

46.91
Е 74
53.091

П.А.ЕРМОЛОВ



ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА

Государственное Издательство
сельскохозяйственной
литературы

1957

П. А. ЕРМОЛОВ

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА

Под редакцией
Г. Ф. ТАРАНОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва—1949

ОТ РЕДАКТОРА

Пчеловодство как отрасль сельского хозяйства тесно связано с полеводством, садоводством, животноводством и может служить значительным источником дополнительных доходов колхоза.

Пчёлы собирают с растений сладкий сок — нектар и пыльцу, превращая их в высокоценные продукты — мёд и воск. Собирая нектар и пыльцу, пчёлы одновременно опыляют цветы растений и тем самым повышают урожайность наших полей, садов и огородов. Практика колхозов и совхозов показала, что фруктовые сады без доступа пчёл и других насекомых почти не дают урожая; урожайность посевов гречихи при подвозе к ним пасеки повышается вдвое, подсолнечника, в среднем, на 30—40%, семян красного клевера — на 40—50%.

Пчёл необходимо разводить во всех колхозах, в которых имеются сады, ягодники, огороды, бахчи и высеваются такие культуры, как гречиха, подсолнечник, красный клевер, эспарцет, донник, горчица, сераделла.

Пчеловодство — стариннейший промысел русского народа. В древней Руси мёд и воск служили основным продуктом торговли. Многие изобретения и открытия по пчеловодству были сделаны русскими пчеловодами. Разборный рамочный улей изобретён П. И. Прокоповичем в 1814 г. Искусственный вывод маток впервые продемонстрировал Е. С. Гусев в 1860 г. Ценнейший вклад в изучение анатомии пчелы и жизни пчелиной семьи внесли наши крупнейшие учёные-биологи проф. Г. А. Кожевников, акад. Н. М. Кулагин и др. В нашей стране при советской власти создан крупнейший в мире Институт пчеловодства с сетью опытных пчеловодных станций. Советскими учёными разработаны такие важные вопросы пчеловодства,

как ускоренное размножение пчелиных семей, приёмы, повышающие выход мёда и воска, всесторонне изучена роль пчёл в опылении сельскохозяйственных культур.

В нашей стране выросли тысячи передовых пчеловодов-колхозников, которые своими глубокими знаниями и честным, добросовестным отношением к порученному делу добились выдающихся результатов по повышению продуктивности пчёл. Пчеловоды Крымской области Д. И. Тихонюк, А. М. Мотылёва и др. в среднем получили в 1948 г. по 110—160 кг мёда с пчелиной семьи, а пчеловоды Приморского края А. Г. Круголь, Д. Ф. Андронов—по 100—170 кг. Партия и правительство высоко оценили работу мастеров-пчеловодов, которые своим скромным трудом содействуют организационно-хозяйственному укреплению колхозов, созданию избытка продовольствия в нашей стране. Сотни пчеловодов награждены орденами и медалями Советского Союза. Пчеловоды Ф. П. Головатый и А. С. Селиванова избраны депутатами Верховного Совета Союза ССР.

Пчеловодство—одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства. При крайне небольших затратах труда на уход за пасекой, при правильной постановке дела колхоз может получить за сезон несколько тонн мёда. Во многих районах Алтайского края, Дальнего Востока и других областей доходы от пчеловодства составляют 20—30% всех денежных доходов колхоза.

В Постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 26 февраля 1943 г. «О мерах восстановления и подъёма пчеловодства» предусматривалось коренное улучшение агротехнического обслуживания пчеловодства и установлены большие поощрения для колхозов, разводящих пчёл.

В «Трёхлетнем плане развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.)» указывается на необходимость использования пчёл для повышения урожайности семян кормовых трав.

Партия и правительство оказывают большую помощь колхозам, организующим пасеки. Сельскохозяйственный банк отпускает колхозам кредиты на покупку пчелиных семей и строительство зимних помещений для пчёл.

Министерство сельского хозяйства СССР рекомендует в каждом колхозе организовать пасеку не менее чем на 20 пчелиных семей, с тем чтобы в ближайшие 2—3 года колхоз имел уже развитое, доходное пчеловодство. Вновь

организуемым пасакам областные пчеловодные конторы отпускают ульи, пчеловодный инвентарь, искусственную вошину на льготных условиях (без обмена на воск). Районные агрономы по пчеловодству оказывают постоянную техническую помощь колхозным пасакам и в первую очередь вновь организуемым.

Пчеловодство требует специальных знаний. Чтобы стать хорошим пчеловодом, необходимо прежде всего иметь желание работать в этой отрасли, хорошо изучить биологию пчелиной семьи и научиться управлять жизнью и работой пчёл весной, летом, осенью и зимой. Без глубокого знания основ разведения и содержания пчёл нельзя добиться высокой продуктивности пчелиных семей. Приобрести эти знания можно разными путями. Существует большая сеть годичных пчеловодных школ и пчеловодных техникумов, готовящих специалистов по пчеловодству. В каждом районе ежегодно в зимний период проводятся курсы по пчеловодству. Можно заниматься самостоятельной подготовкой по книгам и учебникам, а затем проработать 1—2 сезона на крупной пасеке под руководством знающего пчеловода.

Эта книга написана опытным пчеловодом-практиком, до последних дней жизни занимавшимся своим любимым делом, изучившим в совершенстве жизнь и работу пчелиной семьи и все тонкости ухода за пчёлами.

Предназначена она для пчеловодов, которые впервые приступают к работе с пчёлами. Для таких пчеловодов особенно важно описание техники работы с пчёлами, вывода маток, формирования новых семей, использования взятка, зимовки пчёл. Эти вопросы изложены в книге достаточно полно и доходчиво.

Пчеловодство настолько интересное и увлекательное занятие, что после первого знакомства многим читателям этой книги захочется углубить свои знания и изучить пчеловодство во всей его полноте.

Г. Ф. Таранов

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЖИЗНИ ПЧЁЛ

Пчелиная семья

Медоносные пчёлы живут семьями, состоящими из одной матки, кладущей яйца, десятков тысяч рабочих пчёл и небольшого числа трутней (самцов), которые в пчелиной семье бывают только в летнее время.

Длительность жизни рабочих пчёл зависит от сезона: в летний период жизнь пчелы длится один-полтора месяца; пчёлы, народившиеся осенью, доживают до весеннего взятка.

Матка может жить несколько лет; её питают пчёлы особо ценным кормом — «молочком»; она всё время находится в улье и покидает его только во время облётов и брачных вылетов в первые дни жизни и затем при роении. Однако после двух лет матка сокращает кладку яиц, поэтому по истечении этого срока её заменяют новой.

Продолжительность жизни трутней составляет около 3 месяцев. По окончании взятка пчёлы изгоняют их из улья, и они погибают, так как неспособны самостоятельно добывать себе пищу.

Основное внимание пчеловод должен уделять матке, так как от неё в значительной степени зависит количество получаемого от семьи мёда и воска.

Матка — наиболее крупная особь пчелиной семьи; длина её тела колеблется примерно от 20 до 25 мм. Брюшко у неё длиннее, чем у рабочих пчёл, поэтому кажется, что она имеет более короткие крылья.

Количество откладываемых маткой яиц зависит от сезона: ранней весной оно едва достигает нескольких десятков и сотен в день, летом увеличивается до 1 500, а у хороших маток до 2 000 и более в день; к осени яйценоскость матки вновь снижается, а во время зимовки прекращается.

Различные матки кладут неодинаковое количество яиц в день. От яйценоскости матки зависит число пчёл в семье, поэтому необходимо подбирать высокояйценоских маток. Чем больше пчёл будет выведено в семье, тем больше она соберёт и отложит в запас мёда. Неодинакова и способность пчёл собирать мёд (точнее, нектар растений, перерабатываемый пчёлами в мёд). Потому ценны только те матки, которые не только кладут много яиц, но и дают рабочих пчёл, способных собирать наибольшее количество мёда.

Матка откладывает яйца двух видов: оплодотворённые, из которых развиваются матки и рабочие пчёлы, и неоплодотворённые, из которых выходят трутни.

Таким образом, матки выводятся из тех же яиц, что и рабочие пчёлы, но развитие их происходит по-разному. Разница в развитии получается в силу того, что будущие матки в стадии личинки получают только высокопитательный корм («молочко») и для них пчёлы отстраивают особые большие ячейки — маточники. Будущие же рабочие пчёлы в стадии личинки «молочко» получают только в первые $2\frac{1}{2}$ —3 дня и развиваются в обычных маленьких ячейках. Рабочие пчёлы не способны спариваться с трутнями и кладут яйца только в тех случаях, когда в улье нет матки и отложенных ею яиц или молодых пчелиных личинок, из которых пчёлы могли бы вывести новую матку. Молодые рабочие пчёлы, вырабатывающие «молочко», не имеют возможности в таких случаях скормить его личинкам (так как их нет в улье), в результате чего половые органы их развиваются и они начинают класть неоплодотворённые яйца, из которых развиваются трутни. Таких пчёл называют трутовками.

Матка становится половозрелой в возрасте 6—7 дней и вылетает из улья в брачный полёт. Спаривание с трутнем происходит всегда вне улья, чаще вблизи него, но иногда и очень далеко, так как матки и трутни могут отлетать от пасеки на несколько километров.

Иногда из-за плохой погоды матка вылетает на спаривание позднее указанного срока. При малом числе трутней матка может вылетать на спаривание несколько раз, пока не произойдет её встреча с трутнем.

На второй-третий день после спаривания с трутнем матка начинает класть яйца, после чего уже больше не

делает брачных полётов *. При спаривании маток, выведенных в конце осени, кладка яиц иногда начинается только следующей весной.

Пчеловод должен тщательно следить за жизнью пчелиной семьи и наличием в ней матки. Обнаружив, что молодая матка не кладёт яиц, хотя возраст её уже достиг 15—20 дней, пчеловод должен заменить её новой. Если матка выведена поздней осенью, а на пасеке нет запасных маток, её можно оставить для проверки до весны.

Матка, ещё не покрытая трутнем, называется *неплодной*, покрытая трутнем — *плодной маткой*. Матка, утратившая (в силу возраста, болезни или повреждения) способность откладывать оплодотворённые яйца и дающая только неоплодотворённые, трутневые яйца, называется *маткой-трутовкой* или просто *трутовкой*.

Матка, как правило, не жалит людей и животных. Но она немедленно применяет свое жало против всякой другой матки, выведенной в семье или подсаженной в улей. В последнем случае между матками начинается борьба, продолжающаяся до тех пор, пока в живых не останется только одна из соперниц.

Трутни несколько короче матки, длина их тела 15—17 мм; они отличаются толстым и тупым концом своего брюшка. Единственное назначение трутней в пчелиной семье — спаривание с маткой, на что они становятся способными в возрасте 11—13 дней после выхода из ячейки. Тотчас после окончания взятка они изгоняются пчёлами. Если пчеловод обнаруживает трутней в улье после этого срока, то это указывает на неблагополучие в семье: или в ней нет матки и её нужно дать, или матка ещё не покрыта трутнем.

Наличие в семье большого количества трутней убыточно — они могут израсходовать до 10—15 кг мёда. Бороться с чрезмерным выводом трутней нужно такими способами: иметь молодых маток, которые кладут меньше трутневых яиц, чем старые; применять соты, отстроенные на искусственной вошине — тонких листах воска с выдавленными на них донышками пчелиных ячеек; браковать все плохо отстроенные соты с большим количеством трутневых ячеек.

* Иногда матки повторно вылетают и спариваются два и даже три раза до начала кладки яиц.

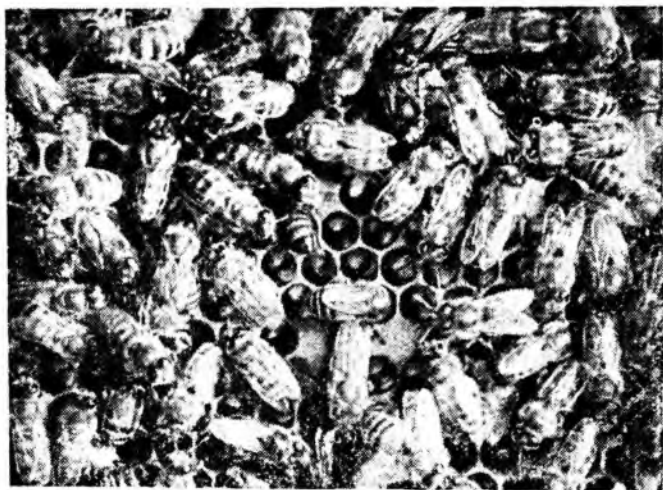


Рис. 1. Пчёлы на сотах.

Рабочая пчела значительно меньше матки и трутня; длина её тела 12—14 мм. В 1 килограмме содержится около 10 тысяч пчёл, если у них нет с собой запаса мёда. В сильной семье летом бывает 40—50 тысяч пчёл, осенью 20—25 тысяч, зимою и весною — 10—15 тысяч. Основная задача пчеловода — довести уменьшившееся к весне количество пчёл ко времени главного взятка до максимального.

Соты, ячейки, искусственная воцница

Для воспитания расплода от стадии яйца до выхода молодой пчелы, а также для складывания нектара и пыльцы, собранных пчёлами с растений как для текущих потребностей, так и в запас на период отсутствия нектара в природе и на зимовку, — пчёлы строят соты (рис. 2), состоящие из шестигранных ячеек, расположенных таким образом, что каждая из шести граней ячейки служит общей стенкой двух смежных ячеек, образуя в целом пласт сота.

Ячейки отстраиваются с обеих сторон сота и имеют общее трёхгранное дно, причём донышко противоположных ячеек не совпадает своими гранями; донышко каждой из них складывается из граней трёх ячеек с противоположной стороны сота. Благодаря такому устройству ячейки,

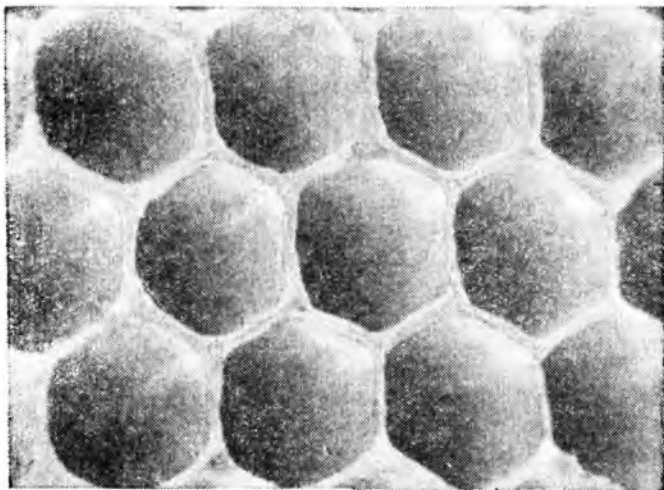


Рис. 2. Пчелиные соты (увеличено).

при наименьшей затрате воска, имеют наибольшую вместимость и прочность.

Ячейки строят пчёлы из восковых пластинок, которые образуются из затвердевающего на воздухе жидкого воска, выделяемого восковыми железами молодых пчёл. Железы расположены с нижней стороны брюшка на четырёх его последних полукольцах (по две пластинки на каждом). Восковые железы, а вместе с этим и восковыделение наибольшего развития у пчёл достигают весной и летом; у пчёл, выводящихся осенью, восковые железы полностью не развиваются.

Пчёлы в рамочных ульях строят соты внутри рамок. При этом пчёлы располагаются гирляндами, образующими как бы отвес. В гирляндах пчёлы сцепляются коготками ножек, образуя цепочки. Соты располагаются в улье всегда строго вертикально.

В рамочных ульях пчёлы устраивают соты на искусственной вошине — восковом листке с оттиснутыми донышками пчелиных ячеек. На листе искусственной вошины пчёлы надстраивают ячейки, сидя плотной кучкой.

Так как рабочие пчёлы, трутни и матки имеют различные размеры, то и предназначенные для их вывода ячейки строятся пчёлами неодинакового размера; ячейки,

предназначенные для вывода рабочих пчёл, имеют диаметр в среднем 5,4 мм, на одном кв. см помещается около четырёх пчелиных ячеек. Они используются пчёлами также для складывания и хранения мёда и перги (утрамбованной в ячейке цветочной пыльцы, пропитанной мёдом). Глубина пчелиных ячеек составляет в среднем 12 мм.

Ячейки, предназначенные для вывода трутней, крупнее пчелиных: диаметр их около 7 мм, глубина 13—16 мм; на одном кв. см помещается примерно 3 таких ячейки. Они также используются пчёлами для складывания мёда, но пергу в них пчелы не складывают.

Ячейки для вывода маток — маточники — строятся двух видов. Когда пчелиная семья разрослась и готовится к роению, т. е. к вылету части пчёл, чтобы образовать самостоятельную семью на новом месте, пчёлы по краям сота закладывают роевые маточники (рис. 3), в которых выводят новых маток. Роевые маточники имеют форму жолудя (висящего книзу), прикреплённого к ребру сота. Если же имевшаяся в семье матка внезапно погибнет, то пчёлы выбирают на соте пчелиную ячейку с молодой личинкой и, расширяя эту ячейку за счёт уничтожения соседних, строят желудеобразный, изогнутый вниз, свищёвый маточник, отличающийся от роевого тем, что его основание расположено не сверху, на ребре сота, а на доньшке ячейки, т. е. частично углублено в сот. Свищёвый маточник закладывается обычно на плоскости сота.

Маточники после выхода маток пчёлы обычно сгрызают. Так как пчелиные ячейки меньше трутневых, то между рядами тех и других пчёлы строят ячейки неправильной формы, так называемые переходные, с помощью которых достигается переход от ячеек одного размера

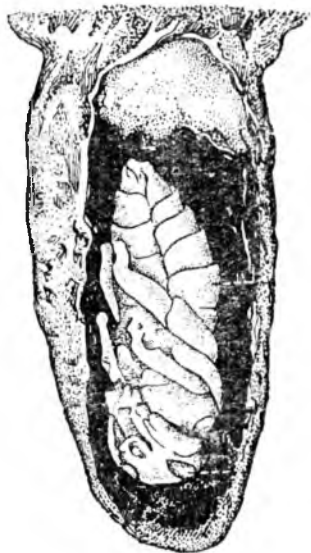


Рис. 3. Маточник с кукольной маткой.

к ячейкам другого размера. В местах прикрепления сотов к планкам рамки также нет возможности построить правильные шестигранные ячейки; здесь пчёлы отстраивают так называемые крайние ячейки неправильной формы. Наконец, обычно в верхней части сотов пчёлы строят удлиненные медовые ячейки с загнутыми кверху краями — во избежание вытекания свежего мёда.

Пространство между ячейками двух соседних сотов, расположенных в двух соседних рамках, называется улочкой. Ширина её составляет обычно 12 мм.

Различные семьи пчёл строят неодинаковые соты — у одних преобладают пчелиные ячейки, у других много трутневых и переходных — нежелательных для пчеловода. Особенно много плохих ячеек, а в целом плохих сотов бывает, когда пчёлам предоставляется свобода самим отстраивать их.

Чтобы получить соты с правильными только пчелиными ячейками, пчеловоды дают пчёлам для отстройки искусственную вошину, листы которой укрепляют в рамках. Это обеспечивает получение хороших прочных сотов с пчелиными ячейками, необходимыми для вывода большого количества расплода и получения сильных семей. Но даже на искусственной вошине некоторые семьи строят плохие соты, переделывая донышки пчелиных ячеек вошины на трутневые. Маток таких семей надо браковать и не использовать для племенных целей.

Для заклеивания узких щелей и неровностей в улье, проклеивания холщевого потолка, склеивания планок рамок и покрытия ячеек сотов пчёлы, кроме воска, употребляют прополис — особое смолистое вещество, собираемое с почек деревьев. Они откладывают его в виде маленьких капелек коричневого цвета на планках рамок, а в случае надобности смешивают с воском.

Развитие пчелы, матки и трутня

Матки и рабочие пчёлы развиваются из оплодотворённых яиц, трутни развиваются из неоплодотворённых яиц.

Яйцо имеет около 1,5 мм длины, оно беловатого цвета. Только что снесённое маткой яйцо прилипает к дну ячейки сота и стоит в ней сначала вертикально, а затем, по мере развития в нём зародыша, наклоняется и на третий день ложится на дно ячейки.

К концу третьего дня пчёлы кладут в ячейку каплю жидкого корма, от соприкосновения с которым оболочка яйца размягчается, а затем лопается и из яйца выползает личинка.

Самостоятельно личинка освободиться от оболочки не может, пока последняя не лопнет от положенного рядом корма, что, однако, без губительных для личинки последствий может задержаться даже на несколько дней. Снежённые в ячейки яйца называются засевом.

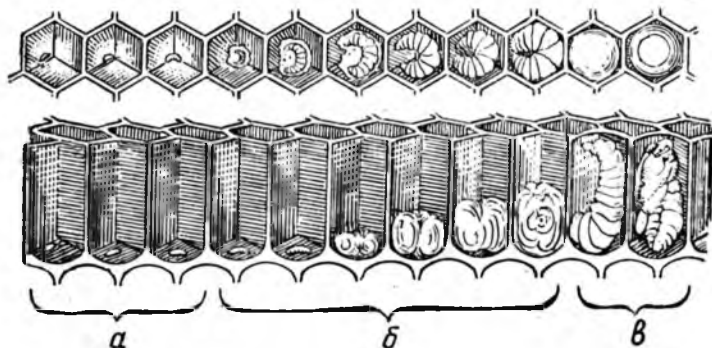


Рис. 4. Стадии развития пчелы: а) яйца, б) личинки, в) куколки.

Только что вышедшая из яйца личинка имеет всего лишь 1—1,5 мм длины. Первые три дня все личинки получают высокопитательный корм — «молочко», вырабатываемое особыми железами рабочих пчёл. По истечении этого срока личинкам, находящимся в трутневых и пчелиных ячейках, пчёлы дают не «молочко», а менее питательный корм, состоящий из смеси мёда с пергой, вследствие этого из оплодотворённых яиц развиваются рабочие пчёлы. Личинки в маточниках всё время в изобилии получают «молочко», и из них развиваются полноценные женские особи — матки. По мере роста личинка несколько раз линяет, т. е. сбрасывает кожицу, вместо которой у неё вырастает новая, большего размера.

На пятый день после выхода маточной личинки из яйца пчёлы запечатывают маточник крышечкой, построенной из смеси воска с цветочной пылью (примесь пыли делает крышечку воздухопроницаемой). Крышечки трутневых ячеек отличаются от крышечек ячеек рабочих пчёл большей выпуклостью. Ячейки с личинками рабочих пчёл

запечатываются на шестой день, а с трутневыми — на седьмой день. Личинок в соте называют открытым расплодом, а запечатанные ячейки — печатным расплодом.

В запечатанной ячейке личинка начинает прять кокон, занимающий всю ячейку. Окончив его, личинка располагается головой к крышечке и в течение нескольких часов превращается в куколку.

Куколка по внешнему виду уже похожа на взрослую пчелу. Вначале она белого цвета, но постепенно темнеет и превращается во взрослое насекомое. Матка находится в стадии куколки в течение 8—9 дней, рабочие пчёлы — 12 дней и трутни — 14—15 дней. Рабочие пчёлы и трутни прогрызают крышечку ячейки и выходят из неё. На маточниках пчёлы сгрызают слой воска обычно за сутки до выхода матки, оставляя только кокон, облегчая этим прогрызание маткой крышечки маточника. Таким образом, с момента откладывания яйца до выхода из ячейки готовой матки проходит 16—17 дней, рабочей пчелы — 21 день и трутня — 24 дня.

Для нормального развития пчелы в улье нужна температура 34—35°; при повышенной температуре развитие происходит несколько быстрее, однако при 40° расплод полностью гибнет; наоборот, при понижении температуры на каждый градус развитие задерживается на один день, но уже при 25° гибнет 70% расплода, а при 20° погибает весь расплод *.

Когда температура снаружи, а в зависимости от неё и в улье, недостаточна, пчёлы активно повышают её, поднимая температуру своего тела. При этом они плотно группируются на сотах с расплодом, как говорят, «обсиживают» расплод. Усиленное образование тепла пчёлы компенсируют повышенным питанием.

Чтобы облегчить пчёлам согревание расплода, необходимо утеплять ульи весной и осенью, когда развивается много расплода, а внешняя температура низкая и неустойчивая, особенно ночью. В ульях недостаточно утеплённых пчелиные семьи потребляют больше мёда. Кроме того, сосредоточиваясь на расплоде для его обогрева, пчёлы сокращают вылеты в поле и отстройку сотов, что также нежелательно. Если же температура в улье упадёт

* Яйца менее чувствительны к переменам температуры, чем печатный расплод.

довольно значительно, то в такой холодный день или ночь пчёлы плотно соберутся на небольшой площади сотов, и часть расплода может оказаться необсиживаемой пчёлами и погибнет («застуженный расплод»).

Вернёмся к молодым пчёлам и маткам, вышедшим из ячеек. Появившаяся новая молодая матка имеет размеры взрослой, но через три-четыре дня величина её уменьшается, и в этот период её довольно трудно (без большого опыта) найти среди рабочих пчёл.

В возрасте 5—6 дней матка в хорошую погоду около полудня вылетает из улья, описывает вокруг него круги, запоминая его внешний вид, расположение, и возвращается в улей. В последующие дни матка вылетает в брачный полёт. При встрече с трутнем, в момент совокупления и матка и трутень, сцепившись, падают на землю. Трутень при этом сразу погибает. Затем матка освобождается от трутня, причём половые органы трутня обрываются, и матка возвращается в улей. На такой полёт затрачивается от 15 минут до 2 часов, в зависимости от расстояния до места встречи матки с трутнем и от того, как скоро матка встретит трутня. Обычно брачный полёт матка совершает один раз. После спаривания матка приступает к кладке яиц.

До спаривания с трутнем матка берёт из сотов себе пищу сама; после начала кладки яиц её кормят рабочие пчёлы, главным образом молодые. Брюшко матки значительно увеличивается, а движения становятся замедленными.

При нормальных условиях в улье бывает только одна матка. Так как обычно пчёлы закладывают несколько маточников (чаще 8—12), то после выхода первой матки иногда сами пчёлы уничтожают остальных маток, ещё не вышедших из маточников; обычно же первая матка убивает их, разгрызая маточники и прокалывая жалом маточных куколок. При избытке в улье молодых пчёл семья роится, поэтому матки в маточниках не уничтожаются и, по мере выхода, их рои улетают из улья с молодыми матками.

В виде исключения наблюдается временное сожителство и кладка яиц молодой и старой маткой, когда последняя становится неполноценной вследствие большого возраста, и для замены её пчёлы выводят новую матку. Это так называемая «тихая смена матки».

Строение тела пчелы

Тело пчелы состоит из трёх основных частей: головы, груди и брюшка, подвижно соединённых между собой, что пчеле необходимо при сборе нектара с цветов и для выполнения различных работ в улье. Снаружи тело пчелы покрыто твёрдым покровом, в состав которого входит вещество, называемое хитином.

На голове имеется рот, усики, два сложных и три простых глаза. Вокруг рта расположены ротовые придатки, образующие хоботок, состоящий из длинного тонкого жолобообразного язычка, вытянутой нижней губы и нижних челюстей. С помощью хоботка пчела собирает нектар, воду, а рабочие пчёлы, кроме того, кормят маток и трутней. Длина хоботка у южных пчёл — около 7 мм, у северных — 6,4—6,5 мм. Верхними челюстями пчела может грызть и разминать восковые пластинки.

На усиках расположены органы осязания и обоняния. Осязание и обоняние у пчёл очень сильно развиты; пчёлы, например, строят соты в полной темноте и различают запахи разных растений на далёком расстоянии. При этом запахи медоносных растений пчёлы запоминают (на некоторое время), что используют для так называемой «дрессировки» пчёл, заключающейся в том, что пчёлам в улье скармливают сахарный сироп, которому сообщён запах растения, желательного для посещения пчёлами. Запомнив запах, пчёлы при своих полётах в значительном количестве начинают посещать намеченные для этого растения.

Два больших сложных глаза расположены по бокам головы и состоят из нескольких тысяч фасеток — маленьких выпуклых шестиугольных глазков, каждый из которых даёт внутри глаза отдельное изображение внешних предметов, слагающихся в общую картину.

Три простых глаза расположены на середине головы. Сложные глаза служат пчеле для дальнего зрения, простые — для распознавания предметов вблизи. Пчёлы хорошо различают синий и жёлтый цвета, а также оранжево-красный и жёлто-зелёный, но смешивают красный с чёрным и темносерым, синий с фиолетовым и пурпурно-красным и т. д.

Грудь пчелы имеет три пары ножек, по паре на каждом из первых трёх грудных сегментов; кроме того, второй и третий сегменты несут по паре крыльев.

Ножки служат для передвижения, собирания пыльцы, переноса её в улей, для очистки усиков и других частей тела.

Передвигается пчела, выбрасывая вперёд одновременно переднюю и заднюю левые ножки и среднюю правую, затем среднюю левую, переднюю и заднюю правые, что придаёт пчеле большую устойчивость (три точки опоры по углам треугольника).

На концах ножек имеются коготки, которыми пчела цепляется за шероховатые поверхности, и подушечки для присасывания к ровным скользящим поверхностям. При сборе пыльцы пчела сминает её в маленькие комочки, одновременно смачивая слюной и мёдом, и складывает в углубления — корзиночки, расположенные на наружной стороне задних ножек. Для сохранения равновесия при полёте обе корзиночки загружаются равномерно. Комочки пыльцы, собранные на задних ножках, пчеловоды называют обножкой. Вес обножки достигает 0,08 г при общем весе пчелы в 0,12 г.

Передняя (большая) и задняя пара крыльев состоит из жилок и тонкой перепонки между ними. При полёте передние и задние крылья с помощью крючочков сцепляются в одно широкое крыло; вне полёта крылья складываются вдоль тела пчелы. При полёте крылья не только поднимаются вверх и вниз, но и изгибаются, в результате чего ускоряется полёт пчелы.

Пчела может нести груз до 75% от собственного веса со скоростью полёта от 19 до 32 км в час; без груза пчела летит со скоростью до 65 км в час.

Брюшко пчелы состоит из 10 сегментов (колец), из которых снаружи видны 6. Сегменты соединены перепонками, что позволяет пчеле изгибать брюшко. В нижней части брюшка расположены восковые зеркала (у рабочих пчёл), на поверхности которых застывает выделяющийся воск; в конце брюшка у рабочих пчёл и матки имеется жало. У трутня жала нет.

Жало — очень сложный аппарат, заканчивающийся двумя иголочками (стилетами), движущимися по особому желобку (салазкам). В момент жаления из ядоносного пузыря в образующуюся рану стекает яд, причиняющий жгучую боль. Стилеты имеют зазубрины, благодаря которым пчела не может извлечь жало обратно; оно отрывается вместе с ядоносным пузырём, и пчела погибает.

Чтобы не выдавливать в рану яд из пузыря, нужно быстро скосырнуть жало ногтем в сторону, а не вытаскивать его пальцами.

Центральная нервная система пчелы расположена вдоль тела от головы до конца брюшка и разделяется на мозг (в голове), состоящий из больших нервных узлов, и брюшной нервной цепочки. От нервных узлов отходят нервные волокна к органам чувств и другим участкам тела (периферическая нервная система).

Пчелы обладают следующими органами чувств: зрением, осязанием, обонянием, слухом и вкусом. Кроме того, они ощущают равновесие и температуру, обладают зрительной памятью, памятью на запахи, цвета и формы и чувством времени.

Пища пчел — мёд и пыльца — перерабатывается органами пищеварения. От ротового отверстия через голову и грудь в брюшко идёт передняя кишка, состоящая из глотки, пищевода и медового зобика. В медовом зобике пчела переносит нектар из поля в улей. В глотке пища смешивается с выделениями слюнных желез, превращающих сложный сахар (тростниковый) в более простые сахара — виноградный и плодовый.

Основной процесс пищеварения протекает в средней кишке (желудке). Здесь пища, поступившая из медового зобика через особый клапан, обрабатывается желудочным соком, переходит в растворимое состояние и всасывается стенками кишечника. Непереваренные остатки пищи проходят в толстую кишку и затем выделяются в виде кала.

Толстая кишка может очень сильно растягиваться; в ней скопляются все непереваренные за зимний период остатки пищи. Лишь весной пчелы, вылетая из улья, освобождаются от кала. В улье пчелы обычно не испражняются (за исключением случаев чрезмерного переполнения и болезни).

Всосанные стенками кишечника питательные вещества поступают в кровь, находящуюся не в кровеносных сосудах, а заполняющую всю полость тела. Движение крови осуществляется сердцем, представляющим собою длинную, способную к сокращениям, трубку, находящуюся в верхней (спинной) части тела. Сердце разделяется на пять камер, соединённых клапанами, открывающимися вперёд. В зависимости от работы и окружающей температуры сердце сокращается от 30 до 140 раз в минуту.

Клетки различных внутренних органов тела впитывают из крови нужные им питательные вещества и перерабатывают их (ассимилируют), при этом выделяется энергия, поддерживающая температуру тела и необходимая для работы мускулов, желез и других органов пчелы.

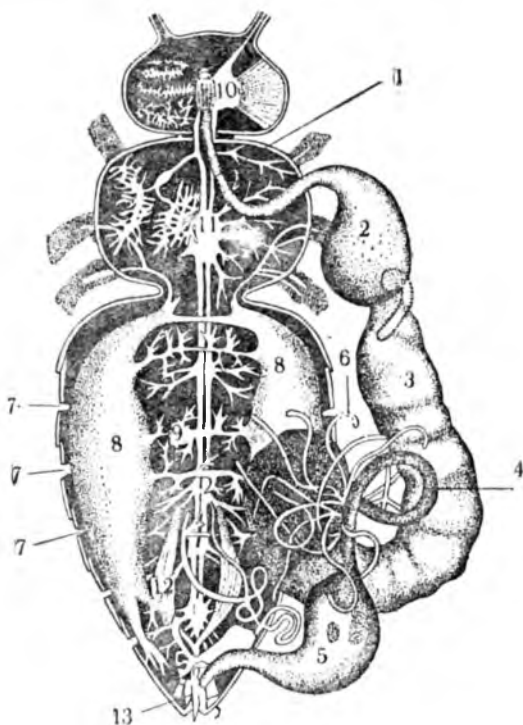


Рис. 5. Строение тела пчелы:

1 — пищевод; 2 — слюнная железа; 3 — желудок; 4 — тонкая кишка; 5 — толстая кишка; 6 — мальпигиевы трубки; 7 — дыхальца; 8 — воздушные мешки; 9 — разветвленная трахея; 10 — мозг; 11 — нервные узлы; 12 — недоразвитые яичники; 13 — жалоносный аппарат.

Образующиеся ненужные организму вещества выделяются клетками также в кровь, откуда они частично поступают в мальпигиевы сосуды (играющие роль почек) и с помощью их удаляются из тела, частично выделяются в виде углекислого газа и водяных паров при дыхании.

Воздух поступает в тело пчелы при дыхании через отверстия на грудке и брюшке — дыхальца. Сначала он

попадает в воздушные мешки, чему способствуют дыхательные движения брюшка. Клетки тела соединены с воздушными мешками сетью тончайших трубочек (трахей). Пчёлы делают от 40 до 150 дыхательных движений в минуту, в зависимости от работы и температуры.

Зимой семья, состоящая из 15 тысяч пчёл, потребляет в час около 4 л воздуха. Летом семья, находясь в состоянии усиленной жизнедеятельности, при температуре в гнезде 34—35° потребляет до 20 л воздуха в час.

Тело пчелы не имеет постоянной температуры, но в гнезде с расплодом семья пчёл поддерживает всегда температуру в пределах 34—35°.

Сбор нектара и пыльцы

Пчёлы собирают пыльцу растений и выделяемый цветками нектар — сладкую жидкость, содержащую главным образом сахара (тростниковый, плодовой и виноградный).

Принесённую в улей пыльцу пчёлы складывают в ячейки и уплотняют, после чего верхний слой пропитывается мёдом. В уплотнённой и смоченной мёдом пыльце происходит брожение, вызываемое особыми бактериями. В результате химических изменений из пыльцы получается новое питательное вещество, называемое пергой. Иногда пергу в ячейках пчёлы сверху заливают мёдом и запечатывают восковыми крышечками.

Пчелиная семья за сезон потребляет 15—25 кг перги, в зависимости от силы семьи и содержания в пыльце белка, количество которого неодинаково у пыльцы различных растений. Перга особенно нужна для воспитания расплода; она также необходима пчёлам, как и запасы мёда.

Чтобы подсчитать запасы перги в улье, следует определить число рамок, заполненных пергой. Сот с пергой в одной стандартной рамке (размером 435 мм×300 мм) содержит достаточное количество перги для воспитания 1,3 кг пчёл — 13 тысяч штук. Чтобы иметь запас перги на случай отсутствия взятка в природе, особенно весной, рекомендуется в период цветения растений, дающих пыльцу (пергоносы), т. е. когда она поступает в улей в большом количестве, отбирать у пчёл рамки с пергой. Вынимаемые соты с пергой в течение летнего сезона заменяют рамками с сушью или с искусственной вощиной.

Второй вид пищи пчёл — мёд — вырабатывается из

нектара цветов путём добавления к нему выделений слюнных желез и испарения излишней воды, количество которой в мёде сокращается до 20 % против первоначальных 50 % в нектаре. Требуемая для испарения воды усиленная вентиляция улья достигается частыми взмахами крыльев пчёл, сидящих вблизи летка. Приложив к улью ухо, можно слышать жужжание пчёл, при небольшом дневном взятке затихающее к вечеру, а при значительном взятке — только к утру.

В период сбора нектара происходит усиленное восковое деление у пчёл и постройка сотов.

Сложенный в ячейки нектар называется напрыском. Нектар, переработанный в мёд, пчёлы запечатывают в ячейках восковыми крышечками (запечатанный или печатный мёд).

Печатный мёд от закрытого расплода отличается по цвету и форме крышечек: медовые ячейки имеют почти плоские крышечки, а пчелиный расплод — слегка выпуклые. Цвет медовых крышечек — белый, голубовато-белый или жёлтый, печатного расплода — от светло- до темно-коричневого, в зависимости от возраста расплода и цвета сотов, которые темнеют тем более, чем дольше находятся в употреблении.

Кроме цветочного нектара некоторые растения (преимущественно липа, пихта, ель, дуб, ива, клён, яблоня, орешник, ливсиеница, хлопчатник и др.) иногда выделяют на листьях внецветочный нектар, называемый медвяной росой.

Тли и червецы, живущие на деревьях, также выделяют сладкую жидкость, жадно собираемую пчёлами. При большом скоплении этих насекомых на каком-либо растении сладкие выделения падают вниз, почему и называются падью. Количество собираемой пчёлами пади иногда достигает нескольких килограммов на семью. Как сама падь, так и получаемый из неё падевый мёд вредны для пчёл. Наблюдались гибель пчёл и расплода уже в период сбора пади; если же примесь её попадает в запас мёда, оставленный пчёлам на зимовку, то большая гибель пчёл зимою почти неизбежна. Падевый мёд, в зависимости от вида растений, с которых он собран, имеет различный вкус, однако обычно очень своеобразный, неприятный, по которому пчеловоды отличают его от цветочного мёда.

Нельзя забывать о потребности пчёл в воде, которая составляет от 50 до 200 г на семью в день. При отсутствии на пасеке поилки значительное количество пчёл бывает вынуждено отвлекаться на полёты за водою.

Распределение работ в пчелиной семье

Совместное проживание в улье десятков тысяч пчёл, сбор и запасание пищи, выращивание расплода, защита от врагов и т. д. — всё это требует большой согласованности в работе и взаимоотношениях, которая возникла у пчёл в результате длительного приспособления к совместной жизни.



Рис. 6. Распределение работ среди пчёл в связи с их возрастом.

Все разнообразные работы в улье и вне его выполняются рабочими пчёлами. Характер работы изменяется в зависимости от возраста пчёл.

Вскоре после выхода молодой пчелы из ячейки, она начинает чиститься и как бы набираться сил, затрачивая на это один или два дня. В возрасте 3—7 дней молодые рабочие пчёлы чистят стенки ячеек и облизывают их язычком, а также сглаживают неровности ячеек. Матка откладывает яйца только в очищенные ячейки. В этом возрасте у пчёл ещё не развиты железы, выделяющие «молочко»; они кормят личинок старше 3 дней смесью из мёда и перги. В возрасте от 8 до 14 дней, т. е. в период развития желез, выделяющих «молочко», пчёлы кормят молодых личинок в возрасте до 3 дней. Одновременно у

рабочих пчёл начинают функционировать восковые железы и крепнуть крылья. В этот же период жизни (с 10 до 20 дней) пчёлы строят и исправляют соты, удаляют из улья мусор, принимают нектар от лётных пчёл, охраняют леток. В возрасте с 14—20 дней пчёлы постепенно переключаются на работы в поле по сбору нектара и пыльцы. Во время обильного (главного) взятка пчёлы могут начать работу в поле и с 5—8 дня.

Работы пчёл в связи с возрастом всегда имеют указанную последовательность, но количество дней, в течение которых отдельная пчела выполняет те или иные работы, неодинаково и зависит от сезона, состояния взятка, силы семьи и других условий (температуры, осадков и т. д.).

Ещё в период кормления молодых личинок (в возрасте 7—10 дней) пчёлы делают ориентировочные облёты. В тёплый, безветренный день пчёлы выходят на леток, некоторое время сидят на нём, затем поднимаются и летают около улья, обратившись к нему головой, чтобы ознакомиться с его внешним видом. Во время таких полётов, продолжающихся 4—5 мин., пчёлы освобождают свой кишечник. В последующие облёты пчёлы отлетают от улья уже на большее расстояние, постепенно знакомятся с окрестностями.

Дальность полётов пчёл за взятком зависит от наличия медоносных растений и характера местности. При наличии достаточных медоносов вблизи пасеки пчёлы не отлетают далее 2 км. На ровной открытой местности дальность полётов может достигать 5 км. Однако при взятке далее чем за 5 км пчёлы быстро изнашиваются, и потому количество лётных пчёл сильно и скоро сокращается.

При полётах пчёлы хорошо запоминают дорогу в улей и всегда возвращаются точно на место стоянки улья. Однако всякое изменение в расположении предметов сбивает их и затрудняет ориентировку. Так, если переставить улей в сторону только на несколько метров — пчёлы с трудом найдут его, будут некоторое время летать над местом, где он стоял, и часть пчёл разлетится по другим ульям, поэтому передвигать ульи более чем на 0,75 м не следует. Переносить пасеку ближе чем за 3 км также не следует, так как лётные пчёлы будут возвращаться на место её прежнего расположения.

Найдя какой-либо медонос, пчела будет возвращаться к нему, пока выделяется нектар. С прекращением

выделения нектара она может сделать ещё несколько полезных полётов на этот участок, после чего только полетит в другое место в поисках нового источника взятка. При этом, чем моложе пчела, тем дольше у неё сохраняется память на первоначальный источник нектара.

Если найденный взяток обилен, пчела возвращается с нектаром или пылью в улей и начинает «вербовочный танец», т. е. кружится и вертится, привлекая этим к себе внимание других пчёл, после чего летит на найденное место. Пчёлы, не имеющие в данный момент источника взятка и воспринявшие во время «танца» запах найденного нектара или пылицы, летят на поиски последнего.

Принеся в медовом зобике в улей нектар, пчела или складывает его сама (при небольшом взятке) или передаёт его молодым пчёлам — приёмщицам нектара, после чего улетает за новым взятком.

Переработка нектара в мёд, так называемое созревание мёда, происходит в результате присоединения к нектару выделений слюенной железы и удаления излишков воды. На переработку одной заглатываемой капли нектара требуется около 20 мин. Пчёлы складывают его в ячейки в небольшом количестве, чтобы ускорить испарение воды, поэтому для размещения напрыска требуется значительная площадь сотов, что необходимо учитывать при большом взятке. Для удаления из улья водяных паров при испарении воды из нектара и для усиленного движения воздуха необходимо усиливать вентиляцию улья путём расширения летка, приподнимания корпуса над дном, сдвигания крышки и т. д. Если этого не выполнить, то пчёлы сами будут вентилировать улей, отвлекаясь от других работ.

При наличии взятка пчёлы усиленно питаются, в результате чего повышается деятельность восковых желез, а следовательно, ускоряется постройка сотов. Чем обильнее взятки, тем быстрее идёт постройка сотов. Поэтому только в период взятка можно ставить в улей искусственную вошину для отстройки; в другое же время надо давать уже отстроенную вошину.

Охраняют гнездо сторожевые пчёлы, располагающиеся на летке и прилётной доске. Количество их зависит от силы семьи. Так как каждая семья имеет свой запах, то по нему сторожевые пчёлы узнают чужих пчёл и не допускают их в улей.

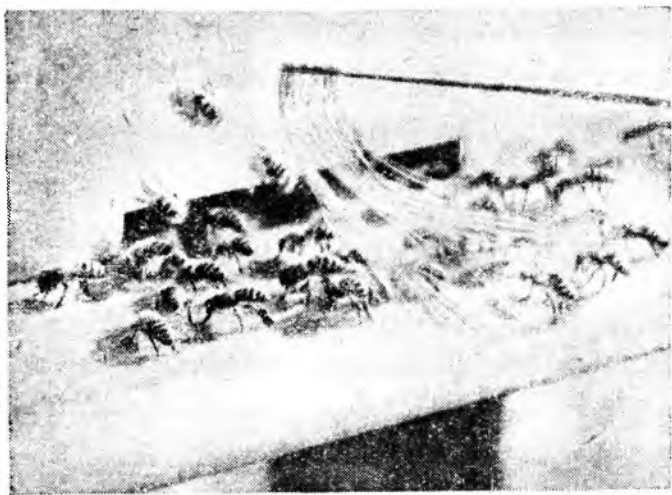


Рис. 7. Пчёлы, вентилирующие улей у летка.

В виде исключения допускаются чужие пчёлы, если они «впрашиваются» в улей. Они долго стоят перед летком и издают крылышками особый гул. Сторожевые пчёлы обнюхивают и ощупывают их, а затем пропускают в свою семью.

Сторожевые пчёлы нападают также на людей и животных, приближающихся к улью. По запаху они узнают и убивают чужую матку, случайно попавшую не в свой улей, возвращаясь с брачного полёта, или подсаженную пчеловодом без соблюдения необходимых предосторожностей.

Годовой цикл в жизни пчёл

Ранней весной пчёлы начинают активный цикл своей жизни. До этого они проводили зиму, собравшись в общий клуб, поддерживая внутри него температуру от 14 до 28°. Внутри клуба пчёлы повышают температуру до 35°, и матка начинает откладывать яйца сначала по 20—30 в день, постепенно увеличивая их количество.

В апреле и первых числах мая пчёл выставляют из зимних помещений на место их летнего расположения. Во время первого весеннего облёта пчёлы освобождаются от кала, накопившегося за зиму.

В первый тёплый день, когда температура в тени будет не менее 10°, пчеловод осматривает семьи, снабжает пчёл кормом, если его недостаточно, утепляет гнёзда, чтобы облегчить пчёлам поддержание температуры в 35°, необходимой для вывода расплода. В этот период уже начинается сбор пыльцы и нектара.

Когда температура в тени повысится до 15°, пчеловод, теперь, менее опасаясь застудить расплод, более основательно осматривает семьи — проводит так называемую главную весеннюю ревизию.

При этом осмотре определяют силу семей, проверяют ещё раз запасы корма, осматривают состояние гнезда, чтобы удалить негодные соты, установить здоровье расплода, наличие и качество матки, сменив её в случае необходимости.

С началом весеннего взятка количество перезимовавших пчёл постепенно уменьшается — они стареют, гибнут, заменяются молодыми пчёлами, выполняющими, как мы знаем, сначала работы в улье, а затем переключающиеся на лётную работу по сбору нектара, пыльцы и воды.

Постепенно число пчёл в семье увеличивается, и у ряда семей появляется стремление к роению — выделению из своего состава части пчёл, которые с маткой покидают свой улей и обосновываются на новом месте. Пчеловод должен регулировать роение или не допускать его вовсе для сохранения силы семьи.

Чтобы усилить размножение пчёл, пчеловод периодически расширяет гнёзда, а перед главным взятком ставит вторые корпуса или магазины для откладывания собираемого в этот период нектара.

После окончания взятка пчёлы изгоняют из улья трутней, матка резко сокращает кладку яиц, потому сила пчелиных семей начинает уменьшаться, не имея пополнения, компенсирующего естественную убыль пчёл. Излишек мёда, собранный пчёлами, отбирают и откачивают на медогонке. Пчёлам оставляют обильные запасы мёда (18—22 кг), обеспечивающие их на зимний и ранневесенний период до наступления достаточного весеннего взятка.

Готовя пчёл к зиме, проводят осеннюю ревизию: проверяют качество матки; если нужно, её заменяют; объём гнёзд вновь сокращают. В безвзяточный период пчеловод особенно зорко должен следить, чтобы не было воровства

пчёл, из-за которого слабые семьи могут быть разграблены другими пчёлами в течение нескольких часов.

Осенью, когда температура снижается до 12° , пчёлы образуют клуб, прекращая работу в поле. В редкие тёплые дни они делают последние облёты, чтобы освободить кишечник от кала перед зимовкой.

Когда установится холодная погода и облёты пчёл станут уже невозможны, ульи или убирают в зимовник или подготавливают к зимовке на воле.

В зимовнике основная забота пчеловода — поддержание температуры в пределах $4-6^{\circ}$, но не выше, и регулирование вентиляции.

ОБРАЩЕНИЕ С ПЧЁЛАМИ И УСТРОЙСТВО ПАСЕКИ

Злобность пчёл

Жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года связана с обеспечением её на зимний период запасами мёда. Но имеется не мало охотников — ос, бабочек, муравьёв, мышей и т. д., которые могут разграбить медовые запасы и обречь пчёл на голодную смерть. Для борьбы со своими врагами пчёлы имеют жало. При раздражении какими-либо неблагоприятными внешними обстоятельствами пчёлы жалят и человека. Работать с раздражённой семьёй затруднительно, поэтому необходимо знать причины, вызывающие раздражение пчёл, и приёмы обращения с ними.

Основное правило при работе с пчёлами — неторопливые, спокойные движения. Вынимая рамки, нужно стараться не раздавить ни одной пчелы. Надо иметь в виду, что пчёлы не любят запаха водки, чеснока, лука, пота.

Лучшее время для работы с пчёлами — тёплый ясный день около полудня, когда большинство лётных пчёл собирают в поле нектар и пыльцу. Наоборот, в холодную или ветреную погоду все лётные пчёлы находятся в улье и, в случае раскрытия его, нападают на пчеловода в большом количестве.

Наиболее раздражительны пчёлы после прекращения взятка, в особенности, если он обрывается внезапно.

Большое значение имеет и расположение улья. Если улей стоит на открытом месте, проходящие мимо люди и животные раздражают пчёл, и они нередко нападают, а при неблагоприятных внешних условиях будут жалить почти обязательно. Наоборот, в улье, закрытом деревьями и кустарниками, поставленном вдали от проезжих дорог, пчёлы несравнимо спокойнее.

Не следует вставать перед летком улья, работать в шерстяной одежде, в которой пчёлы могут запутаться и от этого притти в раздражение. Особенно нужно следить, чтобы не развить воровство пчёл, которое, возникнув у одной семьи, может перекинуться на другие ульи и даже охватить всю пасеку. Тогда бороться с ним намного труднее, и пчёлы становятся чрезвычайно злыми, бросаясь на людей и животных даже вдали от пасеки.

Интересен факт успокаивающего действия на пчёл запаха мелиссового масла. Натерев им лицо и руки, можно работать без сетки, а если слегка обрызнуть им пчёл, то и наиболее раздражительные семьи становятся смирными.

В случае ужаления пчелой жало нужно быстро сковырнуть ногтем в сторону. Обычно ужаление пчелы не вызывает никаких последствий, кроме временной опухоли. У пчеловодов, организм которых со временем привыкает к пчелиному яду, не бывает даже и опухоли. Однако, как исключение, встречаются люди, восприимчивые к пчелиному яду, вызывающему у них головную боль, тошноту и даже обмороки. Опасно ужаление лишь в сонную артерию, а также опасна пчела, попавшая в рот.

Для работы на пасеке необходим светлый костюм, не допускающий проникновения пчёл в рукава, под платье и т. д.; на лицо следует надевать сетку из чёрного тюля, (рис. 8) лучше шёлкового, и укреплять её на шляпе с широкими полями. Внизу сетка должна иметь резинку или тесёмку для плотного прилегания к шее.

Осмотр пчелиной семьи. Приступая к осмотру пчёл, необходимо разжечь дымар (рис. 9). Он состоит из жестяного цилиндра, в который закладывают горючее, и мехов для подачи в цилиндр воздуха, выходящего с дымом из сопла.

В качестве горючего употребляют гнилушки дерева смолистых пород (особенно ивовые), торф, древесный гриб, сухой коровий помёт.

Чтобы разжечь дымарь, сначала зажигают стружки или лучины, а потом на них кладут то или иное горючее. После этого крышку дымаря закрывают и проверяют, получается ли сильная струя дыма, не забилась ли решётка в крышке дымаря смолистыми отложениями (тогда прочистить гвоздём), а также правильно ли установлен внутренний цилиндр. Все эти неисправности могут быть причиной плохой работы дымаря.

С пчёлами удобнее работать вдвоём, но иногда можно справиться и одному. Если работают двое, то один мёхами выдувает из дымара 1—2 небольших струи дыма

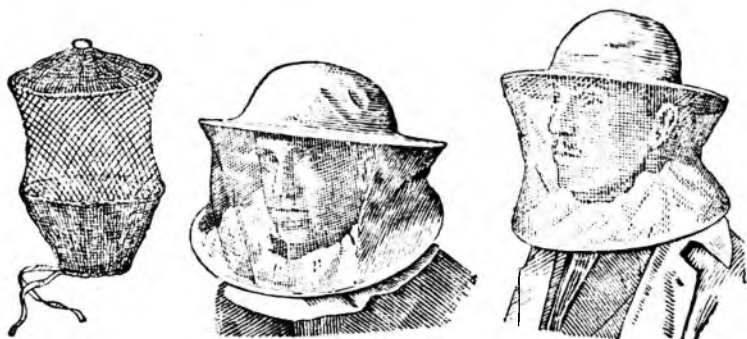
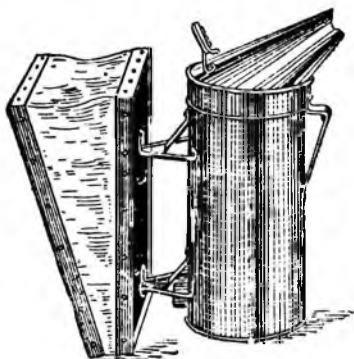


Рис. 8. Сетки для предохранения лица от укусов пчёлами.

сначала вдоль летка, а затем осторожно снимает крышу, приподнимает холст или полог и пускает ещё 2—3 струи дыма поверх рамок.



Запах дыма заставляет пчёл бежать к запасам мёда, который они набирают в свои зобики, что затрудняет применение жала. Кроме того, поднимающаяся среди пчёл суматоха отвлекает их от пчеловода. Однако



Рис. 9. Дымарь (слева) и стамеска (справа).

злоупотреблять дымом не следует, так как это приводит пчёл в раздражённое состояние, после чего матка надолго прерывает кладку яиц. Если от неосторожного обращения пчёлы начинают массой выходить из улья через верх и леток, улей надо закрыть и дать пчёлам успокоиться.

Время от времени нужно пускать поверх рамок 2—3 струи дыма, чтобы загнать в улей пчёл, находящихся

поверх рамок, иначе они будут мешать работе. Если пчёлы начинают вылетать из летка — вдоль него также пускают 1—2 струи дыма. Если вылетело много пчёл и они летают вокруг улья с намерением жалить, то, пуская дым вокруг себя и вдоль летка, можно усмирить пчёл, так как почувствовав, что они отрезаны дымом от летка, пчёлы становятся миролюбивее.

Всё время нужно следить, чтобы дымарь не потух, и иметь с собою запас гнилушек для подкладывания в случае необходимости.

Дымарь и сетка позволяют пчеловоду работать, не опасаясь укуса, спокойно и неторопливо, что значительно успокаивает пчёл.

Если пчела случайно попадает под сетку, то она стремится выбраться наружу и не жалит; её осторожно выпускают, подкурив лицо и приподняв сетку.

После работы необходимо погасить и вытряхнуть горючее из дымаря, имея для этой цели специально вырытую яму. Дымарь лучше держать под навесом вдали от построек.

При работе с особенно злобными семьями гнездо можно покрывать холстиком, пропитанным 5% раствором карболовой кислоты, от запаха которой пчёлы забираются вглубь гнезда.

Для работы на пасеке необходима стальная стамеска. Загнутый конец её служит для соскабливания прополиса и воска, а также для изменения положения рамок в улье. Обратный её конец служит для того, чтобы отделить склеенные прополисом части улья при его разборке.

Осматривая или выпнимая рамки, не нужно снимать сразу со всех них потолок или холст, чтобы не охладить



Рис. 10. Пчеловод с запасными рамками и дымарём подходит к улью.

гнездо и не застудить расплод. Ни в коем случае нельзя отлучаться от улья, когда с него снята крыша, или оставлять на пасеке в доступных пчёлам местах рамки с мёдом, что может вызвать воровство.

Рамки с мёдом уносят и приносят в специальном ящике (рис. 10), в котором устроены выемки для помещения на

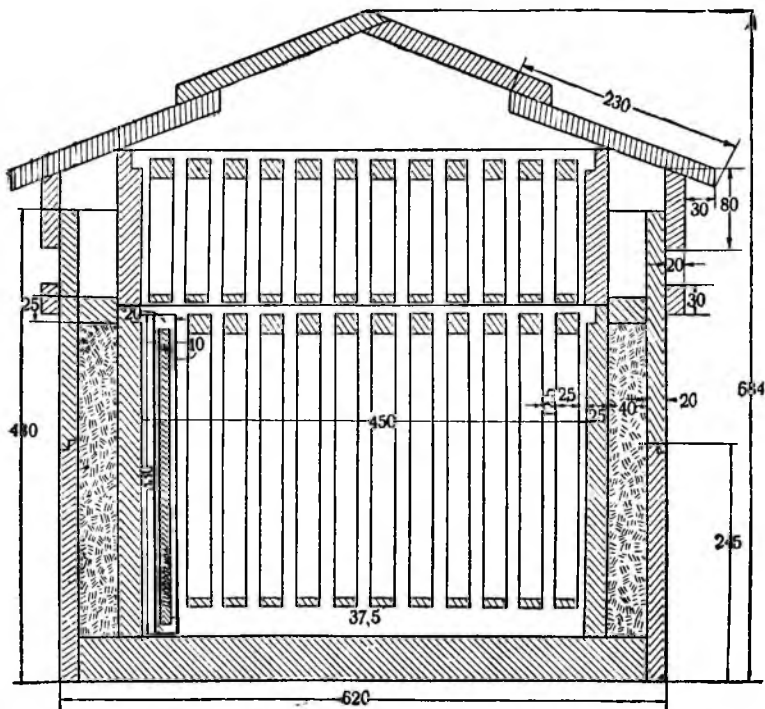


Рис. 11. Поперечный разрез типового двухстенного улья.

них плечиков рамок, чтобы они висели, как в улье. В ящике должно быть отделение для складывания соскабливаемого воска.

Работать стоя, нагибаясь над ульем, тяжело, поэтому иногда применяют скамейку или для этой цели используют крышу улья, поставленную на ребро.

Для перевозки магазинов и ульев употребляют тачку или тележку.

Улей

Жизнь пчелиной семьи в основном протекает в улье и вся основная работа пчеловода также неразрывно связана с ним.

Современный улей устроен таким образом, чтобы удовлетворять всем условиям, необходимым для нормальной

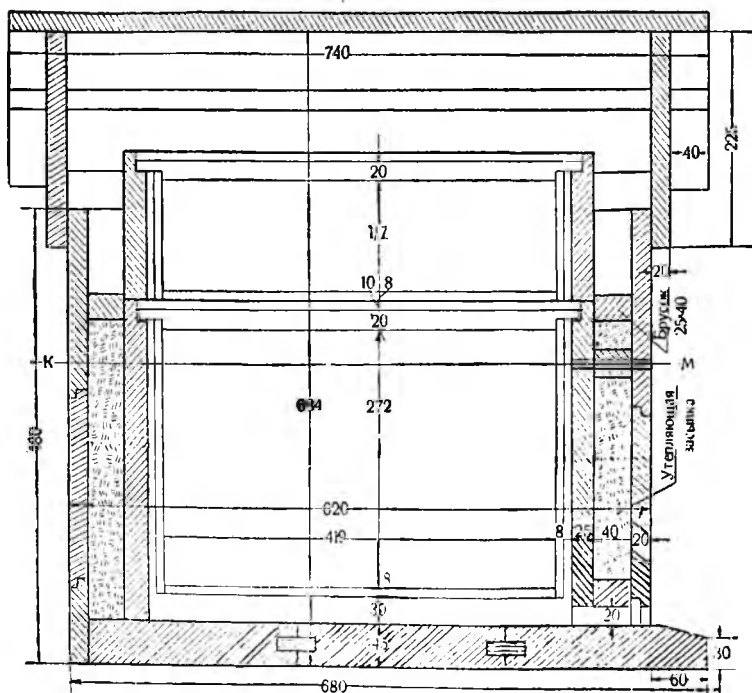


Рис. 12. Продольный разрез типового двухстенного улья.

жизни пчёл, и одновременно в наибольшей степени облегчить пчеловоду уход за ними.

До изобретения разборного улья пчёл содержали, а местами содержат ещё и сейчас, в колодах — обрубках дерева с дуплом внутри. Такие колоды без дна называются дуплянками или бездонками. На юге помещения для пчёл устраивали в виде плетёной корзины, обмазанной глиной. Это так называемые сапетки.

Основной недостаток колод и дуплянок в том, что они не разборные и управлять в них жизнью пчёл совершенно невозможно, почему пчёлы в таких неразборных ульях и дают весьма небольшое количество мёда.

Первый разборный рамочный улей был изобретён П. И. Прокоповичем в России в 1814 году. С тех пор ульи совершенствовались и улучшались.

К современным рамочным ульям предъявляются следующие основные требования: они должны быть тёплыми, удобными, позволяя применять современные способы пчеловодства, лёгкими, дешёвыми, простыми для изготовления, и, наконец, что весьма важно, удобными для кочевого пчеловодства.

Чтобы быть достаточно тёплым в весенний период, одностенный улей на севере должен иметь стенки толщиной не менее 40 мм. Такая толщина стенок делает улей слишком тяжёлым и неудобным для пользования, особенно при перевозках, поэтому для северных зон следует предпочесть двухстенные ульи, в которых промежуток между стенками заполняется материалом, плохо проводящим тепло.

Для придания улью наибольшей лёгкости и наименьшего расхода дерева стенки делают минимальной толщины — наружные толщиной в 20 мм, внутренние 25 мм, оставляя между ними пространство в 40 мм, которое заполняют мохом, соломенной резкой или мятой бумагой.

Общая теплопроводность стенок такого улья равна теплопроводности сплошных деревянных стенок толщиной в 170 мм. Такая небольшая теплопроводность двухстенного улья позволяет более рано весной выставлять пчёл из зимовника, что благоприятствует усилению пчелиных семей к главному взятку.

Основная часть улья — гнездовой корпус. В него помещают гнездовые рамки, в которых пчёлы строят соты, а матка откладывает яички для вывода молодых пчёл, складывают запасы мёда, а также сидят на них летом и собираются в клуб зимой.

Корпус представляет собою ящик, длина и ширина которого внутри составляет 450 мм, а высота 330 мм.

В корпус вставляют сверху 12 гнездовых рамок, размер которых снаружи 300×435 мм, а внутри 272×419 мм. Ширина всех четырёх планок, составляющих рамку,

Корпус одностенного улья устроен так, что может быть поставлен вторым этажом на другой корпус, что может нередко потребоваться при правильно поставленном уходе за пчёлами.

Устанавливать улей лучше всего на утепляющий ящик-подставку, заполненную мохом, соломённой резкой с хвоей (от мышей) и т. д., слоем в 40 мм, что предохраняет дно улья от охлаждения. Ящик-подставку сколачи-

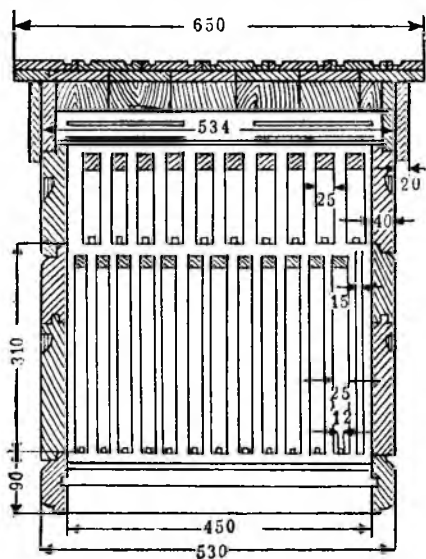


Рис. 14. Поперечный разрез одностенного типового улья на 12 рамок.

вают из досок толщиной в 10 мм и высотой 70 мм, соединяемых с помощью рамы из 4 брусков размером 40×40 мм. Высота передней стенки, через которую выступает дно улья, равна 50 мм. Дно подставки изготовляют из досок, соединяемых в щит с помощью поперечных планок.

Подставку ставят на 4 колышка или другое основание, строго горизонтально (по ватерпасу), иначе пчёлы будут строить неправильные соты.

С передней стороны дно улья выступает наружу на 60 мм (или более). В верхней стенке улья над летком, по всей его ширине делается канавка. В неё вкладывают

две дощечки размером $5 \times 30 \times 300$ мм, с помощью которых регулируют ширину летка. Высота подрамочного пространства в корпусе равна 30 мм, что обеспечивает хорошую вентиляцию улья.

Пчёлы, отягощённые ношей нектара или пыльцы, часто с последними усилиями достигают улья. Чтобы обеспечить им удобный спуск, к выступу дна на крючках прикрепляют отъёмную прилётную доску, длина которой равна ширине улья, а ширина 300—500 мм.

В период главного взятка на корпус ставят вторые корпуса или полунадставки — магазины. Магазинов следует иметь не менее двух на каждый улей, иначе медосбор не будет полностью использован.

Один из магазинов с помещённой внутри него подушкой, толщиной до 180 мм, набитой мохом, соломенной резкой или другим утепляющим материалом, в холодное время года должен постоянно находиться на корпусе. При перевозке улья пчёлы размещаются в магазине и лучше её переносят. В медосбор магазин используется для размещения в нём рамок. При наличии в улье магазина отпадает надобность в специальном подкрышнике или утеплительном поясе.

Магазины имеют такие размеры, что, будучи поставлены один на другой, по высоте становятся равными корпусу, и в них можно размещать гнездовые рамки. Таким путём из двух магазинов можно составить второй верхний корпус или, поставив их на запасную подставку с дном, использовать в качестве гнездового корпуса для отводков.

Это имеет немалые преимущества и удобства. В магазин помещается обычно 10 рамок, размером (снаружи) 435×145 мм, т. е. они ниже гнездовых.

Поверх магазина накладывается крыша. Для удобства при перевозках, её делают почти плоской; места соединения досок забивают полосками жести (от консервных банок) или планками. Под кровлей имеется невысокий подкрышник, на фасадной стороне которого имеется щель (зарешёченная) для вентиляции. Её делают из досок толщиной в 20 мм. Не будет лишним набить на крышу сверху покрашенный картон или толь.

Для соединения частей улья (подставки, корпуса, двух магазинов и крыши) при перевозках в одно целое применяют специальные скрепы-хомуты, представляющие собою железные прутья (10 мм толщины и длиною на полную

высоту улья с надставками), согнутые под углом в виде перевёрнутой буквы П, и имеющие на концах винтовые нарезки. Сверху на концы прутьев надевается планка с отверстиями, через которые выступают винтовые нарезки, куда навинчивают гайки-крылатки, прочно прижимающие накладку к крыше улья. За неимением пруткового железа хомут можно сделать в виде рамы, из прочного дерева, скреплённой по трём углам петлями изнутри и имеющей снаружи на четвёртом углу накладку для всячего замка. Чтобы хомут плотно прилегал к крыше улья, на неё кладут пружинящий слой соломы или войлок.

Место для пасеки

Правильный выбор места для пасеки имеет большое значение. Прежде всего, нужно стремиться организовать пасеку в центре произрастания важнейших медоносов, учитывая радиус медосбора в пределах 2—3 км. Если предполагается перебрасывать пасеку для опыления сельскохозяйственных растений (на посевы клевера, подсолнечника, гречихи и др.) или перевозить её на места временного медосбора (кочевое пчеловодство), то пасеку с весны следует располагать в местности, богатой ранними медоносными растениями — вблизи фруктовых садов и ягодников, зарослей ивы, акации, в лесу и т. д.

Для размещения пасеки следует предпочесть пересечённую местность — с долинами рек, заливными лугами, холмами, оврагами, так как растительность на ней будет разнообразнее, сроки цветения медоносов разные и медосбор будет более продолжительным. Липовые рощи, лесные вырубki и гарь, березняк, лиственные и смешанные рощи также хороши, не говоря уже о полях и лугах, засеянных клевером, эспарцетом, люцерной, гречихой, горчицей, рапсом и т. д.

Второе необходимое условие для пасеки — освещение солнцем, обогревающим ульи весной, когда в семьях усиленно развивается расплод; пчёлы используют солнечное тепло, продвигаясь весной к стенке улья, обогреваемой солнцем. На затенённой пасеке пчёлы позднее вылетают за взятком и раньше кончают полёты за ним.

В северных местностях целесообразно размещать пасеку на южном или западном, в крайнем случае, на восточном склоне, но не на холодном северном.

Возвышенное, но не открытое для холодных северных и северо-восточных ветров место для пасеки гарантирует от туманов, при наличии которых семьи развиваются крайне медленно.

Весьма нежелательна близость широких рек и озёр, перелетая через которые пчёлы гибнут в большом количестве, особенно возвращаясь со взятком в ветреную погоду.

Надо избегать близости базарных площадей, рынков, скотных дворов, конюшен, сахарных и паточных заводов. Улья следует располагать не ближе 20—30 м от проезжих дорог и улиц и ограждать пасеку забором или изгородью высотой не менее 2 м, чтобы заставить пчёл подняться выше роста человека.

При соблюдении этих условий располагать пасеку можно не только вдали от жилья, но и в деревнях позади домов и даже в городах, где при наличии внутридворовых, уличных, садовых и парковых насаждений из лип, белой и жёлтой акаций или других медоносных деревьев, кустарников, цветников, огородов, газонов и т. д. с успехом можно заниматься пчеловодством.

Чрезвычайно важно защитить пасеку от ветра.

Для развития расплода необходима температура в 34—35°. Чем ниже температура вне улья, тем больше пчёлы затрачивают мёда, чтобы поддержать указанную температуру, и тем меньшее количество расплода они могут обогреть.

Подсчёты, проведённые В. А. Темновым, показали, что при сильном ветре улей теряет тепла в 10 раз больше, чем в тихую погоду (охлаждение через леток, щели и стенки улья). Пасека, расположенная на сильно обдуваемом ветром участке, теряет непроизводительно большие количества мёда на поддержание в улье тепла. Это значительно уменьшает прирост пчёл в семье по сравнению с нормальными условиями и резко снижает работу пчёл по отстройке сотов.

Тщательным утеплением гнезда в одностенном улье (накладыванием подушек с мохом, паклей, кострой, соломенной резкой, опилками и т. д.) можно сократить потери тепла из улья на 30 %. Если, кроме того, с боков утеплить гнездо подушками за вставными досками, то можно сократить потери тепла до 65 %.

Однако такое боковое утепление невозможно, если пчёлы занимают 8—10 рамок, а погода все ещё стоит

холодная и ветреная. В этом случае рекомендуется утеплять ульи снаружи соломенными матами. В средних и северных областях надо пользоваться двухстенными ульями, с прокладкой между стенками из моха, соломенной резки, пакли и т. д.

Необходимо стремиться устранить основную причину плохого развития пчелиных семей весной — охлаждающее действие ветра. Этого можно достигнуть, располагая пасеку на участке, защищённом с севера, востока и запада деревьями или строениями. Если в данной местности нет восточных (преобладающих весной) ветров, то с востока загораживать пасеку высокими деревьями нецелесообразно, так как отсутствие солнечных лучей утром задерживает развитие семей и утренний вылет пчёл за взятком.

Наиболее целесообразно располагать пасеку среди насаждений плодового сада или кустарника.

На ровном открытом месте можно значительно уменьшить силу ветра устройством забора из плоских горизонтальных планок, расположенных на расстоянии, равном их ширине.

Размещение ульев

Если ульи весной и осенью защищены от холодного ветра, необходимо ещё позаботиться о том, чтобы затенить их летом в часы полуденного зноя.

Ульи нужно ставить так, чтобы они примерно с 10 часов утра до 3 часов дня находились в тени деревьев или кустарников. Если последних нет, то над ульями целесообразно устраивать решётчатый навес, на который кладут ветки, траву и т. д., или насаждать около ульев выходящие растения, ставить деревянные или плетнёвые щиты (сбоку улья) и т. д.

Пчёлы в ульях, расположенных среди деревьев и кустарников, всегда более спокойны, чем на открытых пасеках, и часто позволяют работать даже без сетки.

Расставляя и окрашивая ульи следует по возможности разнообразнее, чтобы пчёлы могли легко запомнить свой улей и отличить его от других. Ульи следует окрашивать в разные цвета — белый, голубой, жёлтый, оранжево-красный, жёлто-зелёный, которые хорошо различаются пчёлами, или окрашивать в разные цвета только передние стенки ульев и прилётные доски. Для лучшей



Рис. 15. Пасека Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки 1941 г.



Рис. 16. Общий вид благоустроенной колхозной пасеки.

ориентировки пчёл у прилётной доски можно класть камни разных размеров и форм, чурбаки и т. д. Значение раскраски передних стенок улья указанными цветами видно из следующего опыта: при неокрашенных ульях погибли 16 из 21 молодых маток, при окрашенных — 3 из 42. В первом случае рабочие пчёлы массами залетали в чужие ульи, во втором этого почти совершенно не наблюдалось.

Размещать ульи длинными правильными рядами не следует. Лучше располагать ульи на расстоянии 6 м один от другого применительно к имеющимся деревьям и кустарникам. В этом случае почти не придётся опасаться налётов молодых пчёл (при первых облётах) на чужие ульи, что влечёт ослабление одних семей и усиление других, вызывая склонность к роению. Но для такого размещения требуется большая площадь под пасеку.

Можно размещать ульи группами в разнообразных комбинациях по 2—3 улья на расстоянии 6—10 м одна от другой. При этом необходимо, чтобы летки ульев были обращены на восток или юго-восток и чтобы пчеловод, работая с одним ульем, не оказывался стоящим перед летками других ульев. При групповом расположении, ульи в пределах каждой группы или хотя бы прилётные доски необходимо окрашивать разными красками.

Летки ульев на севере весной следует обращать на юг, а летом на восток. На юге весной на восток, а летом на север. Понемногу поворачивая улей, можно за 5—10 дней повернуть улей на 90°.

На площадке перед ульями не должно быть высокой травы, так как в ней часто запутываются прилетающие со взятка пчёлы. Из этих соображений колышки следует забивать на высоту 20—30 см (по росту пчеловода), а прилётная доска по возможности должна начинаться ближе от земли.

При расстановке ульев не следует забывать об устройстве поилки для пчёл, которую надо ставить в тихом солнечном месте.

Пасечный пункт

В зависимости от количества ульев на пасеке, а также от того, расположена ли она в одном месте (в хорошей по медосбору местности можно иметь постоянную пасеку на 50—100 и даже более семей), или разбивается летом на

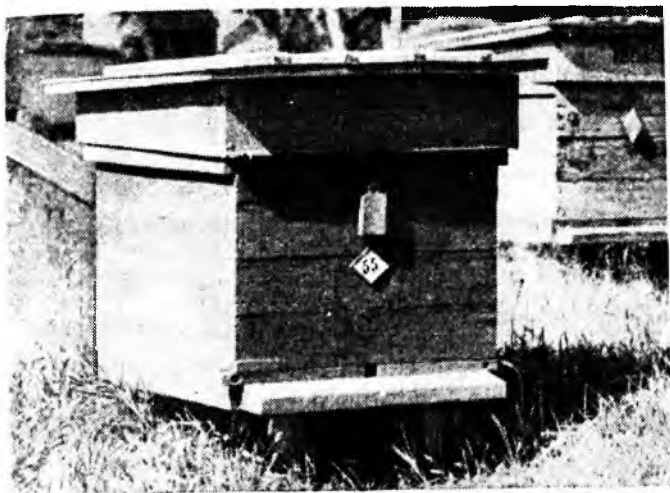


Рис. 17. Улей, установленный на колышках.

несколько отдельных пасек, требуются разные хозяйственные постройки и пасечное оборудование.

В местностях с суровыми зимами (с затяжным беснежным периодом в начале зимы, сопровождаемым к тому же холодными ветрами), где зимовка пчёл на воле невозможна или невыгодна (при холодной зимовке пчёлы за зиму потребляют на 3—4 кг больше мёда на каждую семью), необходимо иметь специальное помещение — зимовник.

Для изготовления ульев и рамок требуется столярный инструмент — пилы, рубанки, стамески и т. д. Летом все столярные работы можно с успехом выполнять на открытом воздухе под навесом, зимою же потребуются отапливаемое помещение.

Запас вторых корпусов, магазинов, магазинных и гнездовых рамок хранят под навесом или в сарае. Сушь и искусственную вошину надо хранить с особыми предосторожностями, в холодном помещении, недоступном для мышей и вредителей-насекомых.

Для откачки мёда необходимо иметь отдельное помещение, недоступное для пчёл, для чего окна в нём застекляют или забивают мягкой сеткой. Закрывая окна, не следует забывать и о щелях, даже небольших.

На кочевых точках для пчеловода устраивают лёгкие собранные из фанерных щитов домики (кочевые разборные будки), размером примерно $2 \times 3 \times 2$ м с небольшими окнами. Полов в домиках обычно не устраивают, а крышу натягивают из брезента. Важно, чтобы в домике не было щелей, через которые могли бы проникать пчёлы-воровки.

К пасечному инвентарю относятся ещё медогонка, воскотопка, солнечная и паровая, клеточки для подсадки маток в семьи и колпачки для их ловли, роевни, дымари, лицевые сетки, дырокол, доски-лекала, котки и шпоры для наващивания рамок искусственной вощиной, стамески, кормушки, щётки для сметания пчёл, подушки для утепления, ящик для переноски рамок, тележка для перевозки, тара для мёда, термометр, перочинный и столовый ножи, топор, столярный инструмент.

Учёт на пасеке

Все работы, проведённые на пасеке, работы, намеченные провести с той или иной семьёй, а также полученные результаты необходимо систематически записывать.

Каждый улей должен иметь свой порядковый номер, поставленный на его передней стенке. Очень удобны цифры от 0 до 9, вырезанные из плотного картона, пользуясь которыми в различной комбинации, можно легко, быстро и красиво перенумеровать все части улья — пол, корпус, магазины, крыши, что значительно облегчает работу, так как нередко случается, что магазины, например, не всегда плотно подходят ко всем ульям.

Каждая пчелиная семья должна иметь свой номер. Так как семью мы можем переселить в другой улей, то очевидно, что улей и семья должны иметь различную, самостоятельную нумерацию. Пчелиная семья происходит от одной матки; так как мы должны вести отбор лучших маток, то правильнее нумеровать именно маток, а не семьи, иначе нельзя проследить происхождение пчёл данной семьи. Допустим, что данную семью мы числим за № 1. В ней матка по каким-либо причинам погибла, и мы подсаживаем в семью новую матку. Старые пчёлы во время лётной работы через месяц — два все погибают, и после этого срока семья полностью будет состоять из пчёл, выведенных от новой матки. Так как новая матка

может иметь совершенно другие особенности, чем старая, то и пчёлы от старой матки будут отличаться от пчёл, полученных от новой матки. Это будут две разные семьи: одна — жившая в данном улье, другая — её сменявшая. Естественно, что и числить их за одним номером нельзя.

Полная ясность будет внесена, если новой матке мы дадим новый порядковый номер, под которым и будем числить данную семью. Этот номер не пишется на улье и не прибавляется к нему, а подвешивается.

Для учёта состояния, продуктивности и работы пчелиных семей ведётся пасечный журнал, в котором каждой семье отводят две страницы. На первой странице записывают общие сведения о семье за сезон или год; так как маток не оставляют старше двух лет, то эти записи продолжаются, пока в данной семье находится определённая матка, т. е. не более чем 2 года. Если матка заменена ранее этого срока, то для удобства запись в данном сезоне продолжается до его окончания, но делается отметка о посадке новой матки и ставится время начала её кладки яиц.

На первой странице о каждой семье записывают следующие сведения:

Карточка учёта пчелиной семьи

Семья с маткой № _____
Год и месяц рождения матки _____
Происхождение матки: дочь матки № _____
Дата гибели матки или её замены и причина _____
Продуктивность семьи за сезон _____ 194__ года 194__ года
Взято мёда (в кг) _____
Оставлено на зиму (кг) _____
Валовой выход мёда (кг) _____
Получено воска (г) _____
Отстроено гнездовых рамок (штук) _____
» магазинных » _____
Отобрано пчёл (кг) _____
Взято расплода (рамок) _____
Оценка силы семьи: весной _____
» перед главным взятком _____
» осенью _____

Здоровье семьи

Особенности семьи (злобность, ройливость, склонность к воровству и т. д.).

На второй странице по каждой семье заносят сведения текущего характера, характеризующие состояние, обеспеченность и продуктивность семей:

Месяц и число осмотра семьи	Цель осмотра и содержание работ	Дано семье					Взято от семьи					Осталось после осмотра				
		суши (рамок)	искусственной вошины (рамок)	расплода (рамок)	пчёл (кг)	мёда (кг)	сотов (рамок)	расплода (рамок)	пчёл (кг)	мёда (кг)	воска из строительных рамок (г)	пчёл (улочек)	всего рамок в гнезде	расплода (рамок)	мёда (кг)	перги (рамок)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Чрезвычайно важен на пасеке контрольный улей, поставленный под навесом на обычные десятичные весы. На весы ставят одну из лучших семей. Взвешивают улей ежедневно вечером по окончании лёта пчёл и данные веса записывают в дневник контрольного улья по следующей форме:

Месяц	Число	Вес контрольного улья	Изменения за сутки		Примечание (об отборе рамок, постановке их и т. д.)
			Прибыль	Убыль	

После отбора мёда, постановки новых рамок и прочих работ, изменяющих вес контрольного улья, последний взвешивают до и после работы, а затем определяют изменение веса отдельно до и после осмотра.

Контрольный улей позволяет судить о состоянии взятка — о его начале, величине, времени главного взятка, его продолжительности и т. д. Эти сведения имеют большое значение для изучения медосбора данной местности и одновременно показывают пчеловоду, когда необходимо проводить на пасеке те или иные работы. Так, по величине весеннего взятка можно судить, нуждаются ли пчёлы в подкормке, не прибегая к частым осмотрам ульев. Если лучшая семья даёт дневную прибыль в 0,5 кг, то очевидно, что слабые семьи вовсе не имеют никакого привеса, но и не потребляют старых запасов.

Особенно полезен контрольный улей в период главного взятка. Если увеличение веса контрольного улья достигает 4—6 кг за день, то ульи надо осматривать через каждые 2—3 дня, подставляя новые корпуса или вторые магазины. Убыль после главного взятка говорит о его окончании, необходимости уборки магазинов, начале работ по подготовке пчёл к зиме.

Если есть время и желание изучить медопродуктивность данного района, т. е. определить медоносность отдельных растений при данных условиях погоды, а также последовательность медосбора (что весьма важно знать), пасечный дневник рекомендуется вести по такой форме:

Месяц и число	Вес контрольного улья			Температура воздуха в тени			Облачность (ясно, пасмурно)	Осадки (дождь, град, снег)	Ветер (тихо, сильный, слабый)	Лёт пчёл		Цветение медоносов (название)			Примечание
	всего (кг)	прибыль (кг)	убыль (кг)	7 час. утра	1 час. дня	9 час. вечера				сила лёта	продолжительность лёта	начало цветения	медоносы в полном цвету	конец цветения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Температуру можно записывать и два раза в день, например, в 8 час. утра и в 8 час. вечера. В графе «сила лёта» пишут: «сильный», «средний», «слабый», «лёта не было». Продолжительность лёта пчёл указывается в часах или отмечается начало и конец его.

Медоносы перечисляются только главнейшие, обильно выделяющие нектар — липа, кипрей и т. д., или занимающие значительные площади, или хотя и разбросанные, но многочисленные.

Кормовая база пасеки

Чтобы пчелиная семья могла прокормить себя в течение года, включая выращивание расплода и зимнее потребление, она должна собрать около 90 кг мёда. Желательно еще столько же мёда изъять от пчелиной семьи. Таков расчёт, которым необходимо руководствоваться при выборе места для пасеки и определения количества пчелиных семей на ней.

При подсчёте нектаропродуктивности данной местности можно принять площадь в 2 000 га. На этой площади будет работать основная масса лётных пчёл.

Количество нектара, выделяемого растениями, подсчитать затруднительно. Оно зависит не только от числа произрастающих растений, но и от условий погоды, характера почвы, густоты растительности, рельефа местности, времени суток и т. д. Ориентировочно можно пользоваться следующими данными: при благоприятных условиях во время цветения с 1 га сада пчёлы собирают 20—120 кг мёда, с 1 га ягодных кустарников до 130 кг, с 1 га огородов и бахч 16—35 кг, с 1 га поёмных лугов 50—80 кг, с 1 га суходольных лугов без белого клевера 16—50 кг, то же с белым клевером 120—150 кг, с 1 га просеки или лесной поляны без зарослей кипрея 30 кг, с той же площади с зарослями кипрея 300 кг, с 1 га кустарников до 120 кг, с 1 га лиственных лесов с наличием среди них клёна, яблони, ивы, жимолости, бузины, шиповника до 240 кг.

Во многих колхозах основной взятки для пчёл создают такие широко распространённые сельскохозяйственные культуры, как гречиха (до 60 кг мёда с 1 га), подсолнечник (30—50 кг), эспарцет (до 120 кг), вика, горчица, сераделла, хлопчатник и др.

Однако следует иметь в виду, что всякие неблагоприятные условия для выделения нектара (холод, дождь, засуха, ветер) снижают возможную медопродуктивность растений.

В северных районах большое значение для медосбора в мае имеют ивы, с которых пчёлы собирают нектар и пыльцу. К ранним весенним медоносам относится также клён, мать и мачеха, одуванчик, черёмуха, смородина, крыжовник, яблоня и другие.

При оценке местности для пасеки необходимо иметь в виду растения, дающие только одну пыльцу, особенно необходимую пчёлам в период весеннего развития расплода: орешник, берёза, ольха, осина и др.

Первоклассный медонос для северных районов — липа. Одно свободно растущее дерево может дать до 30 кг мёда. Однако раз в 8 лет на севере и раз в 5 лет на Украине липа не даёт сборов мёда. Деревья, отдельно стоящие на возвышенностях, зацветают раньше, чем деревья, произрастающие на тяжёлых почвах, в низинах или среди плотных насаждений. Период цветения в засушливые годы составляет 5 дней, в холодные и дождливые растягивается до 26 дней.

Имеются две разновидности липы: крупнолистная липа, растущая в южных областях, и мелколистная, растущая в центральных и северных областях. Первая разновидность зацветает на 7—15 дней раньше второй.

Период цветения липовых насаждений можно значительно удлинить (на 20 дней). Для этого вокруг ствола на расстоянии 1 м надо сделать 4 оросительных дыры и 3—4 раза через день выливать туда по полведра тёплой воды.

Донник белый — двухлетнее растение, обладающее хорошими кормовыми качествами, неприхотлив к почве и климату. Во время влажной погоды выделяет очень много нектара. В диком состоянии распространён повсеместно, но преимущественно на юге, где во многих местах даёт главный взятки.

Чистец прямой — сильный медонос, цветущий с июня до осени и дающий нектар даже в засуху. Крайне нетребовательный, он может произрастать на совершенно бесплодных и каменистых местах, не требуя ежегодного посева, так как держится на одном месте 10—15 лет и более. Менее нектаропродуктивный чистец болотный, который растёт по сырым местам.

Из однолетников интересна мята иерусалимская — хороший медонос, цветущий с середины июня до сентября. Посеянная на пустыре, она вытесняет все другие сорняки и остаётся в течение ряда лет, размножаясь самосевом.



Рис. 18. Липа крупнолистная (слева) и мелколистная (справа).

Из травянистых медоносов леса главнейшее значение имеет кипрей, произрастающий на вырубках и особенно на гарях, занимающий часто громадные площади, сохраняясь на них от 3 до 15 лет. На зарослях кипрея при благоприятных условиях погоды пчёлы собирают до 12 кг нектара в день и до 100 кг и более мёда за сезон на семью. Цветёт в середине июля.

Исключительно высока нектаропродуктивность фацелии (рис. 19) — однолетнего растения, специально разводимого для получения мёда. Фацелия нетребовательна к почве, имеет длительный период цветения (50 дней), что очень важно для пчеловодства. От посева до цветения проходит от 40 до 60 дней; фацелию сеют два — три раза в количестве 3—4 кг на 1 га на тучных чернозёмах, до 6 кг — на средних и плохих почвах. Растение имеет жёсткие волоски, что уменьшает его кормовую ценность. Экономичность специальных посевов фацелии требует

изучения, однако на негодных землях посев вполне целесообразен.

Огуречная трава — однолетнее растение. На 1 га высевают 64—80 кг. Цветение начинается через месяц после посева и продолжается месяц и более. Листья и стебли охотно поедаются скотом.



Рис. 19. Фацелия.

В октябре 1948 г. опубликовано постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР». Это постановление имеет огромное значение и для пчеловодства.

В качестве основных для полезащитных насаждений установлены следующие породы: дуб, берёза, лиственница

сибирская, тополь, ясень обыкновенный, сосна обыкновенная, ясень зелёный, акация белая, гледичия, вяз мелколистный, вяз обыкновенный, эвкалипт, клён, берест. Большинство этих пород имеет медоносное значение.

В качестве сопутствующих пород для полезащитных насаждений вводятся клён остролистный, липа мелколистная, груша, яблоня, клён полевой, абрикос, клён татарский, алыча, вишня, шелковица белая, граб, яблоня сибирская и рябина.

Кроме древесных пород, в полезащитные насаждения вводятся кустарники: скумпия, бересклет (кроме свеклосеющих районов), смородина золотистая, лох, тамарикс, смородина чёрная, жимолость татарская, шиповник, лещина, лох узколистный, кизил, акация жёлтая, облепиха, ива, вишня степная. Все кустарники, за исключением шиповника,— хорошие нектароносы.

Таким образом, в состав защитных лесных полос вводится огромное количество медоносных деревьев и кустарников. Это коренным образом изменит кормовую базу для пчёл в районах полезащитного лесоразведения. Новые лесные полосы, площадью в 5 709 тыс га — огромное пастбище, которое сможет обеспечить нектаром громадное количество пчелиных семей.

Полезащитные лесные полосы в корне изменяют условия для выделения нектара сельскохозяйственными медоносными растениями. Повышение влажности нижних слоёв воздуха и верхних слоёв почвы между лесозащитными полосами и особенно защита посевов от губительного действия сухих ветров значительно повысят медосборы пасек юга и юго-востока нашей страны.

Введение травопольных севооборотов, улучшение агротехники сельскохозяйственных культур также благоприятно скажутся на медосборах. Посевы кормовых трав увеличат площади под медоносными культурами. Повышение же агротехники полевых культур, улучшение роста медоносов увеличит выделение ими нектара.

Фенологические наблюдения

Основная задача пчеловода — получить как можно больше мёда и воска. Количество собранного мёда сильно зависит от количества и качества медоносных растений данной местности. Нектаропродуктивность местности

неодинакова на протяжении сезона и зависит от характера растительности (различные растения цветут в разные сроки) и от метеорологических условий данного года, в зависимости от которых одно и то же растение может цвести на месяц раньше или позже. Поэтому прежде всего пчеловод должен изучить растительность своего района в радиусе до 2 км от пасеки, т. е. в районе основного взятка. Для этого надо обойти окрестности возле пасек (лес, кустарник, сад, неосвоенные земли и т. д.) и составить схему расположения основных массивов медоносных растений с указанием их площадей. Необходимо также составить список имеющихся медоносов, не принимая во внимание единичных экземпляров деревьев и кустарников (кроме липы) или малочисленных видов травянистой растительности. Такое задание может выполнить кружок юных натуралистов ближайшей школы. Пользуясь вышеприведёнными ориентировочными данными, а также располагая перечнем имеющихся медоносов и сведениями о занимаемых ими площадях, можно сделать грубый расчёт нектаропродуктивности данной местности.

Задача упрощается, если вокруг пасеки расположены поля и луга, севооборот на которых можно знать вперёд на несколько лет.

Растения составленного списка будут решать медосбор — его величину и время (срок) взятка. При наличии большого массива какого-либо хорошего медоноса главный взяток будет с него. Но может быть совпадение времени цветения целого ряда медоносных растений, каждое из которых хотя и не занимает большой площади, но **все вместе** они дадут большой медосбор — **главный взяток**.

Контрольный улей покажет нам, когда начнётся главный взяток — вес улья будет прибывать намного больше, чем в другое время взятка. Если в колхозе, например, только что завели пасеку или перебросили из другого места, то, обойдя в эти дни окрестности, увидим, какие именно цветут растения, обеспечивающие главный взяток.

Чтобы полностью использовать главный взяток, мы должны к нему подготовить наибольшую численность пчёл в семьях. Если максимальной силы семья достигнет после главного взятка, то он будет не использован. Это крайне невыгодно для пасеки. Поэтому надо стремиться

по возможности с точностью до нескольких дней заранее определять время главного взятка и к этому времени подготовить максимальную численность пчёл в семьях и тем самым обеспечить максимальный медосбор.

Эта задача облегчается тем, что растения в данной местности цветут в определённой последовательности. Каждое растение развивается при наличии определённых внешних условий — температуры, влажности и т. д., характер которых в одной и той же местности ежегодно изменяется в сроках. При этом разные растения зацветают при разных количествах тепла (число дней, умноженных на их температуру) и влаги. Ведя систематические наблюдения в течение года за цветением разных растений и отмечая по каждому из них начало цветения, массовое цветение и окончание цветения, мы составим список медоносных растений в той последовательности, в которой они зацвели в данном году одно за другим. Эта последовательность повторяется из года в год, хотя начальные сроки цветения будут наступать то раньше, то позднее, в зависимости от начала весны и особенностей лета.

Зная эту последовательность цветения растений, растения, дающие главный взятки, и продолжительность их цветения и наблюдая за зацветанием наиболее рано цветущих в данной местности растений, можно достаточно точно рассчитать, когда зацветут медоносы главного взятка, и соответственно к этому сроку подготавливать силу пчелиных семей. Допустим, что главный взятки в нашей местности даёт кипрей. С весны мы установили, что мать и мачеха зацветает 5 мая, а кипрей через 56 дней после него. Если в данном году мать и мачеха зацветёт 12 мая, то, очевидно, цветение кипрея надо ждать через 56 дней, т. е. 8 июля. Наблюдением за зацветанием следующих по списку растений мы постепенно всё более и более точно будем определять ожидаемую дату главного взятка, которая может в дальнейшем несколько измениться от передвижки начальных сроков цветения следующих по списку растений (под влиянием условий весны и лета).

С приближением срока главного взятка надо ежедневно наблюдать за подготовкой медоносов к цветению, и как только будут обнаружены первые одиночные цветы на пасеке, всё должно быть подготовлено к использованию взятка.

Для общего ознакомления и грубой ориентировки приводим данные о последовательности цветения растений в ряде районов нашей страны.

Последовательность цветения растений для средней полосы СССР (по А. Молозеву) в указании срока начала цветения в днях, считая от зацветания мать и мачехи:

Мать и мачеха	1	Дикая редька на	44 день
Орешник на	5 день	Клевер (розовый) на	47 »
Медуница на	8 »	Гераполь луговая на	49 »
Будра плющевидная на	20 »	Малына на	50 »
Одуванчик на	21 »	Василёк синий на	50 »
Ива (Ракита) на	21 »	Короставник на	52 »
Гравилат речной на	26 »	Эспарцет на	55 »
Сурепка на	26 »	Люцерна на	62 »
Клевер луговой на	28 »	Донник на	63 »
Вишня, груша, слива на	29 »	Кипрей (Иванчай) на	63 »
Жёлтая акация на	30 »	Василёк луговой крас- ный на	68 »
Клевер белый ползу- чий на	30 »	Шалфей мутовчатый на	70 »
Яблоня на	32 »	Липа на	75 »
Горлец (раковые шей- ки) на	38 »		

Сроки начала цветения растений на Украине—юг Киевской области (по И. Кораблёву)

Ольха	3—29/III	Цветут от 5 до 10 дней	Глухая крапива		до конца лета
Верба	5—18 IV		(цветёт почти всё лето)	23—28/V	
Клён	6—20 IV		Дуб (цветёт 7— 8 дней)	24/V—2 VI	
Черешня	21—27 IV		Сурепка (цветёт до жнит- ва)	28/V—3 VI	
Одуванчик	24 IV—3 V		Ленина	21—23/III	
Конский каш- тан	22 IV—3 V		Василёк (цветёт всё лето)	8—12 VII	
Вишня	22/IV—4 V		Клевер белый	3—13 VII	
Груша	23 IV—4 V		» красный	7—15/VII	
Слива	22/IV—5 V		Будяк	7—12 VII	
Яблоня	24 IV—5 V		Снык	7—12 VII	
Белая акация	18—22/V				

Харьковская область (наблюдалось в 1925 г.)

Указаны начало и конец цветения

Ива	1—5 V	Пустырник	12/VI—31/VIII
Тёрн	1—9 V	Донник синий	12/VI—31 VIII
Сурепка	1—13/V	Мак-самосейка	13 VI—31/VIII
Смородина	1—13/V	Фацелия	15/VI—31/VIII
Ива	1—9/V	Шалфей	15 VI—31/VIII
Груша садовая	1—11 V	Чертополох	22 VI—31/VIII

Слива	1—10/V	Вика посевная	9/VI—22 VII
Вишня	1—10/V	Гречиха	21/VI—27/VII
Одуванчик	2 V—31/VIII	Паз	21/VI—10/VII
Яблоня	2—13/V	Подсолнечник	27/VI—14/VIII
Смородина крас- ная	2—13 V	Жабрей	1 VII—31/VIII
Акация жёлтая	3—19 V	Синеголовник	1/VII—31/VIII
Барбарис	8—27 V	Цикорий	6/VII—31 VIII
Боярышник	12—30 V	Тыква	8/VII—31/VIII
Земляника	12—21 V	Морковь	20/VII—31/VIII
Крушина	13—21 V	Василёк луговой	20/VII—31/VIII
Акация белая	22 V—10/VI	Люцерна посев- ная	30 VII—31/VIII
Василёк синий	1/VI—31 VIII	Иссоп лекар- ственная	21/VIII—31/VIII
Огурец	3 VI—3/VIII	Резеда души- стая	10 VIII—31/VIII
Дыня	3 VI—3 VIII	Гвоздика садо- вая	12/VIII—31/VIII
Вьюнок	3/VI—31/VIII	Арбуз	16/VII—31/VIII
Жасмин	6 VI—16/VI		
Синяк	7 VI—31 VIII		
Герань	9, VI—31, VIII		



ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ПЧЁЛАМИ

Выставка пчёл

При выставке пчёл необходимо учитывать два момента: с одной стороны, за зимовку кишечник у пчёл переполняется калом, поэтому у пчёл усиливается потребность в облёте; с другой стороны, после первого облёта начинается усиленная кладка яиц маткой, пчёлы начинают вылетать за пергой и водой; не находя их вблизи, отлетают на более дальние расстояния, и, если стоит ещё холодная погода, во множестве гибнут. В результате семья ослабевает, что ведёт к уменьшению количества расплода и дальнейшему ослаблению семей. Поэтому, если пчёлы не беспокоятся, не шумят, не выскакивают из ульев, то с выставкой их лучше не торопиться. Чтобы пчёлы сидели спокойно, в зимовнике должна быть полная темнота и усиленный приток свежего воздуха.

Однако, если температура в зимовнике поднимается выше 6°, пчёл надо выставить, иначе у них появится понос.

Обычно пчёл выставляют спустя 5—10 дней после вскрытия рек, при зацветании мать и мачехи и ивы. На юге это бывает в марте, в средних (центральных) областях РСФСР — в половине апреля, севернее — в первых числах мая.

Но если пчёлы сильно беспокоятся к концу зимы, например, за 15—20 дней до обычного срока выставки их из зимовника, то необходимо произвести «сверххранний» облёт пчёл на воле. Для этого около полудня в солнечный день ульи выносят из зимовника и ставят с южной стороны какого-либо строения (чем дальше улей от улья, тем лучше). Площадку перед ульями, если снег ещё не стаял, покрывают соломой, рогожами, досками и т. д. Пчёлы в течение 1—2 часов облётываются, освобождают

кишечник от кала, после чего ульи относят обратно в зимовник до окончательной выставки.

Площадку для пасеки подготавливают заранее: снег посыпают золой или песком, разрыхляют лопатой, чтобы он быстрее таял. Проверяют и исправляют подставки (колышки) для ульев. После того как стаял снег, площадку очищают от опавших листьев, сучьев и другого мусора.

Переносят пчёл из зимовника с особой осторожностью, чтобы не встряхнуть улей и не сдвинуть соты. Ульи ставят на носилки так, чтобы рамки располагались по направлению движения (рис. 20).

Выставляют ульи сразу все в один день с таким расчётом, чтобы к 9—10 часам утра все ульи уже были на

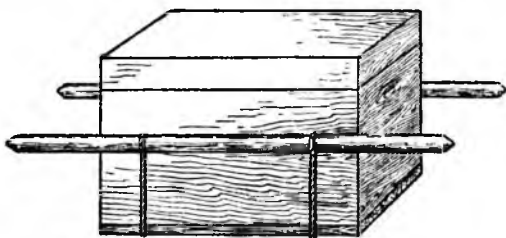


Рис. 20. Носилки для ульев.

своих местах. Предварительно в зимовнике летки затыкают мокрым сеном, мохом или паклей.

Чтобы избежать нередко случающегося залёта пчёл в чужие ульи, в результате чего одни семьи чрезмерно усиливаются, а другие совершенно ослабевают, летки открывают лишь в половине ульев (через один); по окончании облёта этих семей летки открывают в оставшихся ульях. Если вблизи имеются другие пасеки, целесообразно договориться об одновременной выставке пчёл во избежание нападков пчёл с ранее облетевшейся пасеки на выставленную позже для облёта.

Ко времени выставки пчёл на пасеке уже должна быть установлена поилка (рис. 21).

Ульи, выставленные на пасеку, сразу же сверху рамок покрывают подушками и крышами, если они в зимовнике были сняты.

Облёт пчёл требует тщательного наблюдения, чтобы сделать заключение о состоянии семей. Так, силь-

ные семьи дружно облётываются и быстро заканчивают облёт. У очень слабых семей облётываются лишь немногие пчёлы. Безматочные семьи долго суетливо летают, ползают по улью и у летка (такое поведение у пчёл наблюдается только в день первого облёта).

Могут быть и такие семьи, которые вовсе не облётываются. Их прослушивают, прикладывая ухо к передней



Рис. 21. Пойлка для пчёл.

стенке улья и ударяя рукой по улью. Семья, отвечающая на стук сильным гулом и быстро успокаивающаяся, не вызывает опасений, но если шум будет слабый, то семью необходимо немедленно осмотреть и выяснить причину неблагополучия.

По окончании облёта летки сокращают у слабых семей до прохода одной-двух пчёл, у сильных — до 3—5 см. Это делается для лучшего сохранения тепла в улье и предупреждения нападения чужих пчёл. Одновременно все щели в ульях, если они есть, должны быть замазаны или заткнуты паклей. Весьма полезно снаружи обвязать ульи соломенными матами до наступления устойчивой тёплой погоды.

Результаты облёта записывают по каждому улью, так как запомнить все данные о силе и состоянии отдельных семей, конечно, трудно.

Сразу же после выставки и облёта пчёл в ульях чистят донья. Для этого пчёл подкуривают (2—3 струи дыма) через леток, улей вместе с дном снимают с колышек или подставки и снова пускают немного дыма снизу улья. Затем на подставку кладут запасное дно и на него временно ставят улей. Со старого дна весь мусор соскребают стамеской в ящик, дно моют водой, дезинфицируют 4% раствором формалина, протирают тряпкой и снова ставят под улей, из-под которого оно было вынуто. Если просматриваемое дно окажется сырым или слишком сильно запаченным, то, чтобы не терять на него много времени, его заменяют запасным.

При чистке доньев делают ряд наблюдений. Так, затхлый, сырой запах подмора на дне указывает на сырость в улье; кисловатый запах указывает на забродивший мёд. Подмор и мусор с дна улья также следует осмотреть. В нём может быть засахарившийся мёд, говорящий о необходимости замены его; крошки сотов указывают на повреждение их мышами, что также потребует осмотра и смены сотов. Ненормально большое количество мёртвых пчёл с сильно раздутыми брюшками на дне или перед ульем указывает на понос. Всё замеченное записывают для немедленного исправления. Из мусора извлекают воск, который перетапливают, а мёртвых пчёл сжигают. Рекомендуется при сборке ульев на зиму на дно класть плотную бумагу, что облегчит его чистку.

Во избежание массовой гибели пчёл при вылете за взятком в холодную погоду, необходимо ежедневно следить за температурой воздуха в тени, и если она ниже 13°, рекомендуется закрывать летки. Без этой предосторожности бывают случаи столь значительной убыли пчёл, что семьи не могут окрепнуть даже к главному взятку и не дают товарного мёда, хотя при облёте они были сильными.

Первые осмотры пчелиных семей

В день выставки и облёта пчёл, а также при чистке доньев устанавливают только сохранность пчелиных семей и приблизительную их силу. Характер подмора и мусора из летков ульев указывает на причины неблагополучия пчелиных семей.

Если семьи с осени были обеспечены мёдом в количестве по 16—18 кг, то весной не приходится бояться за недостаток мёда у пчёл. Но когда есть опасения, что запасы мёда в улье недостаточны, семья сделала слабый облёт или на дне улья при чистке обнаружены крупинки засахарившегося мёда или запах закисшего мёда, то надо сделать беглый осмотр пчелиных семей для более точного определения состояния семей и исправления неблагоприятий.

Одновременно необходимо утеплить гнёзда, так как иначе можно застудить расплод и прервать нормальное развитие семьи, в результате чего она не достигнет желательной силы к главному взятку.

Беглый осмотр пчелиных семей проводят в первые дни после выставки пчёл, когда температура воздуха в тени достигает не менее 10°. Подойдя к улью, желательно вдвоём с помощником, снимают крышу улья и верхнее утепление, приподнимают холст или потолок над рамками, отодвигают вставную доску и осматривают наличие мёда на крайней и соседней рамках, также отодвигая их в сторону. Если мёд на этих рамках (в их верхней части) имеется, то беспокоиться о семье до последующей главной ревизии не приходится, рамки и вставную доску передвигают на прежние места. Если мёда нет, надо поставить взамен пустых крайних рамок рамку с мёдом, а за отсутствием таких — сот с сиропом (1 часть воды на 2 части сахара), который заранее надо налить в чистые соты из чайника или шприца. Рамки должны быть принесены из тёплого помещения в ящике, чтобы не привлечь к ним летающих пчёл.

Если при осмотре будет обнаружен засахарившийся мёд, то рамки с ним вынимают и заменяют другими со свежим мёдом или сиропом. Соты же с засахарившимся мёдом распечатывают, смачивают тёплой водой, после чего их ставят обратно в улей (если на рамках и сотах нет следов поноса и вообще семья, от которой взяты соты с засахарившимся мёдом, не вызывает сомнений в её здоровье).

Во время первого осмотра пчелиных семей Институт пчеловодства рекомендует в гнёздах уменьшать улочки (расстояния между рамками) до 8—9 мм вместо 12 мм, которые были зимой. Такое сужение улочек позволяет пчёлам лучше согреть гнездо, что так важно во время

весеннего выращивания расплода. Все излишние рамки, плохо покрываемые пчёлами, из улья убирают.

Главная весенняя ревизия требует разборки всего гнезда. Во избежание застуживания расплода, её проводят только при температуре воздуха в тени не менее 12°, желательно 15°, а ещё лучше 17°, в тихий, безветренный день, когда пчёлы работают в поле. Цель главной весенней ревизии — выявить силу пчелиных семей, помочь слабым семьям развиться к главному взятку, установить наличие и качество матки, сменив её в случае надобности, проверить состояние и здоровье расплода, привести в порядок гнездо, при необходимости добавить в улей мёда и перги.

В северных областях, где часто после выставки пчёл холодная погода долгое время не позволяет осматривать пчёл, главную ревизию целесообразно проводить в отапливаемой комнате. Улей вносят в помещение, устанавливают против окна (остальные окна должны быть наглухо закрыты) и подробно осматривают, выполняя все требуемые работы.

Чистка гнёзд

В тёплый весенний день (не ниже 18° в тени) приступают к чистке гнёзд, что не делалось ранее во избежание застуживания расплода, так как одна эта работа требует 15—20 минут на каждый улей, в течение которых гнездо будет раскрыто.

Длительная чистка бывает тогда, когда работу проводят без замены корпуса. В этом случае приходится вынимать часть рамок в ящик, а остальные сдвигать в сторону и отделять их вставной доской, после чего освободившуюся половину улья (стенки и фальцы) выскабливают стамеской и ножом. Затем очищают все вынутые рамки и ставят их обратно в вычищенную половину гнезда.

Чтобы не перепутать, все рамки до выемки из гнезда очищают сверху и пронумеровывают карандашом.

Вычистив одну половину улья и поставив обратно в неё рамки, вынимают рамки из второй половины, чистят их, а затем также ставят обратно, в порядке нумерации.

На этом работа по очистке гнезда заканчивается. Чтобы выполнить её скорее, лучше работать вдвоём. Тогда работа распределяется так: пчеловод вынимает рамки,

чистит корпус улья и ставит рамки обратно в гнездо, а помощник соскабливает воск, прополис и экскременты пчёл со всех сторон рамок (соты, испачканные поносом, изымаются) и, очистив, ставит их в ящик, откуда их берёт пчеловод для постановки в очищенную часть улья (ящик держится закрытым).

При чистке гнёзд надо не только освободить улей от скопившегося в нём мусора, а рамки от прополиса, воска, выделений пчёл и т. д., но и продезинфицировать корпус улья. Для этого готовят запасный улей, предварительно тщательно продезинфицированный. Улей, подлежащий очистке, снимают, а на его место ставят принесённый запасный корпус. Со снятого улья снимают крышу, подушку, потолок, рамки очищают сверху и пронумеровывают. Затем начинают вынимать рамки, осторожно сметая с них пчёл пучком перьев (особенно стараясь, чтобы не повредить матку), очищают рамки и ставят их в новый корпус. Когда в новом корпусе уже будет 2—3 очищенных рамки, со следующих рамок пчёл уже сметают в новый улей. Матку надо осторожно перегнуть с вынутой для очистки рамки на уже очищенные рамки, установленные в новом корпусе.

Поверх очищенных рамок кладут холст, подушку и на улей надевают крышу, а освобождённый улей дезинфицируют, после чего он идёт на замену корпуса следующего улья.

Ульи заплесневелые, отсыревшие, запачканные поносом, следует отставить для основательной очистки, просушки и дезинфекции. Для этого на пасеке всегда надо иметь запасные ульи или корпуса.

Вечером в день чистки гнезда необходимо проверить качество проведённой работы. Если пчёлы ползают по какому-либо улью и летку, как будто что-то разыскивая, суетливо летают, значит матка задавлена при чистке гнезда, и им нужно немедленно дать новую.

Определение силы семьи

Приступая к главной весенней ревизии пчелиных семей, необходимо прежде всего иметь в виду, что в семье уже имеется расплод, требующий для своего нормального развития температуры в 34—35°, которую и поддерживают пчёлы. Чтобы не застудить расплод, работу с пчёлами

производят хотя и без резких и торопливых движений (чтобы не давить пчёл и не раздражать их), но и без излишней медлительности.

Надо стремиться закончить работу в 5, максимум в 10 минут. Чтобы лучше сохранить тепло, применяют второй холст, которым закрывают рамки по мере их осмотра в то время, как лежащий на рамках холст для осмотра всё более и более отгибают. Таким путём будут раскрыты только одна — две улочки во время их осмотра.

Прежде всего определяют силу семей, в зависимости от которой должны быть приняты те или иные меры. На рамке, плотно покрытой пчёлами, весной бывает около 300 г пчёл. Часто пчёлы обсиживают только верхнюю половину рамок, иногда несколько более — до $\frac{2}{3}$. Тогда в улочке будет содержаться примерно до 200 г пчёл.

Сняв холст с рамок, осматривают промежутки между ними (улочки) и определяют, сколько улочек занимают пчёлы. Семья, располагающаяся на 7—8 улочках, т. е. покрывающая 7—8 полных рамок (с обеих сторон) и, следовательно, содержащая около 16—20 тыс. пчёл (весом 1,6—2,0 кг), для весеннего периода считается сильной. Семья, занимающая 6 улочек, будет средней, а менее 4 улочек — слабой.

Выявляемую при главной весенней ревизии силу семей (число улочек) отмечают в пасечном журнале. Соединять весной слабые семьи с хорошими матками не рекомендуется, так как если их своевременно подсилить зрелым расплодом или молодыми пчёлами, то они быстро могут стать сильными. Однако, если семьи слабы от болезней, что можно установить уже при весенней ревизии, или имеют дефективную матку, или не имеют её вовсе, то такие семьи приходится соединять весной (больные семьи только с больными той же болезнью).

Слабые семьи ранней весной можно с успехом усилить пакетными пчёлами, полученными с юга, где в этот период уже имеются молодые пчёлы.

Наличие и качество матки

Уже наблюдение за весенним облётom пчёл в день выставки указало нам подозрительные на безматочность семьи. Чтобы проверить правильность такого подозрения, разбирают и осматривают всё гнездо. При этом, когда улей имеет неполный комплект рамок, отодвигают встав-

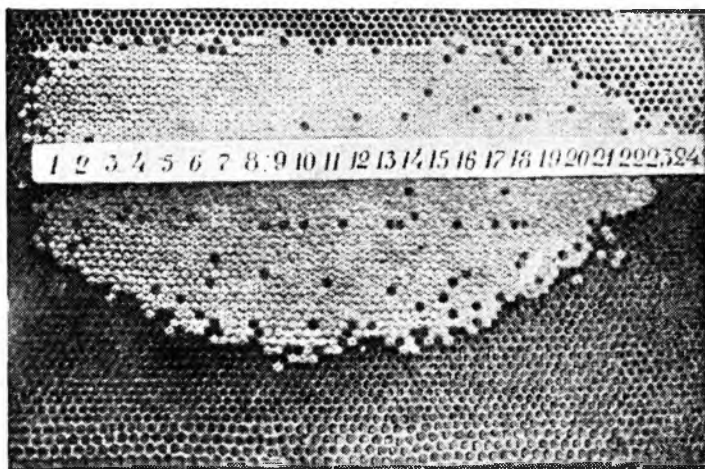


Рис. 22. Рамка с расплодом от хорошей матки.

ную доску и соседнюю с ней рамку, после чего эту рамку вынимают (осторожно, чтобы не раздавить пчёл), осматривают и ставят рядом с отодвинутой доской. Затем вынимают вторую рамку и т. д. Когда в улье находятся все рамки, то крайнюю рамку вынимают и ставят в ящик с крышкой (в котором носят рамки с мёдом). После этого, ставшую крайней рамку сначала немного отодвигают в сторону, а потом уже вынимают и, осмограв, ставят на место вынутой в ящик крайней рамки. Таким же образом осматривают остальные рамки. После осмотра всех рамок ставят последнюю поставленную в ящик рамку, но перед этим все находившиеся в улье рамки по одной (или по несколько сразу, если они снабжены разделителями) сдвигают на свои прежние места.

Если при осмотре на 2—3 средних рамках гнезда окажется расплод — значит в улье матка есть. О том же говорит наличие на рамке свежесотложенных яиц. Если же нет ни печатного расплода, ни яиц — семья безусловно не имеет плодной матки. В такую семью надо немедленно посадить запасную матку*. Слабую семью в этом случае присоединяют к другой семье, имеющей матку. Если же

* См. «Подсадка и замена маток».

безматочная семья средняя по силе, то наоборот, к ней присоединяют слабую семью с плодной маткой.

Если матка погибла недавно, то при осмотре можно найти уже заложенные пчёлами маточники на имевшихся личинках.

Поставив в гнездо открытый расплод, можно в течение всего лётного сезона устанавливать в необходимых случаях, есть ли матка в семье или нет без тщательного осмотра гнезда.

При наличии матки маточники не будут заложены пчёлами, при отсутствии матки — на другой же день будет заложено несколько маточников.

Давать пчёлам возможность ранней весной выводить себе матку — нецелесообразно даже при наличии ранних трутней на пасеке. Пока в такой семье разовьётся и спарится матка, пройдёт не менее 3 недель, а чаще месяца, в течение которых семья отстанет в своём развитии и не сможет достигнуть большой силы к главному взятку. Поэтому такую семью лучше соединить с другой, имеющей хорошую матку.

При наличии в семье матки следует удостовериться в её качестве, так как даже хорошая с осени матка к весне может измениться. О качестве матки судят по её расплоду. Весной и в начале лета он должен быть, как правило, во всех стадиях развития, т. е. содержать яйца, личинки и запечатанные куколки. Когда расплод занимает ранней весной шесть или семь рамок, матка бесспорно хорошая. Если же наряду с этим в другой семье расплода окажется небольшое количество, яйца не сплошь находятся на соте, а разбросаны островками, то, повидимому, матка становится плохая, и её следует при первой возможности заменить новой.

В том случае, когда в семье мы обнаруживаем яйца, личинки и печатный расплод и наряду с этим заложенные в небольшом числе (1—2) маточники, то очевидно, пчёлы хотят сменить имеющуюся матку, устаревшую, больную или недостаточно яйценокую, новой маткой. Это, так называемая, тихая смена маток. То же самое бывает летом, когда семья готовится к роению, но тогда маточников закладывается значительно больше.

Бывает, что печатный расплод имеется в гнезде, а яиц нет; это указывает на неблагополучие в семье. При подробном осмотре устанавливают или недостаток корма,

отчего матка прекратила кладку яиц, или то, что сама матка стала негодной, или что семья сильно ослабла (бывает резкая весенняя убыль пчёл, когда в семье на зиму остались преимущественно старые пчёлы, а сама зимовка протекала ненормально).

Матка может оказаться также трутневой, т. е. несущей неоплодотворённые яйца, из которых выходят только трутни. Трутневой может стать как молодая, так и старая матка, в результате повреждения брюшка, а также после некоторых заболеваний. Чаще трутневыми бывают молодые матки, не спарившиеся с трутнем в первые одну—две декады своей жизни, что наблюдается при отсутствии трутней в это время или при наличии плохой погоды, препятствовавшей вылетам. Трутневыми становятся также старые матки, утратившие способность класть оплодотворённые яйца.

Трутневая матка кладёт в трутневые и пчелиные ячейки по одному яйцу и обнаружить её можно только по печатному расплоду; так как для личинок трутней обычные пчелиные ячейки малы, то пчёлы увеличивают их объём за счёт придания крышечкам особо выпуклой формы. Получается так называемый горбатый расплод, заметно отличающийся от обычного пчелиного печатного расплода, имеющего более плоские крышечки. Необходимо упомянуть, что весной горбатый расплод временно в небольшом количестве может быть и в семьях с хорошей плодной маткой.

Матка-трутовка должна быть уничтожена и заменена полноценной плодной маткой, которую пчёлы обычно в этих случаях хорошо принимают. Если запасной матки нет, то трутневую матку уничтожают и семью присоединяют к другой семье с хорошей маткой. Соты с горбатым расплодом отбирают.

Наконец, бывает, что в семье нет матки, но имеется горбатый расплод, развивающийся из неоплодотворённых яиц, спесённых рабочими пчёлами-трутовками. По внешнему виду крышечек ячеек горбатый расплод трутневой матки и пчёл-трутовок не различается. Разница между ними только в том, что первая, за редкими исключениями, всегда кладёт одно яйцо на дно ячейки, пчёлы трутовки кладут по несколько яиц в одну ячейку, прикрепляя их к стенкам ячеек, так как не могут достать до их днышка. Кроме того, засев матки, как нормальной, так

и трутневой, обычно сосредоточен (скупен), не разбросан, засев же пчёл-трутовок — беспорядочный, разбросанный.

Пчёлы-трутовки появляются в семьях, долго находившихся без матки или когда молодая матка долго не начинает кладку яиц. Семьи с пчёлами-трутовками не принимают подсаживаемых к ним маток.

Для исправления семьи с пчёлами-трутовками поступают так: в одном из ульев средней силы отбирают матку, которую заключают в клеточку, и два сота с зрелым печатным расплодом. Матку и расплод ставят в гнездо к семье с трутовками. После этого ульи переставляют один на место другого. На другой день матку, посаженную к семье с трутовками, выпускают из клеточки; семье же, у которой её отобрали, дают запасную матку или молодых личинок для вывода новой матки.

Соединение пчелиных семей

Хорошие результаты даёт следующий способ соединения пчелиных семей: утром в 10—11 часов разбирают улей семьи, которая будет присоединяться к другой, и вынимают из него все рамки, не обсиживаемые пчёлами. После этого улей закрывают и оставляют до вечера на месте. Из семьи, к которой намечают присоединить подготовленную семью (желательно, чтобы она была выбрана из числа находящихся вблизи ликвидируемой семьи), также вынимают лишние рамки.

Оставшиеся рамки сдвигают (с сохранением, понятно, обычных промежутков между ними) к одной стороне. После этого закрывают и этот улей.

Вечером, после окончания лёта пчёл, переселяемую семью вместе с ульем подносят к улью, с семьей которого её хотят соединить. Немного подкулив через леток, раскрывают сначала первую, а потом, подкулив более сильно, и вторую семью и осторожно, неторопливо, как можно меньше беспокоя пчёл, рамки из первой семьи, по две сразу, переставляют на приготовленное утром для них место во второй семье.

После этого улей закрывают обычным холстом, утеплением и крышей. Перед летком на несколько дней ставят наклонно дощечку, чтобы новые пчёлы, неторопливо выходя, лучше освоились с ульем.

Для большей предосторожности матку перед соединением семей сажают в клеточку, закрывая отверстие её восковой пластинкой, которую пчёлы через некоторое время (успокоившись) прогрызут и выпустят матку.

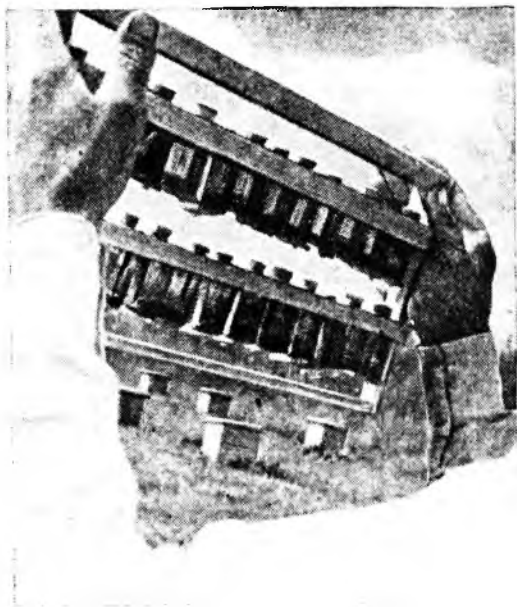


Рис. 23. Клеточки для временного хранения матки, вставленные в рамку.

После присоединения улей не следует раскрывать в течение 2—3 дней, после чего только можно удалить клеточку. Маточная клеточка (рис. 23), предложенная А. Е. Титовым, представляет собою сетку, согнутую в четырехугольную коробку, по форме и размерам похожую на спичечную коробку. Одна боковая сторона клеточки имеет жестяную задвижку, через которую в неё подсаживают матку или вставляют маточник; вторая — откидную деревянную дверцу с отверстием, также закрываемым задвижкой. Это отверстие закрывается восковой пластинкой или кусочком сота и служит для выхода матки после устранения пчёлами этого препятствия (задвижка в этом случае отодвигается от отверстия).

Слабые семьи с хорошими матками не следует соединять. Такие семьи рекомендуется помещать на гнездовой корпус сильных семей. Для этого у одной из сильных семей снимают крышу и поверх рамок кладут деревянный потолок, фанеру или дощечки так, чтобы никакого прохода для пчёл не было. Затем на корпус улья ставят корпус (с отнятым дном) второго улья, покрытый сверху обычным холстом, или кладут потолок из планок и затем общую для обеих семей крышу. Как правило, до постановки верхнего корпуса в слабую семью переносят из сильной семьи рамку с зрелым печатным расплодом. По выходе молодых пчёл слабая семья усилится за счёт добавленного расплода.

Здоровье расплода

Пчёлы подвергаются различным заболеваниям во всех стадиях своего развития, начиная с личинки и до взрослой пчелы.

О мерах предохранения пасеки от болезней и способах борьбы с болезнями говорится в разделе «Болезни и вредители пчёл». Здесь же мы, в порядке последовательности работ при главной весенней ревизии пасеки, вкратце упомянем только об осмотре расплода для выявления его здоровья.

Хорошая матка кладёт яйца подряд во все ячейки, оставляя свободными только углы сота, так как она двигается по спирали, кругами, откладывая до 1 500 и более яиц в день. Поэтому на каждой рамке должен быть сплошной расплод примерно одного и того же возраста — яйца, личинки или печатный расплод.

При наличии заболевания расплод не бывает сплошным и находится на разных стадиях развития, так как погибших личинок пчёлы выбрасывают, ячейки вычищают и в них матка вновь кладёт яйца, из которых через 3 дня выходят личинки. Между тем ранее отложенные яйца к этому времени уже превратятся в личинок и куколок. В результате этого, на соте будет пёстрый расплод: будут и открытые ячейки с яйцами (засев) и без них, незапечатанные ещё личинки и запечатанные куколки на одном соте в отдельных рядом расположенных ячейках. Пёстрый расплод — это признак или болезни, или наличия плохой матки. Для установления болезни необходимо тщательно

осмотреть ячейки и их содержимое (см. раздел «Болезни и вредители пчёл»).

При осмотре расплода следует обращать внимание и на взрослых пчёл. Если количество пчёл заметно уменьшается, если они ползают, растопыривая крылья, делают дрожащие движения, если встречаются мёртвые пчёлы со вздутыми брюшками, пчелиная семья безусловно больна, надо определить болезнь и заняться её лечением.

Осматривать расплод и пчёл необходимо не только во время главной весенней ревизии, но попутно при всяком вскрытии улья, так как болезнь может появиться во всякое время сезона, и её легче ликвидировать в самом начале.

Многие пасеки в результате недостаточного внимания к здоровью пчёл и отсутствия борьбы с болезнями постоянно имеют слабые семьи и ограниченный сбор мёда.

После осмотра больной или подозрительной на болезнь пчелиной семьи, во избежание распространения заразы, необходимо руки вымыть 5% раствором карболовой кислоты, к которому надо прибавить немного поваренной соли. Инструмент, употреблявшийся при осмотре такой семьи — стамески, дымарь и т. д., надо, по меньшей мере, обтереть тряпкой, смоченной указанным раствором, а если возможно, то продержать в нём в течение 30—60 минут или прокипятить.

Состояние гнезда

Качество сотов имеет очень большое значение. Матка не кладёт оплодотворённые яйца в неправильно отстроенные ячейки. Непригодны соты с большим количеством трутневых ячеек, а также соты, повреждённые мышами и другими вредителями, покоробленные, заплесневелые, испачканные поносом, не просвечивающие в результате долголетнего использования, соты, в которых накапливаются остатки коконов, уменьшающие объём ячеек и величину выводящихся в них пчёл.

Ввиду того что матка или вовсе не кладёт яиц в неправильно отстроенные ячейки или кладёт в них только неоплодотворённые яйца,— наличие в гнезде негодных сотов может значительно сократить площадь сотов для кладки яиц. Поэтому все негодные соты необходимо удалять. Весною размер гнезда, как правило, сокращается, поэтому рамки, не содержащие расплода, можно

безболезненно удалить. В первую очередь вынимают и ставят за вставную доску негодные соты с мёдом (пустые негодные соты вовсе вынимают из гнезда). Мёд предварительно распечатывают. После переноса пчёлами мёда, эти рамки убирают. Рамки, оставшиеся в гнезде, расставляют так, что в середину гнезда ставят хорошие рамки с расплодом, а к краю — худшие рамки с расплодом, подлежащие замене. При расширении гнезда рамки, отстроенные на искусственной вошине, ставят в середину гнезда. Негодные соты отмечают карандашом на верхней планке рамки, чтобы не забыть изъять их в дальнейшем.

Минимально каждый год надо заменять не менее четырёх гнездовых рамок на семью, не считая рамок, повреждённых мышами и молю, а также рамок заплесневелых и запачканных поносом.

Вынутые из гнезда заплесневелые соты, при недостатке искусственной вошины, могут быть использованы. Для этого, после выкачки мёда на медогонке, их дезинфицируют, для чего в течение получаса выдерживают в закрытом сосуде, наполненном 4% раствором формалина (к 1 объёму продажного 40% формалина прибавляют 9 объёмов воды). Бак должен находиться в тёплом помещении, так как при температуре ниже 20° формалин не проявляет дезинфицирующих свойств. Остатки раствора из сотов удаляют с помощью медогонки, затем рамки промывают водой и медленно просушивают (несколько дней в тени). Если соты были заняты пергой, то в результате указанных операций она уплотнится и выбрасывается из ячеек на медогонке.

Запасы мёда и перги

Весною, если семья полностью обеспечена мёдом и пергой, пчёлы усиленно выращивают расплод. Если же мёда и перги недостаточно, пчёлы кормят матку далеко не так обильно, как при больших запасах, в результате чего она сокращает кладку яиц. Когда запасов мёда в улье почти нет и расходуется только то, что принесено пчёлами-сборщицами, кладка яиц маткою находится в полной зависимости от взятка: есть он — матка кладёт яйца, обычно слабо, нет взятка — кладка яиц прекращается. Так как задача пчеловода — возможно больше усилить пчелиную семью к главному взятку, понятно, что нельзя

допускать зависимости выращивания расплода от взятка, столь непостоянного весной.

При главной весенней ревизии пчёл необходимо обеспечить такими запасами, которые были бы с избытком достаточны для семьи и её расплода, независимо от пере-рывов взятка. Размер запаса должен соответствовать силе семьи. При этом ориентировочно можно считать, что на выкормку пчёл с одной рамки расплода требуется $\frac{2}{3}$ рамки с мёдом.

Для подсчёта количества мёда на рамках можно использовать пустую гнездовую рамку, на которой натянуто три вертикальных и две горизонтальных проволоки, образующих 8 квадратов, площадью 10×10 см, и четыре квадрата, площадью 10×5 см. Пчёлы обычно не заполняют мёдом полосу сотов в 2 см шириной у нижней планки рамки и по 1 см у боковых планок. В целом на рамке с двух сторон сотов помещается 3,6 кг мёда, поэтому каждый квадрат площадью в 100 см^2 с каждой стороны сотов содержит 180 г, а квадрат размером 10×5 см — 90 г мёда.

Подставляя такую измерительную рамку к рамке с мёдом, видно, сколько полных квадратов занято в сотах мёдом и, умножая число их на 180 г, получают запас мёда на одной стороне сотов. Таким же образом подсчитывают количество мёда и на другой стороне сотов.

Эту же рамку можно применять и для подсчёта количества расплода; каждый квадрат в двух верхних рядах составляет $\frac{1}{10}$, а в нижних — $\frac{1}{20}$ рамки.

Если окажется, что у семьи нет необходимого запаса мёда — недостающее количество его добавляют, поставив в улей запасные рамки с доброкачественным мёдом. При отсутствии в запасе рамок с мёдом, ставят рамки с сушью, наполненные густым сахарным сиропом (2 части сахара на 1 часть воды). Сиропом рамки наполняют с помощью шприца или чайника.

Помимо мёда, пчёлам в большом количестве необходима пыльца растений. Без неё, как известно, невозможен вывод расплода, а взрослые пчёлы не могут выделять воск и строить соты.

Весною цветут орешник (лещина), ива, клён, вяз, дуб, ольха, обильно снабжающие пчёл пыльцой. В некоторых местностях пчёлы приносят весной такое значительное количество пыльцы, что занимают ею все ячейки,

в результате чего матка сокращает, а иногда и полностью прекращает кладку яиц. В этом случае рамки с пергою надо отодвигать к краям гнезда, а на их место ставить рамки с сушью или искусственной вощиной. При большом избытке пыльцы в ульях рамки вынимают и сохраняют или до летне-осеннего сезона, когда может ощущаться недостаток в пыльце, или даже до следующей весны, которая может оказаться холодной, лишая возможности пчёл вылетать за сбором пыльцы. Рамки с пергой упаковывают в ящик и сохраняют в сухом, холодном (не выше 4—6°) помещении. В запас идут также излишние рамки с пергой, вынимаемые из ульев при осенней ревизии пасеки.

Если пчёл выставляют рано весной, когда начинается усиленное развитие расплода и возрастает потребность в перге, а дающие её растения в это время ещё не начали цвести или вблизи пасеки нет ранних пергоносов,— вопрос о зимнем хранении перги приобретает особо важное значение. Рамки с пергой различают от рамок с мёдом при просмотре их на свет: медовые ячейки старых сотов просвечивают, а ячейки, занятые пергой, не просвечивают.

Если в природе есть взятки пыльцы, то пчёлы весной не будут брать прошлогоднюю пергу, сохранённую в сотах. В таких случаях рамки, занятые прошлогодней пергой, освобождают и используют для кладки яиц. С этой целью берут совершенно чистый большой и широкий противень, чтобы на нём могли поместиться соты в рамке. Утром на пергу наливают из чайника тёплой воды, но не горячей, чтобы не растопить воск, и оставляют её намокать. Вечером, вылив воду, поворачивают соты другой стороной, поливают снова тёплой водой и оставляют до следующего утра. На другой день, слив воду, соты с пергою дают пчёлам, которые и освобождают его от перги. Для очистки сотов от перги без такой подготовки пчёлы затрачивают излишнее время и энергию.

Сокращение гнезда

Ранней весной после выставки пчёл температура ночью часто снижается, иногда даже до 0° и ниже. Такие понижения температуры крайне опасны для расплода и могут привести его к гибели, особенно в слабых семьях, в которых пчёлы не смогут обогреть всю площадь расплода.

Корпус распространённого у нас 12-рамочного улья в средних широтах несколько велик для весеннего периода (иногда до июня) и требует уменьшения своего объёма на некоторое время, в зависимости от силы семьи и погоды.

Дело в том, что весной идёт массовая убыль перезимовавших пчёл, в результате чего, начиная с третьей декады мая (севернее Москвы) до июня, численность семьи обычно медленно возрастает за счёт прироста молодых пчёл, вышедших из яиц, отложенных уже после выставки пчёл.

Пчеловод т. Блинов предложил сокращать весной объём гнезда, оставляя в нём 3—4 рамки, в зависимости от силы семьи, а остальные рамки с мёдом (6—8 кг) ставить за вставную доску, проходя под которую снизу пчёлы будут иметь доступ к запасам корма. В гнезде в этом случае будет более высокая температура, в результате чего кладка яиц маткой значительно увеличивается (на 50% и более) и семья становится к главному взятку более сильной и даёт больший выход мёда.

Одновременно с сокращением гнездо утепляют с боков паклей, войлоком, мохом и т. д., что значительно сокращает его тепловые потери. Сверху на холст или потолок из дощечек кладут подушку толщиной не менее 20 см, набитую тем же материалом, пачку газет или иной бумаги, что позволяет значительно уменьшить толщину подушки.

В более южных широтах, где опасность резких падений температуры и утренних заморозков значительно меньше, гнездо всё же надо утеплять. Для этого рамки с расплодом и маткой ставят против летка, к ним приставляют остальные 2—3 рамки, вставную доску, затем рамку

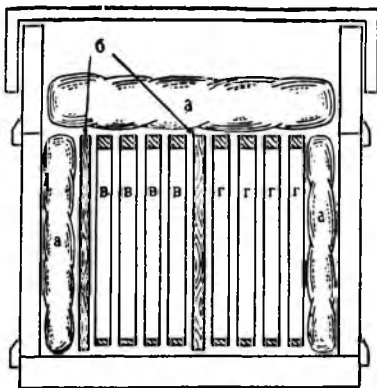


Рис. 24. Схема размещения рамок в гнезде при ограничении гнезда по способу Блинова:

а — утепляющие подушки; б — вставные доски; в — рамки для расплода; г — рамки с мёдом.

с мёдом и пергой. Улей обращают летком на юг, чтобы передняя стенка его обогревалась солнцем, способствуя поддержанию в гнезде тепла.

Во избежание воровства в весенний период летки сокращают до прохода 1—2 пчёл. Все щели в улье (в этих же целях и для сохранения тепла) зашпаклёвывают замазкой, которую готовят из равных частей смолы и воска, смешанных с опилками (употребляется в разогретом виде).

Воровство и напад

При наличии в природе достаточного количества нектара пчёлы спокойно работают в поле, в саду и в лесу. Когда нектара недостаточно, т. е. когда цветут второстепенные медоносы в небольшом количестве или в промежуток между цветением отдельных медоносов, пчёлы стремятся проникнуть в чужие ульи и при недостаточной охране похищают из них мёд.

Прилетев с мёдом в свой улей, пчела «вербовочным танцем» привлекает к себе пчёл своей семьи, часть которых устремляется в обворовываемый улей. В эту погоню за столь лёгким добыванием кормовых запасов переключаются вскоре все пчёлы семьи. Ничем не ограничиваемое воровство может достигнуть весьма опасных для пасеки размеров. Пчёлы соседних ульев, ощущая запах мёда, переносимого из разграбляемого улья, также одна за другой включаются в грабёж. Воровство переходит в высшую форму — в напад, при котором воруют не одна — две семьи, а ряд семей, нередко вся пасека; бывает, что напад перекидывается и на соседние пасеки. При воровстве обворовываются слабые, особенно безматочные и больные, не способные защищаться, семьи. Все медовые запасы их могут быть унесены пчёлами-воровками в течение нескольких часов, матка, если она была, обычно убивается воровками, и обворованные пчёлы покидают свой разгромленный улей.

При нападe, вслед за разграблением слабых семей, начинаются нападения и на средние и даже на сильные семьи. Пчёлы во время напада необычайно раздражительны, жалят без всякой причины людей, животных, домашних птиц на пасеке и вблизи неё. Отчаянное сопротивление защищающихся семей влечёт массовую гибель и их защитников и их врагов.

В результате на пасеке одни семьи остаются без маток, без лётных пчёл, без запасов и обречены на гибель, другие чрезмерно усиливаются за счёт присоединения к ним лётных пчёл из разграбленных ульев. Здоровые и больные пчёлы перемешиваются, и болезни получают широкое распространение.

Отсюда понятно, насколько опасны воровство и напад.

Для предупреждения воровства на пасеке в безвзяточный период нельзя держать безматочные семьи, которые обычно первыми становятся жертвами воровства. Запасную сушь и рамки с мёдом в безвзяточный период надо держать в совершенно недоступном для пчёл месте, при осмотре не оставлять открытыми рамки, а рамки, вынутые из улья, сразу ставить в ящик и закрывать его крышкой. Капли мёда, случайно упавшие на наружные части улья, смывать водою, а пролитый мёд засыпать землёй.

Помимо указанных мер, летки в ульях весной и осенью должны быть сужены до прохода 1—2 пчёл, объём гнезд сокращён, так как в хорошо обсиживаемом пчёлами гнезде воровки легко замечаются и изгоняются пчёлами; это особенно важно для слабых семей. Совершенно недопустимы щели в улье, через которые обычно и проникают первые пчёлы-воровки. Разбирать гнездо в безвзяточный период и давать подкормку следует только в конце дня, когда прекращается лёт пчёл.

Чтобы своевременно заметить воровство и принять меры к его ликвидации, в весенний и осенний период пасека требует постоянного наблюдения. Опасны в этом случае перерывы во взятке, причём чем обильнее был взяток и чем резче он оборвался, тем вероятнее появление воровства.

Весною наибольшую склонность к воровству проявляют старые пчёлы, узнаваемые по лоснящемуся (почти чёрному) хитиновому покрову, лишённому волосков. В начале пчёлы-воровки выются около ульев, отыскивая в нём щели. Не обнаружив щелей, они пытаются проникнуть через леток, продвигаясь неуверенно и осторожно, отступая при встрече с пчёлами улья. В хорошо защищённой сильной семье воровку ещё до того, как она приблизится к летку, встретят сторожевые пчёлы и нападут на неё ещё в воздухе. После нескольких таких безуспешных попыток попасть в улей, воровки оставляют улей в покое, если остаются живыми.

Нередко в улей пытается проникнуть много пчёл-воровок; тогда у летка можно заметить драку и убитых пчёл.

Если пчела-воровка проникла в улей и благополучно набрала в нём мёду, то она выскакивает из улья и, описав несколько кругов, запоминает место, на которое сейчас же возвращается.

Слишком ранний и слишком поздний лёт пчёл из некоторых ульев обычно указывает на воровство. Проследив за полётом пчёл, можно установить, что он идёт по определённым направлениям, а не в разные стороны, как обычно вылетают пчёлы за взятком и возвращаются с него.

Обнаружив воровство, необходимо прежде всего проверить, приняты ли все предупредительные меры, описанные выше.

Большое значение имеет сила обкрадываемой семьи. Если семья с маткой и достаточно сильная, то ей нужно только помочь защищаться от воровок, что достигается сокращением летка до прохода одной пчелы, а также тем, что у летка кладут пучок длинной травы, облитой водою с керосином, карболовой кислотой или скипидаром, запах которых не переносят пчёлы (однако приток воздуха через леток должен быть нормальным, иначе пчёлы в улье могут задохнуться).

Можно применить такой способ. Палочку диаметром 0,7—1,0 см облепляют сырой глиной и прикрепляют к отверстию летка так, чтобы (после того, как будет вынута палочка) в леток через глину (которой придана форма трубки) вёл узкий (на одну пчелу) проход, который легко защищать; пчёлы-воровки через такой проход пробраться не пытаются.

Можно вставлять в леток деревянный желобок, выступающий наружу на 40 мм. Остальную часть летка закрывают жестяной пластинкой с отверстиями для вентиляции, которая в середине имеет вырез, равный поперечному сечению желобка (рис. 25).

И. Савин сообщает, что одна пасека в течение всей весны подвергалась нападению соседних пчёл. Не помогла даже уборка семей на 2—3 суток в зимовник, — после выставки семей из него пчёлы-воровки нападали вновь. Применение указанного вкладыша сразу прекратило воровство.

Обворовываемые слабые, больные и безматочные семьи, не способные защищаться, ставят на двое суток в

зимовник (пчёлам в соты дают воды). За это время пчёлы-воровки, не находя семей, у которых они могли бы безнаказанно похищать мёд, успокаиваются. Однако нередко воровство у некоторых пчёл становится как бы привычкой, и как только слабые семьи будут поставлены из зимовника на место — они вновь могут подвергнуться нападению.

Для вылавливания пчёл-воровок можно применить такой способ: улей, подвергшийся нападению, закрывают

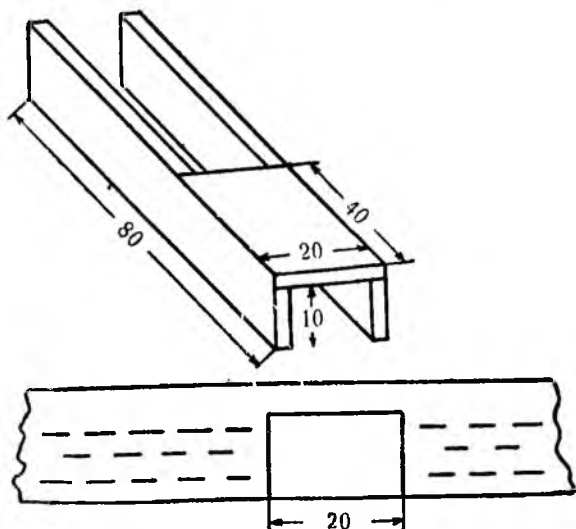


Рис. 25. Желобок, вставляемый в леток для прекращения воровства у пчёл.

клеткой из проволочной сетки. Вышедшие из улья с мёдом воровки будут скапливаться на внутренней стороне клетки. В это же время снаружи скопятся другие пчёлы-воровки, вернувшиеся за добычей. Тогда клетку на минуту приподнимают, наружные пчёлы устремляются в улей, а запасшись в нем мёдом, как и первые, скопятся на потолке внутри клетки. Если воровство не приняло ещё особенно больших размеров, то к вечеру оно прекращается.

Применяется ещё такой способ: узнаётся воруемый улей, с него снимается крыша. Воровки, возвратясь в улей и найдя его открытым, все остаются на рамках для

защиты запасов. Через час улей можно закрыть — воровство прекращено.

Так как всякое раскрытие улья позволяет пчёлам-воровкам проникать в улей помимо летка, охраняемого сторожевыми пчёлами, то при наличии опасности воровства следовало бы работать внутри переносной клетки (палатки), сделанной из проволоочной сетки или из деревянного каркаса, обитого кисеёй или марлей. Она делается высотой, примерно, в рост человека, длина и ширина её 1—2 метра. Такую клетку можно приподнимать, находясь внутри и, не выходя из неё, переносить от одного улья к другому.

Расширение гнёзд

При сокращении гнезда после выставки пчёл, в гнёздах оставляют для расплода по 4—5 рамок, достаточных для средней семьи на ранний, ещё холодный период весны.

В мае появляется потребность в расширении гнёзд. При этом, конечно, имеет решающее значение сила семьи, её состояние, качество матки и наличие взятка.

Важно своевременно расширить гнёзда, иначе матке негде будет откладывать яйца, а пчёлам складывать мёд, что ослабит развитие семьи, сократит или прекратит принос нектара в улей и создаст у пчёл преждевременное роевое состояние.

Установить время расширения гнезда можно следующим образом: вечером, после окончания лёта пчёл, надо приоткрыть холст над рамками и посмотреть: если часть пчёл находится за вставной доской — гнездо нужно расширить. Если пчёл за вставной доской не видно, надо осмотреть крайние рамки гнезда. При наличии на них расплода гнездо также следует расширить.

Для этого семьям, занимающим до 6 рамок, надо дать по одной рамке с сушью, которые или переставляют в гнездо из-за вставной доски или дают из запаса. Новые рамки ставят с края расплода — между крайней с расплодом и кроющей медоперговой. Более сильным семьям ставят рамки (вторыми от краёв гнезда) с искусственной вошиной, но при условии наличия взятка, так как при отсутствии взятка пчёлы не отстраивают сотов, и матке негде будет класть яйца.

Поставленные сильным семьям рамки пчёлы могут отстроить за одну ночь, поэтому не далее как через 2—3 дня семью следует вновь осмотреть, и если пчёлы уже освоят ранее поставленные рамки, прибавить ещё две рамки по краям гнезда, так как хорошая матка при благоприятных условиях в 3—4 дня заносит яйцами соты с обеих сторон.

Кроме того, должна быть свободная площадь для складывания нектара. При последующих осмотрах отстроенные пчёлами рамки на искусственной вошине, не занятые расплодом и мёдом, вынимают, а на место их ставят новые рамки с вошиной в соответствии со строительной способностью каждой семьи. При этом в пасечном журнале отмечают количество поставленных и вынутых рамок и, руководствуясь этими записями, чаще или реже осматривают семьи.

Чтобы укрепить искусственную вошину в рамке, сначала натягивают четыре ряда тонкой лужёной проволоки.

Для этого с помощью шила или специального дырокола в боковых планках рамки делают отверстия, по четыре на каждой стороне, точно в середине по ширине планок.

Натягивать проволоку удобнее в специальном приспособлении. Для этого на доску, размером несколько более рамки, кладут пустую рамку и внутри неё в нижних углах и в правом верхнем углу прибивают деревянные чурбачки, плотно прилегающие к углам рамки. Затем в доску вбивают гвоздь без шляпки с таким расчётом, что если зацепить за него нижнюю планку рамки, то придётся её несколько выгнуть, чтобы зацепить верхнюю планку за противоположные два чурбачка.

Укрепив таким путём рамку на доске, берут проволоку и продевают её в нижнее отверстие на правой планке, затем в нижнее отверстие левой планки. После этого проволоку пропускают во второе снизу отверстие левой планки рамки и тянут её через второе отверстие правой, и т. д., прошивая всю рамку, пока проволока не выйдет через самое верхнее отверстие правой планки. Около последнего отверстия в планку вбивают наполовину гвоздь 8—10 мм длины, на него несколько раз наматывают конец проволоки, после чего гвоздь вбивают, закрепляя проволоку. Теперь остаётся только натянуть пскрепче одну за другой проволоку каждого ряда, после

чего отрезают проволоку от катушки и конец её укрепляют гвоздём у нижнего отверстия правой планки так же, как это мы сделали с другим концом проволоки *. Чтобы легче продевать проволоку через отверстия, применяют большую иглу.

Когда проволока в рамке закреплена, рамку снимают с чурбачков и гвоздя, нижняя планка при этом выпрямляется и окончательно натягивает проволоку.

Теперь остаётся вставить в рамку и закрепить в ней лист искусственной вошины. Для этого применяют доску-лекало (рис. 26).

Рамку ставят на боковую срезанную часть доски-лекала верхней планкой вниз. На внутреннюю сторону верхней планки накладывают край (в 1 см шириной) листа вошины, затем разогретым в горячей воде катком прокатывают по кромке вошины, лежащей на планке.

Под влиянием теплоты катка воск подтапливается, и вошина пристаёт к верхней планке рамки. Место соединения вошины с планкой можно также заливать растопленным воском из чайника. В этом случае вошину не загибают. Между вошиной и краем нижней планки рамки должно остаться пространство около 10 мм на случай растягивания вошины под влиянием веса пчёл и высокой температуры. В противном случае вошина может покоробиться.

Можно нижнюю планку рамки делать из двух половин с просветом между ними, в который и опускают лист искусственной вошины.

В этом случае искусственная вошина наващивается во весь просвет рамки.

Рамку с вошиной, прикреплённой к верхнему бруску, кладут горизонтально, и лист вошины оказывается под проволокой рамки. Тогда берут шпору, разогревают её в горячей воде и зубчатым колёсиком шпору, имеющим выемку для проволоки, прокатывают по последней, в результате чего проволока вплавляется в вошину.

Хорошая искусственная вошина должна иметь блестящий, глянцевитый вид, быть равномерно прозрачной, с приятным медовым запахом и не прилипать к пальцам.

* Можно обойтись и без гвоздей, обёртывая проволоку вокруг планки рамки.

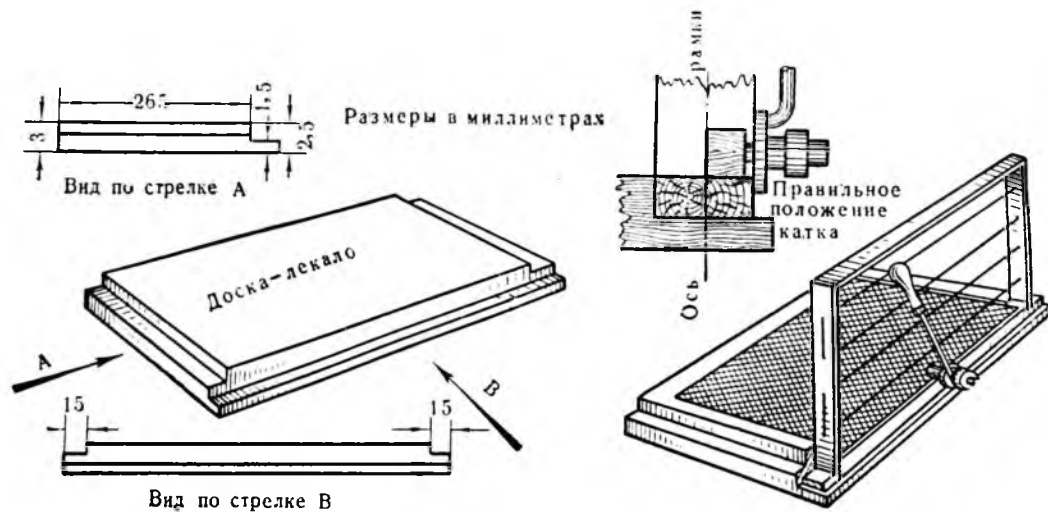


Рис. 26. Лекало для наващивания рамок.

Ячейки должны быть правильной формы и идти по прямым линиям. В 1 кг должно быть 15 листов вошины. При комнатной температуре вошина хорошего качества легко скатывается в трубку и снова развёртывается в лист (рис. 27).

Строительные рамки

Подставляя рамки с искусственной вошиной для отстройки, а также при тщательном сборе отходов воска (крошки, крышечки и т. д.) и отбраковки негодных сотов — с одной семьи за сезон можно получить 400—800 граммов воска и более. Прозодя некоторые дополнительные работы, количество воска от одной семьи можно легко довести до 2 и более килограммов, что значительно повышает доходность пасеки и в один сезон может ликвидировать недостаток на ней искусственной вошины.

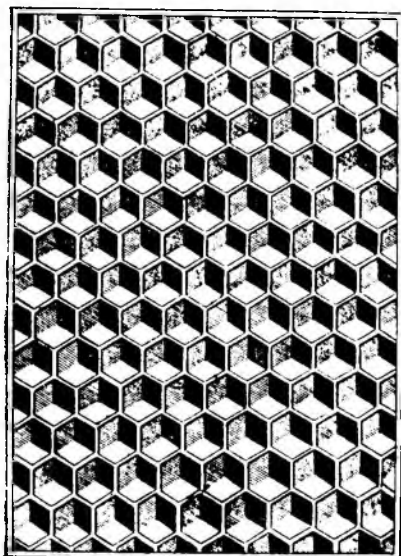


Рис. 27. Искусственная вошина.

Все пчёлы, кормящие личинок и получающие нектар от пчёл-сборщиц, усиленно питаются, что вызывает повышенную работу восковых желез и выделение восковых пластинок.

Способность пчёл к выделению воска можно использовать несколькими способами. Прежде всего необходимо ставить для отстройки искусственную вошину, сначала по краям расплода, а затем между рамками в середину гнезда. Таким путём от сильных семей иногда получают до 30 и более рамок за сезон.

Второй способ — применение строительных рамок, представляющих собою обычные рамки, к верхним планкам которых прикреплены узкие (около 1 см) полоски

искусственной вошины. Слабым семьям строительную рамку ставят с края расплода (или две по обеим его сторонам), а сильным — в середину гнезда. Пчёлы стремятся застроить пустое место, что усиливает у них выделение воска. Через каждые 2—3 дня к вечеру рамки вынимают и отстроженные соты вырезают, а рамку с оставленной узкой полоской сотов вверху вновь ставят в улей. Реже вырезать соты не следует, так как они могут быть заняты яйцами и мёдом. Так продолжают до конца взятка. С помощью строительных рамок можно дополнительно получить с семьи до 1 килограмма воска и более.

Лучший результат даёт усовершенствованная строительная рамка, в которой искусственная вошина или счпь занимают $\frac{2}{3}$ высоты рамки, а верхняя $\frac{1}{3}$ под верхней планкой остаётся пустой для застраивания пчёлами. В этом случае нижняя часть рамки служит для кладки яиц, а верхняя через 2—3 дня систематически вырезается.



Рис. 28. Усовершенствованная строительная рамка с отъёмной верхней планкой.

Так как целую пустую рамку пчёлы в течение 2—3 дней полностью отстроить не успевают, объём гнезда используется нерационально и пустые пространства ведут к лишнему охлаждению его. Потому указанная улучшенная рамка более приемлема и вместо одной пустой рамки в гнездо можно поставить 3 улучшенных рамки, что даёт больший выход воска. Для того чтобы не разбирать всего гнезда, отыскивая строительные рамки в нём, на последних сверху (на планках) делают отметки, по которым их отличают от прочих гнездовых рамок.

А. Л. Гусельников применяет строительные рамки, разделённые двумя внутренними продольными планками на 3 яруса. Восковые полоски (гребешки) приващивают не только к верхней планке самой рамки, но и к двум планкам, вставленным ниже её. При этом пчёлы имеют возможность строить соты во всех трёх ярусах, что повышает выход воска.

В 1935 г. Г. Ф. Таранов предложил так называемую восковую надставку, позволяющую пчёлам отстраивать соты на каждой гнездовой рамке. Для этого из гнезда вынимают рамки через одну и помещают их в ящик, а на корпус ставят надставку, подобную магазину, но имеющую высоту 10 см и сверху фальцы для плечиков рамок. Вынутые рамки помещают обратно в гнездо на свои места, но уже не опускают на один уровень с остальными, чему мешает надставка, а оставляют лежать плечиками на фальцах последней. Таким путём получается увеличенное в объёме гнездо, в котором над рамками, лежащими плечиками на корпусе, имеется свободное пространство в 10 см и такое же под рамками, лежащими плечиками на надставке. Эти пространства пчёлы будут застраивать. Чтобы дать возможность пчёлам застраивать верхние пустые пространства и удобнее было вырезать отстроенные соты, в надставку между лежащими на ней рамками кладутся планки (таких же размеров, как верхние планки рамок) с привощёнными к ним полосками искусственной воины. Таким образом, восковая надставка позволяет иметь для расплода полный комплект гнездовых рамок, без уменьшения их количества за счёт строительных рамок, и в то же время над каждой из гнездовых рамок пчёлы могут отстраивать соты, вырезаемые через 2—4 дня. В случае надобности магазин ставят сверху восковой надставки.

Восковая надставка в условиях Украины даёт до 3 кг воска с семьи за сезон без уменьшения количества запасаемого пчёлами мёда. При этом необходимо учитывать расширение гнезда, вызываемое установкой восковой надставки. Надставку можно ставить только сильным семьям и в тёплое время; средним и слабым семьям, во избежание охлаждения гнезда, лучше давать усовершенствованные строительные рамки.

С. П. Соловьёв предложил вместо специальной надставки применять обыкновенную магазинную надставку. Гнездовые рамки в надставку не поднимаются, так как при этом пчёлы нередко удлиняют ячейки сотов и последние повреждаются при вынимании рамок из гнезда. В надставку помещают 5—6 отстроенных магазинных рамок, лучше 2—3 из них с мёдом. Расставляют их над гнездом через одну гнездовую рамку, а в промежутки между ними ставят 5 пустых магазинных рамок с пачат-

ками искусственной вошины. Рамки с мёдом через указанный интервал ставят над серединой гнезда. Мёд можно заменить сахарным сиропом. В надставке рамки с начатками вошины образуют пустое пространство над рамками с расплодом, которое пчёлы будут застраивать. С. П. Соловьёв указывает, что таким путём он получал от семьи по 15 отстроенных рамок, в каждой из которых было по 65 г воска.

В заключение надо заметить, что путём вывода маток от семей с высокой продуктивностью воска сбор последнего можно значительно увеличить. Семьи с молодыми матками дают больше воска, чем со старыми.

ЕСТЕСТВЕННОЕ РОЕНИЕ ПЧЁЛ

Подготовка пчёл к роению

Пчелиные семьи, достигнув избыточной численности, при благоприятных условиях делятся: часть их остаётся в старом гнезде, часть (рой) улетает для обоснования на новом месте. Семья может существовать только при наличии в ней матки, поэтому пчёлы предварительно выводят молодых маток. Несколько раньше выводятся и трутни для оплодотворения выводимых маток.

Инстинкт размножения у пчелиных семей различных пород и даже у разных семей одной и той же породы на одной и той же пасеке бывает различной силы: одни семьи отпускают по несколько роев в год, другие не роются в течение ряда лет.

Причинами такого различия являются наследственные особенности пчелиных семей; большое значение имеют также внешние условия, сила и здоровье семей.

Рост пчелиной семьи, по данным работ Института пчеловодства, происходит следующим образом. Весною в пчелиной семье, с одной стороны, нарастает количество откладываемых маткой яиц и выход из них молодых пчёл, с другой, идёт убыль старых пчёл. Вскоре эти два процесса уравниваются,— сила семьи остаётся почти без изменения. Такое состояние семей бывает примерно через месяц после выставки пчёл. Когда все зимовавшие пчёлы будут заменены молодыми, а кладка яиц маткой будет всё усиливаться, начинается рост силы семьи.

Одна пчела весеннего вывода может выкормить в среднем 3—4 личинки. Если, например, в семье ежедневно выводится по 1 тыс. пчёл, то они могут выкормить 3—4 тыс. личинок. Матка же, даже в самых благоприятных условиях, несёт всего 2 тыс. яиц в сутки. Поэтому в сильной семье рост числа пчёл-кормилиц начинает быстро

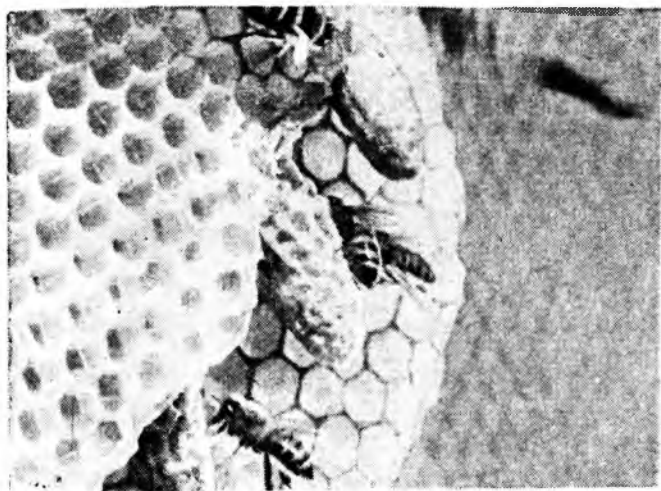


Рис. 29. Роевые маточники на сотах.

опережать яйценоскость матки. В результате создается излишек пчёл-кормилиц против того, сколько их нужно для обслуживания расплода. Если в это время в природе нет достаточно сильного взятка, способного загрузить молодых пчёл обработкой нектара, в семье псявляются группы молодых пчёл, не загруженных работами, свойственными их возрасту. В таких условиях пчёлы начинают отстраивать основания для роевых маточников — мисочки, в которые матка кладёт оплодотворённые яички. Выходящие личинки усиленно питаются пчёлами и из них развиваются полноценные матки. В средней полосе пчёлы при роении закладывают от одного до нескольких десятков (чаще 8—12 штук) маточников; на юге число маточников в улье в это время может достигать 100. Мисочки засеваются маткой в разное время, в результате молодые матки выводятся постепенно.

Наличие мисочек, содержащих яички, — верный признак подготовки семьи к роению. Мисочки достраиваются пчёлами в маточники и на девятый день после откладки маткой яйца, т. е. на шестой день со дня выхода из него личинки, пчёлы запечатывают маточник, из которого на 6—8-й день (на 15—17-й день после откладки яйца) выйдет молодая матка.

Семьи разной силы с матками различного качества приходят в роевое состояние в разное время, причём на юге раньше (в апреле — мае) чем на севере (в июне). Большое значение имеет погода — в холодную погоду роение затягивается.

Обычно первый рой отходит на 40—50-й день после выставки пчёл из зимовника.

С наступлением главного взятка в большинстве случаев роение прекращается.

В семье, готовящейся к роению, обычно за 7—10 дней до этого, т. е. ещё со времени закладки маточников, пчёлы ослабляют работу в поле, прекращают строительство сотов, семья выкучивается из улья и часто висит «бородою» под летком.

Выход роёв

Первый рой выходит в хороший тёплый день между 9 часами утра и 2 часами дня. Перед выходом роя старая

матка прекращает кладку яиц, становится легче и получает возможность лететь. Выходя из улья, все пчёлы, составляющие рой, запасаются мёдом, захватывая его в количестве, примерно равном их весу, поэтому роевых пчёл в 1 килограмме бывает около 6 тыс. вместо 10 тыс. при отсутствии в зобике медовых запасов.

Во время выхода роя из улья количество летающих пчёл всё увеличивается, над ульем образуется целый рой из тысячи пчёл, издающих осо-



Рис. 30. Рой, привившийся на ветке.

бой, свойственный рою, шум. Вслед за массовым выходом из улья пчёл вылетает матка и присоединяется к рою. С роем покидают гнездо преимущественно молодые

пчёлы, число которых составляет около половины населения улья.

Вылетевший рой кружится в воздухе, пчёлы постепенно сближаются в нём и, наконец, садятся на дерево, ветку и т. д., как говорят — прививаются (рис. 30). Ещё до выхода роя пчёлы-разведчицы отыскивают место для нового жилья. Посидев на первоначальном привое (месте посадки роя) иногда менее часа, иногда несколько часов, рой снимается и летит к месту, найденному пчёлами-разведчицами для нового гнезда. На новом месте одни пчёлы с повышенной энергией начинают отстраивать соты, другие отправляются за взятком, а матка начинает кладку яиц.

Иногда старая матка при попытке взлететь теряется в траве (например, при неисправности крыльев или по другой причине); тогда рой возвращается в свой улей и вторично выходит с первой неплодной маткой.

На шестой — седьмой день после выхода первого роя из семьи может выйти второй рой с молодой маткой, вышедшей из ранее заложенных маточников. Первая вышедшая молодая матка стремится уничтожить остальных маток до выхода их из маточников. Если пчёлы продолжают находиться в роевом состоянии — они не позволяют матке уничтожить остальных, охраняя маточники. Если же в семье прекращается роение — матка вместе с пчёлами уничтожает оставшиеся маточники.

Перед выходом из маточника первая молодая матка издаёт квакающие звуки. Последующие матки перед выходом также издают звуки, но ранее вышедшая матка отвечает им характерными звуками: «тю-тю-тю». Это так называемое «пение маток», происходящее на третий день или несколько позже после выхода первого роя, и служит признаком выхода в скором времени второго роя (часто уже на следующий день). «Пение маток» хорошо слышно вечером даже на некотором расстоянии от улья. «Пение маток» продолжается и перед выходом последующих роёв, число которых может достигать до четырёх и более.

Второй рой выходит в менее определённое время, обычно с 7 часов утра до 5 часов вечера и отличается одной особенностью, что он или прививается очень высоко, или сразу улетает с пасеки. Со вторым роём, если его задержала в улье плохая погода, иногда вылетает несколько

маток, которые к этому времени успевают созреть и в самый момент выхода роя выходят из маточников и присоединяются к рою.

Через 3—4 дня и даже ранее после выхода второго роя может отойти третий рой, а за ним через 1—2 дня — четвёртый и т. д., иногда до тех пор, пока в семье почти вовсе не останется пчёл.

Бывают годы, особенно со слабым взятком, в результате жаркого лета, когда, задержанные погодой, выходят сразу несколько роёв, поднимая на пасеке шум, возбуждающий другие семьи, у которых тогда с особою силой проявляется инстинкт роения и происходит преждевременный выход роёв. Начинают роиться даже семьи, не закладывавшие маточников. Несколько роёв прививаются вместе (свалочные рои). Роевая горячка охватывает всю пасеку, в результате чего семьи совершенно израстаются и обессиливают.

Первые ранние рои успевают при благоприятных условиях до осени развиться в сильные семьи. Поздние рои не успевают окрепнуть к зиме, и их обычно возвращают в материнскую семью, предварительно отобрав матку.

После прекращения роения в семье остаётся одна матка, убившая остальных. Примерно на десятый день после выхода из маточника, если брачный полёт был удачен, она начинает кладку яиц, и в семье устанавливается обычный распорядок.

Работы на пасеке, связанные с роением

На хорошо организованной пасеке естественного роения допускать не следует, и мы описываем его исключительно для ознакомления с ним в целях сопоставления с преимуществами искусственного роения.

При роении пчёл прежде всего необходимо поймать рои и посадить их в ульи, которые должны иметь комплект рамок с сушью и искусственной вощиной. При естественном роении достаточно иметь 5—10% запасных ульев.

Следует подготовить также несколько роевней для сбора роёв. Роевни делают из лубка чаще всего круглой формы в виде корзины для белья. Лучше сделать каркас из липовой или осиновой дроби и обтянуть его сеткой или мешковиной во избежание гибели пчёл в роевне от недо-



Рис. 31 Привившийся рой собирают в роевню.

статка воздуха. Сверху устраивают откидную крышку (тоже сетчатую), размер которой равен полуокружности роевни. К роевне прикрепляют крючок для подвешивания и привязывают к нему прочную бечёвку. Емкость роевни должна быть около ведра.

Если рой привился невысоко, то роевню помещают над роем и подкуриванием из дыمارя загоняют в неё пчёл, стараясь, чтобы дым не попадал в самую роевню (рис. 31). Когда рой прививается на дереве, приходится **прибегать** к помощи лестницы. Добравшись до роя, под него подставляют роевню, и пчёл стряхивают в неё или сгребают ковшом. При этом не обязательно сгребать всех пчёл, достаточно посадить в роевню основную массу их и матку, а затем повесить роевню вблизи, согнав остальных пчёл дымом. После этого все пчёлы соберутся в роевню. При снятии роя надо быть внимательным, не потерять матку.

Иногда добраться до роя бывает невозможно; тогда пользуются роевнимателем, в качестве которого можно использовать сачок на длинной палочке для ловли рыбы или бабочек, с диаметром кольца около 50 см. Мешок сачка должен быть тупым, а не конусообразным. Роевниматель подносят под рой и сгребают в него пчёл обручем

(кольцом), после чего обруч ставят вертикально, закрыв тем самым выход пчёл из сачка. Оставшиеся на привое пчёлы вскоре перейдут на роесниматель, который опускают на землю и, если улей ещё не подготовлен, сажают пчёл в роевню.

Для того чтобы осадить рой в желаемом, удобном для снятия месте, применяют привои — обожжённые с одной стороны доски, старые корзины, окрашенные чёрной краской, и т. д., которые ставят в тени с подветренной стороны, на высоте 2—3 метров, где охотнее всего прививаются пчёлы. Чтобы не допустить отлёта роя с пасеки и быстрее осадить его, пользуются шприцем, обрызгивая из него пчёл водой с таким расчётом, чтобы вода падала на пчёл сверху. Этим же путём можно согнать рой с верхушки дерева, заставить его спуститься ниже, а также задержать на привое, так как до полного обсыхания пчёлы его не покинут. Можно также посадить несколько сот пчёл в роевню и поднять её на шесте к месту, где кружится основная часть роя. Пчёлы, привлекаемые шумом пчёл, заключённых в роевню, садятся на последнюю.

Рой охотно осаживается на привои, спрыснутые водой. На пол-литра воды надо добавить чайную ложку (или меньше) лимонного масла, полученного путём выжимания сока из корки лимона. Применяемое иногда для этой цели мелиссовое масло даёт несравненно худшие результаты.

Можно поймать матку при выходе её из улья, посадить в клеточку, поместить в роевню и подвесить на шесте (открытой крышкой в сторону от солнца) в месте скопления пчёл, которые после этого соберутся в роевню. Чтобы поймать матку, к прилётной доске улья роящейся семьи приставляют длинную (50 см) дощечку (сходни) и подпирают её чем-либо с другой стороны. Матка, прежде чем подняться в воздух, добежит до края дощечки. В это время её и нужно покрыть колпачком. Пойманную матку можно поместить в заранее заготовленный улей между поставленными в него рамками и поставить его на место отодвигаемого в сторону улья, из которого вышел рой. Пчёлы, заметив отсутствие матки, вернуться на старое место, но попадут уже в новый улей и примутся за устройство нового гнезда. После входа роя старый улей ставят на прежнее место, а временно находившийся на нём улей с новым гнездом (роем) устанавливают на отведённое ему (обязательно в тени) место.

Чтобы посадить рой из роевни в новый улей, пчёл высыпают постепенно на сходни перед ульем и направляют к летку древесной ветвью, пучком перьев, соломы и т. д. Можно высыпать пчёл на рамки гнезда раскрытого улья, после чего на них кладут холст и верхнее утепление.

В роевне пчёлы могут находиться до 2 суток.

В больших свалочных роях, образующихся от соединения нескольких роёв (при одновременном выходе или присоединении одного роя к другому, вышедшему один вслед за другим), иногда требуется расчленить рои или сохранить для использования всех маток, находящихся в рое. Для этого пчёл высыпают подальше от летка, чтобы легче было заметить и накрыть колпачком маток, пока они добираются до летка. Иначе, войдя в гнездо, между матками начнётся драка, в результате чего все матки, за исключением одной, погибнут.

Отделить маток можно и иначе: пчёл высыпают на разделительную решётку, положенную сверху гнездовых рамок. Рабочие пчёлы пройдут через неё в гнездо, а матки и трутни останутся сверху.

Одну из выловленных маток подсаживают к рою. Остальных используют или для замены негодных маток в нероившихся семьях, или для подсадки безматочным семьям, или сохраняют их в маленьких семьях, называемых нуклеусами.

Маток от семей с плохими качествами использовать не стоит.

Рои бывают разной силы: рои весом больше 4 кг встречаются редко, весом от 3 до 4 кг — не часто, рой весом в 3 кг считается хорошим, если вышел в начале взятка.

Каждый рой необходимо взвешивать в роевне. Если рой в мае весит менее 1,5 кг, в конце июня менее 2 кг, а в июле — 3 кг — он не разовьётся к зиме в достаточно сильную семью, потому рои меньше указанных величин или объединяют или возвращают в семью, из которой вышли. Так же поступают со вторыми и третьими роями, которые обычно медленно развиваются. Величина образуемой из роя семьи зависит от начала главного взятка: чем он ближе, тем сильнее нужно формировать семью. За 10—15 дней до начала главного взятка в новой семье должно быть не менее 2,5—3 кг пчёл.

Улей для посадки роя следует надлежащим образом подготовить. Гнездо собирают из расчёта 3 рамки на 1 кг пчёл. В середину гнезда помещают рамку с мёдом и рамку с яйцами и личинками (открытым расплодом). Остальные рамки ставят с сушью и искусственной вощиной. Не следует сразу ставить много рамок с искусственной вощиной. Под тяжестью большого количества пчёл вошина легко может покоробиться и даже оборваться. Однако, чтобы использовать усиленную сотостроительную энергию роя, ему всё время подставляют искусственную вошину или дают строительные рамки.

Садить рой в улей рекомендуется вечером, перед закатом солнца. В случае ненастной погоды в последующие дни, новой семье дают подкормку.

При указанных условиях рой не слетит, т. е. не покинет нового улья, что нередко бывает при отсутствии в нём расплода, корма, а также при высокой температуре в гнезде, не соответствующей силе новой семьи.

Уход за роями

Перед посадкой роя в улей надо проверить, не потеряна ли матка. Для этого роевню с роем подвешивают в тёмном прохладном помещении и через час-два прослушивают. Если пчёлы сидят тихо — матка с ними; рой без матки будет шуметь. При отсутствии в рое матки, надо тщательно осмотреть привой, с которого снят рой, а также землю под привоем (для чего рекомендуется подстилать простыню при снятии роя), где, возможно, и будет обнаружена матка. В противном случае рою придётся или дать новую матку, или соединить его с другим роем.

После посадки роя в улей, пчёл не тревожат в течение 3, а лучше 5 дней, иначе они могут слететь. Только после этого срока следует проверить, кладёт ли матка яйца, а при отсутствии засева посмотреть, есть ли свищёвые маточники, наличие которых указывает на отсутствие матки.

В ненастные дни, препятствующие пчёлам летать в поле за взятком и пополнять данные им при сборке гнезда весьма ограниченные (2—3 кг) запасы, надо проверить наличие корма и при недостатке его поставить рамку с мёдом. Одновременно с этим подрезают неправильно построенные соты, а оборвавшуюся искусственную вошину заменяют новой.

Гнездо оставляют суженным, и только по мере расширения засева маткою и откладывания нектара гнездо расширяют, вставляя в него рамки с искусственной вощиной или сушью.

Семья, отпустившая рой, также требует внимания, так как она может отпустить второй, третий и т. д. рой и тем самым обессилить себя, утратив свою хозяйственную ценность. Чтобы не допускать этого, после выхода роя гнездо разбирают, осматривают все роевые маточники и оставляют один из лучших (без перехватов и утолщений), а остальные срезают. Через 3—4 дня гнездо вновь осматривают (осторожно, чтобы не повредить роевого маточника) и вырезают все заложенные свищевые маточники, что прекращает в семье дальнейшее роение.

На 10—15-й день после выхода молодой матки проверяют, начала ли она класть яйца. Если яиц в семье не обнаружено, в гнездо ставят контрольную рамку с яйцами и личинками. Если на ней пчёлы заложат свищевые маточники, значит матки действительно нет, и семье дают новую матку.

Отрицательные стороны естественного роения

Естественное роение пчёл имеет ряд значительных недостатков с хозяйственной точки зрения. Основной недостаток тот, что каждая роящаяся семья выделяет рой со своей маткой, т. е. все наследственные особенности данной семьи и матки передаются новой семье.

Известно, что яйценоскость матки, активность пчёл в приносе нектара, малая ройливость, незлобивость, здоровье пчёл, зимостойкость и другие признаки являются наследственными. Если семья и матка обладают всеми этими свойствами, то против её естественного роения с точки зрения селекции возражений не может быть. Но, к сожалению, не бывает, чтобы вся пасека состояла только из хороших семей. На ней будут как хорошие семьи, обладающие большим или меньшим количеством полезных качеств, так и семьи, обладающие совершенно обратными свойствами, также передаваемыми потомству.

Совершенно нежелательно иметь, а тем более размножать маток со слабой яйценоскостью, иметь и размножать семьи, плохо работающие в поле и не обеспечивающие должных запасов мёда, ройливые семьи,

причиняющие массу хлопот и при недосмотре обессиливающие себя и требующие подкормки на зиму, семьи с повышенной злобностью, затрудняющие работу с ними, или семьи больные.

Между тем при естественном роении получение таких семей неизбежно, а если они отличаются повышенной роильностью, то в конце концов вся пасека будет состоять только из них.

Во избежание этого надо или осуществлять искусственное роение, размножая только семьи с желательными качествами и улучшая их путём хорошего содержания и отбора, или же давать роям только хороших маток из других семей (что можно делать и при искусственном роении).

Помимо указанного основного недостатка естественного роения пчёл — трудности в улучшении пасеки и полной вероятности ухудшения качества составляющих её семей — имеется и ряд других недостатков.

В семьях, роющихся за 7—10 дней до главного взятка, к началу его выведутся (из отложенных старой маткой яичек до выхода её с роем) в среднем 10—15 тыс. молодых пчёл, которые поспокоят убыль, вызванную выходом роя. Такие семьи оказываются достаточно сильными, чтобы использовать главный взяток и создать хорошие запасы мёда. Кроме того, у них наблюдается повышенная жизнедеятельность. Если же семья роится за 20—25 дней до главного взятка, то к началу его семья не восстановит своей первоначальной численности, так как молодая матка начнёт кладку яиц примерно только дней за 10 до начала взятка, а выход молодых пчёл начнётся только через 21 день, да пройдёт ещё несколько дней, пока пчёлы переключатся на лётную работу и сила семьи начнёт возрастать. До этого же времени прирост пчёл в семье прекратится и останется непокрываемая им убыль лётных пчёл, т. е. семья будет ослабевать и почти не даст дохода.

Ещё хуже положение в семьях, роющихся во время главного взятка; семьи при этом уменьшаются в численности примерно наполовину; кроме того, до роения и после него (всего в течение 10—15 дней) пчёлы почти не работают в поле и далеко не полностью используют главный взяток. Такую семью, вероятно, придётся подкармливать или соединять с другой.

Когда бы пчёлы ни роились, у них почти всегда будет 10—15 дней, потерянных для работы в поле. Помимо этого, будет недобор и рабочих пчёл из-за перерыва яйценоскости матки.

Кроме указанных основных отрицательных сторон естественного роения есть ещё и другие. Так, чтобы не потерять выходящие рои или, что ещё хуже, не способствовать возникновению роевой горячки, на пасеке с утра до вечера (с 7 до 17 часов) в роевую пору необходимо дежурить. Массу хлопот доставляет снятие роёв и вырезывание маточников для устранения выхода вторых роёв.

Борьба с естественным роением и его регулирование

Как уже упоминалось, основная причина роения — избыток молодых пчёл в гнезде, для которых не находится работы и свободного места, а также возникновение в гнезде ненормальных для жизни пчёл условий. Предупредительные против роения меры сводятся к обеспечению нормальной жизнедеятельности матки и пчёл путём устранения всех препятствующих этому причин. Однако эти меры дают положительные результаты только при условии, если они применяются своевременно, по мере возникновения в них необходимости, а не перед самым роением, когда они не могут дать должного эффекта.

Большая или меньшая ройливость передаётся по наследству, поэтому для борьбы с нею надо прежде всего избегать размножения ройливых семей. Это достигается при искусственном роении или путём замены матки при посадке роя в улей.

Для борьбы с роением применяют регулярную смену старых маток (старше 2 лет), при наличии которых у пчёл больше проявляется склонность к роению. Для молодых маток должны быть устранены причины, ограничивающие кладку яиц. Для этого ещё при главной весенней ревизии из гнезда удаляют соты с трутневыми ячейками, искривлённые и заплесневелые. Гнездо следует своевременно расширить, чтобы предоставить матке свободную площадь для кладки яиц. Недостаточно сильным семьям в середине гнезда вместо рамок с искусственной вощиной надо ставить рамки с сушью, чтобы не задержать кладку яиц. При расширении гнезда увеличивается свободная

площадь для складывания напрыска (свежего нектара) при недостатке которой пчёлы перестают летать в поле и скапливаются в улье.

Для размещения нектара, а также избытка молодых пчёл требуется значительная площадь. Для этого, как только гнездовой корпус будет заполнен, на улей ставят второй корпус или магазин с рамками с сушью и искусственной вощиной, так как на одну искусственную вошину молодые пчёлы переходят плохо. Чем сильнее семья и чем больше в ней молодых пчёл, тем больше надо ставить рамок с сушью и искусственной вощиной.

Если семья очень сильная и в ней хорошая матка, то, при недостатке в корпусе рамок для кладки яиц, рекомендуется поставить второй корпус, в который надо перенести из гнезда часть рамок с расплодом, а на место их поставить рамки с сушью и искусственной вощиной.

Не плохие результаты при борьбе с роением получаются при помещении в улей строительных рамок.

Нельзя допускать нагревания улья солнечными лучами; в полуденные часы жарких летних месяцев ульи необходимо затенять.

В целях достаточной вентиляции с наступлением лета леток открывают на всю длину; при незначительном взятке часть летка закрывают сеткой. Если этого окажется недостаточно и пчёлы будут замечены на прилётной доске, приподнимают на чурбачки корпус над дном улья. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не опрокинуть улей, для чего чурбачки (толщиной в 2—3 см) подставляют под все четыре угла улья.

Указанные мероприятия обязательны, независимо от того, ведётся или нет борьба с роением.

Некоторые пчеловоды применяют ещё ряд специально противороевых мер, но они не гарантируют успех. К числу их относится обрезание крыльев у маток. Матка с обрезанными крыльями не может покинуть улей, и рой возвращается в гнездо. Однако после этого пчёлы нередко убивают матку и выходят с новой молодой маткой. То же бывает при заключении матки в клеточку. При выламывании маточников пчёлы строят новые, роевое состояние семьи сохраняется. Эта мера действительна только после отхода первого роя.

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА И ВЫВОД МАТОК

Массовый отбор по продуктивности

Большая ценность искусственного формирования новых семей состоит в том, что оно позволяет полностью проводить племенную работу на пасеке. Задача племенной работы — улучшать хозяйственно полезные особенности пчёл, размножать лишь пчёл, отличающихся более высокой продуктивностью.

Все существующие породы домашних животных и сорта растений созданы человеком под влиянием двух основных факторов:

- 1) создания новых условий жизни, более благоприятных для их роста и развития и
- 2) путём систематического (первое время бессознательного) отбора на племя наиболее ценных с точки зрения человека растений и животных. Повторяясь из поколения в поколение, эти новые условия изменяли наследственность животных и растений, приспособляя её к потребностям человека. Одновременно отбор лучших особей способствовал развитию признаков, в которых был заинтересован человек.

Улучшение условий выращивания и систематический отбор — вот два основных фактора, усиливающих хозяйственно полезные признаки животных и растений.

В наше время систематический отбор животных и растений на племя, одновременно с улучшением условий для их роста и развития, может дать большие результаты.

В пчеловодстве массовый отбор ведётся только по линии маток, и это создаёт впечатление, что трутни остаются как бы вне контроля пчеловода. Однако это не так. Если пчеловод ведёт отбор лучших семей на пасеке, то за 2—3 года он заменит всех старых маток новыми, выведен-

ными от выбранных семей. Эти матки в первые два года работы действительно будут спариваться со случайными трутнями. Но затем все сменённые матки станут давать трутней, происходящих непосредственно от выбранных ранее лучших семей. На всей пасеке будут выводиться трутни, имеющие наследственность, в наибольшей мере приближающуюся к наследственности маток, выбранных на племя в первые годы работы. Таким образом, систематически проводя массовый отбор только по женской линии, в пчеловодстве, в силу специфичности размножения пчёл, неизбежно ведётся такой же отбор и по линии трутней, но как бы с запозданием на 1—2 года. Эту особенность пчёл надо учитывать при длительной племенной работе.

Массовый отбор в пчеловодстве складывается из следующих звеньев.

Ежегодное выявление на пасеке наиболее продуктивных семей. При организации массового отбора первая задача заключается в том, чтобы выявить лучшие семьи и ежегодно делить пасеку на две неравные части: меньшую часть (10—20% семей), состоящую из наиболее продуктивных семей, и большую (80—90% семей) — из рядовых и менее продуктивных семей. Маток из наиболее продуктивных семей оставляют на племя и называют племенными *, матки из менее продуктивных семей относятся к группе пользовательных. Их оставляют на пасеке до тех пор, пока они хорошо откладывают яйца, а затем заменяют.

Выделить на пасеке группу лучших, наиболее продуктивных, семей можно любыми доступными пасеке способами. 1) При внимательном наблюдении, даже малограмотный пчеловод может легко выделить на пасеке продуктивные семьи: хорошо развивающиеся весной, собравшие больше других мёда, отстроившие много рамок

* В пчеловодной литературе было принято называть племенными (в отличие от маток-рекордисток) маток, проверенных по потомству, дочери которых дают более продуктивных пчёл. Таким определением мы суживали самое понятие племенной матки, а так как проверенных по потомству маток у нас почти не бывало, то и самый термин мы постепенно выводили из употребления. Целесообразнее и правильнее всякую лучшую матку, оставляемую на племя (для вывода маток), называть племенной, в отличие от пользовательных маток, в потомстве которых пчеловод не заинтересован. (Ред.)

и т. д. 2) На основании записей основных показателей семьи: состояния семей весной и осенью и количества откаченного мёда от каждой семьи. 3) Путём ведения систематических записей с учётом всего, что отбирается и даётся в семье. Любой из этих способов, начиная с самого простого, может дать сведения, необходимые пчеловоду для массового отбора.

При массовом отборе семьи надо выделять с учётом всех основных хозяйственно полезных признаков.

Создание условий, обеспечивающих усиление хозяйственно полезных признаков. Великая сила мичуринского учения заключается в том, что оно открывает богатейшие возможности управления наследственностью организмов путём направленного воспитания, т. е. сочетания отбора и создания таких условий среды, которые вызывают усиление хозяйственно полезных признаков. В применении к пчеловодству это означает, что для улучшения наследственных качеств пчёл надо создавать в ульях и на пасеках такие условия, чтобы все признаки, обуславливающие развитие здоровых, полноценных пчёл и повышающие продуктивность пчелиных семей, могли проявляться в наиболее полной мере.

Если ставится как обязательное условие, чтобы все семьи на пасеке были обеспечены обильными кормами, хорошими сотами, тщательным утеплением и т. д., то особенно это должно относиться к племенным семьям. Для них следует отбирать самые лучшие на пасеке соты, давать им лучшие медовые запасы, поселять в лучшие по качеству ульи, применять лучшее утепление и т. д.

Для усиления восковыделительной способности пчёл, пчелиные семьи в период взятка должны иметь свободные места для постройки сотов (или рамки с искусственной вощиной).

В течение пчеловодного сезона племенным семьям следует создавать особо благоприятные условия для проявления инстинктов, направленных на сбор мёда и выделение воска. Для этого необходимо применять приёмы, усиливающие наращивание пчёл и сбор мёда во время взятка, предупреждающие и уменьшающие роение пчёл в роевую пору, а также обеспечивающие наименьшее потребление корма и лучшее сохранение пчёл в зимний период.

Надо всегда помнить, что хорошие условия содержания и кормления улучшают породу; в плохих условиях содержания даже лучшие высокопродуктивные породы вырождаются, снижают свои ценные качества.

От племенных семей не следует много отбирать расплода или пчёл для усиления других семей или формирования большого числа отводков, так как при этом уменьшается сила семьи—важнейший хозяйственно полезный признак.

Пчеловод заинтересован в разведении сильных семей. При отборе пчёл и формировании отводков снижается уровень максимальной яйценоскости матки, которую важно, наоборот, всемерно развивать, так как чем выше яйценоскость маток, тем сильнее и продуктивнее будут семьи.

План прироста пасеки (формирования отводков) следует выполнять, как правило, за счёт отбора пчёл и расплода от семей с пользовательными (не племенными) матками.

Племенные семьи нельзя пополнять пчёлами из других ульев. Для этого надо улучшить на пасеке ориентиры для пчёл, правильно расставить ульи, окрасить их в разные цвета и соблюдать обычные меры против блужданий и налётов пчёл.

Для усиления яйценоскости матки, племенным семьям необходимо предоставить полный простор в кладке яиц в период до наступления главного взятка. Известно, что 12-рамочный улей не может обеспечить достаточную площадь сотов для матки с высокой яйценоскостью, поэтому для содержания племенных семей необходимо применять двухкорпусные ульи или содержать их в ульях-лежаках.

В племенных семьях по возможности надо предупреждать роевое состояние. Применение просторных ульев-лежаков и двухкорпусного содержания значительно уменьшают склонность пчёл к роению. Известно также, что самые сильные семьи с хорошими матками меньше роятся, чем семьи средней силы. Если же отдельные племенные семьи будут роиться, то рои от них не следует сажать в качестве отдельных семей. Их помещают в улей рядом с основной семьёй (или сверху в дополнительный корпус), с тем чтобы через несколько дней, когда в основ-

ном гнезде прекратится роевое состояние, рой с его гнездом присоединить обратно к основной семье.

Если в данной местности роение уменьшает медосбор, то роившиеся семьи не дадут высокого медосбора и будут исключены из группы племенных семей.

Если роение (для конкретных сроков и условий местности) не уменьшает медосбора, то роившиеся семьи останутся в группе племенных семей. Этим самым мы будем способствовать выведению пчелиных семей с более ранним и, следовательно, для большинства местностей, менее убыточным роением.

Если рой (или отводок) посажен отдельно как самостоятельная семья, то его медовая продукция к медосбору материнской семьи не приплюсовывается. При характеристике материнской семьи только указывается срок и вес вышедшего роя.

Итак, уход за племенными семьями должен быть таким, чтобы направить наследственность пчёл на развитие сильных семей с высокой яйценоскостью маток, способных легко бороться с болезнями и неблагоприятными внешними условиями.

Вывод маток в племенных семьях. Племенные семьи разделяют на две группы: в первой выводят маток, во второй — трутней. Семьям, предназначенным для вывода трутней, ставят в середину гнезда по одной рамке с трутневой сушкой. В рядовых семьях (с пользовательными матками) вывод трутней ограничивают путём правильного применения искусственной вошины и регулярной выбраковки сотов.

Племенные семьи должны давать маток, по возможности, для всех потребностей пасеки: для вновь организуемых семей, для замены старых маток и для смены маток в малопродуктивных семьях.

Выводить маток лучше во вторую половину весны, когда условия для развития маточных личинок особенно благоприятны, и поэтому выводятся крупные матки с наибольшим числом яйцевых трубочек. Ранний вывод маток (весной) мало эффективен и даёт маток более низкого качества.

Выводить маток можно путём искусственного вывода или путём вырезывания роевых маточников. В роевую пору, при наличии взятка, племенную семью можно заставить быстро заложить маточники, для чего надо

временно уменьшить улочки в гнезде до 8—9 мм. Свищевые маточники брать не следует, так как в них выводятся явно худшие матки.

Семья-воспитательница оказывает большое влияние на наследственные качества выводимых маток. Достаточно вспомнить, что именно условиями кормления и воспитания объясняется такое огромное различие признаков, какими отличается матка от пчелы. Поэтому не только брать личинок, но и воспитывать маток следует в одной из племенных семей. Матку этой семьи можно отделить во временный отводок, который надо оставить рядом. Чтобы меньше нарушать работу сильной племенной семьи, можно для вывода маток разделить её на две половины (способом деления в поллёта). В одной из них сосредоточить рамки с открытым расплодом и маткой, а в другой — рамки с печатным расплодом. Семья-воспитательница должна иметь пчёл всех возрастов и не менее 7 улочек; а в гнезде должно быть не менее двух рамок с печатным расплодом. После вывода маток обе половины семьи объединяют.

Семьи, воспитывающие маток, полезно подкармливать мёдоперговой смесью. Вновь выведенных маток не следует держать (без крайней необходимости) в маточных клеточках. Изолированные от кормовых запасов и пчёл, молодые матки хуже питаются, что очень нежелательно, так как именно в это время у них формируются половые органы.

Предупреждение близкородственного скрещивания. Если пчеловод ежегодно сменяет на пасеке 30—40 % маток (после двух лет пребывания матки в семье), то через 2—3 года после начала работы по отбору все матки на пасеке будут происходить от группы племенных семей. К этому времени все трутни на пасеке будут прямыми потомками маток, первоначально выделенных на племя. Продолжая вывод маток от семей, выделенных на этой же пасеке, неизбежно приходят к близкородственному скрещиванию.

Из практики животноводства известно, что близкородственное скрещивание в небольшом размере (одноразовое) не оказывает заметного влияния на потомство. При повторном родственном скрещивании продуктивность потомства явно снижается. В пчеловодной литературе также описаны случаи снижения продуктивности пчелиных се-

мел при длительном разведении пчёл в пределах одной пасеки и резкое последующее повышение продуктивности после привоза маток на пасеку с других пасек.

Проводя массовый отбор на пасеке, необходимо сразу же составить план по предупреждению внутривидового скрещивания путём обмена плодовыми матками между передовыми пчеловодами. Такой обмен матками одновременно приведёт к обогащению наследственных свойств получаемого потомства. Пчеловод, используя хорошую племенную матку с другой пасеки, объединит в получаемом потомстве достижения своей работы по селекции пчёл с достижениями другого передового пчеловода. Этим самым будет значительно увеличена результативность всей работы по селекции пчёл.

Обмен матками надо вести по плану, составленному районным агрономом по пчеловодству, который должен выделить в районе лучшие, здоровые пасеки, ведущие систематический отбор пчёл (вывод маток от лучших семей пасеки). Между пчеловодами таких пасек организуется по плану, намеченному районным агрономом, обмен одной-двумя матками *. Обмениваться матками надо в разгар сезона, когда вывод новых маток может быть осуществлён без затруднений.

Пчеловод, желающий получить маток (согласно плану районного отдела сельского хозяйства), является лично на пасеку второго передового пчеловода, с которым он обменивается матками. Здесь в его присутствии осматриваются племенные семьи и отбирается нужное количество маток. Важно, чтобы пчеловод сам непосредственно увидел, каких маток и от каких семей он берёт. Одновременно он получает характеристику племенных семей и сведения об их продуктивности. Отобранных маток лучше перевозить в пересылочных деревянных клеточках в сопровождении 10—14 молодых пчёл. Клеточки снабжают маленькими кусочками сота с запечатанным мёдом для питания матки и пчёл в пути.

По прибытии на свою пасеку пчеловод подсаживает полученных маток в племенные семьи, из которых, в свою очередь, отдаёт маток второму пчеловоду. В целях

* Во избежание заноса на пасеку каких-либо заболеваний, обмениваться следует только плодовыми матками, а не семьями, роями или отводками.

предосторожности, привезённую матку можно посадить в отводок от племенной семьи, поставив его рядом с материнским ульем, чтобы после начала кладки яиц подсилить его расплодом или присоединить к основной семье.

Зная, что трутни на пасеке происходят от местных племенных семей, пчеловод должен использовать полученных новых маток для вывода от них маток. Их покрывают местными трутнями и сравнивают по продуктивности на следующий сезон.

Обмен маток должен повторяться, но уже с другими передовыми пчеловодами, примерно через каждые 3—5 лет. Снабжением племенными матками должны заниматься в первую очередь районные племенные пасеки.

Колхозные племенные пасеки, создаваемые по приказу министра сельского хозяйства РСФСР, должны явиться центром, объединяющим племенную работу по пчеловодству в районе. Работой колхозных племенных пасек должен руководить районный агроном по пчеловодству. В ближайшие годы эти пасеки должны: 1) служить образцом правильной постановки массового отбора; 2) систематически обмениваться матками с лучшими передовыми пчеловодами района; 3) сравнивать продуктивность семей с матками, полученными от разных пчеловодов; 4) организовать вывод и продажу плодных маток высокого качества мелким и малопродуктивным пасекам; 5) испытывать вновь завозимых маток из других районов и областей.

Упрощённые способы вывода маток

Чаще применяется искусственный вывод маток упрощённым способом, без переноса личинок. Этот способ хотя и наиболее прост, но при правильном применении обеспечивает получение вполне доброкачественных маток.

Основное в этом способе — обеспечить закладку маточников пчёлами на молодых личинках, так как установлено, что чем моложе личинка, на которой заложен маточник, тем лучше получается матка. Из личинок, заложенных в возрасте 3 дней и 6 часов, уже получают переходные формы между маткой и рабочей пчелой, а в возрасте старше 3 дней 18 часов — обычные рабочие пчёлы. Наиболее пригодными для вывода хороших маток

считаются однодневные и не более чем двухдневные личинки.

Чтобы получить личинки желаемого возраста, в середину гнезда сильной семьи с маткой, обладающей хорошими качествами (семья даёт много мёда, мало роится, незлобива и т. д., а матка кладёт много яиц) ставят рамку с хорошей (не тёмной) сушью. Рамку осматривают ежедневно, чтобы знать точно день, когда на ней будут отложены яйца.

Через три дня из яиц начнут выходить личинки. К этому времени формируют семью-воспитательницу для воспитания личинок и вывода из них маток, так как нормальная семья, имея матку, не будет выводить других. Для семьи-воспитательницы выбирают хорошую продуктивную семью, или отводок от неё, имеющие не менее 2 кг пчёл (покрывающую 8—10 рамок) всех возрастов. От такой семьи отбирают матку и весь открытый расплод, но обязательно оставляют 2 рамки, заполненные только печатным расплодом. На другой день в середину гнезда семьи-воспитательницы ставят рамку с личинками, между оставленными рамками с расплодом. Затем гнездо утепляют (с боков и сверху) и ставят кормушку, по вечерам пополняемую жидким мёдом или сахарным сиропом (1 кг сахара на 1 кг воды) в количестве 1—2 стакана ежедневно. При кормлении медовой сытой необходимо принимать меры против воровства пчёл, чтобы не привлечь пчёл-воровок.

Пчёлы семьи-воспитательницы, не имеющие матки, заложат свищёвые маточники на данных им молодых личинках.

Из маточников, заложенных на однодневных личинках, матки выйдут через 12 дней (плюс три дня на стадию яйца и один день на стадию личинки — всего 16 дней). Из маточников, заложенных на двухдневных личинках, матки выйдут через 11 дней.

Так как допустить выход маток в семье-воспитательнице нельзя (пчёлы уничтожат их, за исключением одной), то при осмотре семьи на 8—9-й день после дачи личинок маточники осторожно вырезают.

Полученные свищёвые маточники часто бывают изогнутой формы (если они будут не на краю сотов), которые довольно трудно, а некоторые и невозможно поместить в маточную клеточку так, чтобы обеспечить матке

свободный выход из маточника, поэтому вырезанные маточники надо сразу же раздать безматочным семьям или поместить в нуклеусы. Для этого маточники вырезают вместе с куском сота треугольной формы. Такое же треугольное отверстие делают в соте семьи, которой дают маточник, вставляя в него последний. Пчёлы сами после этого укрепляют маточник на соте.

Можно вырезать только маточник без куска сота, стараясь при этом не повредить основания маточника, иначе

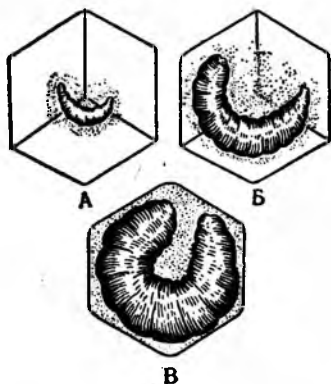


Рис. 32. Положение личинки пчелы в ячейке:

А — личинка однодневная; *Б* — личинка двухдневная; *В* — личинка трёхдневная.

пчёлы его прогрызут. Вырезанный маточник обёртывают вокруг основания два-три раза проволокой, конец которой втыкают в сот, стараясь не повредить его. Этот способ требует более тщательной и аккуратной работы, чем первый.

Чтобы избежать закладки пчёлами по два маточника рядом и побудить их к закладке возможно большего количества маточников, на соте перед постановкой в семью-воспитательницу выбирают отдельные ячейки с личинками и вокруг них спичкой уничтожают два ряда личинок. После этого осторожно срезают стенки ячеек с оставленными личинками до половины и спичкой или палочкой слегка расширяют их края, что располагает пчёл к перестройке ячеек в маточники. Таким образом готовят 20—30 ячеек с личинками.

Для определения возраста личинок по внешнему виду (особенно с помощью увеличительного стекла) приводится рисунок с изображениями положения и величины личинок разного возраста в ячейках (рис. 32).

Рамку с маточниками вынимают из гнезда, сметают пчёл мягкой щёткой или пучком травы и относят в ящике в комнату, где и вырезают маточники острым слегка нагретым перочинным ножом, прорезая сот насквозь. Обращаться с маточниками нужно крайне осторожно, малейший удар или сотрясение могут погубить маток.

Вырезанные маточники вставляют в клеточки (рис. 33). Если два маточника окажутся рядом — одним придётся пожертвовать, чтобы не повредить второго (особенно основания его).

Клеточки (Титова) перед помещением в них маточников заряжают кормом — мёдом, который помещается вместе с кусочками сота в отверстие толстой деревянной крышечки. В клеточку сажают 10—15 пчёл для ухода за

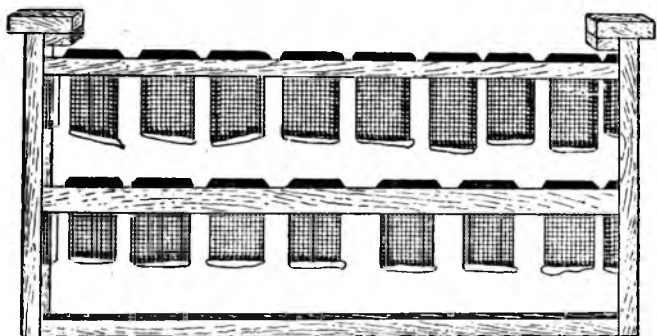


Рис. 33. Клеточки с маточниками, вставленные в специальную рамку — держатель.

маткой и для помощи ей при выходе из маточника. Маточник вставляют через отверстие в верхней крышечке. Клеточку с маточником помещают в гнездо сверху между верхними планками рамок, где она и будет висеть на выступах верхней крышечки. Вышедшую в клеточке матку или подсаживают в семью для замены негодной матки, или до спаривания с трутнем помещают в небольшие, специально для этой цели сформированные семьи — нуклеусы. Не следует допускать, чтобы матка находилась в клеточке, даже помещённой в улье, более 1—2 дней, так как это вредно отражается на её качествах. При посадке маток, сидевших в клеточках, необходимо осмотреть, не обломали ли им пчёлы коготки, без которых они становятся негодными (не могут держаться на сотах). Бракуют также маток с недоразвитыми крыльями. У хорошей молодой матки спинка тёмного цвета, а низ брюшка и задние ножки светлорусые.

С наименьшими хлопотами большое количество маток от хорошей семьи можно получить в период её роев. На шестой — седьмой день (а иногда и на пятый) после

того, как вышел первый рой, в улье всегда бывает несколько созревших маточников, по внешнему виду темнее остальных и имеющих на кончиках ровно очерченный кружок. Пчёлы не выпускают созревших маток, если хотят роиться дальше. Поэтому, как только мы вставим кончик маточника в клеточку, отогнав пчёл, матка выйдет из маточника и попадёт в клеточку. Если матка не выходит — маточник вскрывают осторожно перочинным ножом. Лучше для этой работы сот принести в комнату, иначе матка может или улететь, или уйти в улей.

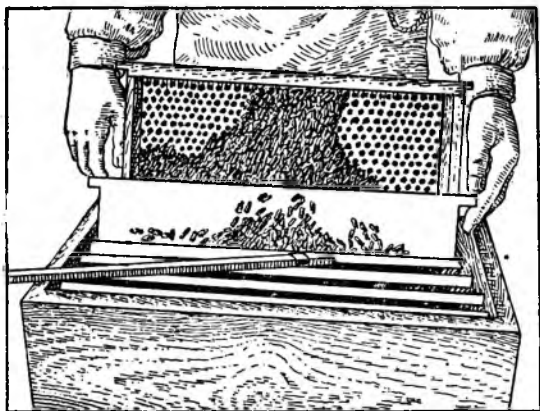


Рис. 34. Изолятор для сота с маткой.

Семье-воспитательнице на другой день после вырезки маточников или дают матку, или используют её ещё раз тем же способом для вывода второй партии маток. В последнем случае гнездо необходимо сформировать вновь: в середину поставить рамку с молодыми личинками, по бокам рамки с печатным расплодом, а по краям их рамки с мёдом и пергой. После вывода двух партий маток семье оставляют одну из молодых маток, которая спаривается и начинает кладку яиц.

Чтобы быть вполне уверенным, что среди печатного расплода, который оставляют семье-воспитательнице, не окажется ячеек с личинками моложе двух дней, на которых пчёлы могут заложить маточники, поступают следующим образом. За 9 дней до того, как будут поставлены рамки с личинками в семью-воспитательницу, матку од-

ной из семей помещают в изолятор (рис. 34) — коробку из фанеры или жести размером $300 \times 400 \times 40$ мм с боковыми стенками из разделительной решётки. Он имеет плечики, как обычная рамка, для подвески в корпусе улья. Сверху изолятор закрывается двумя планками, чтобы матка из него не могла выйти.

В изолятор помещают рамку с хорошей сушью и после подсадки матки ставят его в середину гнезда. Через 3 дня сот с яйцами из изолятора вынимают и ставят с боку его в гнездо, а взамен его ставят новую рамку с сушью. Через три дня сот с засевом снова перемещают в гнездо, а в изолятор дают новую сушь. Ещё через 3 дня, т. е. через 9 дней, в гнезде открытый расплод будет только на трёх рамках, вынутых из изолятора, а весь остальной расплод к этому времени будет уже запечатан и его без опасений можно оставить семье-воспитательнице.

С помощью такого изолятора можно легко получать личинок точно желаемого возраста. Для этого в изолятор помещают рамку с хорошей сушью и в него на 3 дня подсаживают матку, от которой намечено получить личинок. В течение 3 дней изолятор остаётся в середине гнезда семьи этой матки, после чего матку выпускают, а изолятор вынимают. Так как стадия яйца длится 3 дня, то через 4 дня в сотах будут только однодневные личинки, через 5 дней — однодневные и двухдневные. По истечении этого срока сот дают семье-воспитательнице.

Долго держать в семье изолятор нельзя: матка в нём нередко снижает кладку яиц, а пчёлы, чувствуя отсутствие её в гнезде, закладывают свищёвые маточники.

Применяется ещё и другой способ вывода маток на однодневных и двухдневных личинках. Матку хорошей семьи, от которой хотят получить молодых маток, из семьи удаляют. Как обычно, пчёлы, оставшись без матки, заложат маточники на старших личинках и запечатают их на пятый день со дня выхода личинок из яиц, поэтому, если на третий день после удаления матки будут обнаружены запечатанные маточники, их нужно срезать, так как они заложены на старых личинках. Маточники, запечатанные на четвёртый день после удаления матки, заложены на двухдневных личинках. Маточники, ещё не запечатанные во время второго осмотра, заложены на однодневных личинках. Если их недостаточно для намеченных потребностей, то можно оставить и лучшие

маточники (без перехватов, прямые, крупные), заложенные на двухдневных личинках.

Этот способ можно применять и в несколько изменённом виде: вместе с маткой удаляют из гнезда и весь расплод, ставя на место его рамки с мёдом и сушью, а также пергой. Через 4 часа после удаления матки в середину гнезда ставят рамку с однодневными личинками. На другой день семье возвращают печатный расплод, личинки которого (если они окажутся незапечатанными) уже не используются пчёлами для воспитания маток, так как они уже начали воспитывать ранее данные им личинки.

Семью, в которой намечен вывод маток, в дни со слабым взятком, по вечерам нужно подкармливать за несколько дней до отнятия матки и продолжать до запечатывания маточников.

Лучше вырезать маточники лишь совершенно зрелые, за день-два до выхода маток.

Описанные выше способы воспитания маточных личинок основаны на формировании для этой цели семьи-воспитательницы и отборе из неё матки. Так как воспитание маток продолжается в течение 8—9 дней, то запира́ть на это время матку в клеточку нельзя — это может вредно отразиться на ней и, кроме того, она не сможет класть яйца. Поэтому, для сохранения и использования, матку помещают в отводок. Для этого рядом с семьёй-воспитательницей ставят второй улей, с летком, обращённым в ту же сторону, что и первый. В этот улей переносят 3—4 рамки с расплодом и с маткой в клеточке из семьи-воспитательницы. К поставленным рамкам с расплодом добавляют по бокам по рамке с мёдом, затем в улей стряхивают преимущественно молодых пчёл от одной из сильных, здоровых семей. Часть стряхнутых пчёл останется на новом месте в сформированном отводке, который после окончания воспитания личинок, присоединяют с маткой к семье-воспитательнице.

Недостатком описанных способов воспитания маточных личинок является то, что соты с личинками, предназначенными для вывода из них маток, располагаются вертикально, в результате чего получаются маточники, изогнутые вниз, которые неудобно или невозможно вставлять в клеточки. Избежать отстройки таких кривых маточников и обеспечить получение прямых маточников можно специальной подготовкой личинок.

Вывод маток с подготовкой личинок

При выводе маток с подготовкой личинок из сотов вырезают ячейки с личинками и помещают их открытой стороной ячейки вниз, чтобы при отстройке получить прямой маточник, удобный для помещения в клеточку. Применяется также перенос личинок в специально приготовленные мисочки, надстраиваемые пчёлами в маточники.

Наиболее употребительный способ вывода маток заключается в следующем. Подготавливают рамку с сотом, на котором будут закладываться маточники. Сот внутри

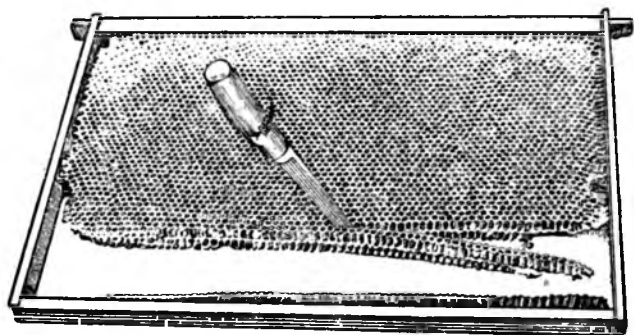


Рис. 35. Вырезка полоски сота с личинками для вывода маток.

должен быть укреплен проволокой. Он должен быть также сухим и иметь мёд только у верхней планки узкой запечатанной полосой. Вдоль верхней планки на расстоянии в 4—5 см от левой и правой боковых планок подогретым ножом делают прорезь. Отступя вниз 5 см, делают вторую прорезь несколько длиннее первой. Концы горизонтальных прорезей также соединяют разрезом и вынимают вырезанный таким путём кусок сота. Отступя 6—8 см от полученного отверстия, делают второе такое же отверстие.

После этого обрабатывают сот с племенными личинками. Для этого сот кладут на стол и острым подогретым ножом вырезают из него узкую полоску с одним рядом ячеек с личинками (если они не старше 1—2 дней) (рис. 35). Вырезать ячейки следует из середины сота, так как в нижней части сота личинки менее развиты.

Вырезанные полоски сотов кладут боком с той стороны, где расположены племенные личинки, и осторожно срезают ячейки до половины их высоты. Во избежание отстройки двойных маточников $\frac{2}{3}$ личинок по всей длине полоски сотов уничтожают (первую оставляют, вторую и третью уничтожают спичкой, четвёртую вновь оставляют; пятую и шестую уничтожают и т. д.). С обратной стороны

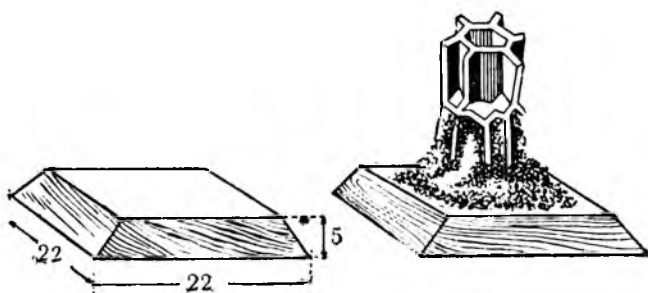
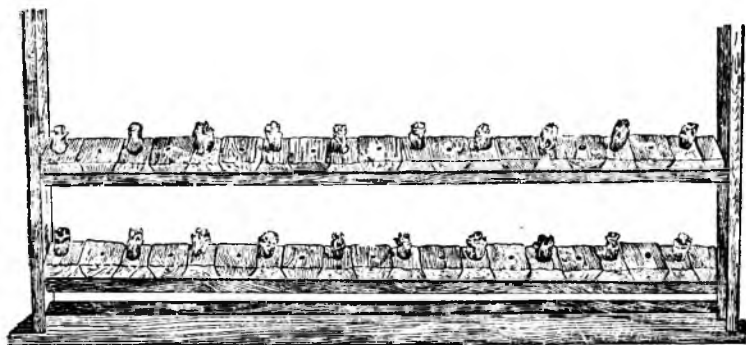


Рис. 36. Ячейка с личинкой, прикреплённая к деревянному бруску.

сотов всех личинок уничтожают. Края ячеек с племенными личинками осторожно спичкой или палочкой слегка расширяют. К верхним краям вырезов в подготовленном ранее соте приклеивают полоски с племенными личинками, располагая их открытыми ячейками вниз. Полоски сотов с личинками приклеивают разогретым, но не горя-

чим (чтобы не обжечь личинок) и не холодным (не будет клеить) воском. Для безопасности полоски сотов в нескольких местах закрепляют деревянными шпильками. В таком виде рамку с личинками дают семье-воспитательнице.

В настоящее время приклеивают полоски сотов с личинками не ко второму (изрезанному) соту, а к трём тонким деревянным планкам, которые укрепляют внутри пустой рамки.

Наиболее совершенным надо признать способ вывода маток, при котором ячейки с личинками (отдельно каждую) прикрепляют к специальным брускам (рис. 36). При этом каждый маточник оказывается прикреплённым к бруску, вместе с которым его снимают и вставляют в клеточки или дают семье.

Подготавливают личинок при этом способе так. Из сота с молодыми личинками нарезают горячим ножом полоски сота, которые в свою очередь разрезают на кусочки так, чтобы в каждом кусочке (длиною около 2 см) была только одна личинка, которую оставляют, а остальных уничтожают. Верхние края ячейки с оставленной личинкой расширяют спичкой. К боковым планкам пустой рамки с их внутренней стороны приклеивают воском брусочки $2,2 \times 2,2$ см. Нарезанные кусочки сотов разогревают (осторожно) на огне свечи и быстро приклеивают к брусочку. Приготовленную таким образом рамку с личинками ставят в гнездо семьи-воспитательницы. Пчёлы отстраивают маточники (не на всех брусочках) и запечатывают.

После того как все маточники будут запечатаны, их отбирают, а семье-воспитательнице можно дать новую рамку с личинками.

Нуклеусы

При подсадке в семью пчёлы охотнее принимают плодных маток, чем неплодных. Поэтому, помимо сохранения, иногда длительного (до весны следующего года), матке надо предоставить возможность свободного вылета и спаривания с трутнем. Если при этом учесть, что молодые матки нередко гибнут во время брачного полёта, и семьи, в которые их подсадили, вновь становятся безматочными, то целесообразность подсадки плодных маток станет очевидной.

Для сохранения и оплодотворения маток формируют небольшие семьи — нуклеусы.

Нуклеусы должны быть на каждой правильно организованной пасеке. Они бывают разных систем и размеров. Проще всего в качестве нуклеуса использовать обыкновенный улей, принятый на пасеке. Корпус улья разделяют двумя перегородками из фанеры или тонких досок

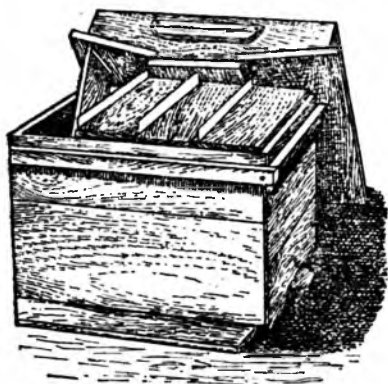


Рис. 37. Улей, разделённый фанерными перегородками, для поселения нуклеусов.

на три отделения (рис. 37). Для двух боковых отделений делают дополнительные летки по бокам улья, причём лучше все три стороны улья с летками окрасить в разные цвета.

Формируют нуклеусы за счёт отбора от сильных семей рамок с печатным расплодом, из которого уже выводятся молодые пчёлы. Нуклеус быстро пополнится молодыми пчёлами, и в улье не будет открытого расплода, на котором пчёлы могли бы

закладывать маточники. В каждый нуклеус ставят по две рамки с расплодом вместе с сидящими на них пчёлами (но без матки). По бокам расплода ставят по рамке с мёдом и пергой. Так как старые пчёлы слетят в свои ульи, то в нуклеус на две рамки с расплодом стряхивают (гусиным крылом или травяной щёткой) молодых пчёл ещё с двух рамок. Чтобы удержать в новой семье возможно больше старых пчёл, нуклеусу дают матку в клеточке и на два дня закрывают леток или улей относят на два дня в тёмное и прохладное место, например, в зимовник. Через леток дают воду, смачивая мох, которым закрывают леток. По истечении этого срока нуклеус выставляют на свое место, а матку выпускают из клеточки.

Можно формировать нуклеус и на одну рамку с расплодом, около которой ставят ещё рамку с мёдом и дополнительно стряхивают молодых пчёл с одной рамки какой-либо сильной семьи, но такие маленькие семьи слишком

слабы, требуют постоянной подкормки, подсиживания пчёлами и будут более подвержены опасности нападения пчёл-воровок, словом, потребуют больше хлопот.

В потолке нуклеуса не должно быть отверстий, через которые пчёлы могут перелезть из одного отделения в другое, что может привести к гибели маток.

Подсадка и замена маток

При заселении нуклеуса наиболее ответственная работа — подсадка неплодной матки. В сформированное гнездо матку дают в клеточке. На другой день вечером нуклеус осматривают: если семейка склонна принять матку, то пчёлы на клеточке сидят тихо и, растопырив крылышки, кормят матку; около клеточки и под нею спокойно сидят пчёлы или висят кучками. В этом случае матку можно выпустить, отодвинув задвижку кормового отверстия клеточки и проткнув чем-либо находящийся в этой стороне корм (но можно обойтись и без этого). Пчёлы выберут корм и освободят матку.

Наоборот, если пчёлы густо облепили клеточку, бегают по ней, сгибаются с намерением прикоснуться к матке, выпускать матку бесполезно — она будет убита. Тогда надо закрыть нуклеус и осмотреть его вечером следующего дня, осторожно разбирая потолок и не сильно подкуривая пчёл, чтобы не раздражать их. Если отношение пчёл к матке не изменилось — её лучше изъять и подсадить другой семье, а взамен её дать в клеточку новую матку. Если семья упорно не принимает матку, к соту можно прикрепить не совсем зрелый маточник. Матку, выходящую из маточника, пчёлы обычно охотно принимают.

Когда оплодотворившаяся матка используется для подсадки в какую-либо семью, а на её место хотят посадить неплодную матку для спаривания и хранения (или просто для замены старой матки), то предварительно неплодную матку сажают днём (во время вылета основной массы пчёл за взятком) в клеточку, а вечером перегоняют её в другую клеточку, сажая на её место неплодную матку и ставя клеточку на прежнее место. При этом, как и всегда при обращении с клеточками, руки следует слегка смазывать мёдом, чтобы не сообщать клеточке постороннего запаха. На третий или четвёртый день (поздно

вечером) осторожно осматривают семью, и если пчѣль склонны принять молодую матку — её выпускают, открыв задвижку. При этом имеющиеся рамки с открытым расплодом до посадки матки следует заменить рамками с печатным расплодом, поменяв их с рамками из другой здоровой семьи. При выпуске из клеточки матку следует внимательно осмотреть (пользуются увеличительным стеклом): не повредили ли ей пчѣлы коготки, ножки, без которых она становится негодной.

Л. И. Перепелова в Институте пчеловодства успешно подсаживала плодных маток, помещая их прямо на соты, с которых тут же была отобрана старая матка. Можно обменивать маток в семьях путѣм помещения их на соты раскрытых ульев.

Через 3—4 дня после выпуска плодной матки и через 7—10 дней после посадки неплодной матки проверяют, есть ли засев. Если есть — значит матка принята и оплодотворена трутнем.

Указанный способ посадки маток применяется не только в нуклеусах, но и при посадке маток для замены негодных старых маток или безматочным семьям. Основные требования при этом сводятся к следующему: а) в семье, которой дают плодную или неплодную матку, не должно быть старой матки (еѣ предварительно удаляют) и открытого расплода; б) новую матку подсаживают сразу же после удаления старой матки и открытого расплода, чтобы пчѣлы не успели ощутить отсутствия матки; в) пересаживать маток нужно руками, предварительно вымытыми с мылом и слегка смазанными мѣдом; г) разбирать гнѣзда надо не спеша, вечером, слабо подкуривая пчѣл или лучше вовсе обходясь без подкуривания; д) в безвзяточное время семью полезно вечером подкормить жидким сиропом. Молодые пчѣлы и слабые семьи принимают маток гораздо лучше. При наличии в гнѣзде маточников, пчѣл-трутенок, а также после отсутствия матки более 3 дней — новых маток пчѣлы принимают очень неохотно.

Помимо указанных способов посадки маток имеется и ряд других. Из них мы опишем наиболее простые по выполнению, но дающие хорошие результаты.

Так можно, лишив утром семью открытого расплода и матки (если она была), в середину гнѣзда или сбоку его вечером поставить 3—4 рамки из нуклеуса с сидящими

на них пчёлами. После этого улей закрывают и не осматривают в течение нескольких дней. Матка охраняется перенесёнными вместе с нею пчёлами.

Наименее трудоёмкий способ — это подсадка матки через леток. При этом из семьи также удаляют матку и открытый расплод, а через 4 часа руками, смазанными мёдом, вынутую из клеточки матку сажают прямо перед летком, смазывая её мёдом (от чего она движется медленнее и утрачивает запах). Можно положить перед летком открытую клеточку, предварительно обрызнув её разведённым мёдом, чтобы смочить в ней матку. Матку, как всегда, следует брать без опасений (она не жалит), но осторожно за грудку, не касаясь её брюшка.

Так как изъятие старой матки и подсадка новой, особенно неплодной, влечёт больший или меньший перерыв в кладке яиц, то во избежание этого целесообразно сменить маток таким способом: на семью, у которой намечено сменить матку, ставят второй корпус. В нём формируют отводок из 2 рамок с расплодом вместе с сидящими на них пчёлами и дают 1—2 рамки с мёдом и пергой. Одновременно дают зрелый маточник. Леток верхнего гнезда обращают в сторону, противоположную нижнему. Между корпусами кладут сплошной потолок, недоступный для прохода пчёл. В нижнее гнездо взамен вынутых рамок дают сушь или искусственную вошину. В течение двух дней верхний леток держат закрытым, чтобы старые пчёлы не вылетали, а согревали расплод, пока не выйдет молодое поколение. В это время пчёлам даётся подслащённая вода. Через 7—10 дней вышедшая из маточника новая матка спарится и начнёт класть яйца. Тогда старую матку уничтожают, потолок, отделявший её от верхней семьи, снимают, и обе семьи сами соединяются в одну; верхний корпус поворачивают летком в сторону нижнего. Из предосторожности молодую матку на сутки можно запереть в клеточку.

При таком способе замены маток кладка яиц в семье не прекращается и одновременно предупреждается роение. Без особых хлопот получается сильная семья. Если верхней семье дать хороший маточник и выполнить все работы с таким расчётом, чтобы обе семьи можно было соединить перед главным взятком, то результаты будут прекрасные, так как взаимно обогреваясь (особенно верхняя семья), семьи хорошо разовьются.

Возражения против применения второго корпуса надо считать устарелыми: современное пчеловодство, обеспечивающее интенсивную яйценоскость маток и наращивание большой силы семей, выдвигает необходимость пользоваться двухкорпусным гнездом, и пора осваивать именно связанные с ним способы пчеловодения.

Отыскать матку в улье можно следующим образом. По мере выемки рамок, матка перебегает с сотов на соты, поэтому увидеть её не так легко. Обыкновенно её находят на одном из сотов с расплодом. Если в первых осмотренных сотах нет расплода, то их осматривают наскоро и ставят в улей по другую сторону вставной доски, если там есть место, или в ящик. Тогда возле рядом стоящих сотов образуется свободное пространство, в результате чего осмотр значительно ускоряется и матку можно успеть найти прежде, чем она переберётся на следующие соты. Нужно осматривать также и планки вынимаемых рамок, так как матка может находиться на них. В прохладную погоду матка иногда прячется под пчёлами, а иногда находится на стенке улья.

Если матку не удалось найти на сотах, то очевидно она спряталась где-либо в улье. Для этого улей собирают и поджидают около двух часов, пока она не перейдёт на соты, после чего осмотр повторяют.

До конца взятка матку в улье можно отыскать так: в середину гнезда ставят трутневый сот, который на следующий день вынимают; матка обычно находится на этом соте.

Здоровая матка передвигается быстро, имеет нормальные крылышки, ножки и полное брюшко. Плохие матки иногда не имеют крыльев (так называемые пешие матки), утратив коготки на ножках, они не могут держаться на сотах и легко падают на дно улья. Старые матки имеют обтрёпанные крылья и медленно передвигаются по сотам.

Чтобы при осмотрах скорее различить матку среди пчёл, а также для племенных целей, маток метят. Для этого к шеллачному спиртовому лаку при постоянном помешивании добавляют мелко растёртой краски белого (мел), красного (киноварь), синего (синька) и т. д. цвета, пока не получится жидкость густоты сливок.

Для окраски матку пускают по поверхности, густо смазанной мёдом. Так как матка при этом передвигается очень медленно, на спинке её с помощью тонкой волося-

ной кисточки (толщиной со спичку), обмакиваемой в шеллачную краску, легко можно нанести желаемую метку. Метка в виде кружочка диаметром не больше 2 мм ставится на опинной стороне груди, не задевая крыльев, глаз и усиков. Ставя точки разного цвета в разных взаимных комбинациях, можно делать различные условные обозначения (указать возраст матки, происхождение и т. д.). Для каждого цвета краски применяется отдельная кисть, которая после употребления промывается денатуратом.

Вывод трутней

В летнее время недостатка в трутнях нет и беспокоиться об их выводе не приходится. Наоборот, принимаются меры, чтобы их выводилось меньше, так как без контроля (при наличии в гнёздах трутневой суши) в некоторых семьях их может быть 2—3 тысячи и они поедят за сезон много мёда.

Но если учесть, что потомство матки наследует качества как с материнской (через мать), так и с отцовской (через трутня) семьи, то для размножения только высокопродуктивных семей с желательными качествами оказывается далеко небезразличным, каким трутнем будет покрыта выведенная матка. Исходя из этих соображений, вывод трутней надо допускать только в хороших семьях, борясь с выводом их в остальных семьях. Таким путём достигается преобладание на пасеке трутней с хорошими наследственными качествами и повышается вероятность оплодотворения маток именно ими.

Вероятность спаривания маток с трутнями от определённой семьи значительно повышается, если трутней выводить рано, весной, когда их ещё нет в других семьях.

Вероятность спаривания маток с определёнными трутнями можно повысить также следующим методом. Ульи с предназначенными к спариванию матками и трутнями утром, до начала лёта пчёл, уносят в зимовник или другое тёмное, прохладное помещение. Вечером, когда на пасеке прекратится лёт трутней (часов в 5—6 вечера), эти ульи выставляют обратно на свои места. Летки на время переноса ульев туда и обратно закрывают травой, а во время нахождения в зимовнике оставляют открытыми; после того как ульи поставят на прежнее место, летки тотчас открывают. Трутни и матки, вынужденные просидеть весь

4) матку надо отправлять через 2—3 дня после начала кладки ею яиц. Матки, взятые в разгар яйцекладки, плохо переносят пересылку.

При пересылке нескольких маток — отдельные клеточки, каждая с одной маткой, сколачивают планками по пяти клеточек в один или в два ряда.

Заряжать клеточки и помещать в них пчёл и матку следует максимум за 1—1,5 суток перед сдачей на почту. Доставляют клеточки на почту рано утром, защищая их от солнцепёка, или вечером. Получатель извещается отправителем телеграммой о сроке высылки маток. Ко времени прибытия маток должны быть подготовлены семьи к посадке маток. При получении на почте проверяют, жива ли матка, в противном случае составляется акт, а посылка возвращается отправителю, который должен заменить погибшую в пути матку новой.

Прибывших маток пересаживают в клеточки. Пчёл, сопровождающих маток, уничтожают.

день в улье, вылетают на облёт, во время которого матки спариваются.

Вывод трутней не представляет затруднений. Семью намеченной для вывода трутней, в середину гнезда при сборке его на зиму осенью ставят хороший сот с трутневыми ячейками. То же можно сделать спустя 10—15 дней после выставки пчёл. Одновременно гнездо сокращают, обеспечивают кормом, утепляют с боков и сверху.

Так как матка становится половозрелой на 24-й день со дня откладывания яичка, а трутень — на 36—38-й день, то закладку маточников на однодневных или двухдневных личинках надо сделать через 15 дней после того, как в семью будет поставлена сушь с трутневыми ячейками.

При отсутствии взятка семьи, выводящие трутней, в течение декады после дачи им трутневой вошины, по вечерам подкармливают (1—2 стакана медовой сыты или сахарного сиропа).

Трутней, выводимых указанным способом, от одной семьи достаточно для пасеки, имеющей до 60 неплодных маток. Но при этом на каждых 20 неплодных маток нужно в семью, выводящую трутней, ставить один сот с трутневой вошиной.

Пересылка маток

Когда на пасеке нет сколько-нибудь хороших маток и нет возможности приобрести их вблизи, при организации новой пасеки, а также когда по тем или иным обстоятельствам пасечное хозяйство считает более удобным приобрести маток на стороне, — маток пересылают по почте.

Для этой цели применяются клеточки, изображённые на рис. 38. Пчёл и матку впускают в отделения клеточки III и II. Отделение I на $\frac{3}{4}$ заполняют кормом — канди. Сверху на клеточку кладут лужёную сетку, а затем прибивают крышку.

Во избежание засахаривания канди от высыхания, клеточку внутри покрывают слоем воска, а кормовое отделение сверху (под сеткой) — провощённой бумагой.

Матку сопровождает 10—30 пчёл в возрасте 3—4 дней. Если пчёлы в пути будут более 15 дней — клеточку делают вдвое большего размера, канди кладут не менее 50 г, а количество сопровождающих пчёл доводится до 40—80. На крышке пишется адрес с надписью: В е р х.

Живые пчёлы! Не переворачивать! Не класть в мешок!

Практика показывает, что в пути гибнет 5—7% маток. Основными условиями успешной пересылки являются:

1) правильно подготовленная клеточка (указанной формы, покрытая внутри воском, с хорошим кормом, покрытым восковой);

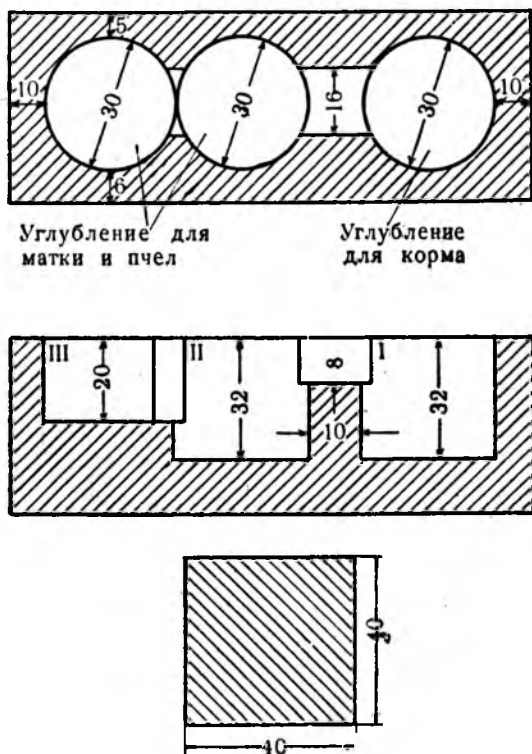


Рис. 38. Клеточка для пересылки маток.

2) правильно приготовленное канди при 18° не должно растекаться и выделять из себя мёд;

3) пчёлы должны быть не моложе 3—4 дней (иначе они не будут кормить матку), но и не старше 5 дней. Только что родившихся пчёл узнают по волоскам, плотно прижатым к телу, и по медлительности передвижения по соту;

4) матку надо отправлять через 2—3 дня после начала кладки сего яиц. Матки, взятые в разгар яйцекладки, плохо переносят пересылку.

При пересылке нескольких маток — отдельные клеточки, каждая с одной маткой, сколачивают планками по пяти клеточек в один или в два ряда.

Заряжать клеточки и помещать в них пчел и матку следует максимум за 1—1,5 суток перед сдачей на почту. Доставляют клеточки на почту рано утром, защищая их от солнцепёка, или вечером. Получатель извещается отправителем телеграммой о сроке высылки маток. Ко времени прибытия маток должны быть подготовлены семьи к посадке маток. При получении на почте проверяют, жива ли матка, в противном случае составляется акт, а посылка возвращается отправителю, который должен заменить погибшую в пути матку новой.

Прибывших маток пересаживают в клеточки. Пчёл, сопровождающих маток, уничтожают.

ИСКУССТВЕННОЕ РОЕНИЕ

Значение искусственного роения

Мы видели, сколько отрицательных сторон имеет естественное роение, особенно, когда оно проходит без контроля пчеловода. Всех этих отрицательных сторон не имеет искусственное роение, и только недостаточной осведомлённостью о нём пчеловодов можно объяснить широкое применение до сих пор естественного роения на пасеках.

Сущность искусственного роения заключается в том, что пчёлам не дают самостоятельно роиться, а пчеловод сам делит пчелиные семьи на части (искусственные рои), и именно те семьи, которые он хочет и когда хочет. При этом имеется возможность комбинировать между отдельными семьями количество открытого и печатного расплода, молодых и даже старых пчёл, отбором печатного расплода предупреждать роение и т. д.

Применяется несколько способов искусственного роения, которые подразделяются на три основных группы: отводки (сборные и индивидуальные), деление семей пополам и способ налётов.

Искусственное деление (роение) проводят в хорошую погоду, когда лётные пчёлы находятся вне улья, что облегчает работу. При формировании новых семей необходимо учитывать, что семья должна быть тем сильнее, чем меньше осталось времени до главного взятка. За 10—15 дней до главного взятка в семье должно быть не менее 2,5—3 кг пчёл и много печатного расплода, чтобы к началу взятка в ней было не менее 40—50 тыс. пчёл, учитывая выход за это время молодых пчёл из ячеек.

Отводки

Чтобы к главному взятку новая семья была достаточно сильной, нужно формировать её из достаточного для нормальной яйценоскости матки количества пчёл и не позднее как за 51 день до начала главного взятка. При формировании новых семей позднее этого срока нужно брать большее количество пчёл. Однако результаты будут намного лучше, так как в этом случае во вновь сформированных семьях используется яйценоскость дополнительных маток, и пасека приходит к взятку с увеличенным количеством и семей и пчёл.

Для раннего формирования отводков требуются сильные семьи. Этого можно достигнуть, если ещё с осени пополнить семьи молодыми пчёлами; тогда семьи пойдут на зимовку с большим числом пчёл, хорошо перезимуют и, если будут иметь достаточно корма, весной быстро разовьются.

В средней полосе РСФСР отводки формируют в середине мая — начале июня; на юге несколько раньше. К этому времени должны быть подготовлены матки — запасные плодные, перезимовавшие в нуклеусах или выписанные с юга. При подсадке неплодной матки кладка яиц начинается через 10 дней и позднее, при плодной же матке — через 2 дня, что имеет немаловажное значение.

Отводки формируют из расплода и пчёл, отбираемых от сильных семей. При этом излишних в основных семьях молодых пчёл-кормилиц используют для воспитания расплода от новой матки. Для формирования отводков у семей, обсаживающих 8 рамок и более, из которых 6—7 рамок с расплодом, отбирают 1—2 рамки с расплодом и сидящими на них пчёлами. Эти рамки помещают в новый улей. К расплоду добавляют 2 рамки с мёдом (не менее 4 кг) и пергой, располагаемые по бокам расплода.

Одновременно новой семье дают матку (лучше плодную), которую выпускают на другой день. При отсутствии плодной матки дают зрелый маточник. Так как полный улей велик для отводка, то корпус делят глухой перегородкой, исключаяющей возможность сообщения между отделениями, на две части (рис. 39). В каждую половину улья поселяют по одному отводку, формируемому из разных семей. Оба гнезда утепляют сверху и со сторон, обра-

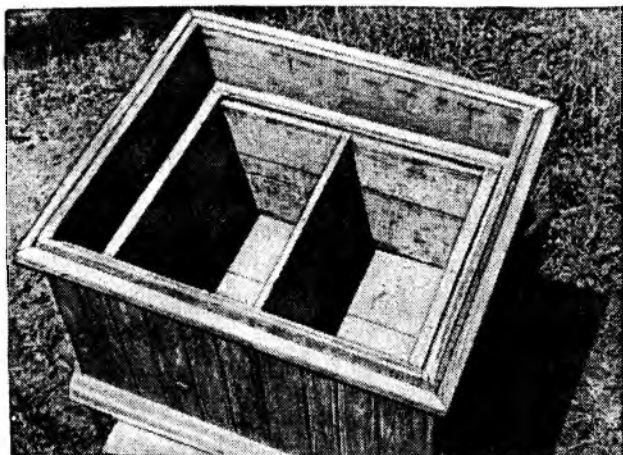


Рис. 39. Улей, разделённый сплошной перегородкой на два отделения для поселения отводков.

щённых к боковым сторонам улья. Леток, во избежание воровства пчёлами, сокращают до прохода одной пчелы в каждый из отводков. Лучше одному из отводков сделать в улье леток с обратной стороны.

В течение первых 5—6 дней (до начала лёта молодых пчёл) в отводки дают воду, которую набрызгивают в соты крайних рамок. При выпуске матки смотрят, обсиживают ли пчёлы весь расплод. Если нет, то добавляют ещё молодых пчёл из основной семьи, стряхивая их с рамок, а матку задерживают в клеточке на сутки.

Через 7—10 дней, когда молодая матка начнёт откладывать яйца, от основной семьи отбирают ещё 1—2 рамки с печатным расплодом, которые подставляют в отводок для его усиления. Расплод можно дать из любой семьи, лишь бы она была здорова. Вместо изъятых рамок с расплодом в основную семью ставят рамки с искусственной вощиной. В дальнейшем, по мере развития отводков, им сначала ставят рамки с сушью, а затем с искусственной вощиной. Как только дальнейшее расширение гнёзд в одном улье станет невозможным, одну из семей переселяют в другой улей.

Отводки обладают способностью быстро расти, скоро догоняют по силе основные семьи, за счёт которых они

сформированы. Вследствие этого, если со времени формирования отводка до начала главного взятка проходит около 2 месяцев, отводки превращаются в хорошие, сильные семьи и дадут мёда часто не меньше, чем основные семьи. Если к началу главного взятка отводки по каким-либо причинам (часто вследствие позднего формирования) недостаточно развились (менее 3 кг — занимают меньше 7—8 рамок), их соединяют по два в одну семью.

Для лучшего обогрева гнезда отводки можно не отсаживать в отдельный улей, а формировать в запасном корпусе, который без дна ставят на корпус основной семьи, имеющей изолированный потолок. Тогда под одной крышей будет три семьи, причём вверху два отводка (отделённые один от другого глухой перегородкой), обогреваемые нижней основной семьёй. Вместо корпуса при этом можно использовать два сколоченных планками магазина (магазинные надставки).

Большое значение при формировании отводков имеют плодные матки. Так, в опытах, проведённых в 1939 г. по указанию Института пчеловодства Юматовским пчеловодным техникумом, на 8 пасаках были получены следующие результаты:

а) отводки с плодными матками, не присоединявшиеся на период главного взятка к основной семье, вместе с последней дали в среднем на одну семью по 47,6 кг мёда;

б) те же отводки, но работавшие в период главного взятка с основной семьёй, будучи присоединены к ней, дали по 44,18 кг мёда;

в) отводки с неплодными матками, не присоединявшиеся на период главного взятка к основной семье, вместе с последней дали в среднем на одну семью по 32,5 кг мёда;

г) те же отводки, но присоединявшиеся на период главного взятка к основным семьям, дали по 42,1 кг мёда;

д) контрольные семьи, не подвергавшиеся делению, дали по 31 кг мёда.

Таким образом, из опыта видно, что отводки с неплодными матками дали на 44% мёда больше, чем семьи без отводков; продуктивность отводка вместе с основной семьёй почти в два раза выше, чем контрольных семей.

Отводки, сформированные с плодными матками, на период главного взятка не следует соединять, так как от

этого продуктивность их снижается; наоборот, отводки, сформированные с неплодными матками, на период главного взятка целесообразнее соединять в одну семью, так как продуктивность их при этом повышается.

Пользуясь ранними отводками, можно в течение сезона удвоить количество семей на пасеке, увеличив выход мёда на 50 % и более. Подобным образом можно формировать семьи, получая пчёл с юга в пакетах, составляя из каждых 1—1,5 кг пчёл отдельную семью.

Сборные отводки отличаются от описанных индивидуальных отводков тем, что расплод пчёл для формирования новых семей берут не от одной, а от нескольких семей, поэтому их можно формировать ранее индивидуальных, не дожидаясь, когда в сильных семьях будет 6—7 рамок с расплодом, а отбирая по одной рамке от семей, имеющих по 5 рамок с расплодом и добавляя молодых пчёл из этих же или других семей.

Сборные отводки можно формировать и перед главным взятком, так как в это время на пасеке всегда найдётся излишек расплода и молодых пчёл для его воспитания. Во избежание распространения заразных болезней, брать расплод и пчёл можно только, понятно, от здоровых семей.

При формировании отводков необходимо внимательно следить, чтобы не перенести матку из основной семьи во вновь формируемую. Некоторые пчеловоды в этих целях предварительно покрывают матку на соте колпачком.

Деление семей и налёты

При делении семей «в поллёта» лётные пчёлы, соты с расплодом и мёдом распределяют по двум новым гнёздам. Рядом с ульем семьи, предназначенной к делению на две части, на равных расстояниях от него вбивают колышки (или устраивают какие-либо иные подставки) такой же высоты, что и у основного улья. На одну из подставок ставят пустой улей, который по внешнему виду и окраске является копией улья делимой семьи. Важно, чтобы летки обоих ульев были на одинаковой высоте. Затем соты с расплодом и кормом основной семьи делят на две части, одну из которых вместе с молодыми пчёлами переносят в новый улей. После этого улей основной семьи переставляют на заранее приготовленную вторую подставку, по

другую сторону от его первоначального положения. Лётные пчёлы, возвращаясь с поля и не находя летка на своём прежнем месте, будут более или менее равномерно распределяться по обоим ульям. Если они будут заходить преимущественно в один улей, то его можно отодвинуть на несколько сантиметров влево, если это левый улей, или вправо, если улей стоит с правой стороны, а другой подвинуть также влево или вправо. Этим путём можно до некоторой степени поровну распределить лётных пчёл между обеими семьями. На другой день после деления семьи нужно выяснить, в какой из новых семей нет матки, и дать её обычным порядком.

Во избежание (особенно в весенний период) охлаждения новых гнёзд, их сокращают и утепляют, а впоследствии, по мере надобности, расширяют за счёт рамок с искусственной вошиной. В интересах сохранения тепла делят семьи также в одном улье, чем достигается взаимное обогревание семей. Для этого в улье, сходном по внешнему виду с ульем основной семьи, устраивают посредине глухую перегородку и делают два летка (для каждого из двух отделений). Чтобы пчёлы различали их, между ними временно прибавляют фанерную или иную доску, длина которой равна высоте улья, а ширина до 50 см. У старой семьи легок, а также гнездо располагают посредине улья. Через несколько дней улей основной семьи снимают, а на его место ставят приготовленный указанным способом новый улей и в него поровну в каждое отделение переносят расплод и корм с пчёлами из старого гнезда. Лётные пчёлы, возвращаясь на привычное для них место, примерно поровну распределятся в новых гнёздах, входя одни в правый, другие в левый леток.

Семье, оказавшейся при делении без матки, дают новую матку. Признаком того, что в семье нет матки, является беспокойное беганье пчёл по прилётной доске и вокруг улья, разыскивающих матку.

Проще выполняется деление семей по способу налёта, однако при этом почти все лётные пчёлы остаются в одной семье. В семье, лишившейся лётных пчёл, в поле за взятком начинают вылетать молодые пчёлы не на 15—16-й день после выхода из ячеек, а много раньше — на 8-й день. Понятно, что семья при этом должна быть составлена из такого количества молодых пчёл, чтобы они посл-

ностью обслуживали все рамки с расплодом (при осмотре вечером после окончания лёта пчёл).

Техника искусственного роения путём налёта заключается в следующем. От основной семьи, предназначенной к роению, отбирают 3—4 рамки с печатным расплодом и полную рамку с мёдом и все эти рамки вместе с маткой переносят в новый улей для формирования в нём гнезда. По бокам расплода добавляют ещё 2—3 рамки искусственной вошины, среди которых, ближе к центру гнезда, можно поставить и рамку суши (которая ставится слабым семьям вместо искусственной вошины).

Новый улей с маткой ставят на место старого, а последний устанавливают на любом другом месте. Лётные пчёлы возвращаются на старое место, т. е. в новый улей, где теперь находится их матка. Молодым же пчёлам, оставленным в старом перенесённом улье с открытым расплодом, дают матку или зрелый маточник и до появления у них лётных пчёл — воду, набрызгивая её в ячейки. С помощью вставной доски гнездо сокращают и все непокрытые пчёлами соты ставят или за неё, или убирают из гнезда. В период естественного роения применение налёта влечёт иногда слёт пчёл.

При искусственном роении необходимо соблюдать следующие условия: не формировать новых семей в безвзяточное время; сокращать летки у семей без лётных пчёл до прохода одной — двух; принимать на пасеке все меры, препятствующие возникновению и развитию воровства; отравлять следует только здоровые семьи; работу производить только в тёплый взяточный день; тщательно утеплять ослабленные делением семьи; при недостатке пчёл подсиливать семьи молодыми пчёлами или зрелым печатным расплодом.

При искусственном роении необходимо иметь запас суши и искусственной вошины для новых семей, а также ульи для них, которые лучше изготавливать в зимние месяцы.

Ускоренное размножение пчелиных семей

Институтом пчеловодства разработан способ ускоренного размножения пчелиных семей для центральных и северных областей СССР. В северных условиях пчеловодный сезон более короткий, а время для наращивания пчёл к взятку составляет не более 1,5—2 месяцев. В таких

условиях требуются сжатые сроки формирования новых семей, чтобы они смогли обеспечить себя устойчивым сбором мёда.

При ускоренном размножении пчелиных семей, наряду с небольшими отводками — нуклеусами, формируют более сильные семьи для использования главного взятка. Эти сильные семьи должны собрать излишки мёда для пополнения зимних запасов более слабым отводкам.

С весны нужно тщательно соблюдать все условия, необходимые для наибольшего наращивания расплода.

Первую партию новых пчелиных семей с запасными перезимовавшими матками формируют в конце мая во время цветения дуба и начала цветения одуванчика. К этому времени расплод в семьях занимает 6 рамок (в среднем по 11 тыс. ячеек печатного и 13 тыс. ячеек открытого расплода). Семьи делят пополам, так что каждая половина имеет 3 рамки печатного, преимущественно зрелого расплода, 0,4 кг молодых пчёл и 2,5 кг мёда. Через месяц эти семьи будут иметь по 6 рамок расплода, и от них уже можно будет брать расплод для формирования последующих партий отводков.

Вторую партию новых семей формируют в первой половине июня в виде небольших отводков. В это время семьи имеют по 1,8 кг пчёл и около 10 тысяч ячеек печатного расплода; цветёт рябина и начинает зацвести белый клевер. В каждом вновь сформированном отводке должно быть 1—2 рамки зрелого печатного расплода, 0,3 кг пчёл и зрелый печатный маточник. На 4-й день, когда основная масса расплода выведется, освободившиеся рамки отбирают, а вместо них нуклеусам дают по одной рамке с открытым разновозрастным расплодом из основных семей.

Третью партию новых семей формируют в середине июня путём деления основных семей пополам. Разделяют семьи для того, чтобы предотвратить появление роевого состояния, так как в семьях матки откладывают свыше тысячи яиц в сутки и общее количество расплода достигает 7 рамок.

Четвёртую и пятую партии новых семей формируют в виде небольших нуклеусов в первых числах июля, во время цветения кипрея. Причём, один отводок формируют от основной семьи, а другой — от первой новой семьи с плодной маткой. Для отводка берут 2—3 рамки зрелого расплода, одну рамку с кормом и зрелый печатный ма-

гочник. На 4-й день подставляют сот с разновозрастным открытым расплодом.

Шестую (последнюю) партию новых семей формируют за 6—10 дней до начала главного взятка путём налёта пчёл от двух сильных семей — основной и первой новой семьи (они должны стоять рядом). От обеих семей берут по 2—3 рамки печатного расплода, которые помещают в новый улей. Туда же добавляют 2—3 рамки суши и искусственной вошины. Затем в новый улей помещают одну из плодных маток, имевшихся в семьях (в клеточке), и устанавливают его между двумя ульями, от которых получают налёт. Ульи со старыми семьями относят на новые места, и одной из семей, от которой была отобрана матка, дают зрелый маточник. В результате такой перестановки ульев формируется новая семья с лётными пчёлами от двух сильных семей. За 2 дня до главного взятка этим семьям ставят вторые корпуса с 6 рамками суши и 6 рамками искусственной вошины.

В 1945 г. Институтом пчеловодства был проведён опыт по ускоренному размножению пчелиных семей, в котором из 10 исходных семей за 40 дней (с 28 мая по 6 июля) было сформировано 60 семей различной силы. Средний вес этих семей был 1,44 кг. В среднем основная семья со своими отводками собрала по 89,6 кг мёда и отстроила по 40 рамок с искусственной вошиной.

За весь период опыта до начала главного взятка выращено было на исходную семью в среднем по 71 280 пчёл, из которых только 620 пчёл выращено из расплода новых маток, выведенных в этом же году. Ясно, что собирали мёд только пчёлы, выведенные от старых, перезимовавших маток, поэтому на максимальное использование их должно быть обращено основное внимание.

Описанный способ ускоренного размножения пчелиных семей обеспечивает устойчивый медосбор для новых семей вследствие выделения части из них специально для сбора мёда. Этот способ также позволяет после взятка привести в соответствие конечный прирост новых семей с количеством мёда, собранного на пасеке. Если мёда собрано меньше, чем намечено по плану, то часть малых семей-отводков объединяют, что сделать легко, если их размещать по две в одном улье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗЯТКА

Временные отводки

Чтобы матка отложила как можно больше яиц и было выращено как можно больше расплода, семье необходимо создать самые благоприятные условия: наличие запасов корма, утепление, хорошие соты в достаточном количестве, вентиляция, правильно собранное гнездо, хорошие санитарные условия. В противном случае и хорошая матка будет мало откладывать яиц, расплод может погибнуть от холода, в плохих сотах с трутневыми ячейками будет выведено излишне много трутней, неправильные ячейки не смогут быть заняты под засев, а запоздалое расширение гнезда вызовет недостаток свободных для засева сотов и чрезмерное скопление пчёл. Несвоевременно (рано) поставленная в середину гнезда искусственная вошина может создать препятствия для расширения расплода.

Помимо указанных условий, для усиленного размножения пчёл в семье необходимо использовать сезонность в кладке яиц маткой и зависимость между количеством расплода, образующегося в семье, и количеством молодых пчёл, необходимых для его воспитания.

Стадия личинки, в течение которой пчела особенно нуждается в уходе, составляет около 6 суток. Наблюдениями установлено, что одна пчела-кормилица может выкормить до 4 личинок. В семье весом 2 и больше килограммов уже начинает накапливаться некоторый избыток пчёл-кормилиц по сравнению с имеющимся количеством расплода (яиц), которое может отложить одна матка. Поэтому из сильных семей можно изъять часть молодых пчёл и вместе с одной рамкой открытого и 1—2 рамками печатного расплода (дав им матку) сформировать из них новые семьи, в которых молодые пчёлы будут ис-

пользованы для воспитания дополнительного количества расплода. Не имея при своём формировании старых пчёл, новые семьи некоторое время будут пополняться молодыми пчёлами, почти не имея убыли, и быстро расти.

Не всегда есть достаточно времени, чтобы к началу главного взятка из небольших отводков создать сильные семьи, поэтому, формируя семьи в любое время, но не позднее чем за 20 дней до начала главного взятка, создавать их надо тем сильнее, чем ближе к началу взятка. Получать сильные семьи к главному взятку можно также путём соединения двух или нескольких отводков. Формируя, таким образом, временные отводки, мы устраним роение в основных семьях и вместе с тем к главному взятку получим сильные семьи.

Если в мае от семьи сделать первый отводок, то в июле от неё часто можно взять второй. К этому времени первый отводок разовьётся настолько, что и от него можно сделать новый отводок.

Молодых пчёл и печатный расплод из сильных семей можно использовать не только для образования новых семей, но и для усиления имеющихся слабых семей с хорошими матками. Для этого молодых пчёл (без матки) с 2—4 рамок из сильной семьи стряхивают в открытый ящик, роевню и т. д. и ставят где-либо в тени. Лётные пчёлы вернутся обратно в свой улей, а оставшихся молодых пчёл перед заходом солнца понемногу высыпают на прилётную доску подсиливаемой семьи. В леток перед этим пускают 2—3 клуба дыма.

В устойчивую тёплую погоду, когда можно не опасаться, что недостаточно плотно обсиживаемый слабой семьёй печатный расплод может быть застужен, для подсиживания можно использовать зрелый расплод, ставя его в середину гнезда.

Подсиливать слабые семьи целесообразнее всего во второй половине весны, когда в сильных семьях имеется большой излишек печатного расплода и молодых пчёл, отбор которых может устранить роение.

Двухкорпусное содержание пчёл

Широко распространённый в СССР двенадцатирамочный улей с полурамочным магазином не может удовлетворять пчеловодов. Многие считают его объём недоста-

точным для наращивания семьи большой силы и получения высоких медосборов.

Институтом пчеловодства проверен и сейчас широко внедряется простой способ усовершенствования обычного двенадцатирамочного улья путём использования дополнительных корпусов, которые ставят сверху на первый корпус. При недостатке или отсутствии корпусов, ставят по два магазинна с таким расчётом, чтобы в них входили гнездовые рамки.

Очень важно, чтобы расстояние между нижними планками рамок верхнего и верхними брусками рамок нижнего корпусов было не более 10 мм.

Сущность этой работы заключается в том, что на усилившуюся семью задолго до наступления главного взятка ставят второй корпус и переносят в него часть рамок с расплодом из нижнего корпуса. Таким образом, гнездо семьи становится двухэтажным, в результате чего увеличивается площадь для кладки яиц маткой и для складывания нектара.

При этом значительно уменьшается естественное роевое состояние пчёл, повышается выход товарной продукции и значительно облегчается сборка гнёзд на зиму.

Постановка вторых корпусов. Вторые корпуса ставят в конце мая или в начале июня (в средней полосе СССР, а на юге — раньше), когда пчёлы плотно покроют одиннадцать-двенадцать рамок и в гнезде будет 7—8 рамок расплода. При запоздании в семье может возникнуть роевое состояние, и тогда двухкорпусное содержание не даст хороших результатов. В то же время на семьи менее сильные, обсиживающие только десять рамок и имеющие семь рамок расплода, спешить ставить вторые корпуса не следует.

Вторые корпуса ставят следующим образом: к улью подносят заранее примеренный запасный корпус, ставят его на временное дно или на холстик и переносят в него пчёл и три рамки расплода всех возрастов. Отыскивать матку при этом не надо.

Нижнее гнездо собирают из оставшихся рамок и утепляют сбоку подушкой, снимают холстик, удаляют рейки и ставят второй корпус, в который кроме трёх рамок расплода дополнительно помещают две рамки суши. Для этого к южной стенке улья ставят рамку суши, рядом с ней три рамки с расплодом и затем ещё одну рамку суши

(или, при наличии взятка, одну рамку искусственной вошины и одну рамку суши). При этом расплод верхнего корпуса должен находиться над расплодом нижнего корпуса. Гнездо тщательно утепляют подушками. Щели между нижним и верхним корпусами замазывают глиной.

Расширение гнезда происходит только на 2—3 рамки, и это не сильно охлаждает гнездо, если его хорошо утеплить.

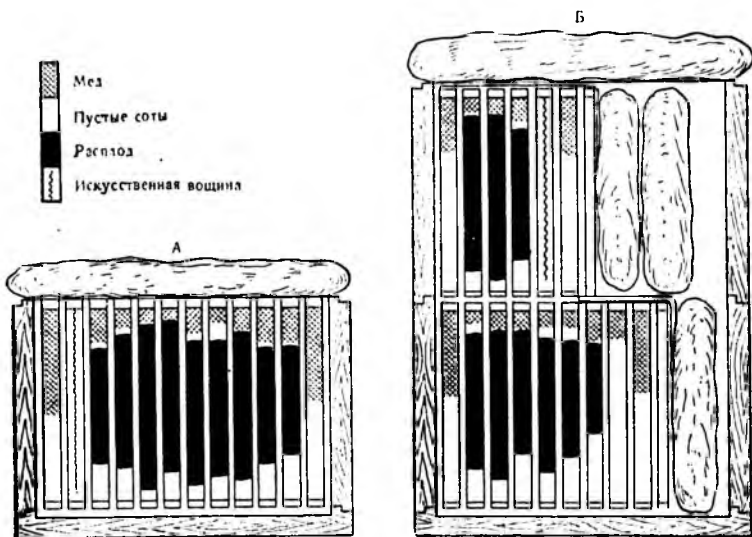


Рис. 40. Схема размещения рамок:

А — перед постановкой второго корпуса, Б — после постановки второго корпуса.

Расширение двухкорпусного гнезда. После того как поставлен второй корпус, семью оставляют в покое в течение 7—10 дней. За это время второй корпус наполнится пчёлами, и в нём, а частично и в нижнем корпусе, матка начнёт откладывать яйца. Как только все шесть рамок в верхнем корпусе будут заняты расплодом, его расширяют за счёт новых рамок с искусственной вошиной или сушью. Искусственная вошина теперь будет отстраиваться только в верхнем корпусе.

Когда число рамок в верхнем и нижнем корпусах будет одинаковым и почти все они будут заняты расплодом, две рамки с открытым расплодом переносят из верхнего

корпуса в нижний и дополняют нижний корпус рамками с сушью до полного комплекта (двенадцати рамок). Гнездо в верхнем корпусе постепенно расширяют сушью и искусственной вощиной.

Использование главного взятка. Перед главным взятком пересоставляют гнёзда. Из нижнего корпуса переносят в верхний лучшие коричневые соты, содержащие пергу и остатки печатного расплода, а из верхнего корпуса переносят в нижний несколько рамок открытого расплода и плохую сушь. Это делается с целью подготовить лучшие рамки для зимнего гнезда, так как пчёлы будут в первую очередь заливать мёдом верхний корпус и в нём сложат мёд, не содержащий пади. Кроме того, пчёлы обычно не складывают пергу в верхнем корпусе, и поэтому, если перед медосбором не перенести туда рамок с пергой, зимнее гнездо может оказаться необеспеченным пергой, что неблагоприятно отразится на выращивании расплода в следующую весну.

Одновременно отбирают одну рамку с выходящим расплодом и пчёлами и одну с мёдом и пергой для образования нуклеуса. После этого оба корпуса дополняют сушью и искусственной вощиной до полного комплекта в двадцать четыре рамки.

При наступлении жаркой погоды леток в верхнем корпусе открывают или корпус с передней стороны поднимают на клинышки.

Если в данной местности взятки хорошие, пчёлы быстро заполняют верхний корпус мёдом. При этом расплод вытесняется мёдом из верхнего корпуса в нижний.

Рамки, заполненные мёдом в начале взятка (их надо отметить каким-либо значком), обычно не содержат пади, и когда пчёлы запечатают их на половину или на две трети площади, их отбирают, чтобы потом использовать при сборе гнёзд на зимовку. Всего в запас отбирают пять — шесть таких рамок.

Все остальные рамки с мёдом, кроме намеченных для зимовки, по мере заполнения и начала печатания можно периодически выкачивать. Однако после заполнения второго корпуса мёдом между нижним и верхним корпусами лучше поставить ещё один, третий корпус или магазин, чтобы выкачивать мёд после окончания медосбора.

В местностях, где взятки слабые и длится 3—4 недели, можно перед главным взятком матку с одной-

двумя рамками расплода с пчёлами отобрать в нуклеус и предоставить пчёлам вывести себе новую. На восьмой день после отбора матки, в семье вырезают маточники, оставив один лучший, а позднее следят за выходом матки и началом её засева. Если матка пропадёт на проигре, в семью надо вернуть старую матку со всеми пчёлами и расплодом, поэтому старую матку убивать не следует, её надо сохранять в нуклеусе.

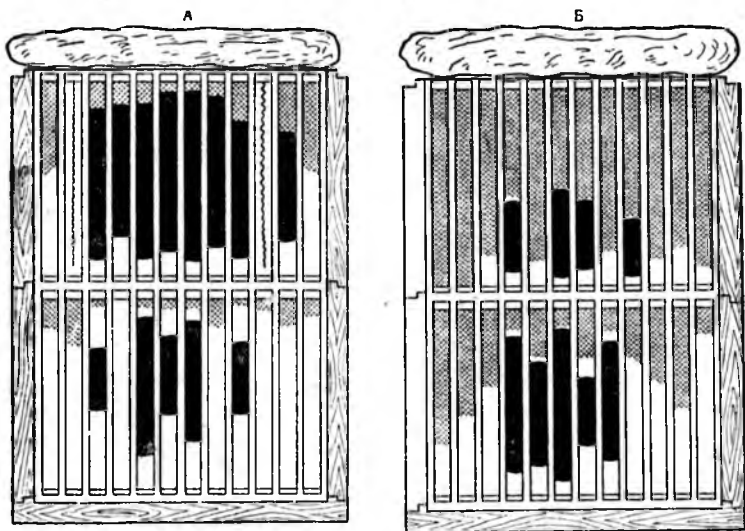


Рис. 41. Схема размещения расплода и мёда:
А — перед главным взятком; Б — в конце главного взятка.

Послевзяточное деление семей. Если весной нет возможности сделать отводки, это делают в конце главного взятка. Для этого перед главным взятком организуют нуклеусы, в которые дают молодых неплодных маток, или зрелые маточники. Такие нуклеусы помещают по три-четыре в один улей, поделённый глухими перегородками, с летками в разные стороны.

После спаривания молодой матки, как только она начнёт откладывать яйца, рядом с сильной семьёй ставят пустой улей, в который переносят рамки из нуклеуса с молодой маткой, заключаемой в клетку. Старый и новый ульи летками направляют в одну сторону и подвигают

вправо и влево так, чтобы все лётные пчёлы разделились поровну между обоими ульями. Через 1—2 дня матку выпускают из клетки и принимают меры к наибольшему выращиванию молодых пчёл в обеих семьях. Одновременно сменяют всех старых маток молодыми, выведенными перед главным взятком.

В 1948 г. Институт пчеловодства провёл испытание двухкорпусного содержания пчёл на колхозных и совхозных пасеках. Для этого была использована 621 семья пчёл на 98 пасеках; в среднем от этих семей было получено по 40,9 кг мёда, в то время как от контрольных семей при тех же условиях, в среднем, по 27,7 кг мёда на семью.

Возбудительная подкормка пчёл

Чтобы повысить кладку яиц маткой, весной для более быстрого наращивания пчёл к взятку применяют так называемую возбудительную подкормку. Однако следует иметь в виду, что весеннее кормление сильно возбуждает пчёл, отчего они массой вылетают в поле и, если погода стоит ветреная или холодная, в большом количестве гибнут. При этом может возникнуть воровство и даже напад. Наконец, что самое главное, весной расплод в семьях увеличивается достаточно интенсивно и без подкормки. Подкормка может повлечь увеличение расплода в количестве, которое пчёлы за малочисленностью не в состоянии обсеять; при похолодании он будет застужен и подкормка останется безрезультатной.

Усиленного выращивания расплода можно достигнуть, оставляя с осени в гнезде такие запасы мёда, чтобы при главной весенней ревизии его было не менее 6 кг. В этом случае пчёлы выращивают расплода значительно больше, чем в семьях, слабо обеспеченных кормами. Кроме мёда в гнезде должен быть и запас перги.

При весенней подкормке необходимо соблюдать ряд условий. Начинать подкормку надо за 40—45 дней до начала главного взятка.

Возбудительную подкормку не дают в дни, когда имеется взятки в природе, а также в плохую погоду, когда пчёлы не вылетают из ульев. Летки на время подкормки сокращают. Давать подкормку нужно вечером и убирать кормушки рано утром, чтобы не вызвать воровства. Подкормка одновременно многих семей может вызвать на па-

секе не только воровство, но и напад, поэтому при подкормке с особою тщательностью надо соблюдать все предосторожности против возникновения воровства пчёл.

Понятно, чтобы получить от возбудительной подкормки наибольший эффект, матка должна быть молодой, способной класть много яиц.

Усиленное выращивание расплода возможно только при наличии в гнезде обильных кормовых запасов, поэтому предварительно до подкормки семье, в зависимости от её силы, надо дать 4—6 кг мёда. Подкормка продолжается 2—3 недели. Дают её в первые дни в виде густого сиропа (по одинаковой части воды и сахара) по 100 г на семью в сутки (около 0,5 стакана). Затем суточная дача постепенно увеличивается до 300 г (примерно 1,5 стакана), причём сироп делают жиже (1 часть сахара на 1,5 или 2 части воды).

Вместо сахарного сиропа применяют медовую сыту, для приготовления которой на объём мёда берут два объёма воды. Засахарившийся мёд вполне пригоден. Мёд растворяют в горячей воде и дают пчёлам после охлаждения до температуры парного молока.

Очень важно, чтобы корм пчёлы могли выбирать постепенно. Для этого надо или одновременно подпускать к корму только немногих пчёл, или, чтобы сироп поступал постепенно, малыми дозами, например, через небольшие дырочки в крышке опрокинутой банки. Кормушку ставят или сверху гнезда (в надставку) и утепляют, или в гнездо (кормушки-рамки). Очень удобную кормушку для возбудительной подкормки можно сделать из консервной стеклянной банки с металлической крышкой, снабжённой резиновым пояском для плотного прилегания, для чего в крышке делают ряд мелких отверстий. Затем изготавливают дощечку (подставку) таких размеров, чтобы её можно было вставить в леток, а на выдвинутую из него часть поставить перевёрнутую вверх дном банку. Чтобы мёд из кормушки поступал внутрь улья, в дощечке под банкой делается круглое углубление и от него желобок, идущий внутрь улья, из которого пчёлы и будут постепенно выбирать мёд. Такая кормушка не требует раскрывания улья и позволяет видеть, как выбирается сироп.

В качестве кормушки можно использовать и обыкновенную гнездовую рамку с чистыми светлыми сотами, наполнив её из шприца или чайника сахарным сиропом

и поставив в гнездо рядом с расплодом. Пчёлы выберут сироп, сложат его в верхней части рамки и запечатают. Эту рамку матка быстро заполнит яйцами.

Летковую кормушку можно сделать и иначе: бутылку затыкают пробкой и в неё плотно вставляют отрезок гусиного пера. На конце пера делают косой срез. Бутылка с кормом ставится вверх дном (проволокой укрепляется к гвоздю в улье) на низкое корытце. Высота вытекающего слоя корма будет равна высоте скоса гусиного пера.

Мы уже упоминали, что весенняя возбудительная подкормка часто бывает излишня. Её можно рекомендовать лишь в местностях, где вовсе отсутствует весенний взяток.

Подвозка пчёл к взятку и для опыления сельскохозяйственных культур

Перевозят пчёл с целью приближения пасеки к медоносным растениям для увеличения сбора мёда или для опыления сельскохозяйственных растений, чем достигается и увеличение медосбора и повышение урожайности растений. В первом случае пчёл перевозят лишь тогда, когда пасека имеет столь значительное количество пчелиных семей, что прилегающая к ней местность не может обеспечить достаточного сбора мёда на семью. При этом или устраивают постоянные более мелкие отделения пасеки (точки) с таким расчётом, чтобы 2—3-километровый радиус облёта пчёл охватил большую площадь, или организуют временные точки, куда вывозят пчёл на всё лето или только на время медосбора. Может быть такое положение, что район расположения пасеки имеет главный взяток с одного медоноса, а в десяти километрах от пасеки или далее имеются массивы другого медоноса, цветущего в другие сроки. В этом случае, используя взятки с одного медоноса, пчёл перевозят к другому, и в одно лето используют два взятка, удваивая выход мёда. Один и тот же медонос на расстоянии нескольких километров может цвести в разные сроки, в зависимости от рельефа местности, влажности, плодородия почвы и других причин.

Перевозят пчёл также и в тех случаях, когда в районе расположения пасеки мало медоносных растений. Перевозка может быть вызвана необходимостью удалить пчёл из района, в котором в массовом масштабе проведено

опыление или опрыскивание садов и полей ядовитыми веществами.

Перевозка пчёл бывает необходима и в тех местностях, где нет весеннего взятка, без которого пчелиные семьи не могут успешно развиваться и усиливаться. Бывает также, что в период естественного или искусственного роения наступает перерыв во взятке, что также угрожает приостановкой развитию семей. Наконец, по близости случаются места с поздним взятком (осенью), который также желательно использовать.

Вывоз пчёл на поле для опыления имеет целью повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Как известно, для опыления цветка, а отсюда и для получения семени или плода, необходимо, чтобы на его пестик попала пыльца с другого цветка. У одних растений мужские и женские цветы находятся на одном растении, у других на разных растениях. У первых из них плод получается в результате самоопыления, т. е. пыльца мужского цветка попадает на пестик женского цветка того же самого растения; у большинства растений происходит перекрёстное опыление, т. е. пыльца с цветка одного растения попадает на пестик цветка другого растения.

Пыльца некоторых растений переносится с одного растения на другое ветром (злаки, орешник, конопля и др.). Большинство же растений опыляется с помощью насекомых, которые при посещении цветов переносят пыльцу с одного цветка на другой. Такие растения называются насекомопыляемыми (энтомофильными).

Наблюдения показали, что в одном фруктовом саду из числа всех насекомых, посещавших цветы, 73% составляли пчёлы, 21% шмели и 6% разные другие насекомые. При другом наблюдении пчёл оказалось 88%, шмелей 5,5% и прочих насекомых 6,5%.

Взвешивая количество нектара, выделяемого цветками различных растений, и определяя содержание сахара в нём, установили, что для сбора 1 кг мёда пчёлы должны посетить около 20 млн. цветков красного клевера, или 8,5 млн. цветков белой акации, или 4,2 млн. цветков эспарцета, или 1,5 млн. цветков гречихи.

На размер урожая влияет не только наличие пчёл вблизи пасеки, но и расстояние последней от садов или полей, так как очевидно, что чем ближе пасека, тем больше пчёл будет их посещать.

Так, наблюдения, проведённые на Украине, дали следующие результаты: с участка, засеянного гречихой, находившегося около пасеки, было получено 1 640 кг семян, с участка, расположенного на расстоянии в 500 м от пасеки — 1 280 кг и в 1 500 м — 640 кг. Все участки имели одинаковые размеры.

По другим наблюдениям, на опытной делянке с посевом гречихи, находившейся около пасеки (в 50—100 метрах), на каждые 100 цветков завязывалось 73 зерна, а на делянке, расположенной от пасеки на расстоянии 2 км, только 20 зёрен.

Следовательно, в интересах получения максимального урожая сельскохозяйственных растений, нуждающихся в опылении насекомыми, пасеку надо располагать как можно ближе от поля.

Необходимо остановиться на опылении пчёлами цветков красного клевера. Многие пчеловоды и работники сельского хозяйства убеждены в том, что красный клевер может опыляться только кавказскими пчёлами; прочие же пчёлы имеют короткий хоботок и не посещают цветков красного клевера.

Опыты, проведённые под руководством А. Ф. Губина в разных районах, показали полную возможность опыления красного клевера среднерусскими пчёлами.

Результат опыления красного клевера среднерусскими пчёлами виден из следующей таблицы:

Таблица 1

Урожай семян красного клевера на Уральской опытной пчеловодной станции

Годы	Урожай с гектара (в кг)	
	На участках, опыляемых пчёлами	На участках, не посещаемых пчёлами
1925	740	310
1926	67	6
1927	318	88
1928	324	184
1930	450	80
1931	61	24
В среднем за 6 лет . . .	328	115

Имеется много данных, подтверждающих, что в результате опыления красного клевера обыкновенными пчёлами урожай семян его увеличивается. Так, по наблюдениям, проведённым в Смоленской области, на участке, опыляемом пчёлами, урожай красного клевера был в 6 раз выше, чем на участках, не посещаемых пчёлами. В Свердловской области (колхоз «Красный Октябрь») в 1932 г. урожай красного клевера на участках, где были выставлены пчёлы, составил 800 кг с 1 га, а на участках, не посещаемых пчёлами, — только 50 кг с 1 га.

Расстояние пасеки от клеверного поля имеет весьма большое значение. Так, с участка, расположенного около пасеки, было получено 319 кг семян красного клевера, с участка, расположенного на расстоянии 400 м от пасеки — 271 кг, а на расстоянии 800 м — 92 кг с 1 га. В другом опыте (на Урале) с участка, расположенного на расстоянии 250 м от пасеки, получено 450 кг семян красного клевера с 1 га, с участка, удалённого от пасеки на расстояние 800—1 000 м — 220 кг, а на расстоянии 1 500 м — только 100 кг.

Утверждение, что пчёлы не могут брать нектар с красного клевера и опылять его было основано на том, что длина хоботка среднерусской пчелы колеблется от 6 до 6,5 мм, а длина цветочных трубочек красного клевера 9,5—10,5 мм. Однако при этом не учитывали, что нектар выделяется в значительном количестве и, если его не возьмут насекомые с длинным хоботком (шмели), он естественно накапливается, уровень его поднимается в цветочной трубочке и становится частично доступным для среднерусских пчёл. Для этого достаточно, чтобы нектар поднялся только на 1,5—2,5 мм.

Поднятию нектара способствует также расположение (у 70% цветков) столбика пестика, а также тычиночной нити (у 49% цветков), близ стенки цветочной трубочки. В увядшем цветке нектар более доступен.

Все перечисленные факты говорят о том, что наличие пчёл в саду и в поле столь же необходимо, как обработка и удобрение почвы, поэтому ни один колхоз, имеющий среди своих культур энтомофильные растения, не может быть без пасеки.

Для полноценного опыления разных сельскохозяйственных растений требуется неодинаковое количество пчелиных семей на каждый гектар посева, подвезённых к

нему на ближайшее расстояние. Так, на 1 гектар посева подсолнечника требуется 0,5—1 пчелиная семья. На 1 гектар гречихи требуется 2—3 семьи. На 1 гектар эспарцета — 4—8 семей. Для плодовых культур на 25 га насаждений требуется 50—60 семей, причём пасеки должны быть расположены на расстоянии 500 м одна от другой. Для бахчевых культур требуется 0,25 семьи на 1 га.

Указанные величины не являются стандартными. Чем большую площадь занимает опыляемая культура, тем меньше, в среднем на 1 га, требуется семей, так как пчёлы в этом случае почти полностью будут работать только на этих площадях.

Дрессировка пчёл

Для приближения пчёл к опыляемым растениям часто требуется перевезти их на незначительные расстояния. При этом, если не принимать никаких мер, пчёлы вернутся с нового места расположения пасеки на старое, с которого они были отвезены. Во избежание этого у перевезённых ульев надо укрыть передние стенки ветками, воткнуть их в землю перед ульем или закрыть леток (обеспечив доступ воздуха) рыхлым пучком сена (соломы). При этом все пчёлы, за небольшим исключением, постепенно выходя из улья и осваиваясь с новым местом, не возвратятся на старое. Чтобы то небольшое число пчёл, которое возвратится на старое место, не растерялось, там достаточно оставить по одному улью на десять отвезённых. Щитки, ветви, пучки, травы, сено и т. д. можно убрать уже к вечеру следующего дня, так как за этот срок пчёлы вполне освоятся с новым местом.

Применение указанных мер давало хорошие результаты при перевозках пчёл на расстояние 700 метров.

Чтобы направить пчёл на посещение в наибольшем количестве желательного вида растений, применяют дрессировку пчёл на запах этих растений. Для этого в течение всего времени работы пчёл на данном участке их подкармливают раз в день порциями по 100—200 г сахарного сиропа, которому сообщён запах того растения, для опыления которого предназначены пчёлы.

Для приготовления сиропа 1 кг сахарного песку растворяют в 1 литре крутого кипятка. Когда сироп остынет до температуры парного молока, его сливают в сосуд, наполненный цветами желаемого растения. Сосуд по-

крывают бумагой, обматывают полотенцем (для замедления остывания) и оставляют в течение 2 часов или более. После этого сироп процеживают через марлю и раздают в ульи в тщательно вымытых кипятком кормушках, располагаемых поверх рамок. Приготовлять сироп ранее чем за 4—5 час. до скармливания не рекомендуется, так как он утрачивает сообщённый ему запах. Скармливается сироп или рано утром и вечером, или только рано утром.

Для дрессировки пчёл на красный клевер, обычно слабо посещаемый пчёлами, сироп готовят следующим образом: на каждый килограмм сиропа из 100—200 зелёных чашечек головок красного клевера отделяют (выщипывают) цветочные трубочки с капельками нектара и кладут их в сосуд, куда наливают остывший сироп. Чтобы в трубочках было больше нектара, участок площадью в 4—5 кв. м, с которого предполагают взять головки, покрывают марлей, делая их недоступными для пчёл, шмелей и других насекомых.

Применение дрессировки увеличивает посещаемость пчёлами цветков красного клевера не менее чем в 14 раз.

Насколько эффективен метод дрессировки, видно из следующего опыта: из жёлтых пчёл, дрессированных на клевер, на клеверном поле работало 2 225, а на вереске только 69. Из дрессированных на вереск чёрных пчёл на вереске работало 2 250, а на клевере 149. Затем жёлтые пчёлы были дрессированы на вереск, на котором их стало работать 2 875, а на клевере 266. Чёрные пчёлы после дрессировки на клевер стали посещать его в количестве 2 837, а на вереске осталось только 414.

Как видно, дрессировка пчёл даёт блестящие результаты. При этом различные семьи поддаются дрессировке в разной степени: одни лучше, другие хуже, а некоторые почти не поддаются.

Перевозка пчёл

Перевозить пчёл к месту взятка (кочевое пчеловодство) следует по заранее составленному плану. Для этого необходимо наметить район и место для пасеки. Если пчёл подвозят для опыления сельскохозяйственных растений, то район расположения пасеки уже известен и остаётся только установить место для пасеки, размещая

сё по возможности в центре площади, подлежащей опылению, чтобы как можно больше сократить длину полёта пчёл.

Когда располагают поблизости несколько пасек, то недопустимо размещать их так, что пчёлы одной из них при полётах на места взятка и возвращении с них пролетали над другой пасекой. Это может повести к усилению ближайшей от места взятка пасеки за счёт пасеки более дальней.

При перерыве в медосборе (плохая погода, конец взятка), наоборот, ближняя пасека может подвергнуться ограблению пчёлами дальней пасеки.

Когда же район для перевозки пчёл ещё неизвестен, его нужно выбрать. Для этого обследуют местность, выясняют имеющиеся медоносы, их нектаропродуктивность, величину занимаемых ими площадей и время цветения.

В зависимости от запасов нектара в данной местности намечают количество пчелиных семей для перевозки. Перевозят пчёл в соответствии со сроком цветения медоносов. Наличие других значительных пасек также должно быть учтено при оценке медоносности местности.

Как правило, пчёл подвозят за 5 дней до начала цветения медоносов, но не позднее начала цветения.

Весною пчёл используют для опыления фруктовых деревьев, летом пасеки перевозят на посевы гречихи, семенники клевера, участки, занятые эспарцетом, люцерной, горчицей, подсолнечником и т. д.

В некоторых районах кочёвка с пчёлами имеет широкое применение. Так, в Ставропольском и Краснодарском краях в апреле — мае пчёл вывозят в леса, расположенные в предгорьях Кавказа. На раннем взятке усиливают семьи и получают ранний сбор мёда. В конце мая — начале июня пчёл перебрасывают в степь и на поля, получая, таким образом, ещё один-два медосбора.

Весенний взяток в лесах используется также в Поволжье и на Украине, после чего пчёл везут на поля и в степь.

Донские и кубанские приречные плавни являются также местами больших медосборов и используются пасеками ближайших колхозов.

Леса более северной полосы ранней весной также дают хороший взяток нектара и пыльцы с орешника,

осины, ивы, клёна, малины, жимолости, черники, черёмухи, частично с брусники и крушины.

Подыскав место для размещения пасеки, нужно позаботиться о помещении для жилья пчеловода и откачки мёда. Для использования взятка следует заранее подготовить запас суши в зависимости от ожидаемого размера взятка. Так, при кочёвке на большие заросли липы или кипрея потребуется не менее двух магазинов или гнездового корпуса на семью. Нередко можно наблюдать, что недостаток запасной суши в разгар взятка вызывает далеко не полное его использование и значительные недоборы мёда.

Если пчёл подвозят к месту, где нет помещения для жилья и откачки мёда, их нужно подготовить, захватив с собою палатку для временного проживания или фанерные разборные будки.

Не следует забывать об устройстве поилки с проточной (по возможности) водой, для чего вблизи пасеки необходимо иметь реку, ручей или колодец.

Пасеки должны быть обеспечены всем необходимым инструментом и оборудованием, находящимся в полной исправности: медогонкой, ножами, дымарями, стамесками, сетками, роевнями, маточными клеточками и т. д.

Подготовка пчеллиных семей к перевозке

При перевозке пчёл летом в жаркое время в улье оставляют только необходимое для питания пчёл и кормления расплода количество мёда из расчёта 0,5 кг на день как на время перевозки пчёл, так и на первые дни после перевозки.

Мёд должен занимать с обеих сторон сотов не более $\frac{1}{3}$ рамки (1,5 кг). Рамки с большим количеством мёда при летних перевозках следует отбирать из гнезда для предупреждения обрывов сотов. Если же требуется перевозить рамки с большим количеством мёда, то их перевозят отдельно от пчёл.

Неподвижность рамок и сохранение проходов между ними достигается применением разделителей (рис. 42) — плоских брусочков дерева длиною 15 см и толщиной 1,5 см. Чтобы разделители не падали, к верхней торцовой части их прибивают кусочки жести, края которой опираются на верхние брусочки рамок. При отсутствии жести

разделители делают выше рамок на 0,8—1,0 см и на уровне верхних планок рамок в разделители вставляют деревянные шпильки, гвозди или проволоку. Разделители вставляют между всеми рамками непосредственно у боковой планки рамки, после чего рамки в гнезде плотно сдвигают в одну сторону, а крайнюю рамку обязательно прибивают, чтобы при тряске рамки не сдвинулись.

Одновременно с подготовкой гнезда просматривают дно. Все щели в нём прочно заделывают деревом.

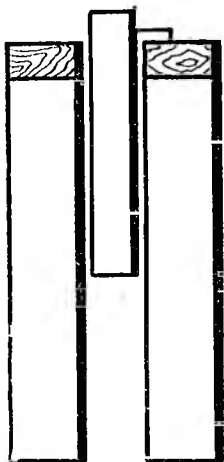


Рис. 42. Установка разделителей для перевозки пчёл.

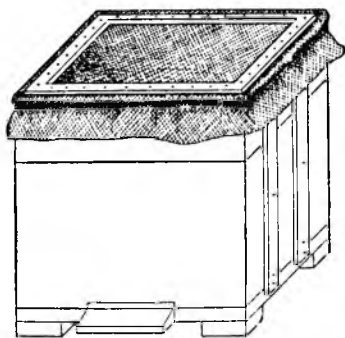


Рис. 43. Усиление вентиляции через верх улья на время перевозки.

Части улья — дно с корпусом, корпус с магазином и т. д. скрепляют гвоздями. При этом гвозди до конца не забивают, так как иначе затрудняется изъятие их по прибытии улья на место назначения.

Для лучшей вентиляции улья на верхние рамки кладут (вплотную) дощатый потолок, в котором делают отверстие шириною 12 см и длиной во весь корпус улья и забивают его металлической сеткой. При отсутствии металлической сетки верх гнездового корпуса покрывают чистой (незапрополированной) мешковиной, которую прибивают планками к корпусу улья поверх рамок. Эта упаковка требует особенной осторожности при погрузке и выгрузке ульев.

Вечером, после окончания лёта пчёл, перед отправкой летки закрывают наглухо деревянной планкой или затыкают сеном.

Ранней весной можно перевозить в одном улье две семьи, для чего на корпус пустого запасного улья ставят магазин. Корпус и магазин наглухо (до дна) перегораживают на два отделения. В каждое отделение в магазин переносят гнёзда семей. При этом под гнездом получится большое подрамочное пространство.

После упаковки необходимо внимательно осмотреть улей и удостовериться в отсутствии щелей и дыр в дне и стенках улья, так как через них в пути теряется много пчёл.

Упакованные ульи можно перевозить любым видом транспорта, которым располагает колхоз или совхоз.

При перевозках на грузовых автомашинах (лучший вид транспорта) для предупреждения качки и обрыва сотов — на дно кузова машины рекомендуется накидать земли или песку. На полутонной автомашине помещается 24 одностенных улья, расположенных в два ряда. Ульи надо прочно увязать, а при необходимости в дороге подтягивать. Для предупреждения толчков, между соприкасающимися частями улья прокладывают жгуты солом, маты и т. д.

Повозки, предназначенные для перевозки ульев, прицепляют к трактору, причём на простые нерессорные повозки под ульи надо настилать слой соломы не менее 0,5 м.

Ульи в кузове автомашины ставят так, чтобы направление рамок было поперёк дороги.

Перевозить пчёл следует спокойно, избегая толчков. На автомашинах по хорошим ровным дорогам можно ехать со скоростью до 30 км в час.

Перевозить пчёл весной лучше вечером, по окончании лёта, или рано утром; летом, при высокой температуре, только ночью, а днём — в холодную пасмурную погоду.

В случае выхода пчёл из улья (через щели, дыры и т. д.) во время перевозки ночью беспокоиться не следует, так как вышедшие пчёлы не разлетятся. Если это случится днём, то необходимо немедленно заделать щели.

Для этого нужно брать в дорогу ведро с глиной, дымарь с гнилушками, а при ночных перевозках, кроме того, фонарь.

Если пчёл перевозят на длительный период или на ранний весенний взятку, везти можно всякие семьи — сильные, средние и слабые. Если же пчёл подвозят к главному взятку, то слабые семьи соединяют до перевозки, так как в отдельности они не могут дать хороших сборов мёда.

Во время тряски при перевозке пчёлы переходят с сотов и собираются в свободных местах, которые должны быть в гнезде. Для этого лучше оставлять в гнезде свободное место не менее чем на две рамки. Ещё лучше для этой цели, а также и для усиления вентиляции применить пустой магазин.

После прибытия пчёл на место ульи расставляют на намеченные места и немедленно открывают летки. Чтобы пчёлы выходили не спеша и лучше ознакомились с новой местностью и расположением ульев, перед летками ставят наклонные дощечки или кладут ветви. К этому времени на пасеке уже должна быть поилка.

На следующий день семьи следует осмотреть, чтобы устранить возможные неисправности в дороге, и собрать гнездо обычным порядком: изъять пустые рамки, рамки с сушью поставить между рамками с расплодом и мёдом и добавить новых, пополнить запасы мёда, заменить неисправные соты, поставить магазины (к главному взятку) и т. д.

В случае надобности пчёл можно перевозить как гужевым, так и железнодорожным транспортом не только весной и летом, но и зимой. Для этого пространство за вставной доской заполняют сеном, листвой или другим утепляющим материалом, плотно уминая его. Если пчёлы зимовали на воле, то часть утепления на время перевозки снимают. Если пчёлы зимовали без утепления, то на время перевозки гнездо утепляют. Под ульи и между ними на сани кладут достаточное количество соломы. Летки при погрузке затыкают сеном, а когда пчёлы успокоятся, открывают. Летки должны быть обращены внутрь саней. При отсутствии больших морозов грузят пчёл вечером, ночью они успокаиваются, а утром их перевозят. По прибытии ульи или помещают в зимовник, или оставляют зимовать на воле.



Рис. 44. Взвешивание контрольного улья на кочевой пасеке.

Постановка и осмотр магазинов

Степень использования главного взятка, помимо силы пчелиных семей и их рабочего состояния, зависит от своевременной постановки магазинов или вторых корпусов с запасом суши. Семьям, рано пришедшим в силу, ставят вторые корпуса в конце мая — начале июня; семьям, занявшим полный гнездовой корпус, — лишь к концу июня ставят магазины.

Начало главного взятка узнают по показаниям контрольного улья. Если же контрольного улья нет, чтобы не пропустить начала главного взятка, надо следить за подготовкой к цветению медоносов, дающих в данной местности главный взятки. В северной полосе такими медоносами будут луга, смешанные леса, малина, кипрей, дягиль и др., южнее к ним присоединяется липа, местами клевер, на Украине — гречиха, белая акация, на юго-востоке — бахчи, подсолнечник, донник, эспарцет и др. Так как цветение обычно распадается на три периода — начало цветения, массовое цветение и сокращающееся цветение, — то первую стадию его установить нетрудно.

Иногда главный взяткок начинается внезапно, особенно после ненастной погоды.

Время постановки магазинов определяется прежде всего численностью пчелиной семьи. Если в гнезде имеется 8 и более рамок с расплодом и пчёлы заполняют все уголки улья, то пора ставить магазин, особенно при

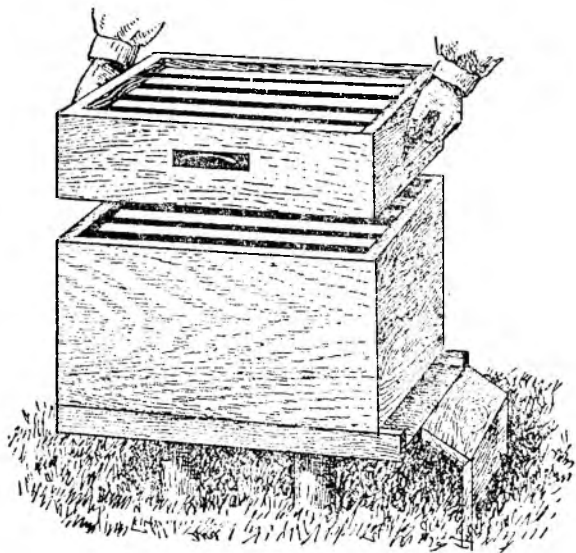


Рис. 45. Постановка магазина на одностенный улей.

наличии хотя бы небольшого взятка. В тёплую погоду магазин ставят с полным комплектом рамок, из которых половина с сухью, а половина с искусственной вощиной, которую пчёлы могут отстроить за 5 дней. Те и другие рамки ставят вперемежку. Сверху магазина кладут утепление.

Если своевременно не расширить улей постановкой магазина, пчёлы не используют того взятка, какой имеется в данное время, так как гнездо у них будет переполнено и не будет достаточно места для складывания напрыска. Кроме того, такая скученность благоприятствует возникновению роения.

На юге, где не приходится беспокоиться о возможном застуживании расплода, расширять улей можно поста-

новкой сразу второго корпуса или двух магазинов, если ожидается бурный главный взятки, а постоянное наблюдение за пасекой затруднительно.

Даже если на пасеке и не применяется двухкорпусное содержание пчёл, то на сильные семьи вместо магазина целесообразнее поставить второй корпус. В этом случае получают гнездовые рамки с запечатанным мёдом, которые могут понадобиться для обеспечения зимних запасов семьям, у которых в гнезде не будет мёда в достаточном количестве. Кроме того, установлено, что этот способ повышает выход мёда от семьи.

Так как в период главного взятка требуется значительное количество суши (в среднем по 25 рамок на семью), то для магазинных полурамок можно использовать соты, выбракованные из гнёзд.

Можно также применить способ Ветвицкого, который не допускает семью до роения, позволяет ей значительно усилиться к главному взятку, что значительно повышает его использование. Для этого, когда гнездо будет заполнено пчёлами, гнездовые рамки (кроме одной с открытым расплодом и пчёлами) переносят во второй (поставленный сверху) корпус, оставляя в нём леток открытым. Гнездо же в нижнем корпусе заполняют пустыми рамками с сушью и искусственной вошиной, которую ставят против летка. Туда же ставят соты с расплодом. Между корпусами кладут разделительную решётку. В нижний корпус на соты с расплодом и пчёлами выпускают предварительно пойманную матку.

В переставленном гнезде пчёлы достраивают искусственную вошину у летка, а матка засеивает её яйцами. Семья при таких условиях не будет роиться, пока не достроит вошину. Если к этому времени наступит главный взятки, такая сильная семья соберёт обильные запасы.

Если магазины ставят за несколько дней до главного взятка или при начале его, в каждый из них дают не менее 7 рамок с сушью и не более 3—4 с искусственной вошиной на достройку.

При поступлении взятка в количестве 5 кг в день магазины или вторые корпуса осматривают через каждые 2 дня, при сборе в 3—4 кг — через каждые три дня, при сборе в 2 кг и менее — через каждые пять дней. Как только в первом магазине крайние рамки будут

заниматься напрыском, ставят второй. Это устанавливают при поверхностном осмотре, не разбирая, а только приподнимая, крайние рамки.

Каждый новый магазин ставят под ранее поставленные.

Бывает, что, несмотря на переполненное гнездо, пчёлы не переходят в магазин. Тогда в нём подвешивают одну-две крайних гнездовых рамки (половина рамок при этом висит в гнезде), что побуждает часть пчёл перебраться на них из гнезда. После начала складывания в магазине напрыска поднятые гнездовые рамки опускают в гнездо. Иногда бывает достаточно просто вынуть из гнезда 2—3 рамки и тем сократить площадь гнезда, что принудит пчёл перейти в магазин. После этого рамки возвращают в гнездо.

Некоторые пчеловоды, с целью прекращения кладки яиц маткой в период главного взятка и освобождения пчёл от ухода за расплодом, отбирают маток за 5—10 дней до начала взятка, перенося их с 2—4 рамками в изолированное отделение, за вставной доской. Другие пчеловоды заменяют плодную матку неплодной или зрелым маточником. Если лётных пчёл в семье много и гнездо своевременно расширено, в прекращении кладки яиц маткой нет необходимости. Это ведёт к ослаблению семьи на зиму, так как массовая убыль пчёл после главного взятка не будет достаточно пополняться.

Все работы с пчёлами во время главного взятка выполняют после 6 час. вечера, так как иначе ослабляется лёт пчёл за взятком. В этот период, когда из нектара, поступающего в большом количестве, удаляется вода и пчёлы усиленно вентилируют улей — необходимо позаботиться о затенении ульев и усилении их вентиляции.

Отбор мёда

Мёд из магазинов отбирают в зависимости от наличия в нём рамок с сушью. Если суши достаточно — отбирать мёд и снимать магазины следует в то время, как только контрольный улей начнёт показывать уменьшение дневного поступления нектара. Если суши мало, заполненные магазины надо снимать и откачивать из них мёд во время главного взятка. Если из улья надо изъять только один магазин, а взятки ещё продолжается, то

взамен вынимаемых из него рамок (которые должны быть запечатаны не менее чем на $\frac{1}{3}$) тотчас же ставят новые; из взятых рамок мёд откачивают на медогонке, а освобождённые рамки ставят в следующий улей, из которого наполненные рамки вынимают таким же порядком.

Если рамки взяты от больной семьи, то их ставят обратно этой же семье во избежание распространения болезни.

Рамки при переноске ставят в пустой магазин или в переносный ящик на носилках с железным противнем, во избежание стекания мёда на землю. Сверху магазин или ящик покрывают плотной тканью, чтобы не привлечь пчёл-воровок. Когда взятка уже идёт к концу или при наличии вообще небольшого взятка или при недостатке магазинных рамок с сушью — из магазина можно вынимать отдельные рамки, заполненные мёдом.

Снимать магазины следует, не ожидая конца главного взятка, так как в противном случае гнездо может оказаться без запасов мёда и, кроме того, пчёлы в этом случае становятся очень злыми и с ними трудно работать, не говоря уже о том, что потребуется особая осторожность, чтобы не вызвать воровства.

Однако предвидеть конец главного взятка нелегко: для этого надо следить за состоянием погоды, так как жара, длительное ненастье и т. д. могут сократить его, а умеренно-тёплая погода и перепадающие дожди — удлинить. Контрольный улей, показывая начавшуюся убыль ежедневного привеса, значительно облегчает эту задачу. Количество прилетающих со взятком отяжелевших пчёл, с усилиями долетающих до прилётной доски и поспешно опускающихся на неё, также говорит о силе взятка. Из ульев сильных семей в разгар взятка вылетает до 500—600 пчёл в 1 минуту. В этот период почти никогда не бывает воровства, хотя бы на пасеке стояли открытые рамки и даже посуда с мёдом. С окончанием взятка у летков начинается драка сторожевых пчёл с пчёлами-воровками, трутни изгоняются из ульев, на каждую пролитую каплю мёда налетает масса пчёл.

По окончании взятка, магазины надо немедленно убрать, иначе пчёлы начнут перетаскивать мёд в гнездо.

Так как после откачки в рамках всё же останется значительное количество мёда, то для выборки его рамки ставят (в магазине) обратно на улей и после обсушки

пчёлами окончательно убирают. Рамки для обсушки можно ставить также маломёдным семьям для пополнения запасов в их гнёздах.

Отбирать мёд во время главного взятка следует только к вечеру (после 6 часов). Днём потревоженная семья на половину дня прекращает вылет за взятком.

Для этого планки, холст с магазина или второго корпуса снимают и, подкуривая верх рамок, пчёл загоняют в гнездо (в корпус). Затем вынимают рамки и остав-

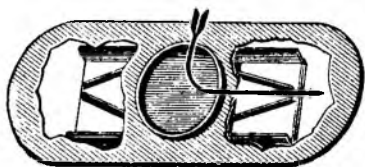


Рис. 46. Устройство удалителя для пчёл.

шихся на них пчёл сметают травяной щёткой перед летком (пчеловод при этом стоит сбоку летка, не загораживая его спереди).

Когда снимают целый магазин, его надо освободить от пчёл. Для этого рамки из него вынимают одну за другой и ставят в свободный магазин (на носилках или на тележках), а пчёл сметают перед летком или во временно поставленную поверх улья пустую магазинную надставку.

Очень удобно при этом пользоваться удалителем (рис. 46) — специальным прибором, который вделывают в середину сетки, доски или фанеры. Удалитель устроен таким образом, что пчёлы могут проходить только в гнездо, а выйти из него в магазин не могут. Сетку или доску с удалителем кладут между корпусом и магазином, который намечен к отбору. Удалитель устанавливают вечером накануне дня съёмки магазинов; за сутки все пчёлы успевают перебраться в гнездо. Удалитель лучше укреплять на сетке, так как доска или фанера, даже продырявленные в достаточном количестве небольшими, непроходимыми для пчёл, отверстиями, всё же в жаркую погоду ослабляют вентиляцию улья. На большой пасеке удалитель необходим, так как намного упрощает и ускоряет снятие магазинов. При этом, чтобы не лишить семью места для складывания мёда, одновременно под удалитель помещают пустой магазин с сушью, если на улье заранее не поставлено несколько магазинов. С прекращением главного взятка, удалитель ставят между корпусом и нижним магазином.

После снятия магазинов летки начинают постепенно сокращать соответственно силе семьи и с особой внимательностью принимают меры, предохраняющие от воровства и напада, которых в этот период приходится особенно опасаться.

Выкачка мёда

Для выкачки мёда необходима медогонка, нож для срезывания крышечек, тара для отстаивания мёда и его разливания и помещение, недоступное для пчёл.

Рамки с мёдом, изъятые из вторых корпусов или магазинов, на носилках или тележке доставляют в помещение, предназначенное для выкачки мёда. В холодное время в помещении протапливают печь, чтобы температура воздуха в нём была не меньше 25°, так как при низкой температуре мёд густеет и плохо выкачивается.

Если мёда значительное количество и он получен из разных растений, то целесообразно рамки рассортировать, чтобы сначала выкачать один вид мёда, например, липовый, затем клеверный, кипрейный и т. д., и хранить эти мёда отдельно.

Перед выкачиванием мёда соты распечатывают, т. е. восковые крышечки срезают ножом, нагретым в горячей воде. Необходимо минимум два ножа — одним работают, другой в это время подогревают. Распечатывают соты над корытом или большим глубоким противнем, сверху имеющем сетку, на которой остаются крышечки ячеек. Рамку ставят на сетку, левой рукой упирают в верхнюю планку рамки, а правой снизу вверх ведут нож (поне-
многу поднимая и опуская его), стараясь не заглубить



Рис. 47. Распечатывание медовых магазинных рамок.

остриё его в соты. Остывший нож заменяют подогретым. Удобнее работать на столе, имеющем посередине вырез, через который сбрасывают крышечки на сетку стоящего под столом бака или ведра. Для стекания мёда крышечки оставляют на сетке в течение 2—3 дней. Для распечатывания сотов имеются также специальные столы.

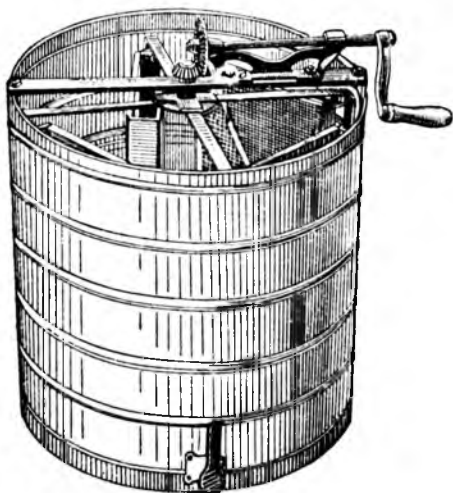


Рис. 48. Медогонка „Колхозница“.

Густой вересковый или падевый мёд требует дополнительного разрыхления специальной проволочной щёткой, предварительно подогреваемой в воде.

Распечатанные с одной, а затем и с другой стороны, соты вставляют в медогонку. Последние бывают разной производительности — на 2, 3 и 4 рамки, с ручным или механическим приводом.

Все медогонки разделяются на два основных типа: медогонки, требующие перевёртывания рамки для выкачки мёда с другой стороны сотов — неповоротные и не требующие этого — реверсивные или поворотные. Реверсивные медогонки более производительны и применяются на крупных пасеках.

Принцип действия медогонки основан на том, что под влиянием центробежной силы мёд из открытых ячеек сотов, вращаемых вокруг оси медогонки, выбрасывается. На 10 семей достаточно двухрамочная медогонка, на 50 семей — четырёхрамочная. Рамки ставят в медогонку нижней планкой по направлению движения. В медогонку одновременно ставят рамки приблизительно одного и того же веса и вращают её сначала медленно, а затем всё быстрее. Через 15—25 секунд, когда большая часть мёда уже выброшена из ячеек, рамки с сотами переворачивают обратной стороной, и выкачивание повторяют. Во избежание повреждения, молодые свежееотгрозненные соты

рекомендуется откачать с одной стороны на 50% (медленно вращая медогонку), затем, перевернув рамки, полностью выкачать мёд с другой стороны, а после этого, перевернув рамки второй раз, выкачать остальные 50% мёда. Потрескавшиеся при выкачке мёда соты скрепляют проволокой и ставят на 2—3 дня в улей для закрепления их пчёлами.

Выкачанный мёд из медогонки стекает через марлю или сетку непосредственно в отстойник или в какую-либо посуду. Назначение отстойника, как видно из самого названия, дать мёду отстояться, причём лёгкие примеси (воск, кусочки дерева и т. д.) всплывают наверх, и их счерпывают.

На расстоянии 5 см от дна (в зависимости от ёмкости отстойника) делают кран для спуска отстоявшегося чистого мёда. Отстойник сверху, во избежание попадания в него сора и пыли, закрывают. При температуре 18—20° мёд в отстойнике высотой в метр отстаивается в течение 3 суток, при 15° — около 7 суток, а при 10° — около 15 суток.

При значительном количестве мёда удобнее работать втроем: один распечатывает соты, второй выкачивает мёд на медогонке, третий относит мёд в отстойник, подаёт и убирает рамки.

При отборе из улья медовых рамок, на них мелом помечают номер семьи. Перед выкачкой мёда рамки от одной семьи взвешивают и вес их записывают, после выкачки взвешивают вторично и узнают чистый вес полученного от семьи мёда.

Помещение, где откачивают мёд, должно быть совершенно недоступно для пчёл. Если мёд выкачивают не сразу по приносе с пасеки, то помещение надо отапливать, иначе мёд загустевает, трудно выкачивается и медленнее отстаивается.

Хранение мёда

Вместе с пылью и нектаром в мёд попадают споры дрожжей, вызывающие, при наличии благоприятных условий, его брожение. При этом мёд разжижается, темнеет и становится кислым, теряя свою товарную ценность. Для устранения брожения мёд надо нагревать на водяной бане (в сосуде, помещённом в другой сосуд

с горячей водой) до температуры 63° в течение получаса. Мёд не забродит, если его хранить при температуре не выше 5°.

При 10° брожение хотя ещё и не наступает, но мёд постепенно утрачивает цвет, вкус и аромат. При 15° эти процессы протекают особенно быстро. В интервале температур между 15 и 27° мёд снова более стоек, а начиная с 27° начинает вновь быстро портиться. Практически можно считать, что температура от 0 до 12° вполне пригодна для длительного хранения мёда; наилучшая температура хранения 5°.

При выкачке мёд рассортировывают по происхождению (липовый, клеверный, кипрейный и т. д.) и цвету (светлый, жёлтый, тёмный).

Кристаллизация мёда не понижает его качеств как товарного продукта. Кристаллизуется почти всякий мёд, но в зависимости от происхождения и условий хранения кристаллизация наступает через разные сроки. Так, охлаждение способствует кристаллизации. Мёд, независимо от происхождения, выкачанный из старых тёмных сотов, кристаллизуется на много скорее, чем из сотов, отстроенных в текущем году, так как в старом соте остаются зародыши кристаллов, ускоряющие кристаллизацию. Чем больше в мёде виноградного сахара, тем скорее наступает кристаллизация. Медленно кристаллизуется будяковый мёд, вересковый, синяковый, шалфейный и другие.

Тарой для хранения мёда служат бочки из липовой, осиновой, еловой, чинаровой, кедровой, дубовой и других клёпок (можно и из сосновой, если в ней нет смолы), выдержанной на воздухе в течение года, в крайнем случае, в течение лета. Бочки для этих целей обычно делают ёмкостью на 50, 80 и 100 кг с 4 (на 50 кг) или 6 (на 80 кг) обручами. В одном из днищ делают отверстие диаметром в 3—4 см, через которое заливают мёд и берут пробы для анализа. Деревянную пробку тщательно высушивают. На пробку, забитую в бочку, накладывают жестяную пластинку, которую пробивают мелкими гвоздями.

Отсыревшие бочки перед упаковкой в них мёда надо тщательно просушить, а обручи подбить и натянуть, так как в противном случае мёд впитает в себя из дерева влагу, и разошедшиеся бочки потекут. Старые бочки тща-

тельно промывают горячей водой и просушивают. Не лишне перед заливкой мёда проверить бочку, накачивая в неё воздух автомобильным насосом. Места, откуда воздух будет выходить со свистом, надо замазать. Чтобы бочка не впитала в себя много мёда, в неё наливают 4—5 кг расплавленного горячего воска или парафина, или их смесь, пробку тотчас забивают, и бочку катают, одновременно перевёртывая её и на днища. Воздух в бочке под влиянием горячего воска расширится и вгонит последний в поры дерева. После этого пробку выбивают и воск выливают. Бочку заполняют мёдом не до краёв, так как при высокой температуре мёд расширяется, и может возникнуть течь. После заливки и закупорки бочку оставляют дня на три и, если будет обнаружена течь, щель замазывают. Для приготовления замазки берут 1 часть (по весу) нашатырного спирта и 2—3 части творога. Замазку надо готовить перед употреблением, так как она быстро твердеет. Бочку перед заливкой и после неё взвешивают, и вес брутто и нетто надписывают на днище.

Небольшое количество мёда можно хранить в липовках — кадочках разной ёмкости, выдолбленных из обрубка липового дерева.

Липовки вятские имеют крышку и очень удобны. Дно липовки, а лучше всю внутреннюю поверхность, покрывают (как и бочки) расплавленным воском или смесью его с парафином и канифолью. Липовки без крышек покрывают сверху пергаментной бумагой и кружком из дерева или фанеры.

Мёд быстро впитывает посторонние запахи, поэтому в открытом виде его нельзя хранить в одном помещении с кислой капустой, луком, селёдками и т. д., а также в таре из-под этих продуктов.

Вместо бочек и липовок мёд можно помещать в стеклянные банки, глиняную посуду, бидоны, вёдра и т. д. из белой жести или алюминия или в эмалированной посуде. Цинковая посуда, железная, а также лужёная, если примесь свинца в полуде составляет более 0,04 %, — для хранения мёда непригодна. Для мёда применяются также четырёхугольные бидоны — канистры ёмкостью 25 кг, установленные попарно в ящики.

Хранить и пересылать мёд можно в деревянных плотно пригнанных ящиках, швы которых заливают

воском. Ящики внутри выкладывают провошённой бумагой (восковой) или пергаментом. Применяются также картонные коробки и просто пакеты из пергаментной, вошённой и пропарафинированной бумаги. Во избежание протекания, мёд в ящики, коробки и пакеты упаковывают в кристаллизованном виде. Для ускорения кристаллизации к мёду, предназначенному для кристаллизации, прибавляют севший мёд, который предварительно мелко растирают, чтобы получилась жидкая смесь. После того, как мёд закристаллизуется, ящик погружают в горячую воду. При этом мёд из ящиков извлекается очень легко. Его режут проволокой на куски желаемого веса и формы и упаковывают. Если требуется наполнить бочку, бидон и т. д. мёдом, уже закристаллизовавшимся, его предварительно растопляют при температуре не выше 45°.

Если откачан незапечатанный пчёлами мёд — незрелый, из него предварительно удаляют излишнюю воду. Для этого мёд разливают в противни и ставят в сухое проветриваемое помещение, например, на чердак под железной крышей. Для предохранения от пчёл мёд покрывают мелкой сеткой.

Переработка воскового сырья

Выбракованные при весенней (или осенней) ревизии соты, обрезки их, соты, вырезанные со строительных рамок, а также воск, счищаемый с рамок и стенок улья, и, наконец, крышечки ячеек, накапливающиеся при распечатывании сотов, — основное сырьё, из которого получают воск.

Процентное содержание воска в указанных видах воскового сырья различно, а отсюда неодинакова и его ценность. Качество воскового сырья характеризуется его цветом: чем оно светлее, тем больше в нём воска. Так, белая сушь, состоящая из сотов, в которых не выводился расплод и потому нет загрязняющих её коконов, а также белые крышечки сотов, получаемые при их распечатывании, — содержат почти 100% воска. Это высший сорт воскового сырья, если в нём нет примеси цветочной пыльцы.

В зависимости от восковитости сушь делится на следующие три торговых сорта:

Сушь I сорта — белая, жёлтая или янтарная, хорошо просвечивающаяся со всех сторон, сухая, без перги, мёда и других посторонних примесей. Свободная от моли и плесени. Восковитость 70% и выше.

Сушь II сорта — темнокоричневая или тёмная, просвечивающаяся в донышках, сухая, без перги, мёда и других посторонних примесей. Сюда же относится сушь светло-жёлтая I сорта с примесью перги до 15% по объёму несмятого сота. Восковитость 55—70%.

Сушь III сорта — темнобурая, чёрная, непросвечивающаяся совершенно, но сухая, лёгкая; без мёда, моли и плесени. Сюда же относится более светлая сушь, содержащая пергу. Восковитость 40—55%.

Плавится воск при температуре 61—65°. Вытапливают его на пасеке с помощью солнечного тепла или искусственного обогрева в паровой воскотопке.

Солнечная воскотопка (рис. 49) состоит из плотного ящика со стенками толщиной 15—20 мм и с откидывающейся рамой, в которую вставлены два стекла на расстоянии 5—8 мм одно от другого, закрепляемые замазкой. Снаружи и внутри ящик окрашен в чёрный цвет. Сушь кладётся на наклонённый вперёд железный лоток, окрашенный чёрной краской. Воск, растапливаемый под влиянием высокой температуры внутри воскотопки, стекает через отверстия в лотке, а крупные примеси задерживаются. Стекающий воск застывает в корытце.

Солнечная воскотопка может использоваться только в ясные солнечные дни, поэтому применяют также паровые воскопрессы, с которыми можно работать в любое время года. Научный сотрудник Института пчеловодства В. А. Темнов недавно сконструировал улучшенный пасечный воскопресс (рис. 50 и 50а).

Ступа воскопресса (1) в виде квадратного ящика, размеры которого внутри 28 × 28 см, высота 30 см. Изготавливается из досок толщиной 25 мм, соединяемых друг с другом в шип и «в переплёт».

Дно ступы прикрепляется к стенкам гвоздями, забиваемыми, по возможности, часто. С внутренней стороны стенок ступы укрепляются вертикальные брусочки (3) поперечным сечением 10 × 10 мм, на расстоянии 10 мм друг от друга. На дно ступы укладывается выёмная решётка, сделанная из двух рядов таких же брусочков, уложенных во взаимноперпендикулярном направлении (4). Снизу дно

охватывается квадратной рамой из углового железа № 2 ($20 \times 20 \times 3$ мм), сваренного в углах (5).

На расстоянии 25 мм от бортов ступы укрепляется деревянный брусок 70×70 мм (6), под которым имеется

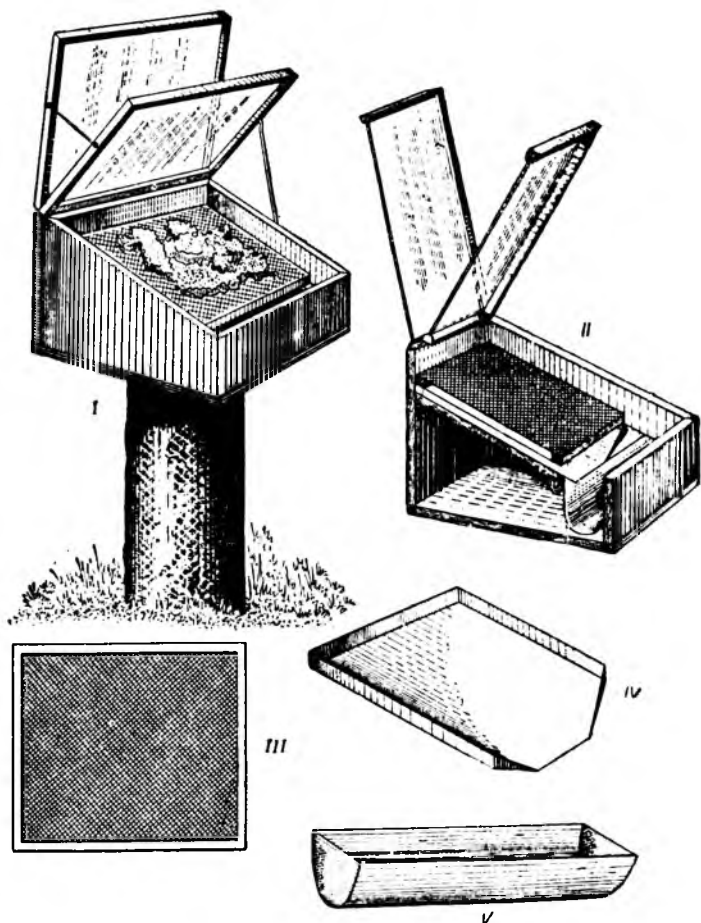


Рис. 49. Солнечная воскоотпка:

I и *II* общий вид; *III* — сетка; *IV* — противень; *V* — корытце.

гайка для винта (7). Брусок укрепляется при помощи вертикально поставленных уголков (8) размером $30 \times 30 \times 4$ мм, приваренных внизу к раме (5) и к двум обручам

(9 и 10). С левой стороны бруска в угловом железе сделаны отверстия для шарнира (11), на котором брусок может подниматься и отводиться в сторону, влево, как показано на рисунке пунктирной дугой. В таком положении ступу загружают воскосырём. С другой стороны ступы в угловом железе также имеются отверстия — ушки (12), в которые закладывается стержень, удерживающий брусок в рабочем состоянии. На бруске (6) под шарнир и стержень, чтобы последние не вдавливались в древесину, подкладываются железные пластинки. Вертикальные куски углового железа (9 и 10) приварены к двум квадратным обручам, высота которых равна высоте ступы, а толщина 1 мм.

Жом (13) сбивается из досок (в два слоя) толщиной 15 мм; с нижней стороны к нему прибавляют деревянные брусочки (также в два ряда, как и на дне ступы). С верхней стороны к жому прикрепляется крестовина (14) из полосового 6 мм железа, в центре которой приваривается втулка (15) высотой 25 мм и наружным диаметром 28 мм. Она служит для упора пяты винта, чтобы при увеличении давления жом сохранял строго горизонтальное положение.

К крестовине прикрепляются ручки (16) для облегчения очень трудной работы — вынимания жома из ступы после прессования, а также для более правильной укладки его во время зарядки ступы.

Винт воскопресса имеет диаметр 25 мм, шаг нарезки 5,6 мм. На конце винта — пята высотой 25 мм и диаметром 20 мм. Длина нарезной части винта 230 мм. К ступе пресса с двух сторон прибиты бруски (18), при помощи которых она опирается на борта кадки — воскоотстойника. Воск, получаемый при прессовании, стекает в отстойник через отверстие, расположенное около самого дна боковой стенки ступы (19). Для спуска избытка воды в нижней части отстойника сделано отверстие, закрываемое деревянной пробкой (20).

Для разваривания воска надо обязательно брать мягкую дождевую воду. При пользовании жёсткой водой уменьшается выход воска и ухудшается его качество. Длительность разваривания можно ограничить 15—20 минутами энергичного кипения, если сушь не содержала плотных комков. В противном случае её надо разваривать до тех пор, пока все комки не разойдутся и масса не

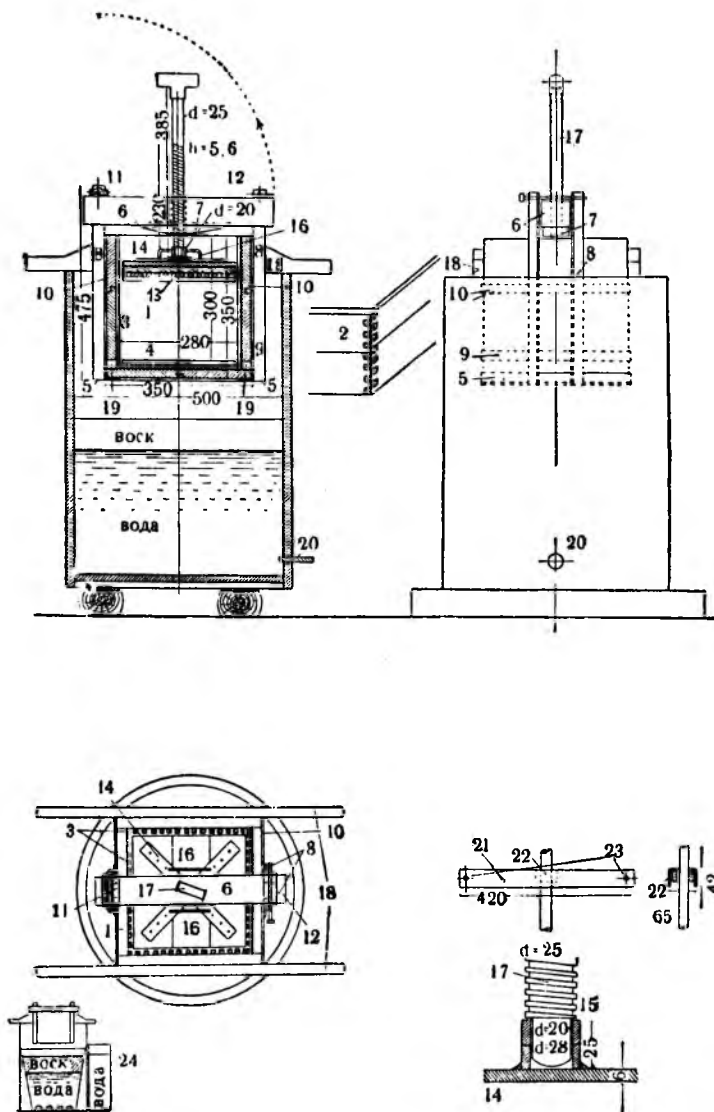


Рис. 50. Воскопресс, сконструированный В. А. Темновым
(Научно-исследовательский институт пчеловодства).
Разрезы.

станет однородной. На пасеках, где есть гнильцовые заболевания, воскосырьё разваривают не менее $2\frac{1}{2}$ часов. Разварочный бак надо наполнять не более $\frac{3}{4}$ его высоты.

Для зарядки ступы брусок (6) необходимо поднять, отвести на шарнире (11) в сторону и вынуть жом (13). На дно ступы поверх решётки укладывают сначала слой со-

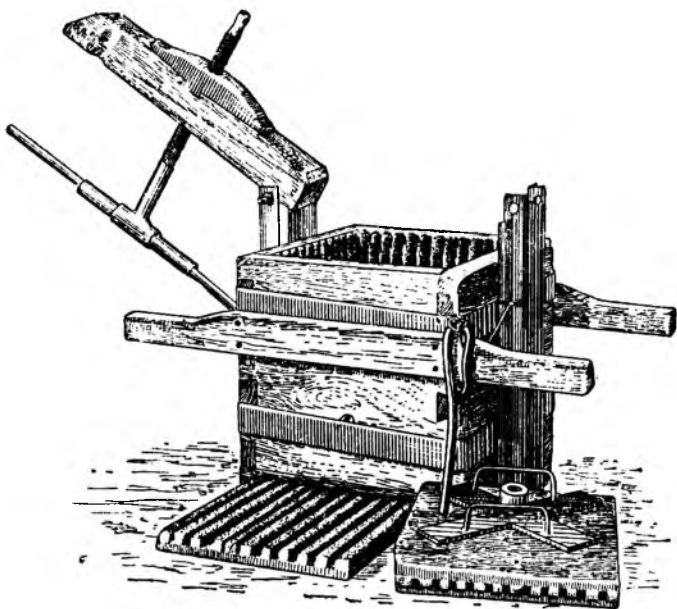


Рис. 50а. Воскопресс, сконструированный В. А. Темновым
(Научно-исследовательский институт пчеловодства).
Общий вид.

ломы, а затем верёвку, связанную в середине крестообразно, концы которой идут по каждой стенке ступы вверх. На верёвку кладут мешковину, затем слой соломы, наливают ковш разваренной суши, затем опять слой соломы, вновь выливают ковш сырья, покрывают его соломой и т. д. Чем больше проложено соломы, тем меньше будет восковитость мервы. При разрядке солома легко выбирается из оставшейся мервы. Когда ступа наполнена, сверху кладут слой соломы и мешковину (полотно)

завёртывают, концы верёвки завязывают, сверху укладывают ещё слой соломы, а затем жомом начинают давить на пакет.

В первый момент довольно много воска и воды стекает даже при лёгком давлении, поэтому ни в коем случае нельзя давить сразу очень сильно, так как от этого масса будет распирасть во все стороны, а воск и вода не будут отделяться. Затем брусок (6) ставят на место, закрывают его стержнем (12) и начинают завинчивать винт, но опять счень медленно, постепенно доводя давление до максимального. В последний момент рычаг (железный прут диаметром 15 мм и длиной 650 мм) рекомендуется продёрнуть в одну сторону и крутить, взявшись одной рукой за конец рычага, а другой опираясь в конец бруска (18).

Важно чтобы ступа и жом были горячие, поэтому перед первым прессованием ступу нагревают, вылив в неё сразу ведро или два кипятка (горячая вода нужна и в отстойнике). Жом, пока он не работает, полезно пускать плавать в бак с водой или же в бак, где разваривается сушь.

Для разрядки винт поднимают вверх, брусок отводят в сторону, вынимают жом, снимают с пакета солому, вытаскивают за верёвку пакет и из оставшейся мервы выбирают солому, которая идёт в следующее прессование. Весь оборот пресса, зарядка, отжим и разрядка занимают приблизительно 30 минут. Воск вместе с водой стекает в отстойник. Если есть возможность иметь горячую воду, то полезно перед разрядкой, до раскручивания винта, облить пакет и промыть ступу водой. Избыток воды из отстойника спускают через отверстие (20), закрытое краном или просто деревянной пробкой. Эта вода вновь идёт на разваривание суши и в водогрейный бак для промывки ступы.

По окончании работы отстойник тепло укутывают, закрывая промежутки между прессом и стенками отстойника, или вынимают пресс и закрывают отстойник крышкой. Необходимо также укрыть и стенки отстойника. Чем больше тепла сохранит воск, тем дольше он будет отстаиваться и тем качество его будет выше.

Чтобы предотвратить порчу воскового сырья, его следует перетапливать сразу же по мере накопления. Отходы после вытопки воска рекомендуется нагревать и превращать в жидкую кашеобразную массу, которая затем

остывает и превращается в твёрдую массу, менее подвергающуюся повреждениям.

Рамки с запасной сушью следует хранить в сухих, светлых, хорошо проветриваемых помещениях, предпочтительно не отапливаемых, так как иначе сушь легко разрушается восковой молью, плесневыми грибами и бактериями. Светлая сушь реже повреждается восковой молью. Старая тёмная сушь, содержащая большое количество коконов, оставшихся от вывода пчёл, особенно подвержена нападению и порче восковой молью.

Наиболее просто хранить сушь в рамках, которые подвешивают за плечики на рейки в продуваемом помещении (например, на чердаке). При этом рамки ни в коем случае не должны соприкасаться. Надо также принять меры, чтобы сушь и вощина не были доступны для мышей.

Можно хранить сушь в магазинных надставках, причём нижнюю из них ставят на железный лист или толстый деревянный плотный щит, на неё ставят до 9 других заполненных рамками надставок, из которых верхнюю плотно прикрывают крышкой. Таким же образом можно хранить и гнездовые рамки с мёдом (в 2 надставках). Щели между магазинами замазывают или заделывают глиной, паклей и т. д. После того как магазины установлены для предохранения от моли, сушь надо окурить серой. Пары серы убивают только личинок, яички же остаются невредимыми и из них вновь может развиваться моль, поэтому через 7—10 дней окуривание повторяют. Серу (черенковую или в порошке) берут в количестве 20—25 г на 10 магазинов, помещают на железный лист, располагаемый на слое земли или песка в нижнем пустом (без рамок) магазине, и зажигают, после чего на этот магазин ставят все магазины с рамками. На другой день пустой магазин можно убрать.

Применяют также специальные шкафы, в которые на плечиках вешают рамки. Обычно шкаф делают двухстворчатый на три отделения, в каждом из которых рамки размещают в 6 этажей по 10 рамок в каждом. Шкаф также окуривают серой указанным способом.

Для хранения суши пригоден совершенно сухой погреб, в котором температура не поднимается выше 7°. Сушь при этом можно не окуривать, так как при указанной температуре из яичек моль не развивается, а личинки погибают.

ПОДГОТОВКА ПЧЁЛ К ЗИМЕ

Осенняя ревизия

По окончании главного взятка, когда контрольный улей уже показывает прибавку менее 1 кг нектара в день, но не позднее первых чисел августа в средней полосе и второй декады августа южнее, необходимо приступить к осенней ревизии пасеки.

Спешить надо потому, что на зимовку следует иметь достаточно сильные семьи, которые лучше зимуют, весною быстро развиваются, гарантируя накопление хороших медовых запасов. Между тем, только из яиц, положенных в августе и в первой половине сентября, выходят пчёлы, успевающие достаточно окрепнуть к зимовке. Поэтому надо заранее выяснить силу семей, установить состояние их здоровья и принять должные меры; выяснить наличие и качество маток, заменив негодных; подсадить маток безматочным семьям; проверить и пополнить запасы корма; сделать анализ мёда, идущего на зимовку; начать сокращение, а затем и сборку гнёзд на зиму.

Приподнятые ульи необходимо опустить на донья, летки сократить у слабых семей более, у сильных менее, все щели в ульях тщательно замазать, работать с пчёлами исключительно утром или вечером, рамки тщательно убирать в ящик и при переноске их не проливать ни одной капли мёда. Если мы приступаем к осенней ревизии ещё при продолжающемся, хотя и небольшом уже, взятке, можно работать без больших опасений. Но, если взятки кончились, рекомендуется работать в марлевой или сетчатой палатке, так как возникновение воровства в этот период особенно вероятно. Устройство палатки не требует больших затрат, но в ней можно спокойно работать и не опасаться воровства. Излишней роскошью её считают только те пчеловоды, которые не пробовали ею пользо-
ваться.

Просматривая пчёл в конце главного взятка, прежде всего удостоверяются в наличии матки, для чего из середины гнезда вынимают одну или две рамки: если на них есть яйца и расплод, значит матка есть. Но может оказаться, что середина гнезда залита мёдом, который складывался в период главного взятка во все свободные ячейки. Тогда осматривают соседние рамки и, чтобы наиболее точно установить отсутствие яиц и личинок, осматривают рамки всего гнезда. Если матки нет, то выводить её уже поздно; взятки кончаются, трутни скоро будут изгнаны и погибнут, и матка останется неоплодотворённой. Безматочным семьям в это время или дают запасных плодных маток, или к ним присоединяют более слабые семьи с маткой, или безматочная семья присоединяется к более сильной семье с маткой. Но может случиться, что в семье есть неплодная матка. Чтобы установить это, в гнездо ставят контрольную рамку с молодыми личинками; если матки нет, то пчёлы заложат на ней маточники.

Обнаружив расплод, следует выявить его характер. Сплошной расплод говорит о благополучии в семье и о хорошей матке. Пёстрый, не сплошной, с пропусками расплод надо внимательно осмотреть. Если найдутся замершие личинки, изменённого цвета, то вероятно наличие в семье гнильцового заболевания (см. раздел «Болезни и вредители пчёл»).

Когда не сплошной расплод имеет вполне здоровый вид, то плоха матка и её следует заменить. Причиной пёстрого расплода могут быть и негодные соты, мешающие и хорошей матке правильно откладывать яйца.

Сокращение гнёзд

Перед зимовкой гнёзда сокращают: в сильных семьях до 8—9 рамок, в средних оставляют 7, а слабым будет достаточно 4—5 рамок. В этих рамках должны быть значительные запасы мёда и хорошие соты. Если на пасеке применяется двухкорпусное содержание пчёл, то рамки для пчёл на зиму выбирают из числа лучших, хорошо заполненных мёдом.

Пчёлы с осени располагаются клубом вблизи летка, где должны быть рамки с незаполненными внизу сотами, так как на сотах с мёдом пчёлы не собираются в клуб.

От летка, поедая запасы мёда, клуб пчёл постепенно поднимается вверх по рамкам, а, дойдя до верхних планок и исчерпав имевшиеся здесь запасы, вынужден будет двигаться вдоль рамок к задней стенке улья. Если на рамках будет мало мёда, то клуб пчёл свернёт вправо или влево, где мёд имеется. Причём, если пчёлы поедят все запасы, двигаясь в одном из указанных направлений (вправо или влево) и упрутся в стенку улья, то перебраться в обратную сторону через уже пустые рамки будут не в состоянии, и семья погибнет от голода, хотя бы в другом конце улья и были медовые запасы.

Отсюда понятно, насколько важно правильно собрать пчёлам гнёзда на зиму. В соответствии с указанным движением клуба пчёл собирают гнездо и размещают в нём медовые запасы.

Лучше всего собирать гнёзда на зиму следующим способом.

К южной стороне улья ставят все рамки гнезда, затем вставную доску, а за нею боковое утепление. Леток должен находиться против 3 крайних рамок с южной стороны гнезда. Клуб пчёл с осени расположится у летка. В это место ставят рамки, содержащие 1,5—2 кг мёда. Дальше, по направлению к вставной доске, размещают рамки со все увеличивающимся количеством мёда. Всего семье оставляют мёда из расчёта по 2,5—3 кг на улочку пчёл. В 1—2 рамках (вслед за крайними) необходимо наличие перги для весеннего развития семьи.

При тёплом заносе к летку ставят рамку с наименьшим (но не менее 1,5 кг) запасом мёда, и чем дальше от летка, тем мёда на рамках должно быть больше. Последней ставят вставную доску, а пространство между нею и задней стенкой утепляют.

Очень хорошо также применять сборку гнезда «бородой», как изображено на рисунке 51.

В конце главного взятка сортируют рамки и перемещают их применительно к тому порядку, в котором они будут окончательно собраны на зиму. Сначала устанавливают, на скольких рамках будет зимовать данная семья, чтобы уже сейчас, при первой осенней ревизии, расположить леток приблизительно так, как он будет оставлен на зиму. Точно определить силу семьи в это время ещё нельзя; до зимы ещё остаётся 2—3 месяца, семья за это время несколько уменьшится. Семья сильная или средняя

занимает более или менее плотно все рамки, слабая — уже сейчас расположится на меньшем количестве рамок, поэтому ориентировочно всё же можно установить силу семьи, особенно если заглянуть в улей рано утром после свежей ночи, когда пчёлы на сотах располагаются плотнее.

В слабой семье леток оставляют в середине улья, по обеим сторонам гнезда ставят вставные доски, а за ними утепление. В средней семье, зимующей на 6—7 рамках,

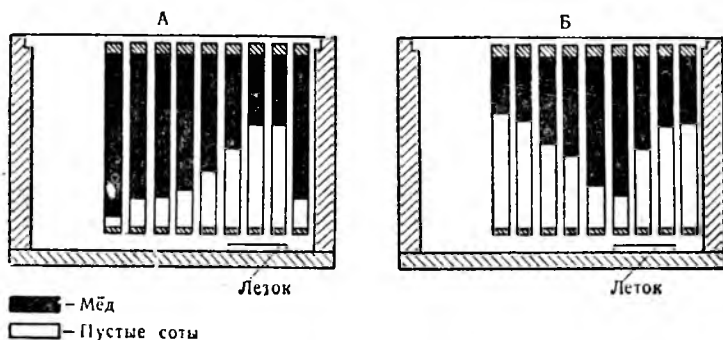


Рис. 51. Схема размещения медовых запасов к одной стороне (А) и „бородой“ (Б).

леток устанавливают против 2 и 3-й рамок, считая от 1-й рамки у стенки улья. В сильной семье — против 1, 2 и 3-й рамок.

При этом, если семьи будут зимовать на воле, то леток придётся впоследствии обратить на юг, а вставную доску поставить к восточной стороне улья, чтобы лучше защитить пчёл от холодных ветров.

Летки устанавливают заранее, чтобы дать пчёлам возможность самим, в связи с расположением летка, устроить себе на зиму гнездо.

Предварительно собирая гнездо, наиболее полную мёдом рамку следует поставить к северной стенке улья, менее полную — рядом с нею, и т. д., оставляя у летка рамки с меньшим количеством мёда, но не менее 1,5—2 кг, пока ещё занятые расплодом. Около них ставят рамки с расплодом, которые впоследствии (после вывода расплода) будут изъятые из гнезда.

Запасы и качество корма

Перебирая рамки, выясняют имеющийся в улье запас мёда.

За зимовку семья потребляет 5,5—6 кг мёда (на воле на 3—4 кг более). Кроме того, около 6 кг будет израсходовано за осенний период, по 1, 2 кг на каждую рамку пойдёт на воспитание имеющегося расплода, 4,5—5 кг потребуется весной на питание пчёл после выставки и на воспитание расплода и, наконец, не менее 5 кг, а лучше 6—8 кг, необходимо оставить на весну в качестве запаса. Зимние запасы корма определяются, примерно, в следующих количествах (табл. 2).

Таблица 2

*Примерные расчёты зимне-весенних кормовых запасов (в кг)
для семей разной силы*

Сила семьи, идущей на зимовку	Занимает улочек	Осеннее потребление мёда взрослыми пчёлами (август, сентябрь, октябрь)	Расход на осеннее воспитание пчёл	Зимнее потребление		Добавочное потребление при зимовке на воле	На весенний вывод расплода и питание семьи до 15 мая	Весенний запас на 15 мая	Запас мёда на зиму	
				за 1 месяц	за 5 месяцев				в зимовнике	на воле
Сильная	9	7	1,2	1,4	7,0	4	6,0	6	26	30
»	8	7	1,2	1,3	6,5	4	5,5	6	25	29
Средняя	7	6	1,2	1,2	6,0	3	5,0	5	22	25
»	6	6	1,2	1,1	5,5	3	4,5	5	21	24
Слабая	5	5	1,2	1,0	5,0	3	4,0	4	18	21

Понятно, что приведённая схема не является стандартом, пригодным для всех местностей. Если имеется осенний взятки, он сократит потребление мёда до зимовки и покроет расход корма на воспитание расплода. На юге взятки открывается раньше и на весеннее потребление можно оставлять меньше мёда, да и период зимовки будет короче.

В среднем считается, что для северной полосы семьям при зимовке в помещении на зимне-весенний период необходимо оставлять не менее 22 кг, на юге — 18 кг мёда.

Излишек мёда можно изъять, при недостатке — запасы пополнить.

Как уже говорилось, сильным семьям целесообразно ставить гнездовые рамки во втором корпусе или в двух магазинных надставках. Такие рамки с запечатанным мёдом очень удобно ставить в семьи, не обеспеченные зимними запасами. Для этих же целей можно использовать рамки, которые могут оказаться лишними в гнёздах некоторых семей. Им же можно поставить магазины с рамками после выкачки мёда. При всём этом нельзя вабивать о недопустимости использования мёда от больных семей. Когда нет никаких из указанных резервов, необеспеченные семьи подкармливают мёдом или сахаром.

Мёд, используемый для зимовки пчёл, необходимо исследовать на присутствие пади. Для этого к раствору из 1 части (по объёму) испытуемого мёда и 1 части воды приливают 2 части известковой воды и смесь нагревают до кипения. При наличии пади появляются хлопья. Для приготовления известковой воды гашёную или негашёную известь смешивают с водой; когда смесь отстоится, полученную прозрачную воду сливают.

В ранневесенний период, кроме мёда пчёлам необходима перга. Соты с пергой ставят при сборке гнезда на зимовку на второе место от любого края уже сокращённого гнезда, с тем чтобы он был залит пчёлами мёдом и хотя бы частично запечатан. На каждой стороне сота должно быть не менее 150—200 кв. см перги.

Для усиления осеннего выращивания расплода и накопления молодых пчёл на зимовку, по окончании медосбора следует ставить за диафрагму соты с мёдом, которые распечатывают ножом в несколько приёмов. При этом пчёлы переносят мёд в гнездо. Чтобы осенние пчёлы последнего вывода успели сделать облёт, воспитание их должно быть закончено к 15 сентября.

Осенняя подкормка пчёл

Собирая гнёзда на зимовку, выявляют, у каких семей недостаёт корма для зимне-весеннего потребления. Не располагая медовыми запасными фондами для укомплектования зимнего запаса, приступают к подкормке. В этом случае гнездо заполняют рамками (в количестве по силе семьи) с имеющимися на них (полными и неполными) запасами мёда и с пустыми хорошими сотами, которые

при кормлении заполняются пчёлами. Рамки с расплодом ставят около летка, чтобы по выходе молодых пчёл их можно было удалить.

Подкармливают пчёл на зиму сахарным сиропом (2 части сахара и 1 часть воды) из расчёта, что каждый килограмм сахара (не сиропа) заменяет килограмм недостающего мёда. Сироп дают в кормушках сразу большими порциями — по 4—6 кг. Можно сироп наливать в рамки со светлой сушью и ставить по две рамки одновременно в свободное пространство сбоку собранного гнезда. Пчёлы за один день обычно перетаскивают сироп в свободные соты и располагают его так, как это им требуется.

Осенью кормить пчёл сахарным сиропом удобнее, чем мёдом: сироп не имеет запаха и не привлекает пчёл-воровок, в нём не может быть никаких вредных (как, например, в падевом мёде) примесей или заразного начала (как в мёде от больных семей или в купленном на стороне).

Пчёлы переработают сахар в мёд, сами расположат и запечатают его, как им требуется.

Варят сироп так. Отмеренное количество воды доводят до кипения, а затем всыпают сахар до полного растворения. Когда весь сахар растворится, нагревание прекращают, сироп остуживают до температуры парного молока, разливают и дают пчёлам. Сироп дают только по вечерам. Установлено, что сироп, имеющий температуру 32°, пчёлы забирают в 8 раз быстрее, чем при температуре 10°. Учитывая, что сироп остынет, пока его разливают и несут до ульев, в кормушку его можно разливать по охлаждении до 45—50°.

При кормлении улей тщательно утепляют сверху. Опаздывать с подкормкой до холодов не следует, так как пчёлы тогда слабо перетаскивают корм в гнездо и не запечатывают его. Подкормку необходимо закончить в средней полосе не позднее конца августа, на юге — конца сентября.

Побудительную подкормку для увеличения расплода применяют не позднее, чем за 1,5 месяца до последнего облёта пчёл, т. е. не позднее середины августа в средней полосе и конца августа на юге. Подкармливают жидким сахарным сиропом (1 кг сахара и 2 кг воды) или жидкой медовой сытой (1 кг мёда и 2 кг воды), в течение

7—12 дней небольшими дозами — по 100 г в день. Подкормку дают вечером в кормушке или в рамке. Особо осторожно нужно обращаться с подкормкой из сыты, привлекающей пчёл-воровок.

Слабые семьи и нуклеусы

Слабые семьи, занимающие менее 5 улочек, необходимо поселять по две в один наглухо разделённый улей. Тогда они, взаимно обогреваясь, лучше зимуют и быстрее развиваются весной.

Ещё с лета надо подготовить запасные матки в нуклеусах в количестве до 10% к имеющемуся числу семей на пасеке. Весной этих маток используют для исправления безматочных семей и для образования ранних отводков. Нуклеусам оставляют на зимовку 6—10 кг мёда, располагаемого на 3—4 рамках.

Зимуист нуклеусы в обычных ульях по 3 семьи в улье, разделённом фанерными перегородками. Можно устраивать нуклеус в одном улье со средней или слабой семьёй, идущей на зимовку отделив перегородкой место на 4 рамки для нуклеуса.

Если у слабых семей матки хорошие, то лучше слабую семью превратить в нуклеус, посадив её за перегородку в улей с нормальной семьёй.

Для усиления осенью слабых семей и для пополнения молодыми пчёлами остальных семей применяют осеннюю подкормку. Однако, если матка однолетняя, то она и без подкормки будет класть много яиц в августе и первой половине сентября. Вообще же осенняя подкормка целесообразна только в местностях с ранним главным взятком (раньше 2 месяцев после выставки пчёл), так как к более позднему взятку семьи успеют усилиться и весной.

Усилить осеннее выращивание расплода необходимо во всех семьях. Для этого, после снятия магазинов, необходимо проследить, чтобы в гнезде было свободное место для кладки яиц маткой.

В переводе на полные рамки их должно быть в хорошей семье не менее 2—3, если же такой площади свободных сотов нет, то ставят сушь.

П. А. Пивоваров предложил следующий способ зимнего хранения запасных маток. По окончании взятка

в первых числах августа у средней или сильной семьи отбирают матку и на третий день гнездо перегораживают тремя вставными досками (без прохода для пчёл под ними). В улье заранее просверливают во все четыре стороны летки. Заложенные маточники уничтожают, расплод и запасы мёда делят поровну на четыре отделения и в каждое дают заранее выведенных маток. Улей поворачивают на место летка углом, а перед местом летка ставят щит. Прилетевшие пчёлы, не найдя летка на месте, распределяются по другим леткам. Так как в каждом отделении улья имеется матка, расплод и запасы мёда, то образуются четыре самостоятельных семьи. Через сутки выпускают маток, посаженных к ним в клеточках. Такие семьи идут на зимовку, потребляя примерно по 3 кг мёда. Весною, через некоторое время после выставки, семьи быстро развиваются, и их помещают в отдельные ульи. При таком совместном расположении в одном улье с молодой маткой хорошо перезимовывают семьи весом по 400—500 г.

Можно совместить зимнее хранение маток с весенним развитием пчелиных семей при их взаимном обогревании. Для этого корпус улья делят перегородками (до дна) на три части, причём крайние отделения имеют летки в одной стороне, а среднее — в противоположной. На зиму в каждое отделение помещают по небольшой семье с плодной маткой. При выставке из зимовника расплод занимает обычно по одной рамке в каждом отделении, через 2 недели — 8 рамок (в 3 отделениях), а к началу цветения садов улей бывает забит пчёлами, и тогда из него отсаживают отводки во второй корпус, располагаемый на первом с прокладкой между ними из фанеры. Во второй корпус переносят сначала из среднего отделения семью с печатным расплодом, молодыми пчёлами и маткой. В нижнем гнезде одну перегородку удаляют, а оставшуюся переносят в середину, образуя два отделения вместо имевшихся трёх. Третий леток (для среднего отделения) ликвидируется. Вместо вынутых рамок ставят сушь или искусственную вощину. В верхнем корпусе делают самостоятельный леток с небольшой прилётной доской. Подсливая постепенно верхнюю семью (которую нужно также обеспечить и кормом) печатным расплодом от двух маток из нижнего гнезда, быстро заполняют верхний ярус. Если главный взятки ещё не наступил, из нижнего гнезда можно

сделать ещё один отводок с плодной маткой и поместить его в отдельный улей. Можно также ко времени главного взятка, изолировав лишних двух маток на 3—4 рамках каждую, превратить все три семьи в одну семью-медовик, поставив третий корпус или магазинны над верхним гнездом (в этом случае все перегородки между семьями удаляют).

Подготовка пчёл к зимовке

В первых числах сентября на севере и в конце сентября — начале октября на юге окончательно собирают гнёзда пчёл на зиму. К этому времени расплод уже весь выводится. Температура воздуха снижается, а при 5—6° снаружи пчёлы собираются в клуб. Раскрывая улей, проверяют, расположился ли клуб так, как ожидалось, т. е. против летка. Если он разместился посредине гнезда, то леток передвигают к краю и одну-две медовых рамки переносят с одного края гнезда к другому с таким расчётом, чтобы клуб пчёл пришёлся к одной стороне гнезда, против летка.

Одновременно вынимают отодвинутые в сторону рамки с негодными маломёдными и пустыми сотами, а также рамки, освободившиеся от расплода. Взамен последних, если требуется, ставят рамки с печатным мёдом, чтобы довести запасы до нормы.

Рамок в гнезде оставляют столько, сколько их занимают пчёлы, причём средним и сильным семьям добавляют сверху этого ещё 1—2 рамки по бокам клуба.

В местностях, имеющих среднюю температуру наиболее холодного месяца (январь) в —9° и ниже, зимовка на воле считается уже рискованной и безопаснее пчёл помещать в зимовник.

Сверху улья ставят магазинную надставку, в которую или помещают подушку с опилками, хвоей, паклей или другим утепляющим материалом или же внутри надставки прибивают дно из холстины или мешковины и на него кладут указанный утепляющий материал. Такое утепление гнезда сверху удобно и весной и осенью.

В зимовнике пчёл оставляют без верхнего утепления, а если нет мышей, то обычно ульи устанавливают и без крыш.

У семей, зимующих на воле, летки сокращают до 10 см, в зимовнике до 20 см, высота летка уменьшается

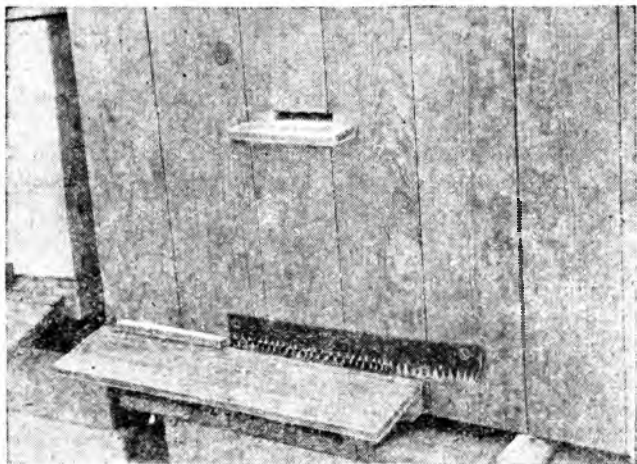


Рис. 52. Леток улья, закрытый железной пластинкой с пилообразными отверстиями для предохранения от доступа мышей.

до прохода одной пчелы. Для предохранения от мышей на летке можно также набивать жестяную с зубчиками полоску или применять специальные заградительные решётки (рис. 52).

Питаясь на зимовке, пчёлы не освобождают в улье кишечник, если только не больны поносом. Поэтому, во избежание последнего, необходимо обеспечить их доброкачественным кормом и осенью, в тёплые дни дать возможность сделать последние облёты для освобождения кишечника.

Из этих соображений, хотя всякий взятки уже кончился, пчёл не убирают в зимовник, пока не исчезнет вероятность в случайных тёплых днях, что бывает примерно в начале ноября.

Чем позднее сделают пчёлы последний облёт, тем лучше они перезимуют при наличии хорошего корма. Но в эти тёплые дни за пасекой нужно хорошо следить: в это время воровство может перейти в напад, разорительный для пасеки. Под особой угрозой находятся слабые семьи, которые могут быть разграблены в течение часа. Только когда установится холодная погода, прекратится лёт пчёл в отдельные тёплые дни, благоприятные лишь для

облёта, т. е. кратковременного вылета пчёл, опасность воровства и напада можно считать устранённой.

Облётами определяется время уборки ульев в зимовник. Так, если последний облёт будет во второй декаде октября, а в начале ноября установится сухая холодная погода,— пчёл можно убирать.

На зимовку ульи должны идти сухими, т. е. после окончания дождливого периода, иначе в зимовнике будет сыро. Чтобы суженные осенью летки не затрудняли облёт пчёл, в ясные тёплые дни летки рекомендуется расширять и тотчас после облёта вновь сокращать.

ЗИМОВКА ПЧЁЛ

Зимовка на воле

Зимовка пчёл на воле требует меньшего ухода, не связана с наличием специального помещения; пчёлы при этом раньше делают первый облёт, и семьи начинают быстро развиваться. Однако зимовка на воле не везде возможна и не всегда выгодна. В местностях, где средняя месячная температура наиболее холодного месяца выше -4° , пчёлы без всяких опасений и особых предохранительных устройств могут зимовать на воле. Там же, где указанная температура около -9° , пчёлы могут зимовать на воле в ульях с двойными стенками или в ульях с одинарными стенками, но с добавочным утеплением. Если при этом у семей будут молодые матки, молодые осенние пчёлы, доброкачественные запасы корма и ульи защищены от ветров, то они благополучно перезимуют.

Для зимовки на воле в гнезде оставляют столько рамок, сколько их занимают пчёлы. Гнездо собирают с двумя вставными досками, причём желательно иметь двойными переднюю и заднюю стенки улья, или хотя бы одну заднюю. При отсутствии ульев с двойными стенками — их обёртывают соломенными матами или составляют по 4 улья вместе (летками в разные стороны) и дают общее утепление толщиной сверху 25—30 см, под доньями — 15 см и между ульями — 10 см. Против летков устраивают коридорчики для прохода пчёл наружу. С наступлением осенних холодов перед летками ставят (наклонно) дощечки для предохранения от ветра, проникновения в улей снега и для затемнения улья. Когда ульи зимуют не под снегом, то в наиболее холодные дни летки суживают до 25 мм.

Во время зимовки пчёлы выделяют довольно значительное количество влаги, которая, при наличии верхнего

утепления, недостаточно удаляется из улья, способствуя возникновению в нём сырости и плесени. При этом мёд начинает бродить, в результате у пчёл появляется понос. Во избежание этого лучше иметь верхний леток и открывать его при установке пчёл в зимовник или поздней осенью при зимовке на воле.

В начале весеннего таяния снег от ульев отгребают.

И. И. Кораблёв указывает, что он с успехом применял зимовку пчёл на воле при 30° мороза, располагая ульи с южной стороны забора или строения. Ульи были обращены летками на юг, промежутки между ними, а также между ульями и забором утепляли листьями, соломой и т. д., а сверху устраивался односкатный навес. У крайних ульев делались стенки, и промежуток между стенкой и ульем утеплялся.

Условия, необходимые для зимовки пчёл

В начале зимы клуб пчёл располагается вблизи летка. В зависимости от количества пчёл и наружной температуры, клуб занимает различное число улочек. В целом клуб представляет собою растянутый шар (овал) с толстой оболочкой, составленной из нескольких слоёв пчёл, тесно соприкасающихся между собою и обращённых наружу брюшками. Температура внутри клуба может колебаться в пределах от +14° до +28°, причём в нормальных условиях (благоприятная внешняя температура, отсутствие беспокоящих шумов и стуков, хороший корм, нормальная влажность, отсутствие расплода) пчёлы поддерживают внутри клуба 21—22°.

Тепло в клубе поддерживается за счёт движений пчёл, находящихся внутри клуба. Плотное сцепление пчёл, образующих оболочку клуба, и малая теплопроводность пчелиных тел обеспечивают поддержание температуры внутри клуба на 10° выше, чем в нескольких сантиметрах от него.

Наиболее благоприятна температура зимовника от +4 до +6°. При понижении её пчёлы вынуждены больше двигаться, это влечёт большее потребление корма, большую загрузку кишечника, а следовательно, и больший подмор. При повышении наружной температуры клуб становится менее плотным, в результате потребление корма, а также загрузка кишечника увеличиваются и подмор опять

возрастает. Понятно, что утепление самого улья также имеет значение.

Для измерения температуры воздуха в зимовнике необходимо иметь термометр; его показания надо записывать при посещениях зимовника. Температуру необходимо контролировать в каждом улье в отдельности, так как семьи в зимовнике бывают различной силы, кроме того, температура в различных ульях бывает неодинаковой. Регулируют температуру путём увеличения или сокращения летка.

В обычных ульях пчёлы зимуют спокойнее всего при температуре на полу улья в 10° — 11° . Сюда на 10—15 минут кладут термометр и, видя, что температура выше 11° , увеличивают леток, при температуре ниже 9° сокращают его.

В зависимости от температуры воздуха в зимовнике находится больше или меньше водяных паров. Чем теплее воздух, тем больше он может удерживать в себе водяных паров; чем холоднее, тем он суше. Это обстоятельство очень важно, так как в запечатанном мёде воды для нормальной жизнедеятельности пчёл недостаточно. Однако, будучи распечатан (что и делают пчёлы перед употреблением), мёд поглощает из воздуха влагу, становится жиже и вполне удовлетворяет потребности пчёл. Если в зимовнике сухо, водяных паров в воздухе будет мало, мёд не впитает в себя влаги и пчёлы будут страдать от жажды. Наоборот, при чрезмерной влажности в зимовнике мёд разжижится, может даже закиснуть, а пчёлы заболеют поносом.

Влажность воздуха в зимовнике достигается регулированием температуры с помощью вентиляции, усиливая или ослабляя последнюю с помощью задвижек, открывания дверей и т. д.

Нормально относительная влажность в зимовнике должна составлять 70—80%. Для измерения влажности воздуха чаще всего применяется специальный прибор — психрометр. Он состоит из двух термометров, один из которых остаётся сухим, а второй смачивается водой, поступающей к его шартику со ртутью по марле из стаканчика. Психрометр с успехом может быть сделан из двух обыкновенных термометров, сверенных между собою (чтобы они показывали одну и ту же температуру) и прикреплённых полосками из жести к общей доске, подвешиваемой на гвоздь.

Шарик с ртутью одного термометра должен быть обернут марлей, конец которой опускают в стаканчик с водою, также укрепляемый к общей доске. Узнав показания сухого и смоченного термометров, по прилагаемой таблице устанавливают относительную влажность помещения. Если она выше нормы, температуру воздуха в зимовнике надо повысить, уменьшив вентиляцию; если относительная влажность ниже нормы, то вентиляцию следует усилить, пока не установится нормальная влажность.

Таблица 3

Определение влажности воздуха по психрометру

Температура сухого термометра (в °)	Температура смоченного термометра (в °)													
	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
0	45	63	81	100										
1	32	47	65	80,5										
2	19	35	51	63,5	82									
3		23	38	49	65,5	82,5								
4		13	27	35,5	51	67	83,5							
5			17	25	38,5	53	68,5	84						
6					27	41	55	69,5	84,5					
7						30	43,5	57	71	85,5				
8							33	46	59	72	86	100		
9						13	25	36	48	61	73	87	100	
10							17	28	39	50	62	74	87	100

Процент относительной влажности находят на пересечении горизонтальных граф температуры сухого термометра с вертикальными графами показаний смоченного термометра. Так, если сухой термометр показал 8°, а смоченный 7°, то относительная влажность 86%, т. е. несколько выше нормы, а потому зимовник надо охладить, усилив вентиляцию.

Следующее важное для нормальной зимовки пчёл условие — хороший корм. Скорость заполнения кишечника пчёл мёдом зависит не только от количества поедаемого пчёлами мёда, но в большей мере от его качества. Мёд с примесью пади вызывает понос у пчёл; мёд, оставленный пчёлами на зиму незапечатанным, быстро закисает, засахарившийся мёд слабо поглощает влагу, поэтому слабо разжижается, и пчёлы погибают от жажды.

Лучший мёд для зимовки — запечатанный светлый мёд, собранный весной или в начале лета. Хорошим для зимовки является мёд, сложенный пчёлами из переработанного ими сахара, данного в виде осенней подкормки.

По данным Тульской опытной пчеловодной станции, предельная нагрузка кишечника (дальнейшее увеличение которой влечёт уже понос) при питании пчёл разными кормами на зимовке достигала в следующие сроки: при падевом мёде к 30 октября, при тёмном недоброкачественном — к 30 ноября, при светлом мёде, но с примесью пади, — к 29 декабря, при смеси из половины мёда и половины сахара (скормленного в виде густого сиропа из 2 кг сахара и 1 кг воды) — к 26 января и на одном сахаре (при осенней подкормке пчёл густым сахарным сиропом) — к 9 марта. Очевидно, что пчёлы, у которых кишечник предельно наполнился в начале зимы, сильно болели поносом и вряд ли даже часть их дожила до весны. Приведённые сроки, понятно, примерны, но они подтверждают чрезвычайно большое значение качества мёда, оставляемого на зимовку пчёлам. Ни идеальная температура зимовника, ни наилучшая влажность в нём не спасут пчелиные семьи от гибели, если они питаются падевым мёдом. Конечно, это в равной степени относится и к зимовке пчёл на воле.

Кроме запасов мёда не следует забывать о перге, которой пчёлы должны быть полностью обеспечены с осени, так как она необходима для весеннего выращивания расплода, начинающегося ещё до выставки пчёл. Рамки с пергой ставят на вторые места с краёв гнезда.

Зимовник, помимо хорошей вентиляции и способности удерживать постоянную температуру без резких колебаний, должен быть тёмным и предназначенным исключительно для зимовки пчёл. Хранение в нём овощей, фруктов, разных заготовок, и т. д. совершенно недопустимо. Должны быть приняты меры от проникновения в ульи мышей, поедающих соты. Для этого ставят мышеловки, а столбики полка, на которых располагаются ульи, обивают жестью в виде воронки, широкой частью вниз.

Мыши не только портят соты, но и беспокоят пчёл, в результате чего в клубе поднимается температура, пчёлы больше едят мёда и скорее переполняют кишечник. По этой же причине всякие шумы, стуки, сотрясения не должны проникать в зимовник.

Типы зимовников

Специальные помещения для зимовки пчёл должны отвечать следующим требованиям: держать устойчивую температуру (без резких колебаний), хорошо вентилироваться, отличаться отсутствием сырости от грунтовых вод, промерзанием стен и т. д. Зимовник должен быть тёмным, достаточно просторным, удобным для осмотра ульев, недоступным для мышей.

Типовые зимовники разделяются на три вида: подземные, полуподземные и надземные. Если возможно найти место, где грунтовые воды стоят ниже 3,5 м, следует строить подземный зимовник, как наилучший: в нём будет наиболее ровная температура в течение всего зимнего сезона, независимо от оттепелей и морозов. Если грунтовые воды поднимаются выше 3,5 м, строят полуподземный (заглублённый в землю) зимовник. Когда же никакое заглубление невозможно, т. е. когда уровень грунтовых вод находится на расстоянии менее 1 м, строят надземный зимовник.

Для определения уровня грунтовых вод вырывают разведочный колодец на глубину 3,5—4 м.

Располагают зимовник на возвышенном месте, не затопляемом весенними водами, защищённом от северо-восточных ветров, и вблизи пасеки.

Поперечные разрезы типовых зимовников приводятся на рисунках 53, 54, 55.

При небольшом количестве ульев (3—5) можно организовать зимовку пчёл в земле. В твёрдом неосыпающемся возвышенном месте вырывают канаву с таким расчётом, чтобы от дна её грунтовые воды стояли не выше 1 м, что узнают при пробной копке на эту глубину. Глубина канавы делается на 30—35 см больше высоты улья. На дно канавы кладут брёвна толщиной 10—15 см, на которые ставят ульи без подушек и других утеплений, с открытыми летками. Сверху канавы кладут несколько досок или жердей, на них поперёк хворост, затем солому и сверху засыпают землёй в виде холма (концы досок должны быть засыпаны), по бокам которого прорывают водоотводные канавки. Рыть яму, а также устанавливать в неё ульи надо в сухую погоду. Вытяжная труба для зимовки до 4 семей не обязательна и некоторыми пчеловодами (И. И. Кораблёв) не рекомендуется. Несмотря на

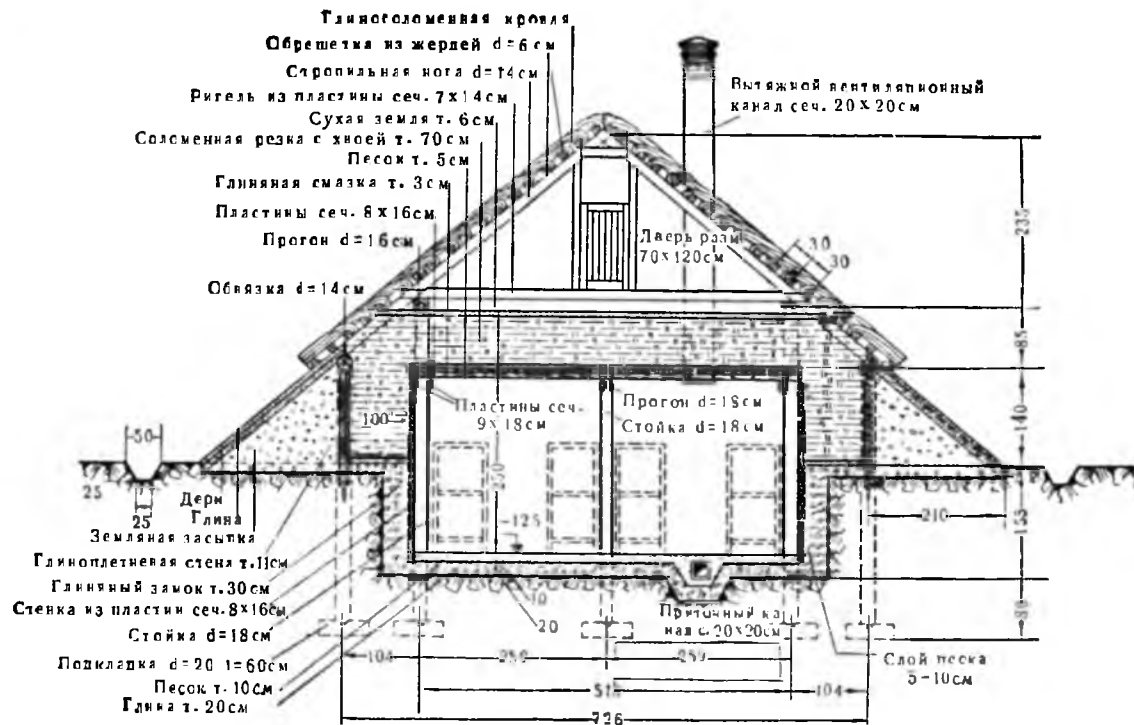


Рис. 54. Типовой полуподземный зимовник (поперечный разрез).

столь примитивное устройство, в сухом грунте, с хорошими и достаточными запасами корма пчёлы хорошо зимуют, так как в яме держится ровная температура, а хворост, солома и земля поглощают излишнюю влагу и вместе с тем пропускают достаточно воздуха. Понятно,

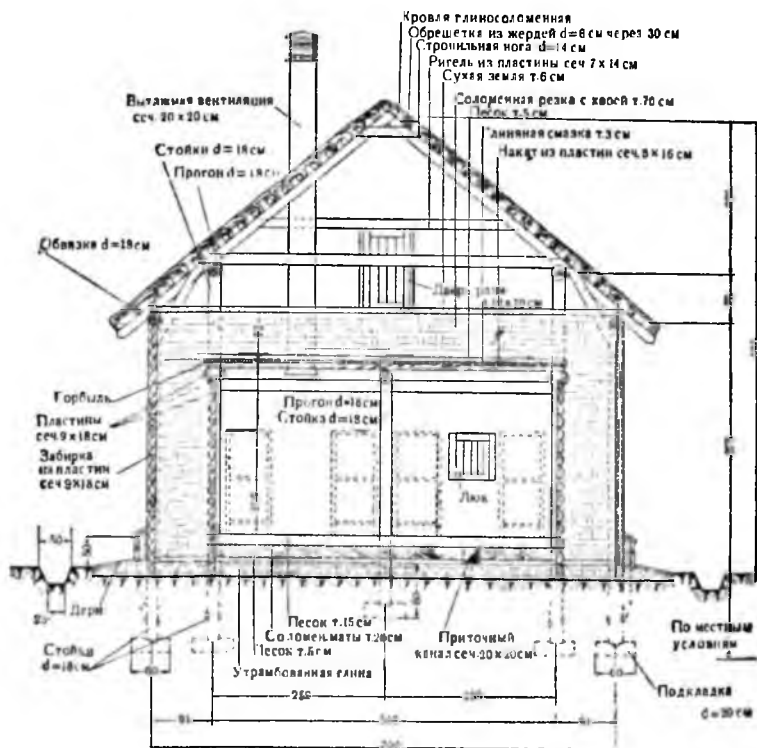


Рис. 55. Типовой надземный зимовник со стенками из пластин (поперечный разрез).

что до выставки на точок заглянуть к пчёлам при таком способе зимовки и оказать своевременную помощь нельзя, поэтому семьи с осени должны быть полностью и хорошо подготовлены к зимовке.

Для зимовки небольшого количества семей часто применяют сухое подполье или подвал. Продухи в них должны быть закрыты (однако приток свежего воздуха

надо обеспечить), чтобы температура не падала ниже 0° , так как в подвале пчёлы зимуют без особых утеплений. Окна закрывают изнутри деревянными щитками, а промежуток между щитами и рамами заполняют сеном, соломой или соломенной резкой.

Температуру в подвале по мере надобности надо регулировать. Желательно также наблюдать и за влажностью, чтобы гарантировать нормальную зимовку и избежать возможных потерь.

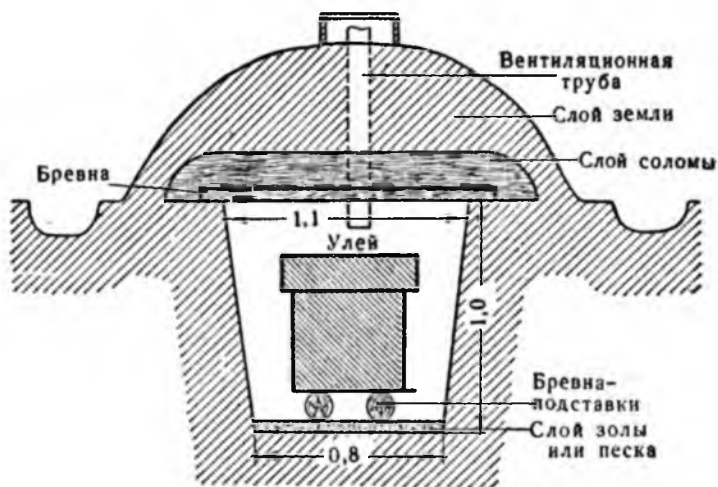


Рис. 56. Устройство траншеи для зимовки пчёл.

Зимовка пчёл в разного рода постройках (амбарах, сараях, овинах) с точки зрения охраны ульев и защиты от ветров предпочтительнее зимовки на воле. Недостаток указанных помещений в том, что они весной прогреваются, в результате чего температура воздуха внутри их сильно повышается, пчёлы рано вылетают из ульев и гибнут на окнах. По этим причинам помещения с железными крышами и чердаки для зимовки непригодны. Выставляют пчёл из холодных помещений (в которых замерзает вода), прогреваемых весной солнцем, раньше чем из зимовников, как только пчёлы начнут вылетать из ульев в значительном количестве, что часто бывает ещё до таяния снега.

Уборка пчёл в зимовник

Ульи убирают в зимовник с наступлением устойчивой холодной погоды, когда облёты пчёл уже невозможны. В средней полосе РСФСР это бывает в первых числах ноября.

Предварительно (ещё в летний период) зимовник тщательно просушивают, проветривают, забивают битым стеклом отверстия, прогрызенные мышами, белят известью стены и потолок, исправляют все замеченные неисправности.

Убирают ульи в зимовник в ясный сухой день. Если уже выпал снег — его тщательно сметают с ульев, чтобы не внести сырости в зимовник. Боковое и верхнее утепление снимают (если температура в зимовнике не опускается ниже $+4^{\circ}$). Крыши также снимают и ставят под навес. Объём зимовника определяют из расчёта $0,5 \text{ м}^3$ на улей (иначе он будет холодным).

Ульи переносят на носилках или подвозят на тележках и устанавливают так, чтобы рамки приходились вдоль носилок, во избежание расшатывания рамок. Никакие рывки, толчки, сотрясение при этом недопустимы. Летки перед переноской затыкают, но неплотно, чтобы проходил воздух.

В зимовнике сильные семьи ставят на нижние, слабые — на верхние полки, так чтобы в случае надобности любой улей можно было снять для осмотра. Между стенами и ульями оставляют промежуток в 25 см, между ульями — 10—15 см. После того как все ульи установлены, двери зимовника закрывают. Через несколько часов, когда пчёлы успокоятся, летки открывают на 15—20 см, в зависимости от силы семьи.

Зимний уход за пчёлами

Уход за пчёлами в зимовнике прежде всего заключается в поддержании в нём температуры в пределах от 4 до 6° .

Если зимовник хорошо держит ровную температуру, до февраля посещать его следует только один-два раза в месяц, в дни оттепелей или сильных морозов.

При посещениях зимовника пользуются односторонним фонарём с красным стеклом, при этом записывают показания температуры и влажности.

Тонкими лучинками летки ульев очищают от подмора. Если среди мёртвых пчёл находят пчёл без головок и с разгрызанными грудками,— перед ульем надо поставить мышеловку с приманкой. Если обнаружится сырость и плесень,— посмотреть, не придвинут ли улей к стене, не каплет ли на него с потолка, снять верхнее утепление и расширить леток и, быть может, лучше переставить улей на другое место.

В феврале-марте наружная температура начинает сильно колебаться, у пчёл появляется расплод и они становятся более чувствительны. У необеспеченных семей могут иссякнуть запасы мёда, мёд может закристаллизоваться или закиснуть, потому с этого времени посещать зимовник надо чаще.

Характерный признак состояния пчёл — производимый ими шум. Чтобы хорошо слышать его, в леток на 3—4 см вставляют резиновую трубку длиной в 1 м и толщиной в 10—12 мм. Другой конец трубки вставляют в ухо.

Нормально зимующая пчелиная семья будет издавать тихий и ровный шум, слышимый лишь на близком расстоянии от летка. Если шум сильнее обычного и не однообразный, а среди него выделяются звуки отдельных пчёл, то в семье неблагополучно. Чаще всего так шумят безматочные семьи. Сильный шум, особенно если он слышен у многих семей и сопровождается вылетом отдельных пчёл, обычно указывает на высокую температуру в зимовнике, при которой мёд теряет способность поглощать влагу, вызывая у пчёл жажду, а у отдельных семей на излишнее верхнее утепление. Ненормальный шум бывает и при температуре в зимовнике ниже нуля. Шелестящий шум (вроде шелеста сухих листьев) говорит о недостатке в семье мёда.

В редких случаях (по отношению только к подозрительным семьям) можно прибегать к лёгкому постукиванию пальцем по улью. Хорошо зимующие пчёлы отзываются дружным жужжанием и быстро умолкают. Недружный, слабый, протяжный, шипящий или шелестящий звуки указывают на отсутствие мёда, сырость или холод. Такие семьи нужно перенести в тёплое помещение и устранить обнаруженные недостатки.

Кормят зимою пчёл печатным мёдом, леденцом, кормовой массой (канди), а за 15—20 дней до выставки пчёл можно подкармливать мёдом, распущенным в воде

(1 часть воды на 5 частей мёда), или густым сахарным сиропом (2 части сахара на 1 часть воды). Сироп и мёд можно напрыскивать в рамку и ставить рядом с клубом пчёл. Леденец и канди кладут сверху, близ клуба, здесь же ставят кормушки с сиропом и мёдом, если последний не дают в рамке.

Пчёл, зимующих при температуре выше 3°, подкармливают в зимовнике, при более холодной зимовке ульи для подкормки вносят в тёплое помещение, иначе пчёлы останутся в клубе и не возьмут корм. Подкормка даётся в количестве 2—3 кг на семью.

Для приготовления леденца в медную или эмалированную посуду насыпают 5 кг сахара, наливают 1 кг воды и при постоянном помешивании кипятят не менее 30 мин. Готовность леденца узнают потому, что он начинает тянуться, а не стекать каплями с ложки. После этого его разливают в тарелки, в которые положена мокрая бумага. Пригорелый леденец для подкормки пчёл непригоден. Леденец можно также наливать в пустую рамку, положив её для этого на смоченный лист бумаги. Таковую рамку с леденцом ставят в гнездо. Сахарный леденец не закисает и не требует кормушек, сверху он покрывается холстом (при помещении поверх рамок, над клубом пчёл).

Для приготовления канди нагревают до температуры 50—60° (но можно и без нагревания) 1 кг лучшего мёда, к которому при постоянном помешивании постепенно добавляют 2,5 кг сахарной пудры. Полученное тесто (уже трудно размешиваемое лопаточкой) вываливают на стол, посыпанный сахарной пудрой и, добавляя пудры, разминают, а затем раскатывают в лепёшку скалкой. Пудру надо добавлять до тех пор (примерно около получаса), пока масса не перестанет расплываться, будучи оставленной на столе в течение 2 часов, однако и не затвердевая. Если масса жиже, чем надо, добавляют пудру, если рассыпчатая, то мёд, и снова разминают и раскатывают.

Канди дают в ульи в марле или в виде плиток, укладываемых поверх рамок. Плитки (также и леденец) кладут на планочки толщиной в карандаш. Через каждые пять дней проверяют, берут ли пчёлы канди, так как он может затвердеть, будучи слишком плотным. Тогда его нужно заменить свежим.

Канди применяется также при пересылке пчёл и маток.

Семьям, у которых замечен понос, а также при необходимости разборки гнезда для замены закисшего или засахарившегося мёда, удаления плесени и сырости (иногда с пересадкой в новый улей), замены испорченных мышами сотов и попутного пополнения кормовых запасов дают зимний облёт в помещениях.

Для этого в комнате, используемой для облёта пчёл, натопленной до 22—25°, все окна, за исключением одного, плотно завешивают, чтобы свет через них не проникал. Незатенённое наиболее светлое окно, обращённое на юг или на юго-восток, затягивают марлей, чтобы пчёлы не бились о стекло. Снаружи к окну, если оно не имеет ставней, прикрепляют рогожу или какой-либо иной материал, чтобы его можно было опустить и затемнить окно. Улей вносят в тёмную комнату накануне вечером или рано утром. Часов в 10 утра улей ставят перед незатенённым окном на расстоянии 25—30 см от стекла, несколько выше подоконника и между ним и летком устраивают из доски, картона и т. д. прилётную доску. Затем улей осматривают и все недостатки в семье устраняют, после чего (часа через 3—4) для сбора пчёл обратно в улей окно затеняют сначала на $\frac{2}{3}$, а через несколько минут полностью, а к летку ставят фонарь или лампу, затенённую с 3 сторон так, чтобы свет падал только на леток, куда и собираются пчёлы. Если пчёлы собираются в улей слишком медленно, температуру в комнате надо понизить до 10°.

После того как все пчёлы соберутся, улей уносят в тёмное прохладное помещение, а затем (через несколько часов) ставят обратно в зимовник.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПЧЁЛ

Предупреждение болезней

Болезни легче предупредить, чем лечить. Это золотое правило полностью относится и к пчёлам, поэтому на пасеке надо принимать все меры к тому, чтобы предупредить возникновение болезней.

Меры, предупреждающие возникновение болезней, одновременно являются и мерами, повышающими выход товарного мёда.

Северные пчёлы, приспособившиеся к длительной зимовке, легче переносят её и меньше подвергаются заболеваниям, чем южные.

Маток надо выводить от наиболее здоровых семей, так как способность к сопротивлению различным заболеваниям передаётся по наследству.

Помимо качества маток, к предупреждающим мерам относится правильный выбор места для расположения пасеки. Низкое, сырое, заболоченное место, расположенное близ пруда или речки, где нередки туманы, сырой воздух, охлаждающий улей, места, открытые для северных и северо-восточных холодных ветров, сильно затенённые — непригодны для пасеки. На таких местах пасека при самых совершенных способах пчеловодства не даст тех результатов, которые можно получить от неё в других, более благоприятных условиях, а пчёлы будут подвергаться разным заболеваниям.

Помимо этого, пчелиная семья должна быть обеспечена должным уходом, удовлетворяющим её основные потребности.

Для поддержания высокой температуры, необходимой для вывода и воспитания расплода, весной гнёзда по мере развития семей своевременно расширяют и утепление

уменьшают; осенью гнезда вновь сокращают и усиленно утепляют.

В жаркую погоду в ульях усиливают вентиляцию и защищают их от прямых солнечных лучей. В противном случае пчёлы выкучиваются из улья и бездеятельно висят целыми днями. Кроме того, излишне высокая температура благоприятствует развитию американского гнильца, отъедает пчёл на вентиляцию, вызывает размягчение сотов, растяжение и даже расплавление и обрывы сотов.

Гнездо должно быть собрано из чистых, правильно отстроенных сотов с пчелиными ячейками, бывшими в употреблении не более 2 лет.

Труднейший период в жизни пчёл — зимовка. От качества зимовки зависит здоровье и сила пчелиных семей ко времени весенней выставки их на точок. Пчёлы должны быть обеспечены достаточным и доброкачественным запасом корма и внесены в зимовник возможно позднее, чтобы поздней осенью они могли облететься. Запасы корма должны быть исследованы на присутствие в них пади; на пасеках, имеющих в радиусе лёта пчёл леса, рощи и сады, не менее половины зимних запасов следует дать в виде сахарного сиропа при осенней подкормке.

Во избежание распространения болезней и ослабления пасеки необходимо принимать все меры против воровства пчёл. В этих же целях желательна поилка с проточной водой. Весь подмор и мусор из ульев после отсеивания воска надо сжигать. Чрезвычайно осторожным следует быть при приобретении пчёл, инвентаря и мёда с других пасек.

Для ухода за больными семьями надо иметь второй комплект инвентаря или дезинфицировать его после употребления.

Ежегодно следует исследовать подозрительные на болезнь семьи.

Соблюдая все перечисленные правила, почти полностью можно гарантировать как наивысшие сборы мёда, так и сохранение здоровья пчелиных семей.

Болезни расплода

Перечень внешних признаков болезней расплода приведён в таблице 4.

Характеристика болезней расплода

Показатели	Американский гнилец	Европейский гнилец	Мешотчатый расплод	Каменный расплод (аспергиллёз)	Известковый расплод (перитистисмикоз)	Застывший расплод
Время появления	Середина лета	Первая половина лета	Первая половина лета	При обильном приносе пыльцы	Середина лета	После сильных холодов
Общий вид (характерный признак)	Пёстрый расплод	Пёстрый расплод	Пёстрый расплод	Расплод покрыт плесенью табачного цвета	Расплод покрыт плесенью белого цвета	Сплошной
Род расплода	Обычно пчелиный	Пчелиный, реже трутневый	Пчелиный, реже трутневый	Пчелиный	Обычно трутневый и такое перга	Трутневый и пчелиный
Крышечки	Потемневшие, провалившиеся, затянута шелковинками, продырявлены или удалены пчёлами	Обычно не затронуты. При запущенной форме потемневшие, продырявленные	Открыты или имеют большие отверстия	—	—	—
Возраст личинок	8—10 дней с момента откладывания яйца, преимущественно печатные	4—7 дней, редко 9 дней, преимущественно открытый расплод	8—9, реже 6—10 дней, преимущественно печатный расплод	3—12 дней, открытый и печатный расплод	Все стадии, преимущественно печатный расплод	Яйца, личинки и куколки
Положение личинок (характерный признак)	Вытянутое во всю длину ячеек	Разнообразное	Вытянутое во всю длину ячейки	Вытянутое во всю длину ячейки	В колечках на дне и вытянутое в длину ячеек	В соответствии с возрастом

Цвет (признак не характерный)	Светлокоричневый, затем бурый (на 3—4-й неделе болезни)	Жёлтый, серый, бурый	Желтоватый, затем светло-бурый до почти чёрного	Светложёлтый, иногда бурый	Светложелтый	Светло-серый до чёрного
Консистенция трупов	Тянутся в тонкую нить (на 3—4-й неделе)	Тягучести нет или слабая, нить толстая и шероховатая	Водянисто-зернистая	Твёрдые, сухие	В начале мягкие, потом твердеют	Водянистая, мажущаяся
Кожица личинок	Легко разрывающаяся	Довольно крепкая	Прочная, жёсткая	Сухая	Твёрдая	Легко разрывается
Положение корочек (характерный признак)	По нижней боковой стенке ячейки, с 5-й недели болезни	Разнообразное	По нижней боковой стенке, концы загнуты	Мумии	Мумии	Бурые или чёрные со светлыми сегментами
Прилипание корочек	Очень крепкое	Слабое, при запущенной форме крепкое	Личинки легко отскакивают	Удерживаются мицелием	Удерживаются мицелием	Слабое
Запах	Неприятный, плохого столлярного клея, не очень сильный	Кисловатый или сильно вонючий (кожного пота)	От незначительного до очень сильного	Нет	Нет	Нет или слегка кислый

Перечисленные болезни могут поражать пчелиные семьи одновременно в известных сочетаниях.

Радикальная мера против американского и европейского гнильца и мешотчатого расплода (в случае сильного проявления) — перегон пчёл в новый или обеззараженный старый улей с новыми или обеззараженными рамками.

При заболевании американским гнильцом и запущенной форме европейского гнильца применяется двухдневное голодание (в роевне или в ящике, в тёмном месте) перегоняемых пчёл до посадки их в новый улей. При незапущенной форме европейского гнильца, т. е. при гибели расплода в незапечатанном виде, а также при мешотчатом расплоде — можно обойтись без голодания.

Убирают пчёл для двухдневного голодания следующим образом: матку вылавливают и сажают в клеточку, улей снимают с подставки и на его место ставят роевню, ящик, или другой улей, куда и помещают клеточку с маткой. Кругом расстилают газеты. Из улья больной семьи вынимают рамки и пчёл сметают в новое помещение, а рамки после этого убирают в закрывающийся ящик. Оставшихся в старом улье пчёл сметают и присоединяют к остальным.

Во избежание возникновения воровства и связанного с ним распространения заразы, перегоняют пчёл только при наличии взятка. Можно пользоваться палаткой.

При перегоне пчёл без голодания из больной семьи вылавливают матку и сажают её в клеточку. Затем улей снимают с подставки и на его место ставят новый или старый, но тщательно продезинфицированный. В этом улье к одной стороне ставят примерно половинное количество рамок с узкими полосками искусственной вошины. При слабой форме европейского гнильца можно давать целые листы. Вторая половина улья остаётся свободной. После этого в гнездо помещают в клеточке матку, а всех лётных и нелётных пчёл сметают щёткой на покрытый газетами лист фанеры перед летком (чтобы заражённый мёд не попал в новый улей при стряхивании в него с рамок пчёл). После перегона пчёл газеты сжигают, и, если взятки слаб, дают в кормушке (не в рамке) сахарный сироп.

Собранное в сокращённом объёме гнездо утепляют сверху и с боков. Через 3—4 дня, когда пчёлы начнут отстраивать гнездо, при европейском гнильце матку в больной семье заменяют новой.

Когда перегоняется несколько семей, то образуется значительное количество расплода, уничтожить который было бы нецелесообразно. В этом случае у больных семей все рамки без расплода отбирают, а рамки с расплодом сосредоточивают в нескольких сборных семьях, в которых вылавливают маток; ульи снимают с подставок и относят в сторону, а на их место ставят новые с гнёздами, собранными указанным выше способом, и с матками в клеточках. Все лётные пчелы перейдут после этого в новые ульи, а в старых останутся только нелётные пчёлы, которые и воспитают личинок. Если лётных пчёл необходимо подвергнуть голодовке, новый улей относят на 2 суток в тёмное помещение и только после выставки из него пчёлам даётся корм (если нет взятка).

Во избежание распространения заразы, сборные семьи с расплодом, оставшиеся с молодыми пчёлами и расплодом, убирают на 10 суток в тёмное помещение. Летки закрывают так, чтобы пчёлы имели возможность выходить на прилётную доску. Для этого перед летком ставят сетчатую коробку. Ежедневно дают воду. По истечении указанного срока пчёл стряхивают в ящик или в роевню, выдерживают там двое суток без корма (если это нужно) и пересаживают в новый улей, куда им дают матку.

Возобновления болезни после перегона пчёл почти не бывает, если одновременно для семей созданы наиболее благоприятные условия для размножения и работы.

Соты от гнильцовых семей перетапливаются, мерву при американском гнильце сжигают. Все деревянные части улья обжигают огнём до побурения. Мёд выкачивают и хранят отдельно (он безвреден для человека, но недопустим для кормления пчёл), медогонку ополаскивают горячим щёлоком, моют мочалкой с мылом, затем кипятком, и высушивают на солнце. Инструменты обжигают или (в том числе холст) кипятят в течение получаса в 2% растворе бельевой соды или в крепком щёлоке. Воду, в которой кипятили или мыли инструменты, выливают в яму, которую после этого закапывают. Подушки проглаживают горячим утюгом. Руки трижды тщательно моют с мылом.

При небольшом количестве личинок, погибших от мешотчатого расплода, можно ограничиться (при соблюдении чистоты в улье, утеплении его и наличии корма) усилением слабой семьи молодыми пчёлами от какой-

либо здоровой семьи или роем и полной сменой гнезда в течение лета. В этом случае пчёлы сами справятся с болезнью. При сильном же поражении семьи следует применить перегон.

Мешотчатый расплод не является для пасеки столь опасной болезнью, как гнильцы, и распространяется медленно, только через пчёл-воровок и инструмент.



Рис. 57. Дезинфекция ульевых подушек путём проглаживания горячим утюгом.

Каменный расплод встречается очень редко (в единичных случаях). Споры его (буро-зелёный налёт), попадая на слизистую оболочку носа и рта пчеловода, могут вызвать тяжёлые воспаления, поэтому при работе с больными семьями надо одевать марлевую повязку, сложенную в несколько слоёв. Ввиду непосредственной опасности для пчеловода, семью, поражённую аспергиллёзом, лучше уничтожить. При слабом развитии болезни применяется перегон пчёл. Мёд, воск, ульи обязательно обеззараживают: мёд кипятят, воск перетапливают, улей обжигают и обмывают 5% раствором карболовой кислоты.

Известковый расплод поражает только некоторые семьи и широко не распространяется. В сильных семьях он проходит без применения особых мер. При сильном развитии болезни применяется перегон пчёл.

Работами Научно-исследовательского института пчеловодства установлено, что сульфатиазол натрия может

успешно применяться при оздоровлении пасек, пчелиные семьи которых поражены европейским гнильцом.

Сульфатиазол натрия можно применять только растворимый в воде,— нерастворимый непригоден.

В случаях слабого поражения расплода гнильцом или при свежей инфекции, появившейся в текущем сезоне, сульфатиазол в подкормке (сахарный или медовый сироп) можно применять без перегона пчёл. В случаях сильного поражения расплода необходимо больные семьи перегнать и после перегона подкормить несколько раз сиропом с сульфатиазолом.

Сульфатиазоловый сироп готовится следующим образом: сахарный сироп приготавливают из одной весовой части сахара и одной весовой части воды. Можно также использовать медовую сыту той же концентрации, прокипятив её предварительно в течение 30 минут. Затем в сироп добавляют сульфатиазол натрия из расчёта 0,2 г сульфатиазола на один литр сиропа или сыты, что составляет концентрацию 0,02% (точность этой дозы обязательна). Сульфатиазол следует предварительно растворить в небольшом количестве теплой воды (полстакана), а затем влить его в сироп, тщательно размешивая.

Борьбу с гнильцом необходимо проводить сразу для всех семей пасеки. Одновременно проводят общую санитарную обработку территории пасеки согласно инструкции по борьбе с заразными болезнями пчёл, т. е. дезинфекцию инвентаря, мест стоянки ульев, хранения запасных ульев, пасечного домика и т. д.

Полное оздоровление семей под действием сульфатиазола происходит в 30% случаев. Быстро излечиваются слабо и недавно поражённые семьи. Давно поражённые семьи требуют длительного и тщательного лечения с применением перегона и сульфатиазола.

Сульфатиазоловый сироп надо давать гнильцовым семьям 4—5 раз через каждые 5 дней по 1—2 литра каждый раз в зависимости от силы семей.

Если семья занимает 4 улочки, давать 1 л каждый раз

» » 6 улочек » 1,5 л » »

» » 8 улочек » 2 л » »

Лечение сульфатиазолом без перегона надо проводить при появлении первых признаков гнильца и лучше в безвзяточное время, чтобы сульфатиазоловый сироп не оставался в запас, а был использован для кормления

личинок. Для этого медовые рамки на время лечения необходимо убрать и максимально сократить гнёзда.

Сульфатазоловый сироп надо давать тёплым в кормушках, которые ставят над всеми рамками на ночь.

Болезни взрослых пчёл

Наиболее распространённая болезнь взрослых пчёл — заразный понос (нозематоз). Эта болезнь начинается во второй половине зимовки, усиливается к концу её и наибольшего развития достигает в первые два месяца после выставки — на юге в апреле-мае, в средней полосе — в мае-июне. В зависимости от степени заболевания, наблюдается более или менее массовая гибель пчёл в весенний период, семьи слабеют, долго не могут усилиться, часто не в состоянии обеспечить себя кормом на зиму; иногда весной гибнут все зимовавшие пчёлы. С появлением молодых пчёл болезнь идёт на убыль и в июне как будто затихает, так как к этому времени все зимующие пчёлы вымирают. Однако, если не принять должных мер к уничтожению оставшегося в улье (в результате поноса) заразного начала, при следующей зимовке болезнь появится вновь.

Нозематоз внешне не имеет характерных признаков, по которым его можно было бы отличить от других болезней. Пчёлы падают на бок, вялы, неспособны к полёту, у них дрожат крылышки, брюшко вздуто, испражняются сидя. На зимовке больная семья шумит, пчёлы расползаются по улью, поставленная вода быстро выпивается, дно улья покрывается сплошным слоем мёртвых пчёл, нередко забивающих леток. Однако эти признаки бывают и при других заболеваниях.

Чтобы установить наличие нозематоза, лучше за месяц до выставки пчёл от больных поносом семей послать по 30 пчёл на исследование.

Если этого не сделано, то, ввиду весьма большой распространённости нозематоза, рекомендуется каждую семью, у которой на зимовке обнаружится понос, считать подозрительной на нозематоз (однако имеются случаи болезни без поноса) и принимать все меры, применяемые против данной болезни.

Больные семьи ставят на пасеке весной отдельно от других; после выставки, при главной весенней ревизии,

семьи с обнаруженным поносом пересаживают в чистые продезинфицированные ульи на рамки с чистой сушью и дают им из запаса мёд в количестве не менее 6—8 кг. При этом, если расплода немного, лучше всего все рамки с поносными пятнами изъять и заменить чистыми, от здоровых семей. При значительном наличии расплода, рамки надо тщательно оскоблить, протереть тряпкой, смоченной в растворе формалина, и поставить сбоку гнезда для изъятия их тотчас после выхода из них молодых пчёл.

Наилучшее средство — полная замена всего гнезда: перед началом взятка, когда семьи хорошо отстраивают вошину, на ульи ставят корпуса с рамками искусственной вошины. После отстройки их и перехода на них матки старый корпус убирают, и семья идёт зимовать в новом корпусе с заново отстроенным незаражённым гнездом.

Наконец, можно осенью перегнуть пчелиную семью в новый или продезинфицированный улей (и рамки), обеспечив её соответствующим количеством густого сахарного сиропа. Дерево обжигают до побурения огнём паяльной лампы. Светлую сушь (тёмная идёт в перетопку) для обеззараживания вымачивают в плотно закрытом баке в течение 4 часов при комнатной температуре (обязательно) в растворе формалина (1 часть продажного формалина на 9 частей воды). Желательно при работе с формалином на руки надевать резиновые перчатки или смазывать руки вазелином. После дезинфекции сушь тщательно промывают в чистой воде, а затем в воде с примесью 1% нашатырного спирта и высушивают на сквозняке в недоступном для пчёл месте в течение 1—2 суток (до исчезновения запаха). После этого соты могут быть вновь использованы. Холстики кипятят в течение 10 минут. Подушки проглаживают горячим утюгом.

Соты с печатным или непечатным расплодом, отбираемые от перегоняемых семей, сосредоточиваются в оставляемых для этой цели одной или нескольких более слабых семьях. После выхода молодых пчёл эти семьи также перегоняют и обеспечивают сушью и кормом. Соты с мёдом распечатывают, мёд извлекают на медогонке (для кормления пчёл он не допускается), после чего соты дезинфицируют указанным выше способом, а медогонку, ножи, станок для распечатывания сотов и т. д. ошпари-

вают щёлоком, моют мочалкой с мылом, вновь ошпаривают кипятком и высушивают на солнце.

В больных нозематозом семьях иногда возникает также другая заразная болезнь — амебоз, самостоятельно не встречающаяся. Болезнь развивается в мальпигиевых сосудах (выделительных органах, играющих роль почек), затрудняя обмен веществ и вызывая быструю весеннюю убыль пчёл, погибающих вне улья. Гибель пчёл протекает настолько быстро, что иногда бывшие сильными при выставке семьи теряют всех летных пчёл в один-два месяца.

Болезнь ликвидируется теми же мерами, что и нозематоз. Специальных мер борьбы с амебозом нет.

Сильная смертность и быстрая, в несколько дней, убыль до 60% пчёл наблюдается при паратифе — заразном кишечном заболевании. Характерных признаков болезни нет: пчёлы вялы, падают на бок, крылья трепещутся или парализованы, наблюдается понос. Специальных средств борьбы с паратифом не разработано; обычно принимают те же меры, что и при борьбе с нозематозом.

Массовая гибель пчёл бывает также при акарозе, заразной болезни, вызываемой одним из видов клеща, паразитирующего в трахеях пчёл. В зависимости от степени развития болезни, одни семьи погибают от акароза на зимовке, другие после выставки; при сравнительно слабой форме болезни семьи могут только ослабнуть.

Внешним признаком акароза является раскрылица: крылья перестают нормально работать; стремясь вылетать, пчёлы падают на землю и расползаются около летка.

Клещ передаётся только при соприкосновении пчёл между собою, поэтому ульи, сушь, мёд не нуждаются в дезинфекции; их лишь выдерживают на складе в течение 7 дней; за это время клещ гибнет. На пчёлах клещей уничтожают с помощью жидкости, состоящей из 2 частей нитробензола, 2 частей авиационного бензина или газolina и 1 части сафлора (масла горьких миндалей). Хранить жидкость следует в прохладном месте в сосудах из тёмного стекла с притёртой стеклянной пробкой.

Жидкость требует осторожного обращения; она взрывается от находящейся вблизи закурённой папи-

росы, ядовита и пары её вредно действуют на лёгкие человека.

На юге жидкость применяется осенью, когда нет расплода, примерно в ноябре; на севере после зимовки — в апреле, начале мая.

При лечении акарозных семей, этой жидкостью смачивается кусочек войлока или картона размером $10-15 \times 30-40$ см, помещаемого на дно улья. Дается жидкость вечером в количестве 20 капель, 6 дней подряд или по 3 см^3 3 дня подряд. Леток должен оставаться свободным для притока свежего воздуха и систематически освобождаться от мёртвых пчёл, которых сжигают. Запах жидкости привлекает пчёл, поэтому надо следить за тем, чтобы большую семью не разграбили, для чего леток надо зарешечивать или оставлять проход на 2—3 пчелы.

А. К. Бойко (Украинский институт экспериментальной ветеринарии) в 1938 г. с успехом провёл замену 1 части сафлорового масла в жидкости для лечения акароза 1 частью рафинированного подсолнечного масла. Смесь (2 г нитробензола, 2 части бензина, 1 часть подсолнечного масла) вводится по 2 см^3 в течение 7—10 дней.

Проще, но длительнее, способ лечения акароза метилсалицилатом. Работы по борьбе с акарозом с помощью метилсалицилата, проводившиеся в течение 4 лет Л. Перелеловой (Орловская пчеловодная станция), дали вполне успешные результаты. Способ применения этого препарата заключается в следующем: широкий ламповый фитиль оборачивают проволоочной сеткой и вставляют через леток в улей. Для извлечения фитиля обратно, снаружи оставляют прикреплённую к сетке проволоку. Фитиль смачивают 10 см^3 метилсалицилата (для семей, заражённых более чем на 50%, берётся 15 см^3) и оставляют на дне улья (вставляя его через леток) в течение примерно 2 дней, до исчезновения запаха, после чего операцию повторяют не менее 10 раз (через 2 дня в течение 3 недель). Метилсалицилат не огнеопасен, не возбуждает воровства и не требует приготовления смеси.

Кроме указанных болезней бывает **н е з а р а з н ы й п о н о с**, вызываемый переполнением кишечника на зимовке (от недоброкачественного корма, холодной или излишне тёплой зимовки, беспокойства пчёл) и **з а р а з н ы й п о н о с** — дезинтерия, вызываемая бактериями.

Дезинтерия не имеет характерных внешних признаков: как и при других болезнях, пчёлы вялы, иногда у них наблюдаются судороги, экскременты очень жидки. Семья в результате большой смертности сильно слабеет в течение нескольких дней.

У молодых пчёл в возрасте 5—11 дней (реже 3—13) в мае бывает запор от сильного переполнения задней кишки пылью (майская болезнь). При попытке лететь пчёлы, в результате чрезмерно переполненного кишечника, падают на землю, бегают вокруг улья. Болезнь не заразная. Иногда эта болезнь возникает и осенью. Для предупреждения её необходимо: удалять все соты с заплесневелой пергой, не оставлять пыльцу в гнезде в излишнем количестве на зиму; иметь на пасеке поилку; применять весною в ветреную погоду индивидуальные поилки (через лоток), а в случае затяжной болезни подкармливать пчёл (1 г сахара на 2 г воды) сахарным сиропом.

Ряд общих с другими болезнями внешних признаков при своём проявлении имеет гнилокровие или септицемия пчёл, заразная болезнь, от которой в 3—4 дня может погибнуть наполовину или полностью пчелиная семья. Пчёлы становятся вялыми, падают на бок или на спину. При разложении труп распадается на голову, грудь и брюшко, издавая резкий гнилостный запах — специфический признак болезни. Особых мер борьбы с гнилокровием нет. Предупредительные меры такие же, как и при других заболеваниях.

Наконец, последняя болезнь, о которой мы коротко упомянем, — паралич пчёл, иногда сильно поражающий пчелиные семьи, нередко исчезающий после возникновения, но также и возвращающийся через год. Характерный признак паралича — больные пчёлы теряют волоски, чернеют; будучи не в состоянии лететь, они ползают и делают дрожащие движения; труп быстро разлагается, издавая неприятный запах. Средство борьбы — смена матки. Тяжело больную семью подкармливают жидким сиропом.

Массовые потери пчёл могут быть от отравления их ядами, которыми опрыскивают или опыливают сады и поля в целях борьбы с вредителями. Из районов, где опрыскивание или опыливание применяется в широких масштабах (например, с аэроплана), пасеку на 15—

20 дней следует отвозить на расстояние 10 км от заражённой зоны.

Из описания болезней пчёл видно, что распознать их по внешним признакам довольно трудно, а часто и невозможно. Между тем знать, какую болезнью поражена пасека, необходимо, так как от этого зависят принимаемые меры борьбы. При болезнях расплода рекомендуется посылать пчёл и соты в ближайшую ветеринарную бактериологическую лабораторию, адрес которой можно узнать в районном отделе сельского хозяйства. Взрослых пчёл (свежие трупы) пересылают в количестве не менее 50 штук от больной семьи в крепких бумажных пакетах, вложенных в деревянные ящики или спичечные коробки, на каждом из которых пишется номер семьи.



Рис. 58. Отбор образцов пчёл от больных семей.

Соты для исследования на гнилец вырезают размером 15×15 см и тотчас же укладывают (без обёртывания в бумагу) на планки в деревянный ящик так, чтобы они не касались дна и крышки, но и не болтались в ящике.

Одновременно с посылкой в лабораторию направляется письмо с указанием названия пасеки, адреса, времени взятия материала из улья для исследования, номера семьи, количества больных и здоровых семей на пасеке и подробного описания внешних признаков болезни.

В дополнение к описанным болезням взрослых пчёл упомянем также о наблюдаемом И. А. Бородиным (пасека Завьяловского зерносовхоза, Тогучинского района, Новосибирской области) вредном действии на пчёл росы, после которой пчёлы падают, не долетая до улья. Предупреждая

ранний вылет пчёл из улья путём закрывания летка сеткой, т. Бородин сохранил силу пчелиных семей, в то время когда семьи, свободно вылетающие утром, сильно ослабевали.

Вредители пчёл

К наиболее распространённым вредителям, приносящим огромные убытки пчеловодству, относится восковая моль.

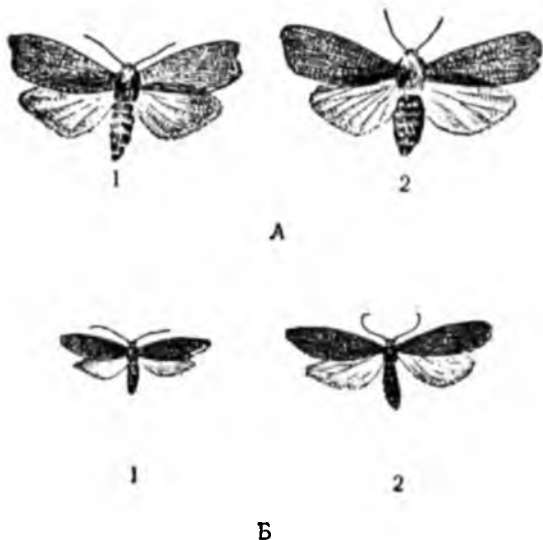


Рис. 59. Большая (А) и малая (Б) восковая моль:
1 — самец, 2 — самка.

Большая восковая моль имеет длину от 15 (самец) до 20 (самка) мм; размах крыльев 30—35 мм. Передние крылья в основном пепельно-серого цвета; в задней части тёмнобурого. Задние крылья более светлые, грязносерого цвета. У самца концы передних крыльев имеют выемку. Продолжительность жизни самки 12, самца 26 дней. Самки откладывают 80—100 яиц, из которых при температуре 30—40° через 10 дней выходят гусеницы, длиною около 3 мм. Гусеницы и являются вредителями сотов, воском которых они питаются. Стадия гусеницы

продолжается от 20 до 45 дней, в среднем, 32 дня. За это время гусеница достигает 18 мм длины и 8 мм толщины. Цвет её грязносерый, головка бурая. Для окукливания гусеница вгрызается в дерево улья или забирается в его щели. В течение 6 дней гусеница сплетает кокон и превращается в куколку сначала белого цвета, а через сутки соломенно-жёлтого; на четвёртые сутки светлобурого и, наконец, темнобурого цвета. Через 15 дней из куколки выходит бабочка. Для полного развития большой восковой моли требуется не менее 50—75 дней.

Малая восковая моль на один сантиметр в размахе крыльев меньше большой, окраска её серебристо-сероватая.

За сезон может развиваться 2—3 поколения восковой моли. При отсутствии борьбы с гусеницами, они захватывают всё новые и новые соты, приводят в негодность всё гнездо, и пчелиная семья покидает его. Не меньшие, если не большие, потери восковая моль наносит суши при хранении её на складах.

На пасеках в ульях, поражённых молью, не реже раза в семь дней необходимо при осмотрах вылавливать и уничтожать гусениц; изгонять их из поражённых сотов лёгким постукиванием по рамке; вскрывать острым ножом ходы гусениц в сотах и удалять паутину (тогда пчёлы сами выбросят гусениц и восстановят соты); под холстик прокладывать планки для прохода по ним пчёл; сокращать гнездо соответственно силе семьи и утеплять его; сильно поражённые соты удалять из улья, а при запущенном гнезде перегонять пчёл на новые соты.

Уничтожают личинки восковой моли сернистым газом, который получают при сжигании серы из расчёта 50 г серы на 1 м³ помещения.

Второй вредитель пасеки — мыши. На зимовке они питаются трупами пчёл, оставляя головки, ножки, крылышки и отдельные куски хитина. Питаются мыши также мёдом и пылью. При этом они портят (на зимовке в ульях и на складах воскосырья) соты, сгрызая с них ячейки или прогрызая сквозные дыры. Кроме того, своей вознёй, писком, грызением дерева они беспокоят пчёл, нарушая их нормальную зимовку. В улье и на сотах остаётся мышиный запах, совершенно непереносимый пчёлами, и поэтому соты, даже немного повреждённые мышами, непригодны к употреблению.

Проникая в улей ещё на пасеке через леток и щели или уже в зимовнике, мыши гнездятся в утеплительной подушке (если она есть) над рамками, за вставной доской или даже между сотами устраивают гнёзда. Во избежание проникновения мышей в ульи, забивают все щели (небольшие щели мыши увеличивают прогрызением), а летки закрывают жестяными задвижками с зубчиками, через которые могут проходить только пчёлы.

В зимовнике забивают все щели и мышиные норы глиной с битым стеклом. Используют также разного рода ловушки и отравы. Для приготовления отравы берут на 4 части муки 1 г углекислого бария, немного масла и сахара.

На пчёлах иногда паразитирует пчелиная вошь — бескрылое насекомое размером $1,5 \times 1,2$ мм, красно-бурой окраски, покрытое волосками. На матках их иногда бывает до 70 штук, на рабочих пчёлах значительно меньше. Яйца, заметные невооружённым глазом, откладываются чаще на восковых крышечках. Выходящие из яиц личинки питаются мёдом и пергой и после окукливания превращаются во взрослых насекомых, переселяющихся на пчёл.

Вши осыпаются от запаха нафталина, кусочки которого в маленькой коробочке (около 10—15 г) кладут на дно улья. Применяется также окуливание табачным дымом, для чего горсть табака кладут в горящий дымарь и 2—3 клуба дыма пускают через леток. Окуливание повторяют 2—3 раза. Для сбора и уничтожения опавших вшей на дно улья кладут лист газеты.

При посещении пчёлами цветов, на них часто нападают личинки обыкновенной и чёрной майки жёлтой окраски, имеющие около 2 мм длины. Прицепляясь к телу пчёл, личинки беспокоят их, а нередко и внедряются между члениками брюшка, раня пчёл так сильно, что последние гибнут. Личинок майки можно заметить ползающими по улью при переходе с погибших пчёл на живых.

Во время полёта пчёл хватает филант, или пчелиный волк, насекомое размером с осу, яркожёлтого цвета с чёрными пятнами. Он кормит пчёлами своих личинок или поедает мёд, выдавливая его из медового зобика. Эффективных средств борьбы с филантом нет.

Надо истреблять взрослых насекомых и уничтожать их гнёзда — норы на глинистых или песчаных южных склонах холмов, обрывов и т. д.

Наиболее крупные представители ос — шершни, чернобурой окраски, с жёлтым концом брюшка, длиною 2—3 см, устраивают нередко гнёзда под крышами ульев. Шершни живут семьями. Они умерщвляют пчёл и кормят ими своих личинок. Забираясь в улей (особенно осенью), они пьют мёд. Особенно вредят шершни на Дальнем Востоке. Борются с шершнями путём истребления взрослых насекомых, разорения их гнёзд (вечером), а во взяточный период расставляют широкогорлые бутылки, наполненные на $\frac{1}{3}$ подслащённой мёдом водой, в которых шершни гибнут. К сладкой воде можно добавить винного уксуса, чтобы не привлекать пчёл. Таким же образом борются с обыкновенными осами.

Шершневидная мухотырь, длиною 2—2,5 см, соломенно-жёлтого цвета, с тремя чёрными кольцами брюшка, в числе прочих насекомых ловит и высасывает содержимое пчёл.

В годы массового появления большой вред наносит стрекоза, пожирая пчёл. При массовом налёте на пасеку стрекозы отпугивают выстрелами из ружья.

Среди птиц у пчёл имеется три основных врага — золотистая шурка, осоед, или пчелоед, и сорокопут.

Золотистая шурка живёт стаями и распространена на юге. Она имеет около 25 см в длину и отличается ярким оперением: золотисто-жёлтая шея и зеленовато-голубое брюшко. Иногда на пасеке шурка нападает целыми стаями, ловя пчёл на лету. Борются со шуркой стрельбой из ружья как при появлении на пасеке, так и выслеживая их на местах массового ночлега.

Осоед довольно крупная птица (около 60 см длины), сверху темнобурой, снизу беловатой или светлобурой окраски с тёмными пятнами. Окраска его с возрастом несколько изменяется. Осоед располагается на линии главного лёта пчёл, уничтожая их в массовом количестве. Меры борьбы — стрельба и уничтожение гнёзд.

Все имеющиеся у нас виды сорокопутов являются массовыми истребителями пчёл. Борются с ними с помощью ружья. Мясо сорокопутов съедобно. Наиболее крупный — большой сорокопут, длиною 27 см с пепельно-

серой спиной, чёрными сверху хвостом и крыльями, белыми грудью и животом (самец). Самки окрашены бледнее. Чернолобый сорокопут несколько меньше — 24 см длины, отличается белым пятном на крыльях.

Рыжий сорокопут, или жулан — 20 см длины. У самца брюшко белое с красноватым оттенком, спинка и грудь рыжевато-красные. У самки нижняя часть тела желтовато-бурая, с тёмными полосками, спина рыжевато-бурая.

Красноголовый сорокопут — длиной 18 см, с рыжевато-красной головой, чёрными спинкой, крыльями и хвостом и белыми пятнами на крыльях.

Сорокопуты отличаются тем, что не только поедают пчёл, других насекомых и мелких птиц, но и накалывают их на шипы кустарников около своего гнезда в качестве запасов пищи.

Вредители перги — жук — ветчинный кожеед и перговая моль. С мая по сентябрь в запущенных ульях может находиться личинка (15 мм длины) ветчинного кожееда, питающаяся пергой и попутно разрушающая соты. Личинка окукливается, и в сентябре из куколки выходит взрослое насекомое — чёрный жук длиной в 7—8 мм.

Основное средство борьбы — чистота в ульях. Повреждённую кожесом сушь для уничтожения жука окуривают серой.

Перговая моль — небольшое насекомое, питающееся в стадии гусеницы (1,6 мм) пергой. Меры борьбы не разработаны.

В сырых помещениях пергу повреждает перговый клещ, погибающий при окуривании суши серой.

Поддержание чистоты в улье — лучшее средство борьбы против всех вредителей, в том числе мухи-пчелиной горбуны (3—4 мм), питающейся личинками пчёл, а также клещей, поселяющихся на пчёлах, и некоторых жуков.

Весьма значительный вред может быть от муравьёв, питающихся мёдом и иногда похищающих расплод и яйца, поэтому в радиусе 75 м от пасеки все муравьиные кучи следует уничтожать, протыкая их палкой и наливая в отверстия керосин, после чего отверстия надо затыкать комками земли. Домовых муравьёв, не устраивающих муравейников, уничтожают с помощью

кормушек, покрытых мелкой сеткой, непроходимой для пчёл, которые наполняют разведённым мёдом с добавлением в качестве отравы парижской зелени.

Упомянем ещё о вечерней бабочке - мёртвая голова, с рисунком на верхней части груди, похожим на череп со скрещёнными костями. Размах крыльев её 10—14 см. Встречается близ картофельных полей и мест произрастания дурмана и дикого жасмина. Бабочка-мёртвая голова проникает в улей за мёдом и непосредственного вреда пчёлам не приносит, но при массовом налёте может наносить значительный ущерб, так как за одно посещение каждая бабочка выпивает больше чайной ложки мёда. Мера борьбы — иметь в ульях низкий леток.

Значительное количество мёда расхищается разными осами, особенно осенью, когда пчёлы соберутся в клуб. Меры борьбы такие же, что и с шершнями.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3
<i>Основные сведения из жизни пчёл</i>	6
Пчелиная семья	6
Соты, ячейки, искусственная вощина	9
Развитие пчелы, матки и трутня	12
Строение тела пчелы	16
Сбор нектара и пыльцы	20
Распределение работ в пчелиной семье	22
Годовой цикл в жизни пчёл	25
<i>Обращение с пчёлами и устройство пасеки</i>	28
Злобность пчёл	23
Улей	33
Место для пасеки	38
Размещение ульев	40
Пасечный пункт	42
Учёт на пасеке	44
Кормовая база пасеки	48
Фенологические наблюдения	52
<i>Весенний уход за пчёлами</i>	57
Выставка пчёл	57
Первые осмотры пчелиных семей	60
Чистка гнёзд	62
Определение силы семьи	63
Наличие и качество матки	64
Соединение пчелиных семей	68
Здоровье расплода	70
Состояние гнезда	71

Запасы мёда и перги	72
Сокращение гнезда	74
Воровство и напад	76
Расширение гнёзд	80
Строительные рамки	84
<i>Естественное роение пчёл</i>	<i>88</i>
Подготовка пчёл к роению	88
Выход роев	90
Работы на пасеке, связанные с роением	92
Уход за роями	96
Отрицательные стороны естественного роения	97
Борьба с естественным роением и его регулирование	99
<i>Племенная работа и вывод маток</i>	<i>101</i>
Массовый отбор по продуктивности	101
Упрощённые способы вывода маток	108
Вывод маток с подготовкой личинок	115
Нуклеусы	117
Подсадка и замена маток	119
Вывод трутней	123
Пересылка маток	124
<i>Искусственное роение</i>	<i>127</i>
Значение искусственного роения	127
Отводки	128
Деление семей и налёты	131
Ускоренное размножение пчелиных семей	133
<i>Использование взятка</i>	<i>136</i>
Временные отводки	136
Двухкорпусное содержание пчёл	137
Возбудительная подкормка пчёл	142
Подвозка пчёл к взятку и для опыления сельскохозяйственных культур	144
Дрессировка пчёл	148
Перевозка пчёл	149
Подготовка пчелиных семей к перевозке	151
Постановка и осмотр магазинов	155
Отбор мёда	158
Выкачка мёда	161
Хранение мёда	163
Переработка воскового сырья	166
	221

<i>Подготовка пчёл к зиме</i>	174
Осенняя ревизия	174
Сокращение гнёзд	175
Запасы и качество корма	178
Осенняя подкормка пчёл	179
Слабые семьи и нуклеусы	181
Подготовка пчёл к зимовке	183
<i>Зимовка пчёл</i>	186
Зимовка на воле	186
Условия, необходимые для зимовки пчёл	187
Типы зимовников	191
Уборка пчёл в зимовник	196
Зимний уход за пчёлами	196
<i>Болезни и вредители пчёл</i>	200
Предупреждение болезней	200
Болезни расплода	201
Болезни взрослых пчёл	208
Вредители пчёл	214



Редактор *А. С. Бирдина*
Технический редактор *В. В. Орлова*
Обложка художника *Е. Я. Кривоинской*

■
А-139(9

Подписано к печати 21 X 1949 г. Тираж
50 000 экз. Объем 14 печ. листов. 11,75 уч.-
изд. листа. Формат бумаги $84 \times 103^{1/2}$.

Цена 3 р. 55 к.

■
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Главполиграфиздата при
Совете Министров СССР. Москва, Вало-
вая, 28. Зак. 712.